量子情報のアレコレ

前部屋敦
大阪大学 理学部 物理学科

October 27, 2026

Abstract

昨今量子力学の性質である「エンタングルメント」を活用しようという動きが活発となっている。量子もつれは古典では現れない性質であり、またその存在故古典の確率源とは異なる性質を量子系は所有している。この「エンタングルメント」故の量子特有の性質を計算、通信といった情報処理の分野に役立てる方法を議論する分野を「量子情報」という。本論文では前半で量子情報のツールを主に解説し、その集大成として量子テレポーテーション、及びその条件の解析を述べる。後半では量子情報における代表的な分野の一つである量子計算の概論、また代表的な応用先として量子フーリエ変換及び物理系のダイナミクスのシミュレーションについて述べる。量子フーリエ変換は素因数分解の劇的な速度改善を示唆し、物理系のダイナミクスは場の量子論への適用を現在研究されており理解が深まり量子計算器が実用段階になれば量子力学の議論に際し劇的な計算速度の改善が見込まれる。

Contents

1 導入 **6**

2 量子力学の基礎 **7**
2.1 量子力学の基本公理 7
2.2 量子測定 8
2.3 量子もつれと CHSH 不等式 11
2.3.1 見えない相関関係を信じる立場 12
2.3.2 量子もつれを信じる立場 13
2.4 密度行列形式 14
2.5 schmidt 分解と純粋化 18
2.6 TCPC 写像 19
2.7 LOCC 写像 21

3 量子情報の基礎概念 **21**
3.1 古典情報エントロピーの概念 22
3.2 量子情報エントロピーの概念 25

4 エンタングルメントの定量化 **29**
4.1 エンタングルメントエントロピー 29
4.2 メジャライゼーションと LOCC 写像 33
4.3 典型系列ともつれの抽出 35

5 量子テレポーテーション **37**
5.1 Bell-state による量子テレポーテーション 37
5.2 Bell-state Fidelity とテレポーテーション性能 39
5.2.1 state-channel correspondence 39
5.2.2 チャンネル操作論 40
5.2.3 Fidelity の証明 45

6 量子情報と熱力学 **47**
6.1 カノニカル分布と von Neumann エントロピー 47
6.2 量子もつれと局所強受動性 47

7 量子計算の基礎 **50**
7.1 量子回路について 51
7.2 量子並列性と Deutsch-Jozsa のアルゴリズム 53

8 位相推定型アルゴリズム **55**
8.1 アダマールテスト 55
8.2 位相推定アルゴリズム 57
8.2.1 量子フーリエ変換 57
8.2.2 Kitaev の位相推定アルゴリズム 59
8.3 位数発見と素因数分解 64
8.4 一般化 (隠れ部分群問題への拡張) 67

9 Grover のアルゴリズム **69**
9.1 解が１つの場合 69
9.2 解が複数個存在する場合 73

10 量子計算による物理ダイナミクスのシミュレーション 74
10.1 時間発展の実装 75
10.2 断熱準備 76
10.3 量子計算による Renyi エントロピーの計算 80
10.4 最適化問題への応用 82
10.4.1 最適化問題について 82
10.4.2 maxcut 問題 83

11 量子特異値変換 85
11.1 アイデア 86
11.1.1 Block-encoding 87
11.1.2 iterate W の構成 (Qubitization) 89
11.1.3 Iterate による関数実装 (Quantum Signal Processing) . . . 94
11.1.4 QSP 実装条件 96
11.1.5 一般化（量子特異値変換） 108
11.2 今までのアルゴリズムへの応用 108
11.2.1 ハミルトニアンシミュレーション 109
11.2.2 Grover のアルゴリズム 116
11.3 新しいアルゴリズムの開発 117
11.3.1 基底準備 117
11.3.2 新しい位相推定 119

12 量子誤り訂正理論 119

13 誤り訂正理論の基礎 120
13.1 古典コンピュータの誤り訂正 120
13.2 量子誤り訂正理論と古典誤り訂正理論の違い 123
13.3 発見法的構成 124
13.4 エラーの離散化 125

14 構成論的誤り訂正符号 126
14.1 古典線形符号 126
14.2 量子線形符号に向けた準備 129
14.2.1 stabilizer 群 129
14.2.2 stabilizer 群を用いた具体的な誤り訂正回路 131
14.2.3 stabilizer 形式 132
14.3 量子線形符号 (stabilizer 符号) 135
14.3.1 stabilizer 符号 135
14.3.2 誤り耐性をもつ演算 137
14.3.3 Gottesmann-Knill の定理 139
14.4 量子誤り訂正符号のエラー訂正能力 141

15 量子誤り訂正の出口戦略 141
15.1 誤り耐性あり量子コンピュータ (FTQC) 141
15.1.1 FTQC のゴール (閾値定理) 141
15.1.2 エラー伝播 145
15.1.3 エラー伝播のない (transversal) 演算 145
15.1.4 エラーに強い観測 146
15.2 Clifford を超えた演算 146
15.2.1 magic-state injection 148

15.2.2 magic-state 蒸留 149
15.2.3 magic の定量化 155

16 Topological-code **157**
16.1 トーリックコード 157
16.2 surface コード 157

17 アイデアノート **157**
17.1 断熱＋ filtering による、相転移を跨ぐ基底準備 157
17.1.1 Ising-model の断熱過程 158
17.1.2 計算量比較 159
17.1.3 Non-crossing 定理 162
17.2 測定相転移による confinement の制御 163
17.2.1 Ising の量子計算による確認 164
17.2.2 Schwinger 模型の相情報 164
17.2.3 Schwinger 模型の量子計算の実装 164
17.2.4 ゲージ対称性を保つ測定 164
17.2.5 確率的な測定と confinement 164

18 まとめと今後の展望 **164**

A 劣加法性の証明 **165**

B 連分数アルゴリズム **169**

C 鈴木・トロッター分解 **170**
C.1 一次鈴木・トロッター分解の誤差 174

D 断熱定理 **177**
D.1 問題の設定と断熱追従 177
D.1.1 時間に依存する系 177
D.2 時間依存する展開係数の一般論 178
D.2.1 一般の状態の展開 178
D.2.2 対角成分と位相の選択 179
D.2.3 非対角成分とハミルトニアンの微分 179
D.3 基底状態からの遷移振幅 180
D.3.1 断熱近似のまわりの展開 180
D.3.2 部分積分による表面項と積分項 181
D.4 全操作時間 T に対する評価 181
D.4.1 スケジュールと時間微分 181
D.4.2 $a_n(t)$ のオーダー評価 182
D.5 振動する収束と断熱条件 183
D.5.1 振動しながらゼロへ近づく理由 184
D.5.2 通常の断熱条件 184
D.5.3 f(t) の選び方のテクニック 185
D.6 簡易版断熱定理 185

E 有限かつ周期的な Ising モデル **185**
E.1 Jordan-Wigner 変換 185
E.2 spin-fermion 双対性 188
E.2.1 fermion のセクターと周期性 188
E.2.2 モード展開 192
E.3 Kibble-Zurek(KZ) 機構 196
E.3.1 セクターの指定 196
E.3.2 LZ-model における KZ 機構 196
E.3.3 Ising モデルにおける KZ 機構 198

F 量子計算のための lattice ゲージ理論 **198**
F.1 連続空間における自由 Dirac 場 198
F.1.1 ナイーブな離散化 198
F.1.2 分散関係とダブラー 199
F.2 Wilson フェルミオン 200
F.2.1 運動量依存の質量 200
F.2.2 実空間表示とカイラル対称性 200
F.3 Staggered フェルミオン 201
F.3.1 スピン対角化 201
F.3.2 分散関係と自由度の数 202
F.3.3 1 次元の例 202
F.3.4 2 次元の例：スピンとフレーバー 203
F.4 ゲージ変数の導入 205
F.4.1 連続理論からの動機 205
F.4.2 リンク変数 205
F.5 $U(1)$ リンクの量子化と格子ゲージハミルトニアン 205
F.5.1 一つのリンクの Hilbert 空間 206
F.5.2 プラケットと磁場 207
F.5.3 Kogut–Susskind ハミルトニアン 207
F.5.4 Gauss 則による制約 208
F.6 有限次元によるゲージ自由度の近似 208
F.6.1 電束のカットオフ 208
F.6.2 $\mathbb{Z}_N$ ゲージ理論による近似 209
F.6.3 指数化された Gauss 則 209
F.7 $(1+1)$ 次元 $\mathbb{Z}_2$ 格子ゲージ理論と量子ビット表示 210
F.7.1 ハミルトニアンと Gauss 則 210
F.7.2 Jordan–Wigner 変換 210
F.7.3 物質とゲージ場を含むスピン表示 211
F.7.4 Gauss 則による物質場の消去 211

1　導入

私が卒業論文としてこのテーマを取り上げようとしたきっかけとして、元々密かに量子コンピュータそのもの、それでどのような問題が如何にして解けるか、といったことに興味があったためである。また量子コンピュータが将来的に場の理論の解析手段として用いられる可能性があると知って、量子計算を学習できる、また普段と違う観点から物理を眺めることで物理の理解を深められるのではないかと思い、最終的にテーマを採択した。実際に対称性の他に量子もつれが物理のダイナミクスに関わることやエントロピーといった量子情報のツールそのものにも興味を持ち、共形場理論や時空の物理と量子もつれが深い関係が存在すると知り将来的に活用するためにも量子計算の他に量子情報に関する基礎事項をまとめた。

量子情報の分野に限らず、一般に理論を構築・理解する際には三つの重要な問いが存在すると筆者は考える。それは、

1. 何が必要か？
2. なぜ必要か？
3. どのように実現するか？

である。これらの問いに答えることは、その理論の意義や位置づけを理解する上で重要である。しかし幸いなことに、量子情報理論においては、これらの問いと主要な研究分野との対応が比較的明確である。

1. 「何が必要か？」 — 量子情報リソース理論
2. 「なぜ必要か？」 — 量子計算理論
3. 「どのように実現するか？」 — 量子誤り訂正理論

本論文では、量子情報理論の全体像を理解することを目的として、これら三つの観点を順に解説する。

第一部では、量子情報処理の基礎概念である量子情報リソース理論を扱う。量子情報理論では、量子状態のみならず、それらに対して許される操作や状態変換を体系的に扱う必要がある。そのため、密度演算子や量子操作をはじめとする基本的な道具立てを導入し、さらにエンタングルメントやコヒーレンスなどの量子的資源の考え方を説明する。その応用例として、量子テレポーテーションおよび量子熱力学を取り上げる。

第二部では、量子情報理論が大きな注目を集める契機となった量子計算理論について解説する。まず量子ビットや量子ゲートなどの基礎事項を説明し、その後、量子フーリエ変換を中心とした代表的な量子アルゴリズムを紹介する。さらに、量子計算の応用例として量子系シミュレーションを取り上げ、量子コンピュータが物理学に与える影響について議論する。

第三部では、実用的な量子コンピュータの実現に不可欠な量子誤り訂正理論を解説する。量子系は環境との相互作用によって容易に誤りを生じるため、大規模な量子計算を実現するためには誤り耐性を持つ情報処理手法が必要となる。本章では量子誤りの基本的性質から始め、代表的な誤り訂正符号およびフォールトトレラント量子計算の考え方を概観する。

以上を通じて、本論文では量子情報理論を「何が量子的資源であり」、「なぜそれが有用であり」、「どのように実現されるのか」という三つの観点から統一的に理解することを目指す。本論は基本的には [1] の流れに基づくが、議論が不足であると感じた、及び最新の内容に触れる場合は、適宜それを別個の論文で保管する形で議論を進めていく。

以下、量子ゲートや実際の量子計算の結果を本論文に載せる場合、全て IBM が出している量子計算専用のパッケージである Qiskit を使用し記述したものである。また、特に断りのない限り計算は実機ではなくシミュレーションを用いている。本論文はゲート方式の汎用型量子計算モデルを想定している。更に本論文は自然単位系を想定し、log と記述した場合の対数の底は 2 とする。

2　量子力学の基礎

通常、量子力学における操作、すなわち時間発展はハミルトニアンから構成されるユニタリ演算子により記述される。これは確かに正しい操作であるが、実験のセットアップを考える際には不適になることもある。例えばノイズの影響を考える場合、外部との相互作用を考えねばならないが、これは量子コンピュータ上のユニタリ演算子では記述できない。
このように、量子情報及び量子計算の分野においては、量子力学をより精密に議論することが求められる。従って量子力学の定義を今一度考えなおすことにより、量子力学における、あり得る操作としてどのようなものが存在するかを、整理する必要がある。

この節の目的

量子情報を考察するために最低限必要なツールを整理する。

2.1　量子力学の基本公理

まず、量子力学を構築するための数学的な定義を以下に述べる。

定義：物理的状態

任意の孤立した量子状態において、Hilbert 空間 H と呼ばれる内積を伴う複素ベクトルのなす空間が存在し、物理的な状態を表す「状態ベクトル」を基底として完全に記述される。また、ボルンの確率解釈を適用するため同一の状態による内積が 1 とならなければならない。

定義：時間発展

閉じた量子状態の時間発展は、ユニタリー演算子により以下のように記述される。

$$|\psi(t_1)\rangle = U(t_1, t_0)\,|\psi(t_0)\rangle \tag{2.1}$$

この時、$U : H \to H$ である。

定義：測定

量子測定は測定オペレータ $\{M_m\}$ の集まりにより記述される。このオペレータは非測定状態空間に作用し、指数 m は実験で測定される結果を表す指数である。この時、実験直前の状態ベクトルが $|\Psi\rangle$ であるなら測定後の状態は指数 m が測定される確率 p(m) は以下のとおりである。

$$p(m) = \langle\Psi| M_m^\dagger M_m |\Psi\rangle \tag{2.2}$$

そして測定して指数 m が生じた際の状態は以下のように書ける。

$$\frac{M_m |\Phi\rangle}{\sqrt{\langle\Psi| M_m^\dagger M_m |\Psi\rangle}} \tag{2.3}$$

また、確率の保存則により確率の合計は 1 でなければならない。従って閉じた量子状態を記述する際には測定オペレータは $\sum_m M_m^\dagger M_m = I$ を満たす必要がある。

定義：系の結合

複数状態のなす状態空間はそれぞれの要素のなすベクトル空間のテンソル積で与えられる。

2.2 量子測定

まずは理想的な測定である、射影測定を定義する。射影測定の定義は以下のようになる。

定義：射影測定

射影測定は、以下を満たすオペレータ P_k として記述される。

$$\begin{aligned} P_{k'} P_k &= P_k \delta_{kk'} \quad \text{(再現性)} \\ \sum_k P_k &= I_A \quad \text{(完全性)} \end{aligned} \tag{2.4}$$

測定確率 $p(k)$ 及び射影された直後の状態 $|\psi_k\rangle$ は以下のようになる。

$$p(k) = \langle\psi| P_k |\psi\rangle \tag{2.5}$$

$$|\psi_k\rangle = \frac{1}{\sqrt{p(k)}} P_k |\psi\rangle \tag{2.6}$$

特に固有空間に縮退が存在しない場合、固有ベクトル $|\phi_k\rangle$ を用いて $P_k = |\phi_k\rangle\langle\phi_k|$ である。

直感的描像：

射影測定は、物理的には「観測が状態を確定する」という性質のみを取り出した、理想的な測定である。以下では、観測値 a_k の固有空間に射影するオペレータ P_k が、この射影測定を記述するオペレータとなることを見る。

測定の定義より、状態 $|\psi\rangle$ に対して観測を行った際、観測値を a_k とすると、観測後の state$|\psi\rangle_{after}$ は以下の状態となる。

$$|\psi\rangle_{after} = P_k |\psi\rangle$$

次に、一度射影測定が行われた状態は、必ず物理量 a_k を観測するという性質を持つため、$|\phi\rangle_{after}$ に対してもう一度観測を行うと、その確率分布は以下のようにならなければならない。

$$p_k = \langle\psi|_{after} P_k |\psi\rangle_{after} = 1$$
$$p_{k'} = \langle\psi|_{after} P_{k'} |\psi\rangle_{after} = 0$$

上記の確率式は全ての state で成立するため、結局以下の式に帰着する。

$$P_k P_{k'} = P_k \delta_{kk'}$$
$$\sum_k P_k = I$$

これは、観測値 a_k の固有空間に射影するオペレータ P_k のもつ性質そのものである。故に、射影測定は射影オペレータを用いて定義される。

しかし、射影測定が一般的な測定では無いことに注意が必要である。実際、実験における観測操作の大部分が、射影測定の性質を反映しない。射影測定が再現性を性質として持つことは既に見た一方、例えば光を観測する際、光電効果によりエネルギーなどを測定することが可能であるが、この観測形式の場合、光が物質に吸収されて存在しなくなる。つまり、この観測形式には再現性が存在しない。故に、この観測形式は射影測定では記述できない。

この現実的な測定のモデルとして、間接測定を定義する。間接測定の数学的な定義は最初に定義した量子力学の測定の定義そのものである。故にそれを再掲する。

定義：間接測定

関節測定は測定オペレータ $\{M_m\}$ の集まりにより記述される。このオペレータは非測定状態空間に作用し、指数 m は実験で測定される結果を表す指数である。この時、実験直前の状態ベクトルが $|\Psi\rangle$ であるなら測定後の状態は指数 m が測定される確率 p(m) は以下のとおりである。

$$p(m) = \langle\Psi| M_m^\dagger M_m |\Psi\rangle \tag{2.7}$$

そして測定して指数 m が生じた際の状態は以下のように書ける。

$$\frac{M_m |\Phi\rangle}{\sqrt{\langle\Psi| M_m^\dagger M_m |\Psi\rangle}} \tag{2.8}$$

また、確率の保存則により確率の合計は 1 でなければならない。従って閉じた量子状態を記述する際には測定オペレータは $\sum_m M_m^\dagger M_m = I$ を満たす必要がある。

直感的描像：

間接測定は、物理的には、観測する系 A と射影測定可能な系 B(例えば測定器のメーターを) に相互作用を行い、相互作用後の系 B に対して射影測定を行う操作として定義される。系 B の観測量のなす固有空間に縮退が存在しないとすると、系 B の射影される固有状態を $|\phi_k\rangle_B$ と記述出来る。
系 AB の初期状態を $|\phi\rangle_B |\psi\rangle_A$ であるとし、ユニタリー演算子により AB 間の相互作用を起こすことを考える。この場合、系 B の状態が $|\phi_k\rangle$ となる確率 $p(k)$、及び測定後状態 $|\psi_k\rangle$ は射影測定であるため以下のようになる。

$$p(k) = |\langle\phi_k| U |\phi\rangle_B |\psi\rangle_A|^2 \tag{2.9}$$

$$|\psi_k\rangle = \frac{1}{\sqrt{p(k)}} |\phi_k\rangle (\langle\phi_k| U |\phi\rangle_B) |\psi\rangle_A \tag{2.10}$$

この時 $\langle\phi_k| U |\phi\rangle_B$ は $|\psi\rangle_A$ にかかる演算子となるため、測定が状態に影響を及ぼす「測定オペレータ」として $M_k = \langle\phi_k| U |\phi\rangle_B$ と定義する。この時確率の総和が 1 であるという条件より、以下の条件が要請される。

$$\sum_k p(k) = 1 \iff \sum_k M_k^\dagger M_k = I_A \tag{2.11}$$

観測させる系 B は縮退が存在しないこと以外は仮定していない。従ってこれが現実のメーターを表す状態であっても許されるため、間接測定が一般的な実験による測定のモデルであることがわかる。射影測定は、間接測定の測定オペレータのうち、$M_k M_{k'} = \delta_{kk'} M_k$ という性質を加えた測定である。
このためボルンの確率解釈から一般的な測定問題として発展させた間接測定を「公理 3」として採用することが出来る。

このような公理を採用することにより、例えば量子状態の識別条件を考察することが出来る。このことを「量子識別不可能定理」と呼ぶ。

定理：量子識別不可能定理

非直交な状態を 100 パーセント区別することは不可能である。

証明：

背理法により示す。非直交な状態 $|\Psi_1\rangle, |\Psi_2\rangle$ が仮に識別可能だとする。測定として測定オペレータ M_j を用いて結果 j を持ち、それを用いてルール i=f(j) により量子状態の指数 i が 1 であるか 2 を当てるという状況を想定する。指数 i=1,2 をもつ状態が識別可能であるとは、f(j) を得られた際に i=1,2 が与えられる確率が 1 であることである (他の場合が混じるなら、真に状態を識別できるとは言えな

い)。これにより、測定オペレータに対して $E_i = \sum_{j\ f(j)=i} M_j^\dagger M_j$ を定義したとすると、状態が識別できるなら以下のような関係が成立することがわかる。

$$\begin{aligned} \langle\Psi_1| E_1 |\Psi_1\rangle = 1 \\ \langle\Psi_2| E_2 |\Psi_2\rangle = 1 \end{aligned} \tag{2.12}$$

測定オペレータの完全性関係より、$\sum_i E_i = I$ である必要があるため、$\langle\Psi_1| E_1 |\Psi_1\rangle = 1$ が成立するなら $E_2 |\Psi_1\rangle = 0$ である必要がある。また状態が非直交であるため、$|\Psi_1\rangle$ の直行状態を $|\Psi'\rangle$ 用いて $|\Psi_2\rangle = \alpha|\Psi_1\rangle + \beta|\Psi'\rangle$ と記述することが出来、規格化を考えると $\alpha^2 + \beta^2 = 1$ かつ $\alpha \neq 0$ であることがわかる。このため、$\langle\Psi_2| E_2 |\Psi_2\rangle = \beta^2 \langle\Psi'| E_2 |\Psi'\rangle < 1$ となる (確率は正の値であることに留意) ため、$\langle\Psi_2| E_2 |\Psi_2\rangle = 1$ と矛盾する。背理法より、非直交な状態は識別不可である。

---

1 点注意すべきなのは、「量子情報の分野にとって観測とは波束の収束を必ずしも意味しない」ことである。測定とは相互作用の一種であるため、あくまで後述する TCPC 写像と捉えることが出来る。その観点から測定前から測定後の期待値を考えるという動作を考えることがある。一方、波束の収束は「観測により状態が確定した際の変化」を考察する。このため観測者によって状態が違うこともあり、測定を考慮する場合は立場ごとの状態の違いも考慮に入れる必要がある。

2.3 量子もつれと CHSH 不等式

公理 4 は複合系の状態を記述する方法であるが、この公理は「エンタングルメント」という、古典的には考え難い現象からの帰結である。本章では、実験の観点から、この量子もつれがどのように納得されたかを見る。
まず、量子もつれが登場する一番典型的な state は「Bell state」である。まず「Bell state」を以下で定義する。

定義：Bell state

$$|Bell\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle \pm |11\rangle) \tag{2.13}$$

観測の定義に基づくと、Bell state は驚異的な挙動を起こす。例えば片方の状態の観測には確率が登場するのに、それが決まるともう片方の状態が確定する。つまるところ、「観測」という粒子 A に対して行う、粒子 B に対して独立な操作が、粒子 B の状態を確定するということである。このような、粒子間の間に存在する奇妙な相関のことを、一旦「エンタングルメント」と呼ぶことにする。(より厳密な定義は後に与える)

「エンタングルメント」は古典的な直感に反する挙動である。古典的な運動方程式で考えるなら、粒子の状態は運動方程式で「あらかじめ」決まっており、観測という要素で物理を決定してはならない、というのが量子力学成立当時の主張であった。このため、実は上記の量子もつれなんてものは存在せず、自分たちが知らない「見えない相関関係」というものが存在し、それにより両者の状態が独立に確率的に書けることが出来るのではないか、という意見も存在した。

この「エンタングルメント」と「見えない相関」、どちらの主張が正しいかを検証

したものが、「CHSH 不等式の破れの検証」である。以下、この実験の概要について説明を行う。

セットアップ：実験のセットアップ

まず、第 3 者が粒子を 2 つ用意し、片方を alice, もう片方を Bob に与えて十分に離れた状態の 2 人が「同時に」実験する操作を考える。ただし、alice は実験操作 P_Q, P_R のうちいずれかをランダムに選ぶとし、Bob もまた実験操作 P_S, P_T のうちいずれかをランダムに選べるものとする。また、実験操作 $P_{Q,R,S,T}$ に対して観測値 $Q, R, S, T = \pm 1$ であるとする。
このセットアップの下、以下の物理量を計算する。

$$< QS > - < QT > + < RS > + < RT > \tag{2.14}$$

この値は、Alice と Bob の間に「見えない相関」、「エンタングルメント」のどちらの相関が存在しているかを前提として計算するかで、理論値の上限に変化が起こる。故に、どちらの上限値が正しいかを実験的に検証すると、どちらの主張が正しいかを

2.3.1 見えない相関関係を信じる立場

この場合、(2.16) の上限値は以下である。

性質：上限値 (Bell の不等式)

$< QS > - < QT > + < RS > + < RT > \leq 2$

証明：

見えない相関関係を信じる立場を取ることは、2 つの仮定を置くのと同値である。この仮定のことを「局所実在性の仮定」と呼ぶ。

局所実在性の仮定

1.2 つの粒子間に「見えない相関関係」が存在し、観測前に粒子の状態が決定されるとする。これは観測前に何かしらの「確率」が存在し、それにより観測とは独立に状態が決まっている (実在性の仮定)。
2. 同時に測定する関係上十分離れた際に片方の測定の情報がもう片方に影響を与えない (局所性の仮定)。

1 の仮定より観測値 (Q,R,S,T)=(q,r,s,t) を得るためは測定前から確率論で与えられると考えられ、その確率を p(q,r,s,t) であるとする。また、統計的な観測量 A の期待値を $< A >$ と書くとする。その場合 QS+QT+RS-RT の期待値は以下のように上限を持つことが示せる。

$$\begin{aligned} < QS - QT + RS + RT > &= \sum_{q,r,s,t} p(q,r,s,t)(QS - QT + RS + RT) \\ &\leq \sum_{q,r,s,t} 2p(q,r,s,t) = 2 \end{aligned} \tag{2.15}$$

ただし、簡単な代数計算により導出できる、以下の式変形を用いた (仮定より R+Q

と R-Q のどちらかは 0 になるため)。

$$QS - QT + RS + RT = (Q + R)S + (R - Q)T \leq 2 \tag{2.16}$$

また期待値の定義により、$< QS - QT + RS + RT >=< QS > - < QT > + < RS > + < RT >$が成立するため、$< QS > - < QT > + < RS > + < RT > \leq 2$ である。この不等式を「Bell の不等式」と呼ぶ。

2.3.2 量子もつれを信じる立場

量子力学の描像から観測量 (2.16) の上限を与える。この場合、(2.16) の上限値は以下である。

性質：上限値

$< QS > - < QT > + < RS > + < RT >= 2\sqrt{2}$

証明：

まず初期状態として、以下の状態であるような 2 粒子系を考える。(この状態もベル状態の一種である)

$$|\psi\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}} \tag{2.17}$$

Alice は第 1q ビットを渡され、Bob は第 2q ビットを渡されるとする。そして alice は観測量として以下の操作を考える。

$$Q = Z_1 \; R = X_1 \tag{2.18}$$

また、Bob は観測量として以下のような操作を考える。

$$S = \frac{-Z_2 - X_2}{\sqrt{2}} \; T = \frac{Z_2 - X_2}{\sqrt{2}} \tag{2.19}$$

この操作に対する期待値を考える。例えば¡QS¿の期待値は以下の通りとなる。

$$\begin{aligned} < QS > &= \frac{-1}{\sqrt{2}} \langle\psi| (Z_1)(Z_2 + X_2) |\psi\rangle \\ &= \frac{-1}{\sqrt{2}}(\langle 01| + \langle 10|)(-\langle 01| - \langle 10|) + \frac{-1}{\sqrt{2}}(\langle 01| + \langle 10|)(|00\rangle - |11\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned} \tag{2.20}$$

同様に計算すると $- < QT >=< RS >=< RT >= \frac{1}{\sqrt{2}}$ であることがわかるため、従って量子力学の描像では $< QS > - < QT > + < RS > + < RT >= 2\sqrt{2}$ であるためにベルの不等式を破りうることがわかる。

従って実験により期待値を求めることで局所実在性の仮定が正しいか否かを確認することが出来る。実際に実験においてはベルの不等式の破れが確認された。こ

れにより置かれた仮定のうち少なくとも 1 つが正しくないことが現在では主張されている。つまり、測定により状態が決定されるという古典ではありえない性質を量子状態は持ちうる。これは、量子もつれが存在することの実験的な示唆の一つである。

2.4 密度行列形式

密度行列は、原理的に状態が確定できない、つまり確率で異なる state が現れる場合を記述するためのツールである。まずは、密度行列の数学的な定義を述べる。

定義：密度行列の定義

Hilbert 空間の状態 $|\Psi_i\rangle$ となる確率を p_i とした場合、密度行列 ρ は以下のように定義される。

$$\rho = \sum_i p_i |\Psi_i\rangle \langle\Psi_i| \tag{2.21}$$

密度行列は状態を表す複素ベクトルのテンソル積であるため、量子力学の定義を密度行列の形に自然に拡張することができる。

定義：物理的状態

任意の孤立した量子状態において Hilbert 空間と呼ばれる内積を伴う複素ベクトルのなす空間が存在し、その空間の情報はトレースが 1 となる密度演算子により完全に記述される。また量子システムが確率 p_i で状態 ρ_i にあるなら、密度オペレータは $\rho = \sum_i p_i \rho_i$ と記述される。この時、密度演算子 ρ に対する Hilbert 空間内のトレースは $|\psi_i\rangle$ を Hilbert 空間内の基底ベクトルだとして以下のように定義される。

$$tr(\rho) = \sum_i \langle\psi_i| \rho |\psi_i\rangle \tag{2.22}$$

定義：時間発展

閉じた量子状態の時間発展は、ユニタリー演算子により以下のように記述される。

$$\rho(t) = U(t)\rho(0)U^\dagger(t) \tag{2.23}$$

この時、$U : H \to H$ である。

定義：測定

量子測定は測定オペレータ $\{M_m\}$ の集まりにより記述される。このオペレータは非測定状態空間に作用し、指数 m は実験で測定される結果を表す指数である。この時、実験直前の状態ベクトルが $|\Psi\rangle$ であるなら測定後の状態は指数 m が測定される確率 p(m) は以下のとおりである。

$$p(m) = tr(M_m^\dagger M_m \rho) \tag{2.24}$$

そして測定して指数 m が観測された後の状態は以下のように書ける。

$$\rho = \frac{M_m \rho M_m^\dagger}{tr(M_m^\dagger M_m \rho)} \tag{2.25}$$

また、確率の保存則により確率の合計は 1 でなければならない。従って閉じた量子状態を記述する際には測定オペレータは $\sum_m M_m^\dagger M_m = I$ を満たす必要がある。
密度行列におけるトレース操作は状態ベクトルにおいて内積をとることに対応している。

定義：系の結合

複数状態のなす状態空間はそれぞれの要素のなすベクトル空間のテンソル積で与えられる。

この密度行列を用いることの恩恵は、以下のような例を通して理解できる。この例は密度行列の物理的描像を与える非常に重要な例であるため、読み飛ばさずに見てほしい。

例：サイコロで与えられた量子状態

例えば、Alice がサイコロをふり、出た目が偶数か奇数かに応じて、Bob に異なる state$|1\rangle, |0\rangle$ を与えるというセットアップを考える。この場合 Bob は、自分の持つ state をどのように記述すべきだろうか？

まず、複素ベクトルを用いて記述する方法を考える。ナイーブには各 state は確率 $\frac{1}{2}$ で与えられるため、以下のように記述出来そうである。

$$|state\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

しかし、上記の state の表し方は適切ではない。というのも、確かに 0,1 の観測基底ならセットアップと整合的な確率が得られるが、観測基底を変えると、セットアップと明らかに矛盾を起こすためである。

例えば、Bob が以下の観測基底で観測を行うとする。

$$|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm |1\rangle) \tag{2.26}$$

Bob の state がベクトルとしてかけたとすると、理論的には、この基底で観測すると、$|+\rangle$ の state が確率 1 で観測される。
その一方、実験で $|\pm\rangle$ で観測される確率を考える。まずは、以下が成立する。

$$|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle + |-\rangle) \tag{2.27}$$

$$|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle - |-\rangle) \tag{2.28}$$

このため、例えば state$|0\rangle, |1\rangle$ が与えられた際、$|+\rangle$ が観測できる確率は、$\frac{1}{2}$ である。state$|0\rangle, |1\rangle$ が与えられる確率はそれぞれ $\frac{1}{2}$ であることから、実験

で $|+\rangle$ が観測される確率は、以下の通りである。

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \tag{2.29}$$

これは、得られる確率が理論と実験で矛盾していることを表している。故に背理法より、少なくとも仮定のような記述方法は適切でないことが示せた。同様に、任意の観測基底で考えると、どのように頑張っても矛盾を起こすため、結局ベクトルの形ではこの系の状況を再現できないことが分かる。

次に、密度行列を用いることで state を記述することを考える。例えば以下のように記述してみる。

$$\rho = \frac{1}{2} |0\rangle \langle 0| + \frac{1}{2} |1\rangle \langle 1|$$

観測の公理をこの系に適用すると、各 state の観測確率はそれぞれ $\frac{1}{2}$ であり、確かに系の状況を再現している。
また、先ほどと同様に $|\pm\rangle$ の基底で観測した際の確率分布を考える。これは、密度行列を代数計算から書き換えるとすぐに分かる。

$$\rho = \frac{1}{2} |0\rangle \langle 0| + \frac{1}{2} |1\rangle \langle 1| = \frac{1}{2} |+\rangle \langle +| + \frac{1}{2} |-\rangle \langle -|$$

故に、各 state の観測確率はそれぞれ $\frac{1}{2}$ であり、直ちに矛盾がない。これらの思考から、密度行列を用いた書き方には直ちに問題ないように思える。

故に、サイコロのように、外部の確率源から与えられる state を記述する場合には、ベクトルではなく密度行列を用いる必要がある。

以下、密度行列を用いる際に重要な概念をいくつか述べる。まず 1 つめは純粋状態と混合状態である。

定義：純粋状態と混合状態

(pure state)：$tr(\rho^2) = 1$
(mixed state)：$tr(\rho^2) \ll 1$

直感的描像：

まず、密度行列の定義から、以下の描像が成立する。

$$\rho = \sum_i p_i |i\rangle \langle i| \implies tr(\rho^2) = \sum_i p_i^2$$

また、p_i は確率を記述するパラメータであるため、以下のような性質を持つ。

$$0 \geq p_i \geq 1$$
$$\sum_i p_i = 0$$

故に、純粋状態の定義は、ある state$|i\rangle$ が実現される確率 p_i が 1 であること、つまり state が物理的に確定できる state であることを意味する。逆に、混合状態は、物理的に確定できない state である。

---

2 つ目は部分トレースである。この概念は「エンタングルメント」や量子情報の演算を考えるうえで根幹となる概念なので、他の例にましてねちっこく議論を進める。

定義：部分トレース

複合系 AB における、系 B に対する部分トレースという演算を、以下のように定義する。

$$Tr_B(\rho_{AB}) \equiv \sum_{|\phi\rangle_B \in H_B} \langle\phi| \rho_{AB} |\phi\rangle_B$$

まず、Bell state に対する部分トレースを考えて、感覚をつかむ。

例：Bell state に対する部分トレース

Alice と Bob が以下の Bell state を共有しているとする。

$$|Bell\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle_{AB} + |11\rangle_{AB}) \tag{2.30}$$

$$\rho_{Bell} = |Bell\rangle \langle Bell| \tag{2.31}$$

$$tr_B(\rho_{Bell}) = \frac{1}{2}|0\rangle\langle 0|_A + \frac{1}{2}|1\rangle\langle 1|_A \tag{2.32}$$

この例を用いて、部分トレースが何を意味するかをとらえる直感的考察を行う。

直感的描像：

Alice と Bob が単体で Bell state を観察した時、どのような情報を取得できるかを考える。
例えば Alice が 0,1 基底で観測を行うと、それぞれ確率 $\frac{1}{2}$ で $|0\rangle, |1\rangle$ を取り出せる。しかし、Bob の方の情報は何もアクセスできないため、Bob 側の状態がどうなっているかは何も分からない。

故に、Alice 単体の視点では、Bell state は単に、確率 $\frac{1}{2}$ で $|0\rangle, |1\rangle$ を与える確率源である。このため、Alice は Bell state を以下のように記述できる。

$$\rho_{Bell}^{forAlice} = \frac{1}{2}|0\rangle\langle 0|_A + \frac{1}{2}|1\rangle\langle 1|_A \tag{2.33}$$

これは、Bell state の、B に対する部分トレースの表式に等しい。

この思考実験から、直感的には、部分トレースは Bell 状態のうち、Alice 単体で取り出せる情報のみを取り出す演算であるといえる。

これにより、部分トレースの直感的描像が得られた。上記の直感を拡張すると、部分トレースという操作は、以下の statement に相当していると考えられる。

性質：部分トレースの物理的描像

複合系 AB の密度行列に対する部分トレースは、部分系 A のみにアクセスできる場合の、状態の密度行列を与える演算である。

証明：

複合系 AB が存在したとして、その上で、片方の状態空間 A のみに着目した際の密度行列を ρ_A とする。
この A に対しての任意の観測量を M とし、それを観測できる装置が存在するとする。また、複合系 AB に対して同様の観測をする際に観測量を $\tilde{M}$ とする。
以下、A に対する射影測定を考える。A 上の state が M に対する固有状態であるなら、M にの固有状態による射影測定によって取り出される観測量は、必ず固有値 m を返さなければならない。このことは、複合系に対しても変わらない。また複合系で A が固有状態ならば、射影測定は系に対して何も影響を及ぼさない。このため、A に対する射影測定のオペレータを P_m とすると、A に対する射影測定を行う、複合系のオペレータは以下で与えられる。

$$\tilde{P}_m = P_m \otimes I \tag{2.34}$$

$$\tilde{M} = \sum_m m P_m \otimes I = M \otimes I \tag{2.35}$$

次にシステム A に対して M に対する測定をすることで統計性を考える。このシステム A に対する測定を、複合系として見た場合の測定と、単体として見た場合の測定は、実験的には同じ操作を考えているため、同様の統計性を与えなければならない。従って、以下の式が成り立つ必要がある。

$$tr(M\rho_A) = tr(\tilde{M}\rho_{AB}) = tr((M \otimes I)\rho_{AB}) \tag{2.36}$$

この時トレースの定義より、以下の式が成り立つことがわかる。

$$\begin{aligned} tr((M \otimes I)\rho_{AB}) &= \sum_i \sum_j \langle A_i| \left(\langle B_j| (M \otimes I)\rho_{AB} |A_i\rangle\right) |B_j\rangle \\ &= \sum_i \langle A_i| \sum_j \left(M \langle B_j| \rho_{AB} |B_j\rangle\right) |A_i\rangle \\ &= \sum_i \langle A_i| M tr_B(\rho_{AB}) |A_i\rangle \end{aligned} \tag{2.37}$$

従って仮に複合系 AB のうち A の系のみを見てその密度行列を ρ_A とすると、$\rho_A = tr_B(\rho_{AB})$ でなければならない。

2.5 schmidt 分解と純粋化

特異値分解によると、任意の n × m 行列 C に対してある負ではない対角行列 D、及びユニタリー行列 U,V が存在し、C=UDV となることが示せる。仮に複合系

AB の状態が純粋状態であるとすると、状態ベクトル $|\psi\rangle$ が記述できる。この時特異値分解を用いて以下のように変形する。この時、$|A_j\rangle, |B_k\rangle$ は系 A,B に対する正規直交基底であるとする。

$$\begin{aligned}
|\psi\rangle &= \sum_{j,k} c_{jk} |A_j\rangle |B_k\rangle \\
&= \sum_{j,k} \sum_{m,n} U_{jm} D_{mn} V_{nk} |A_j\rangle |B_k\rangle \ \text{(特異値分解)} \\
&= \sum_{n,m} D_{mn} |A'_m\rangle |B'_n\rangle \ \left(|A'_m\rangle = \sum_j U_{jm} \ |B'_n\rangle = \sum_k V_{nk} |B_k\rangle\right) \\
&= \sum_n D_{nn} |A'_n\rangle |B'_n\rangle
\end{aligned} \tag{2.38}$$

U,V がユニタリー行列であるとすると、$|A'_n\rangle |B'_n\rangle$ もまた正規直交基底であることがわかる。これにより任意の状態に対してある種の対角化を施すことが出来、このことを submit 分解という。また $\sum_n D_{nn}^2 = 1$ が示せる。これを用いることで複合系 AB に対して片方の系に対する部分トレースをとる際、部分系の密度行列の固有値が同じであることが示すことが出来る。

逆に混合状態に対して正規直交基底を用いて巨大な系の一部分とみなすことで、混合状態を純粋状態の一部であるとみなすことが出来る。この手続きを「純粋化」という。任意の状態に対してこの手続きをとることが出来ることをみる。まずシステム A の任意の状態を $\rho_A = \sum_n p_n |A_n\rangle \langle A_n|$ と記述する。これに対して schmidt 分解によるとある純粋状態に対し、$\rho_{AB} = \sum_n \sqrt{p_n} |A\rangle_n |B\rangle_n$ と記述できる。システム B の状態 $|B\rangle_n$ を正規直交基底であるとみなすと、部分トレースにより以下の変形が成立する。

$$\begin{aligned}
\rho_A &= tr_B(|AB\rangle \langle AB|) \\
&= \sum_{n,m} \sqrt{p_n p_m} |A_n\rangle \langle A_m| \langle B_n|B_m\rangle \\
&= \sum_n p_n |A_n\rangle \langle A_n|
\end{aligned} \tag{2.39}$$

これにより任意の混合状態はより大きなシステムにおける純粋状態の一部であると考えることが出来る。

2.6 TCPC 写像

量子力学は公理として全体の確率を保存する必要があるが、我々が行う操作が外界に影響を及ぼしていないとは決して言い切れず、部分系のみに着目していた場合にノルムの保存が成り立つ保証が存在しない。従って、量子力学において行なわれる操作は必ずしもユニタリーではなく、一般的にはもう少し大きなクラスである必要がある。その一般的な操作として、以下で TCPC 写像を定義する。この写像自体はいくつかの物理的状況を考えた際の統計性より取り出した条件である。

定義：TCPC 写像

TCPC 写像とは、以下の性質を満たす写像 Γ のことである。
1. 線形性：$\Gamma(\sum_i p_i \rho) = \sum_i p_i \Gamma(\rho)$

2. トレース保存性：$tr(\Gamma(\rho)) = tr(\rho)$
3. 完全正値性：$\sigma_{AB} \geq 0 \rightarrow (\Gamma_A \otimes I_B)\sigma_{AB} \geq 0$

直感的描像：

TCPC 写像は、物理的には部分系の状態変化を記述するオペレータである。このことを今から示す。
まず Γ を条件 1,2,3 を満たすとすると、$A \rightarrow A'$ を記述できる演算子の組 K_a が存在し、$\Gamma(\rho) = \sum_\alpha K_\alpha \rho K_\alpha^\dagger$ と記述できることを示す。
写像 Γ を仮に $A \rightarrow A'$ と状態を遷移させ、条件 1,2,3 を満たす写像であるとする。この場合、A,A' の次元を $N_A, N_{A'}$ とし、補助システムとして A と同じ次元数を持つ B を考える。A,A',B の正規直交状態をそれぞれ $|n\rangle_A, |a_n\rangle_{A'}, |b_m\rangle_B$ であるとする。この時システム AB の状態として $|\psi_{AB}\rangle = \frac{1}{\sqrt{N_A}} \sum_n |n\rangle_A |b_n\rangle_B$ と書くとする。これに対して写像 $\Gamma = \Gamma_A \otimes I_B$ を作用させると、完全正値性より $\Gamma_A \otimes I_B(|\psi_{AB}\rangle \langle\psi_{AB}|) \geq 0$ であることが示せる。このためこの状態のスペクトル分解を以下のように定義することができる。$(p_\alpha \geq 0, \sum_\alpha p_\alpha = 1)$

$$\Gamma_A \otimes I_B(|\psi_{AB}\rangle \langle\psi_{AB}|) = \sum_\alpha p_\alpha |\Psi_\alpha\rangle_{A'B} \langle\Psi_\alpha|_{A'B} \tag{2.40}$$

さらにスペクトル分解を B の基底により分解する。

$$|\Psi_\alpha\rangle_{A'B} = \sum_n |f_{n\alpha}\rangle_{A'} |b_n\rangle_B \tag{2.41}$$

まとめると以下のような式が成立することがわかる。

$$\sum_{n,n'} \Gamma_A(|n\rangle_A \langle n'|_A) \otimes |b_n\rangle \langle b_{n'}| = \sum_{n,n'} \sum_\alpha N_A p_\alpha |f_{n\alpha}\rangle \langle f_{n'\alpha}| \otimes |b_n\rangle \langle b_{n'}| \tag{2.42}$$

このことと B に関する完全性を用いると $\Gamma_A(|n\rangle_A \langle n'|_A) = \sum_\alpha N_A p_\alpha |f_{n\alpha}\rangle \langle f_{n'\alpha}|$ であることが示せる。この時に行列成分を $\langle a_m|_{A'} K_\alpha |n\rangle_A = \sqrt{N_A p_\alpha} \langle a_m | f_{n\alpha}\rangle$ である K を定義すると、$\Gamma_A(|n\rangle_A \langle n'|_A) = \sum_\alpha K_\alpha |n\rangle \langle n'| K_\alpha^\dagger$ であるため、線形性を用いて $|n\rangle_A \langle n'|_A$ を密度演算子に置き換えて以下の式が成立する。

$$\Gamma(\rho_A) = \sum_\alpha K_\alpha \rho_A K_\alpha^\dagger \tag{2.43}$$

これに対してトレース保存性の条件を用いると、以下のような条件が成立する必要がある。

$$\sum_\alpha K_\alpha K_\alpha^\dagger = I_A \tag{2.44}$$

逆に言うと、TCPC 写像は条件 $\sum_\alpha K_\alpha K_\alpha^\dagger = I_A$ を満たす演算子の組により (2.43) で表される。この条件をみたす演算子のことをクラウス演算子という。また、このように演算子で書けるとするとシステム A と合わせて状態変化の前後で次元が $N_A N_{A'}$ と保存されるような補助系 R を与えることが出来る。Hilbert 空間 AR に対し正規直交基底を $|r_\alpha\rangle_R$ で表したとすると、この空間におけるユニタリー演

算子は $U_{AR}U_{AR}^{\dagger} = I_{AR}$ であるから、クラウス演算子は以下のようにして導出できる。

$$\langle r_1|r_1\rangle = \langle r_1| U_{AR}U_{AR}^{\dagger} |r_1\rangle = \sum_{\alpha} \langle r_1| U_{AR} |r_\alpha\rangle_R \langle r_\alpha|_R U_{AR}^{\dagger} |r_1\rangle = I_R \tag{2.45}$$

つまり $K_\alpha = \langle r_1| U_{AR} |r_\alpha\rangle_R$ である。
以上より、系 A にかかるクラウス演算子はより大きな系にかかるユニタリー演算子を用いて表現できるため、確率保存、つまり物理的条件を満たす要請を満たしている。逆に任意のユニタリー演算子に対して上記の過程を用いて対応するクラウス演算子を生成できるため、確かに TCPC 写像は部分系による物理状態の遷移を記述することが出来る。

2.7 LOCC 写像

因果律の観点から考えると、空間的に離れている 2 つの量子系 A,B に対して同時刻に両方の量子に対する非局所的な操作 U_{AB} は行うことが出来ない。同時刻にできることは局所系 A,B に対する操作 U_A, U_B である。また因果律的な要請を仮に満たしていたとしても、デコヒーレント的な効果により非局所的な動作は事実上不可能に等しい。この因果律からの要請により、量子情報において行える操作は、局所的な量子操作と、古典的な通信による操作の組み合わせである。この操作を LOCC 写像と呼ぶ。数学的な定義は以下の通りである。

定義：LOCC 写像

初期状態：ρ_{AB}(ただし AB は因果律的に許容される範囲で空間的に離れている)
1. 系 A に対して測定を行い、結果 μ を得る。
2.A から B に対して測定結果を送信する。
3.B が測定結果に応じた局所的な操作 $U_{B\mu}$ を行う。
4.B が測定を行い、B から A に同様の操作を施す。以後これを繰り返す。

この操作を TCPC 写像で表すことを考える。まず 1 から 3 までの一連の操作は測定演算子 $M_{A\mu}$ 及び局所的演算子 $U_{B\mu}$ を用いて以下のように表すことが出来る。(ただし局所性より $[M_{A\mu}, U_{B\mu}] = 0$ である点に注意)

$$\Gamma^{LOCC}(\rho_{AB}) = \sum_{\mu} U_{B\mu} M_{A\mu} \rho_{AB} M_{A\mu}^{\dagger} U_{B\mu}^{\dagger} \tag{2.46}$$

4 の繰り返し操作は直前の状態 ρ を測定結果 $(\mu_1, \cdots \mu_n)$ の多変数関数と見ることにより 1 から 3 をあらかじめ行われた操作と考えることが出来る。結局任意の LOCC 写像は (2.46) の連鎖によりモデル化することが出来る。

3 量子情報の基礎概念

「何が必要か？」を議論する際に、その答えそのものと同程度重要なものとして、「最低限」何が必要かを論ずることが挙げられる。例えば三角形の面積を求めると

いう問題があった際、それを解くためには底辺と高さの情報さえ分かれば十分であり、頂点の色や図形が描かれた紙の材質といった情報は面積を求める上では本質的ではない。このように、ある目的を達成するためには、必要な情報と不要な情報を区別することが重要となる。

量子情報理論においても同様の問題が現れる。ある情報処理を実現するために、系がどれだけの情報を保持しているのか、あるいは二つの状態を区別するためにどれだけの情報が必要なのかを議論する必要がある。そのためには、まず「情報量」そのものを定量化しなければならない。しかし、単に状態を記述するパラメータの個数を数えればよいわけではない。例えば、確率 1/2 で表が出るコインと、確率 1/2 で裏が出るコインの結果は一回の試行では予測できない一方、必ず表が出るコインの結果には不確定性が存在しない。この「不確かさ」を定量的に記述できる量が必要となる。

この要請に応える概念がエントロピーである。エントロピーは、ある系が保持する不確定性、あるいはその系を記述するために必要な情報量を定量化する量として導入される。特に古典情報理論ではシャノンエントロピー、量子情報理論ではフォン・ノイマンエントロピーが中心的な役割を果たし、以後登場する情報量、エンタングルメント、量子通信容量などの多くの概念は、このエントロピーを基礎として定義される。故に、本節の目的は以下のように設定した。

この節の目的

古典、及び量子のエントロピーの性質について理解する。

3.1　古典情報エントロピーの概念

まずはエントロピー、及び統計性の不確かさの概念に直感的な描像を与える。

直感的描像：

そもそも不確かさとはどういうことか？例えば 2 つの事象 A,B が確率的に存在するとして、A が 9 割で実現する場合と A が 5 割で実現する場合であれば、直感的には後者のほうが不確かであるといえる。
この不確かさに定量的な定義を与えるため、別の見方を考える。仮にこの事象 A,B のどちらを実現するかを記述するために 2 つの大きさの違う符号 (例えば大きさを字数として、「00」と「1」を符号として選ぶ) を用意するとする。事前にどちらの事象が起こりやすいかの情報を得ることが出来ていれば、実現しやすいほうに小さい符号を割り当てることにより確率の偏りから記述する情報の量を圧縮することが出来る。
以上の議論より、不確かさとは、「情報量の圧縮可能性である」と、直感的に解釈できる。

Shanon-エントロピーは、上記の直感を用いた、確率と圧縮可能性をつなぐ量である。

定義：Shanon のエントロピー

ある確率ごとに情報を提供する情報源 $\{p_1 \cdots p_n\}$ に対しての Shanon-エントロピー H(p) は以下のように定義される。

$$H(p) = \sum_i -p_i log(p_i) \tag{3.1}$$

この時、形式的に 0log0=0 であるとする。実現しない状態は不確かさを与えないという直感にこの形式は対応している。

shanonn のエントロピーは確率的に起こる事象を記述する際に必要な、最小のビット数である。この statement が正しいことを、以下の例で確認する。

例：Shanon エントロピーと最小ビット数

例えば 4 つの事象 A,B,C,D が確率 $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}$ で記述できるとする。この際、4 つの事象に対してどのような並び方に対しても区別できるビットを用いた最小の符号として、(0,01,001,111) が挙げられる。事象 A,B,C,D がそれぞれどの符号に対応しているかを考えた際に、情報量が最小となるのは明らかに (A,B,C,D)=(0,01,001,111) と対応させた場合となる。この場合、一回の測定で記述されるビット数の期待値と Shanon-entropy の量は以下の対応である。

$$\text{ビット数} : \frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{4}$$
$$\text{Shanon エントロピー} : H(p) = \frac{1}{2} log 2 + \frac{1}{4} log 4 + \frac{1}{8} log 8 + \frac{1}{8} log 8 = \frac{7}{4}$$

確かに、最小ビット数と Shanon エントロピーは一致する。

次に、情報の「近さ」を定量化することを考える。確率分布が近いほど 0 に近く、非負である量として、以下の相対エントロピーを定義する。

定義：相対エントロピー

同じ情報を異なる確率で提供する 2 つの情報源 (p_i, q_i) に対して相対エントロピーを以下のように定義する。

$$H(p_i||q_i) = \sum_i -p_i log \frac{q_i}{p_i} \tag{3.2}$$

また、相対エントロピーの性質として、以下が存在する。

性質：相対エントロピーの非負性

相対エントロピーは非負であり、確率分布が完全に一致する場合のみに 0 となる。

証明：

$$
\begin{aligned}
H(p_i||q_i) &= \sum_i -p_i log\frac{q_i}{p_i} \\
&\geq \frac{1}{ln2}\sum_i p_i(1-\frac{q_i}{p_i})\ (-log(x) \geq \frac{1-x}{ln2}) \\
&= \frac{1}{ln2}\sum_i (p_i - q_i) = 0
\end{aligned}
\tag{3.3}
$$

第 2 式の等号成立条件は $p_i = q_i$、つまり確率分布が等しい場合である。

また相対エントロピーは shanon のエントロピーのより一般的な量であると捉えることもできる。q_i が仮に等確率であるとするなら、相対エントロピーは $H(p_i||q_i) = logd - S(p_i)$ であるとみなせる。この時、相対エントロピーの非負性より、エントロピーは $S(p_i) \leq logd$ である。
このように相対エントロピーは他のエントロピーの性質を議論する際のツールとしてもしばしば用いられている。

また、確率分布が複数の確率変数 (x,y) による場合も考えられる。この系の場合、情報源 (x,y) の間の相関なども考慮に入れる必要がある。この相関を定量化する際に重要な量として、例えば以下の量が考えられる。

定義：複数確率変数間のエントロピー

・結合エントロピー $H(x,y)$

$$
H(x,y) = -\sum_{x,y} p(x,y)log(p(x,y)) \tag{3.4}
$$

・条件付きエントロピー $H(x|y)$

$$
H(x|y) = H(x,y) - H(x) \tag{3.5}
$$

・相互情報量 $H(x:y)$

$$
H(x:y) = H(x) + H(y) - H(x,y) \tag{3.6}
$$

直感的描像：

まず「結合エントロピー」についてだが、複数の確率分布に対するの shanon エントロピーの自然な拡張であるといえる。

「条件付きエントロピー」は (x,y) のうち x が定まっていた際の情報量として考えることが出来る。直感的には「結合エントロピー」、つまり (x,y) の確率分布のうち x が定まったことで x に関する情報量が欠落したと捉えることが出来る。

「相互情報量」は情報源の相関を考えることが出来る。これは結合エントロピーは (x,y) 全ての情報量を 1 回ずつ考慮していることに対し、各変数のエントロピーの和に関しては重複部分は 2 回数えていることに由来する。すなわち、相互情報

量は重複部分、つまり相関が存在する部分の情報量を表していると取れる。
これらを図に纏めると、以下のようになる。

エントロピーに関する重要な性質として、劣加法性が挙げられる。

定理：劣加法性

(1)$H(x,y) \leq H(x) + H(y)$
(2)$H(x,y.z) + H(y) \leq H(x,y) + H(y,z)$

証明：

((1) の証明)

$$\begin{aligned} H(x,y) - (H(x) + H(y)) &= \sum_{x,y} p(x,y) log \frac{p(x)p(y)}{p(x,y)} \\ &\leq \sum_{x,y} \frac{p(x,y)}{ln2} (\frac{p(x)p(y)}{p(x,y)} - 1) = 0 \end{aligned} \tag{3.7}$$

((2) の証明)

$$\begin{aligned} & H(x,y,z) + H(y) - (H(x,y) + H(y,z)) \\ & \leq \sum_{x,y,z} \frac{p(x,y,z)}{ln2} (log \frac{p(x,y)p(y,z)}{p(y)p(x,y,z)} - 1) \\ & = \frac{1}{ln2} (\sum_{y} p(y) - \sum_{x,y,z} p(x,y,z)) = 0 \end{aligned} \tag{3.8}$$

この 2 つの劣加法性の式は Y の結果を知ることによりエントロピーが減少し、その条件が増えるごとに減少が蓄積していくことを示している。この結果は条件を絞ることにより設定することにより事象の類推がしやすくなるという直感に確かに一致している。

3.2 量子情報エントロピーの概念

量子力学では統計性は密度行列のトレースで記述される。従って、量子状態 ρ に対するエントロピーは以下のように定義される。このエントロピーのことを von Neumann エントロピーとよぶ。

定義：von Neumann エントロピー

$$S(\rho) = -tr(\rho log(\rho)) \tag{3.9}$$

密度行列の固有値を λ_x であるとすると、von Neumann エントロピーは $S(\rho) = -\sum_x \lambda_x log \lambda_x$ である。これは古典的なエントロピーと一致する。このように、量子力学においても古典エントロピーに対する対応物を考えることが出来る。また、

この事実より、エントロピーが 0 となるのは純粋状態となることが容易に分かる

同じ Hilbert 空間に属する異なる量子状態 ρ, σ に対して、古典的な相対エントロピーの対応物を以下のように定義する。

定義：量子相対エントロピー

$$S(\rho||\sigma) = tr(\rho log\rho) - tr(\rho log\sigma) \tag{3.10}$$

古典の場合と同様に、相対エントロピーは必ず非負になることが示される。これを Klein の不等式と呼ぶ。

性質：Klein の不等式

$$S(\rho||\sigma) \geq 0 \tag{3.11}$$

証明：

$\rho = \sum_i p_i |i\rangle \langle i|, \sigma = \sum_i p_j |j\rangle \langle j|$ とする。
まず、相対エントロピーはその定義より、以下のように書き換えられる。

$$S(\rho||\sigma) = \sum_i p_i log p_i - \sum_{i,j} p_i P_{ij} log q_j \tag{3.12}$$

ただし、$P_{ij} = \langle i|j\rangle \langle j|i\rangle$ である。また $\sum_i P_{ij} = \sum_j P_{ij} = 1$ が成立する。

この時 log 関数の凸性より、$\sum_j P_{ij} log q_j \leq log(\sum_j P_{ij} q_j)$ でることがわかる。ただし等号成立条件は $P_{ij} = 1$ となるような j が存在すること、つまり同一の基底による状態が存在することである。これを用いることで相対エントロピーについて以下の不等式が成立することが示せる。

$$\begin{aligned} S(\rho||\sigma) &\geq -\sum_{i,j} p_i log \frac{P_{ij} q_j}{p_i} \\ &\geq \sum_i \frac{p_i}{ln2}(1 - \frac{P_{ij} q_j}{p_i}) \\ &= \frac{1}{ln2}(\sum_i p_i - \sum_j q_j) = 0 \end{aligned} \tag{3.13}$$

注目すべきは、古典エントロピーと量子エントロピーの間に異なる性質が存在することである。
例えば古典エントロピーに対しては $H(y|x) \geq 0$ より、一般的に $H(x,y) \geq H(x)$ であることが示せる。これにより、古典の場合に情報源の結合は一般的にエントロピーを増大させる。一方、ベル状態に対して全体形と部分系のエントロピーをとると、$S(\rho_{AB}) = 0$(ベル状態は全体形の純粋状態) かつ、$S(\rho_A) = S(tr_B(\rho_{AB})) = 1$ であるため、$S(\rho_{AB}) \leq S(\rho_A)$ が成立する。このため、系の合成によりエントロ

ピーが増大するとは限らない点が、量子において重要である。

量子エントロピーの性質が古典と違うことは直前に述べた通りであるが、その中でも似通った性質が存在することは注目に値する。例えば、量子エントロピーに対しても劣加法性が成り立つ点は重要である。

定理：劣加法性

量子系 A,B が仮に存在したとして、hilbert 空間を結合させた系 AB に対してエントロピーを考えたとすると、以下のような不等式が成立する。

$$|S(A) - S(B)| \leq S(A, B) \leq S(A) + S(B) \tag{3.14}$$

これはエントロピーに関する三角不等式であると言え、また古典エントロピーにおける劣加法性 (1) の不等式の拡張であると言える。

劣加法性の不等式 (2) も量子エントロピーに拡張できることが知られている。つまり、システム ABC が存在した場合、以下のような不等式が成立する。

$$S(A, B, C) + S(B) \leq S(A, B) + S(B, C) \tag{3.15}$$

ただし、こちらの証明は複雑であるため付録に譲る。

証明：

$S(A, B) \leq S(A) + S(B)$ に関しては、Klein の不等式からの帰結である。$\rho = \rho_{AB}, \sigma = \rho_A \otimes \rho_B$ として、Klein の不等式を用いることにより、以下のように示せる。

$$\begin{aligned} S(\rho_{AB}) &= -tr(\rho_{AB} log \rho_{AB}) \\ &\leq -tr(\rho_{AB} log(\rho_A \otimes \rho_B)) \\ &= -tr(\rho_{AB}(log\rho_A + log\rho_B))) \\ &= -tr(\rho_A(log\rho_A)) - tr(\rho_B(log\rho_B)) = S(A) + S(B) \end{aligned} \tag{3.16}$$

$|S(A) - S(B)| \leq S(A, B)$ の証明は純粋化の手続きを用いる。
仮にシステム AB を純粋化するようなシステムを R とする。A と R の複合系に対して $S(A, R) \leq S(A) + S(R)$ が成立する。この時システム ABR は純粋状態であるため、submit 分解の性質から $S(B) = S(A, R), S(R) = S(A, B)$ が成立する。また、同様の理由で $S(A) = S(B, R), S(R) = S(A, B)$ である。以上を並べると、$|S(A) - S(B)| \leq S(A, B)$ であることが示される。

また、系 ABC に関して純粋化する補助システム R の手続きにより、この劣加法性の不等式は以下の式と同様であることが示せる。

$$S(R) + S(B) \leq S(R, C) + S(B, C) \tag{3.17}$$

この不等式は古典において全く同じ式が成立するが、その由縁が全く異なる点は注目すべきである。古典においては情報源の結合によりエントロピーが減少しないことから $H(A) \leq H(A, B)$ が成立するため、この不等式は自然に導入される。

しかし量子の場合、Bell 状態の例の通り、系の結合が必ずしもエントロピーの増大につながらない。上の式は、単体では成立しえないものが「なぜか」2 系に対して加えた際にエントロピーが減少しないことを示している。

量子力学において測定は、確率分布を変動させる要因の一つである。従って測定操作に対してのエントロピーの変化を理解することは重要である。ここでは例として、射影測定におけるエントロピーの変化を追う。

例：射影測定のエントロピーの変化

射影測定に対してはエントロピーが減少しないことが示される。射影測定前の密度行列を ρ、測定後の密度行列を $\rho' = \sum_i P_i \rho P_i$ と記述する。Klein の不等式において $\sigma = \rho'$ であるとすると、$S(\rho) \leq -tr(\rho log(\rho'))$ であるといえる。さらに射影測定の完全性関係 $\sum_i P_i = 1, P_i^2 = P_i$ より $tr(\rho log(\rho')) = tr(\sum_i P_i^2 \rho log(\rho')) = tr(\sum_i P_i \rho log(\rho') P_i)$ であることが言える。これに加えて $\rho' P_i = P_i \rho P_i^2 = P_i^2 \rho P_i = P_i \rho'$ より $[log(\rho'), P_i] = 0$ となり、$tr(\rho log(\rho')) = tr(\rho' log(\rho'))$ が成立する。以上より、射影測定に対して以下のことが成立する。

$$S(\rho) \leq S(\rho') \tag{3.18}$$

最後に述べる量子エントロピーの特性は凸性である。

定理：量子エントロピーの凸性

一般のエントロピーに対して以下のような式が成立する。

$$\sum_i p_i S(\rho_i) \leq S(\sum_i p_i \rho_i) \leq H(p) + \sum_i p_i S(\rho_i) \tag{3.19}$$

証明：

(左の不等式の証明)
証明を行う際に $\rho_i' = \rho_i \otimes |i\rangle \langle i|$ となる補助システムを導入する。$S(\sum_i p_i \rho_i') = S(\sum_i p_i \rho_i \otimes |i\rangle \langle i|)$ であるから以下の対応が成立する。(ただし、ρ_i の固有値を λ_i^j であるとする)

$$\begin{aligned} S(A) &= S(\sum_i p_i \rho_i) \\ S(B) &= S(\sum_i p_i |i\rangle \langle i|) = H(p) \\ S(A,B) &= S(\sum_i p_i \rho_i \otimes |i\rangle \langle i|) = \sum_{i,j} p_i \lambda_i^j log(p_i \lambda_i^j) = H(p) + \sum_i p_i S(\rho_i) \end{aligned} \tag{3.20}$$

$S(A,B) \leq S(A) + S(B)$ より $\sum_i p_i S(\rho_i) \leq S(\sum_i p_i \rho_i)$ が成立する。

(右の不等式の証明)
まずは純粋化の手続きによりシステム A をシステム AB の純粋状態にすることにより、ρ_i が純粋状態である場合に、上の不等式が満たされることを見る。まず、純粋状態

$|A\rangle_i$ に対して補助システム B を導入し、純粋化の過程により $|AB\rangle = \sum_i \sqrt{p_i}\,|A\rangle_i\,|i\rangle$ を作成できる。システム AB が純粋状態なら $S(A) = S(B) = S(\sum_i p_i\,|A\rangle_i\,\langle A|_i) = S(\sum_i p_i\rho_i)$ である。そしてシステム B に対して基底 $|i\rangle$ を用いて射影測定を行うと、測定後の状態は $\rho'^B = \sum_i p_i\,|i\rangle\,\langle i|$ であり、つまり $S(\rho'^B) = H(p)$ である。射影測定によりエントロピーが増大せず、純粋状態において $S(\rho_i) = 0$ となるため、以下の式が成立。

$$S(\sum_i p_i\rho_i) \leq H(p) + \sum_i p_i S(\rho_i) \tag{3.21}$$

この手続きは混合状態に対しても成立する。$\rho_i = \sum_j p_i^j\,|A\rangle_i^j\,\langle A|_i^j$ であるとすると、$\sum_j p_i^j = 1$ であることと純粋状態での結果を用いて、

$$\begin{aligned} S(\rho) &\leq -\sum_{i,j} p_i p_i^j log(p_i p_i^j) \\ &= -\sum_i p_i log(p_i) + \sum_i p_i \sum_j p_i^j log(p_i^j) \\ &= H(p) + \sum_i p_i S(\rho_i) \end{aligned} \tag{3.22}$$

以上より、量子エントロピーにおいても凸性が成立することが示された。

4　エンタングルメントの定量化

後に述べるように、量子計算がもつれの存在なしに実現することが出来ない。このため、「エンタングルメント」は情報的な資源であるとみなせる。量子もつれの資源としての性能を評価するために、もつれの厳密な定義、及びその定量化が重要となる。故に、本節では今まで述べた知識を用いて、量子もつれの定量化、及び物理的な解釈を目指す。最終的な目標は以下の statement を理解することである。

この節の目的

エンタングルメントエントロピーの物理的意味を理解する。

4.1　エンタングルメントエントロピー

まず始めに、始状態が以下のように、直積状態にかけた場合を考える。

$$|\psi\rangle_{AB} = |\phi\rangle_A\,|\phi\rangle_B \tag{4.1}$$

この state から、LOCC を用いてどのような状態に遷移できるかを考える。LOCC は局所的な操作であるため、A 上の state は A にしか移さないし、B 上の state は B にしか移さない。また、観測操作により $\rho_A \to \rho(\mu)_A$ に遷移する確率は,p_μ である。このため、LOCC 写像を用いると、直積状態から、一般に以下のような state にまで移すことができる。この、直積の形から LOCC で移れる、以下の形式の state を「separable 状態」と呼ぶ。

定義：separable 状態

$$\Gamma^{LOCC}(\rho_{AB}) = \sum_{\mu} p_\mu \rho_A(\mu) \otimes \rho_B(\mu) \tag{4.2}$$

これに対して、例えば Bell 状態 $|Bell\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ が separable であるかを考える。まず、Bell 状態は全体としては純粋状態であるから、Bell 状態が separable であるとするならその密度行列は以下のように記述されねばならない。

$$\rho_{Bell} = \rho_A \otimes \rho_B \tag{4.3}$$

Bell 状態の密度行列がこのように記述できるためには、Bell 状態がテンソル積でかけねばならないことを意味する。これは、以下を満たす (a,b,c,d) が存在せねばならないことを意味する。

$$\begin{aligned} &|Bell\rangle = (a|0\rangle + b|1\rangle)(c|0\rangle + d|1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \\ \iff\ &ac = bd = \frac{1}{\sqrt{2}}, bc = ad = 0 \end{aligned} \tag{4.4}$$

そして、そのような (a,b,c,d) は存在しない。従って、直積状態から LOCC 写像で移れない量子状態が存在することがこれで示せた。

LOCC による相関が、通信というある種古典的な相関であることを考えると、Bell 状態は、古典的な操作によって生み出すことが出来ない量子的な相関を持つと考えることができる。この LOCC では生み出すことが出来ない量子相関を「エンタングルメント」と呼び、この相関を持つ状態を、「もつれ状態」と定義する。

定義：エンタングルメント

直積状態から LOCC では生み出すことの出来ない相関

これで量子もつれの定性的な定義は完了したが、先ほども述べたとおり、その資源としての性能を評価するために、「どの程度のエンタングルメント」が存在するかを表す指標が必要である。量子もつれを定量化する一つの方法として、「エンタングルメントエントロピー」が挙げられる。これは、部分系に対して定義された量子エントロピーそのものである。

定義：エンタングルメントエントロピー (EE)

純粋状態 $|\psi\rangle_{AB}$ の密度行列を ρ_{AB} とした際、エンタングルメントエントロピーは以下で定義される。

$$S_A = -tr(\rho_A log(\rho_A)) \ \ (\rho_A = tr_B(\rho_{AB})) \tag{4.5}$$

エンタングルメントエントロピーのすぐに分かる性質として、以下が挙げられる

性質：EE の性質 (1)

$$S_A = S_B \tag{4.6}$$

証明：

submit 分解 $|\psi_{AB}\rangle = \sum_n \sqrt{p_n}\,|u_n\rangle_A\,|v_n\rangle_B$ より自明。

このエントロピーが量子もつれの定量化となり得る根拠として、以下のような性質が成り立つ点が挙げられる。

性質：EE の性質 (2)

1. 系 A,B にかかる局所ユニタリー演算に対して $S(U_A U_B\,|\psi\rangle_{AB}) = S(|\psi\rangle_{AB})$
2. $|\psi\rangle_{AB} = |i\rangle_A\,|j\rangle_B$ であるなら $(|\psi\rangle_{AB}) = 0$
3. 局所的な測定に対してエントロピーの平均は増大しない。

証明：

(1.2 の証明)
定義より自明に成り立つ。

(3 の証明)
まず系 AB の測定前状態を $|\psi\rangle_{AB}$ とし、測定により指数 μ が定まった状態を $|\psi(\mu)\rangle_{AB}$ であるとする。この時、測定を系 A に対して行い、かつ測定後純粋状態であったとすると、測定オペレータは M_μ^A として表され、指数 μ の測定確率は $p(\mu) = \langle\psi|_{AB}\,(M_\mu^A (M_\mu^A)^\dagger)\,|\psi\rangle_{AB}$ であり、測定後状態は $|\psi(\mu)\rangle_{AB} = \frac{M_\mu^A|\psi\rangle_{AB}}{\sqrt{p(\mu)}}$ である。測定における密度行列の平均アンサンブルは $\rho' = \sum_\mu p(\mu)\,|\psi(\mu)\rangle_{AB}\,\langle\psi(\mu)|_{AB} = \sum_\mu M_\mu^A\,|\psi\rangle_{AB}\,\langle\psi|_{AB}\,(M_\mu^A)^\dagger)$ である。この密度行列に対して A に対する部分トレースをとったとすると、以下の 2 通りの式が成立する。

$$\begin{aligned} tr_A\rho' &= \sum_\mu p_\mu tr_A(|\psi(\mu)\rangle_{AB}\,\langle\psi(\mu)|_{AB}) \\ tr_A\rho' &= tr_A(\sum_\mu (M_\mu^A)^\dagger M_\mu^A\,|\psi\rangle_{AB}\,\langle\psi|_{AB}) \\ &= tr_A(|\psi\rangle_{AB}\,\langle\psi|_{AB}) \end{aligned} \tag{4.7}$$

従って測定行為の前後の A に対し縮約した密度行列を ρ^B, ρ_μ^B とするとエンタングルメントエントロピーは以下の通り。

$$S(|\psi\rangle_{AB}) = -tr_B(\rho^B log\rho^B) = \sum_\mu -p_\mu tr_B(\rho_\mu^B log\rho_\mu^B) \tag{4.8}$$

フォンノイマンエントロピーの凸性より、最終的に以下の不等式が成立している。

$$S(|\psi\rangle_{AB}) = S(p_\mu tr_A(|\psi(\mu)\rangle_{AB}\,\langle\psi(\mu)|_{AB})) \geq \sum_\mu p_\mu S(|\psi(\mu)\rangle_{AB}) \tag{4.9}$$

この不等式及びユニタリー変換がエントロピーを変化させない事実と合わせると、仮に $|\psi\rangle_{AB}$ が LOCC 写像において $|\phi\rangle_{AB}$ に必ず変化すると仮定した際、終状態に μ 依存性は存在しないため規格化により確率の総和は 1 となるため、結局エントロピーは増大しないという事実が導かれる。

エンタングルメントエントロピーがもつれを定量化できる量として考えられる点として、LOCC を用いて量子もつれの濃縮の定量化を与えることが出来る点が挙げられる。状態 $|\psi\rangle_{AB}$ を $|\psi\rangle_{AB}^{\otimes N}$ と複製し (非クローン定理で見るとおり、特定の状態をコピーするようなユニタリー演算は特に禁止されていない)、LOCC を用いてこの状態をベル状態に変換することを「もつれの濃縮」と言う。この時濃縮できる最大の Bell 状態の数は平均 $NS(|\psi\rangle_{AB})$ であることがわかっている (後のメジャライゼーション、及びもつれの抽出において議論する)。また Bell 状態はエンタングルメントエントロピーを最大にする状態であるため、LOCC の手続きでは絶対に生成できない。この性質により Bell 状態が量子もつれが存在することを表す一つの単位であり、エンタングルメントエントロピーがその単位を系がいくつ潜在的に含んでいるかを表す指標となっている。

本格的なエンタングルメントエントロピーの物理的解釈を行う前に、他の定量化の方法量子もつれの定量化を議論する際、重要なのは EE の性質 (2) のみであり、これを満たすなら EE でなくても定量化の候補足り得る。さらに、性質 1,3 を証明する際に用いた性質は、エントロピー関数の凸性、及びユニタリ不変性である。これを踏まえると、量子もつれの定量化方法を考える際に、候補となる関数は以下の性質を持つ必要がある。

性質：エンタングルメント定量化に必要な性質

1. ユニタリー不変性 ：$f(U\rho U^{\dagger}) = f(U)$
2. 凸性：$f(q\rho_1 + (1-q)\rho_2) \geq qf(\rho_1) + (1-q)f(\rho_2)$

この性質を満たす関数として、0¡n¡1 における「n 次量子 renyi エントロピー」$S_n(\rho)$ が挙げられる。部分系 A に対し縮約した密度行列が仮に $\rho_A = tr_B(\rho_{AB})$ で記述されたとすると、n 次 renyi エントロピー $S_n(\rho)$ の定義は以下。

定義：n 次 renyi エントロピー

$$S_n(\rho) = \frac{1}{1-n} log(tr_A(\rho^A)^n) \tag{4.10}$$

n 次 renyi エントロピー $S_n(\rho)$ の性質は以下の通りである。

性質：renyi エントロピーの性質

1. ユニタリー不変性
2. 凸性
3.$n \to 1$ においてエンタングルメントエントロピーと一致する

証明：

1. ユニタリー不変性はトレースの変換性より自明。

2. 凸性はトレースを固有値の足し算と考えた際に $0 < n < 1$ において $\frac{d^2}{dx^2}x^n < 0$ より凸性を示し、$\frac{1}{1-n}ln(x)$ もまた凸な関数であることから示せる。

3.n 次 renyi エントロピーは $n \to 1$ においてエンタングルメントエントロピーと一致することが以下のように示せる。仮に密度行列の固有値を λ_i^A であるとすると、$\sum_i \lambda_i^A = 1$ かつ $f_n(\rho) = \frac{1}{1-n}log(\sum_i(\lambda_i^A)^n)$ である。

$$\begin{aligned}\lim_{n\to 1} S_n(\rho) &= -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}n}\sum_i log\{(\lambda_i^A)^n\}|_{n=1} \\ &= \sum_i \frac{log(\lambda_i^A)(\lambda_i^A)^n}{\sum_i(\lambda_i^A)^n}|_{n=1} \\ &= \sum_i \lambda_i^A log(\lambda_i^A) = S(\rho)\end{aligned} \tag{4.11}$$

renyi エントロピーは von Neuman エントロピーを含んでいるという意味でより一般的な量であると言える。

最後に一つ注意すべき点を述べる。エンタングルメントエントロピーの性質を議論する際、状態が純粋状態、つまり状態がベクトルとして確定している点を仮定している。混合状態に対してはエンタングルメントエントロピーはもつれに対して知見を与えるとは限らない。なぜなら、もつれ由来の統計性の他に、確率源からくる確率も混同するためである。混合状態に対してもつれを与える方法はまだ議論の途中であるが、例えば「ネガティビティ」という指標が候補として存在する。

4.2 メジャライゼーションと LOCC 写像

LOCC においてエンタングルメントエントロピーが増加しないことは既に述べたが、逆に減少する過程は全て LOCC により記述できるとは限らない。ある状態 ρ_s から ρ_f に遷移できる必要十分条件は、ρ_f の固有値で作成したベクトルが ρ_s のベクトルに対して「メジャライズ」されているとことである。以下これを示す。まずメジャライズの定義を述べる。d 次元ベクトル $\vec{x}, \vec{y}$ の成分を大きい順に並べ替えたベクトルを $\vec{x}_\downarrow, \vec{y}_\downarrow$ と記述したとする。並べ替えたベクトルに対して以下の２つの式が成立する場合、ベクトル $\vec{x}$ はベクトル $\vec{y}$ にメジャメントされ用いてと言う。

$$\sum_{i=1}^{d-1} x_\downarrow^i \leq \sum_{i=1}^{d-1} y_\downarrow^i \tag{4.12}$$

$$\sum_{i=1}^{d} x_\downarrow^i = \sum_{i=1}^{d} y_\downarrow^i \tag{4.13}$$

メジャライズに対して有用な定理をいくつか述べる。この定理の存在により、直感的にベクトルの「メジャライズ」は確率的な転置操作によりベクトルを生成する動作ととらえることが出来る。

定理 1：ベクトル $\vec{x}$ はベクトル $\vec{y}$ にメジャメントされる必要十分条件は確率 p_j 及び置換行列 P_j が存在し、以下のような関係を満たすことである。

$$\vec{y} = \sum_j p_j P_j \vec{y} \tag{4.14}$$

定理 2 ：$d \times d$ 次元行列 D が二重確率的 (任意の列、もしくは行についての成分の和が 1 となる) である必要十分条件は確率 p_j 及び置換行列 P_j が存在し、以下のような関係を満たすことである。

$$D = \sum_j p_j P_j \tag{4.15}$$

この 2 つの定理から、エルミート行列において ρ_s が ρ_f によりメジャライズされている必要十分条件は 2 つの密度行列が以下の関係を満たすような確率 p_j、ユニタリー行列 U_j が存在することである。

$$\rho_s = \sum_j p_j U_j \rho_f U_j^\dagger \tag{4.16}$$

これは置換行列がユニタリー行列である自明な性質から証明できる。以上を用いてある状態 ρ_s から ρ_f に LOCC を用いて遷移できる必要十分条件は、ρ_s の固有値で作成したベクトルが ρ_f のベクトルに対して「メジャライズ」されていることであることを示す。
複合系 AB を考えた際、仮に A が測定を行い、B に操作を行わせる LOCC 写像を用いて ρ_s から ρ_f に変換させたとする。この操作を A の視点から見る、つまり B に対する部分トレースを施した視点から眺めると、j を得る測定操作 M_j を行うがその結果の如何に関わらず状態が ρ_f となる。つまり以下の関係式が成立する。

$$M_j \rho_s^A M_j^\dagger = p_j \rho_f^A \tag{4.17}$$

上式と極分解 (任意の正方行列をユニタリー行列と半正値行列の積に分解すること) の考え方を用いることにより、$M_j \sqrt{\rho_s^A}$ を以下のように計算できるユニタリー行列 V_j が存在することがわかる。

$$M_j \sqrt{\rho_s^A} = \sqrt{M_j \rho_s^A M_j^\dagger} V_j = \sqrt{p_j \rho_f^A} V_j \tag{4.18}$$

この行列の共役転置行列を右からかけると、以下の式が成立する (schmidt 分解より密度行列の共役転置行列は密度行列)。

$$\sqrt{\rho_s^A} M_j^\dagger M_j \sqrt{\rho_s^A} = p_j V_j^\dagger \rho_f^A V_j \tag{4.19}$$

j に関する測定操作の完全性関係から以下の式が成立する。

$$\sum_j p_j V_j^\dagger \rho_f^A V_j = \sqrt{\rho_s^A} \sum_j M_j^\dagger M_j \sqrt{\rho_s^A} = \rho_s^A \tag{4.20}$$

schmidt 分解の考え方によると、行列の固有値は部分トレースにより変化しない。また、これはメジャライズされた行列が (4.16) によりユニタリー行列を与えられた際にどのような測定オペレータを準備すればよいかを与える式とも捉えることが出来るので、十分条件も与える。結局、部分系 A から見た議論によりある状態 ρ_s から ρ_f に LOCC を用いて遷移できる必要十分条件は ρ_f の固有値で作成したベクトルが ρ_s のベクトルに対して「メジャライズ」されているとことであることが示された。

4.3 典型系列ともつれの抽出

LOCC の欄で見たとおり、状態のコピーから LOCC を用いて Bell 状態を生成することをもつれの抽出と呼ぶ。以下典型系列の概念を用いて実際にもつれの抽出量とエンタングルメントエントロピーの関係を述べる。
まずは古典的な典型系列の定義を述べる。典型系列とは情報源から取り出される情報列のうち、「取り出されやすい」情報列である。このことを簡単なモデルで考える。まず情報源が確率 p で「0」で取り出され、確率 1-p で「1」と与えられているとする。この際無限に大きい n 個の情報を取り出した際に期待値として情報列のうち「0」は np 個、「1」は n(1-p) 個取り出されると期待される。この系においては典型行列は「0 が np 個、1 が n(1-p) 個存在する情報列」であると言える。情報源より取り出された情報列 $(x_1 \cdots x_n)$ が典型行列となる確率は以下の通り。

$$p(x_1 \cdots x_n) = p^{np}(1-p)^{n(1-p)} \tag{4.21}$$

両方対数をとると以下のように典型行列が取り出される確率は shanonn のエントロピーに関係があることがわかる。

$$logp(x_1 \cdots x_n) = nplogp + n(1-p)log(1-p) = -nH(p) \tag{4.22}$$

全確率は 1 を超えないためこの系に存在する典型系列の数は精々 $2^{nH(p)}$ であることがわかる。
一般の情報源に対しこの考えを拡張する。この拡張は単純で、仮に情報源が吐き出す情報 x_i に対しその確率が p_i であるとすると、典型行列は情報 x_i が np_i 個存在する情報列であると言える。この場合情報列が典型行列となる確率は同様の方法で以下の通りとなる。

$$logp(x_1 \cdots x_n) = n\sum_i p_i logp_i = -nH(p) \tag{4.23}$$

このため典型行列の数は同様に精々 $2^{nH(p)}$ である。
典型系列にある程度の誤差の許容することを考える。仮に許容誤差 $\epsilon > 0$ を与えた際、情報列 $(x_1 \cdots x_n)$ が以下の確率で出現するとする。この時情報列 $(x_1 \cdots x_n)$ を ϵ 典型的であるという。

$$2^{-n(H(X)-\epsilon)} \leq p(x_1 \cdots x_n) \leq 2^{-n(H(X)+\epsilon)} \tag{4.24}$$

大数の法則を用いると典型系列に対しては以下の定理が成立する。
1.$\epsilon > 0$ を固定した際、$n >> 1$ において任意の $\delta > 0$ に対して情報列が ϵ 典型的である確率は少なくとも $1-\delta$ となる。
2.ϵ 典型的である情報列の数を $T(\epsilon, n)$ であるとする。この場合 $\epsilon > 0$ を固定した際、$n >> 1$ において任意の $\delta > 0$ に対して $T(\epsilon, n)$ は以下の不等式を満たす。

$$(1-\delta)2^{n(H(X)-\epsilon)} \leq T(\epsilon, n) \leq 2^{n(H(X)+\epsilon)} \tag{4.25}$$

量子情報の文脈でこの典型性の概念を導入する。この場合、情報源として以下のように情報列 $(x_1 \cdots x_n)$ を確率 p_x で与える密度行列を以下のように考える。

$$\rho = \sum_x p_x |x\rangle \langle x| \tag{4.26}$$

この場合統計性は古典的な情報源と全く等しくなるため、確率的な典型性の概念は古典の場合を転用できる。それに加えて取り出される情報列が典型的である状

態がなす空間を ϵ 典型空間 $T(\epsilon, n)$ といい、ϵ 典型空間への写像を $P(\epsilon, n)$ と記述する。この際統計性は古典的な場合と全く同じであるため典型性について同様の定理が存在する。
1.$\epsilon > 0$ を固定した際、$n >> 1$ において任意の $\delta > 0$ に対して以下の公式が成り立つ。

$$tr(P(\epsilon, n)\rho) \geq 1 - \delta \tag{4.27}$$

2.$\epsilon > 0$ を固定した際、$n >> 1$ において任意の $\delta > 0$ に対して $T(\epsilon, n)$ の次元 $|T(\epsilon, n)|$ は以下のようになる。

$$(1 - \delta)2^{n(S(\rho)-\epsilon)} \leq |T(\epsilon, n)| \leq 2^{n(S(\rho)+\epsilon)} \tag{4.28}$$

以上のツールを用いてもつれの抽出について議論する。まずはコピー元の複合系 AB の純粋状態を schmidt 分解を用いて以下のように定義する。

$$|\psi\rangle = \sum_x \sqrt{p(x)}\, |x_A\rangle\, |x_B\rangle \tag{4.29}$$

この状態に対して多数のコピーを取った際、その状態を以下のように記述する。

$$|\psi\rangle^{\otimes n} = \sum_{x_1 \cdots x_n} \sqrt{p(x_1) \cdots p(x_n)}\, |x_1 \cdots x_n\rangle_A\, |x_1 \cdots x_n\rangle_B \tag{4.30}$$

この際 ϵ 典型空間 $T(\epsilon, n)$ に属する状態ベクトルを以下のように定義する。

$$|\phi_n\rangle = \sum_{x \in \epsilon\text{典型列}} \sqrt{p(x_1) \cdots p(x_n)}\, |x_1 \cdots x_n\rangle_A\, |x_1 \cdots x_n\rangle_B \tag{4.31}$$

$n >> 1$ である状況において典型空間 $T(\epsilon, n)$ を基底とする測定を仮に部分系 A に対して行ったとすると、全体の状態は最低確率 $1 - \delta$ で $T(\epsilon, n)$ 内の状態をとることが出来る。この時 $T(\epsilon, n)$ の次元の上限、及び無限に小さい ϵ に対して典型系列内では等確率であることを考えると、$|\phi_n\rangle$ の schmidt 係数の最大 $2^{-n(S(\rho)-\epsilon)}$ であると言える。この状況において $|\phi_n\rangle$ の規格化を考えるとき、厳密に規格化されている $|\psi\rangle^{\otimes n}$ のうち典型空間 $T(\epsilon, n)$ に属している確率は最低 $1 - \delta$ であるため、$|\phi_n\rangle$ の規格化定数は高々 $\frac{1}{\sqrt{1-\delta}}$ である。つまり $|\phi_n\rangle$ の A に対する部分トレースを考えた際、密度行列 ρ_B の固有値の最大値 p_{max} は以下の通り。

$$p_{max} = \frac{2^{-n(S(\rho)-\epsilon)}}{1 - \delta} \tag{4.32}$$

この時 m を以下の不等式を満たすように定義する。

$$\frac{2^{-n(S(\rho)-\epsilon)}}{1 - \delta} \leq 2^{-m} \tag{4.33}$$

このように定義した際係数 2^{-m} の Bell 状態の係数は ρ の固有値をメジャライズしている。従って $|\phi_n\rangle$ を部分トレースした状態は m 個の固有値が 2^{-m} である密度行列 ρ' に LOCC を用いて変換することが出来る。これにより、もつれの抽出を用いることにより n 個のコピーに対して $m = nS(\rho)$ 個の Bell 状態に変換できる。

5　量子テレポーテーション

量子もつれを利用した現象として、代表的なものに量子テレポーテーションが存在する。例えば、詳細を知らない量子ビット $|\phi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ を、他者に会わずに送信したいと考える。量子テレポーテーションとは、もつれを活かしてこの送信の手続きを行う方法である。

元々、量子通信理論とは、

1. 如何に多くの量子情報を
2. 如何に少ないリソースで
3. 如何にノイズを掻い潜り

量子テレポーテーションを通じて交換するかを追求する学問であった。故に、量子通信理論のひとまずのゴールとして、一番基礎的な、この量子テレポーテーションについての考察を行う。大抵の場合、テレポーテーションは Bell を用いた簡単なセットアップを俯瞰することしかしないが、ここでは通信理論らしく、一般の状態を通信源とした、テレポーテーションの性能評価まで行う。

5.1　Bell-state による量子テレポーテーション

量子テレポーテーションの有名なセットアップとして、Bell-state を利用したセットアップが知られている。

セットアップ：Bell-state による量子テレポーテーション

1. 初期状態を用意
   送信したい量子ビットを系 A',Bell 状態にある状態を複合系 AB であるとする。この時、複合系 A'A を局所的であるとし、系 B は A'A から空間的に離れているとする。この時、全体系 AA'B の状態 $|\psi\rangle$ は以下のように書ける。

$$|\psi\rangle_{AA'B} = |\phi\rangle_{A'}|Bell\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha|0\rangle_{A'} + \beta|1\rangle_{A'})(|00\rangle_{AB} + |11\rangle_{AB}) \tag{5.1}$$

2. A 側の操作
   制御ビットを A'、標的ビットを A をして CNOT ゲートを作用させ、及び系 A' に対してアダマールゲートを作用させる。

$$\begin{aligned} |\psi'\rangle &= H_A C_A^{A'} |\psi\rangle_{AA'B} \\ &= \frac{1}{2}(|00\rangle_{A'A}(\alpha|0\rangle_B + \beta|1\rangle_B) \\ &+ |01\rangle_{A'A}(\beta|0\rangle_B + \alpha|1\rangle_B) \\ &+ |10\rangle_{A'A}(\alpha|0\rangle_B - \beta|1\rangle_B) \\ &+ |11\rangle_{A'A}(-\beta|0\rangle_B + \alpha|1\rangle_B)) \end{aligned} \tag{5.2}$$

3. AA' 側の観測、B 側の操作
   AA' 側で、「00」が観測された際は、B に何もしない、「01」が観測さ

れた際は、B に X ゲートを作用させ、「10」が観測された際は B に Z ゲートを作用させ、「11」が観測された際は B に X ゲート,Z ゲートを順番に作用させる。

終状態：$|f\rangle_B = |\phi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$

証明：

系 AA' で観測された状態と、各状態が観測された際の B の状態を整理する。

$$\begin{aligned} 00 &\to \alpha|0\rangle_B + \beta|1\rangle_B = |\phi\rangle \\ 01 &\to \beta|0\rangle_B + \alpha|1\rangle_B = X|\phi\rangle \\ 10 &\to \alpha|0\rangle_B - \beta|1\rangle_B = Z|\phi\rangle \\ 11 &\to -\beta|0\rangle_B + \alpha|1\rangle_B = XZ|\phi\rangle \end{aligned} \tag{5.3}$$

この時、「00」が観測された際は何もしない、「01」が観測された際は X ゲートを作用させ、「10」が観測された際は Z ゲートを作用させ、「11」が観測された際は X ゲート,Z ゲートを順番に作用させるとする。すると、この手続きにより、部分系 B の状態は、どの観測結果においても $|\phi\rangle$ となることが理解できる。

量子テレポーテーションは極めて多くの興味ある哲学的な性質を含んでいる。

第 1 に、これは観測する瞬間に空間的に離れたもう一方の系の状態が定まり、情報が伝わるという、一見すると因果律を破っているように見える点である。
しかし、これは部分系 B 視点では、古典通信がくるまで、何も情報が伝わっていないことが、重要となる。このため、情報を伝える速度が光速を超えることは決してない。

第 2 の性質として一見この手続きは量子情報をコピーし、非クローン定理に反しているように見える点である。ここでいう非クローン定理とは以下の定理である。

定理：非クローン定理

任意の量子状態を複製できるユニタリーゲートは存在せず、仮に何かしらの状態を複製できるユニタリーゲートが存在するなら、それはその状態、もしくはそれと直交する状態のみを複製することが出来る。

証明：

仮に、任意の A の量子状態 $|\psi_A\rangle$ を B に複製できるクローン操作 U_{copy} があったとする。

U_{copy} は任意の状態をコピーできるので、用意した 2 つの量子状態 $|\psi\rangle, |\phi\rangle$ のコピーも可能である。この時、それぞれの量子状態の変化は以下のように書ける。

$$\begin{aligned} |\psi\rangle_A|s\rangle_B \to & U_{copy}(|\psi\rangle_A|s\rangle_B) = |\psi\rangle_A|\psi\rangle_B \\ |\phi\rangle_A|s\rangle_B \to & U_{copy}(|\phi\rangle_A|s\rangle_B) = |\phi\rangle_A|\phi\rangle_B \end{aligned} \tag{5.4}$$

クローン操作はユニタリーゲートでなければならないため、内積が保存されなければならない。この時、2 つの量子状態の内積は、コピーの前後で不変であるため、

$$\langle\psi|\phi\rangle\langle s|s\rangle = (\langle\psi|\phi\rangle)^2 \implies \langle\psi|\phi\rangle = 0, 1 \tag{5.5}$$

従って、任意の状態を複製できるというデバイスが存在するという仮定は誤りであり、仮に何かしらの状態を複製できるデバイスが存在するなら、その状態もしくはそれと直交する状態のみを複製することが出来る[1]。

量子テレポーテーションは一見この非クローン定理に反しているように見えるが、実はそうではない。部分系 AA' の状態が観測により定まりきっており、量子のもつ位相の情報が全て B に伝わっている。

5.2 Bell-state Fidelity とテレポーテーション性能

量子もつれの定量化の概念を知った今なら、例えば「一般の共有状態を teleportation resource として用いたとき、その性能はどのように特徴づけられるだろうか」といった疑問が生じるはずである。

これに対する答えとして、「最大エンタングル状態との Fidelity が、teleportation の最大平均 Fidelity を直接決定する」という statement が知られている [**?**]。この節では、この厳密な関係を与える。
しかし、これを行うためには、考えうる全てのテレポーテーションのチャンネルを考えねばならない。これには一般に大変な労力を伴うが、いくつかの道具を整理すると、今回の場合はかなり単純な問題に帰着できる。

5.2.1 state-channel correspondence

本節では、channel 操作をまずは状態として操作する方法論を提示する。これを用いて、しばしチャンネルの言葉を state の言葉に直して議論することが出来る。

定義：State–channel correspondence

d 次元系上の量子チャンネル Λ に対して、

$$\rho_\Lambda \equiv (I \otimes \Lambda)(P_+), \qquad P_+ = |\Phi_+\rangle\langle\Phi_+|,$$

と定義する。ここで

$$|\Phi_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_{i=1}^{d} |ii\rangle$$

は最大エンタングル状態である。

[1] ただし、特定の状態をコピーする回路が禁止されていない点は重要である。もつれの定量化で確認した通り、量子情報において状態のコピーを用いて議論することがしばしばある。

性質：State-channel correspondence の一意性

量子チャンネル Λ は、二体系状態 ρ_Λ として表すことができる。逆に、ρ_Λ から元のチャンネルは

$$\boxed{\Lambda(\sigma) = d\ \mathrm{Tr}_A\left[(\sigma^T \otimes I)\rho_\Lambda\right]}$$

と復元できる。したがって、この対応は一対一であり、

$$\boxed{\Lambda_1 = \Lambda_2 \iff \rho_{\Lambda_1} = \rho_{\Lambda_2}}$$

が成立する。

証明：

P_+ を展開すると、

$$\begin{aligned}\rho_\Lambda &= (I \otimes \Lambda)(P_+) \\ &= \frac{1}{d}\sum_{i,j} |i\rangle\langle j| \otimes \Lambda(|i\rangle\langle j|).\end{aligned}$$

したがって、

$$\begin{aligned}d\ \mathrm{Tr}_A\left[(\sigma^T \otimes I)\rho_\Lambda\right] &= \sum_{i,j} \mathrm{Tr}\left[\sigma^T |i\rangle\langle j|\right] \Lambda(|i\rangle\langle j|) \\ &= \sum_{i,j} \sigma_{ij}\Lambda(|i\rangle\langle j|) \\ &= \Lambda(\sigma).\end{aligned}$$

よって ρ_Λ から Λ は一意に復元できる。

5.2.2 チャンネル操作論

次に、量子テレポーテーションの fidelity を議論するために、必要なチャンネルを定義し、その性質を述べる。

まず、量子チャンネル Λ の性能を特徴づける二つの Fidelity を導入する。$f(\Lambda)$ は任意の純粋状態に対する平均 Fidelity、$F(\Lambda)$ は最大エンタングル状態に対する Fidelity である。

定義：チャンネルの Fidelity

$$f(\Lambda) \equiv \int d\phi, \langle\phi|\Lambda(|\phi\rangle\langle\phi|)|\phi\rangle\,,\ F(\Lambda) \equiv \langle\Phi_+|(I\otimes\Lambda)(|\Phi_+\rangle\langle\Phi_+|)|\Phi_+\rangle\,.$$

次に、後に一般のチャンネルを帰着させる脱分極チャンネルを定義する。

定義：脱分極チャンネル

$$\Lambda_p^{\mathrm{dep}}(\rho) = p\rho + (1-p)\frac{I}{d}.$$

特に、脱分極チャンネルに対応する state は、以下のように記述できる。また、脱分極チャンネルに対応する状態は

$$\rho_{\Lambda_p^{dep}} \equiv (I \otimes \Lambda_p^{\mathrm{dep}})(|\Phi_+\rangle\langle\Phi_+|) = p\,|\Phi_+\rangle\langle\Phi_+| + (1-p)\frac{I\otimes I}{d^2}$$

であり、noise を含む最大エンタングル状態として解釈できる。

最後に、一般のチャンネルを脱分極チャンネルへ帰着させる操作として、channel twirling を導入する。

定義：Channel twirling

$$\mathrm{twirl}(\Lambda)(\rho) \equiv \int dU U^\dagger \Lambda(U\rho U^\dagger)U$$

これらの道具立てから、以下の二つの重要な補題が成立する。

定理：Twirling と脱分極チャンネルの関係

任意のチャンネル Λ に対して、

$$\mathrm{twirl}(\Lambda) = \Lambda_p^{\mathrm{dep}}$$

となる p が存在する。

証明：

証明は、state–channel correspondence を用いて以下の三段階で行う。

セットアップ：証明のセットアップ

以下の三つを示せば十分である。

1. $\mathrm{twirl}(\rho) = \rho_F$
2. $\Lambda_{\rho_F} = \Lambda_p^{\mathrm{dep}}$
3. $\rho_{\mathrm{twirl}(\Lambda)} = \mathrm{twirl}(\rho_\Lambda)$

ここで

$$F = \mathrm{Tr}(\rho P_+),$$
$$p = \frac{d^2F - 1}{d^2 - 1}.$$

したがって、これらが成立すれば

$$\begin{aligned}\rho_{\mathrm{twirl}(\Lambda)} &= \mathrm{twirl}(\rho_\Lambda)\\ &= \rho_F\\ &= \rho_{\Lambda_p^{\mathrm{dep}}},\end{aligned}$$

となるため、state–channel correspondence の一意性から

$$\mathrm{twirl}(\Lambda) = \Lambda_p^{\mathrm{dep}}$$

を得る。

1. $\mathrm{twirl}(\rho) = \rho_F$ の証明
   最大エンタングル状態に対して

$$\begin{aligned}(U \otimes U^*)\,|\Phi_+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_{i,j,k} U_{ji} U^*_{ki}\,|jk\rangle\\ &= \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_{j,k} (UU^\dagger)_{jk}\,|jk\rangle\\ &= |\Phi_+\rangle\end{aligned}$$

   が成立する。
   したがって Schur の補題より、

$$\mathrm{twirl}(\rho) = aP_+ + b(I - P_+)$$

   と書ける。
   また、

$$\begin{aligned}a &= \mathrm{Tr}[P_+\,\mathrm{twirl}(\rho)]\\ &= \mathrm{Tr}(P_+\rho) \equiv F.\end{aligned}$$

   さらに $\mathrm{Tr}[\mathrm{twirl}(\rho)] = 1$ より、

$$b = \frac{1-F}{d^2-1}.$$

   よって

$$\boxed{\mathrm{twirl}(\rho) = \rho_F = FP_+ + \frac{1-F}{d^2-1}(I - P_+)}.$$

2. $\Lambda_{\rho_F} = \Lambda_p^{\mathrm{dep}}$ の証明
   state–channel correspondence より、

$$\Lambda_{\rho_F}(\sigma) = d\ \mathrm{Tr}_A[(\sigma^T \otimes I)\rho_F].$$

ここで

$$d\ \mathrm{Tr}_A[(\sigma^T \otimes I)P_+] = \sigma,$$
$$\mathrm{Tr}_A(\sigma^T \otimes I) = \mathrm{Tr}(\sigma)I$$

を用いると、

$$\Lambda_{\rho_F}(\sigma) = \frac{d^2F - 1}{d^2 - 1}\sigma + \frac{d(1-F)}{d^2-1}\mathrm{Tr}(\sigma)I.$$

$\mathrm{Tr}\,\sigma = 1$ に対して、

$$\begin{aligned}\Lambda_{\rho_F}(\sigma) &= p\sigma + (1-p)\frac{I}{d} \\ &= \Lambda_p^{\mathrm{dep}}(\sigma),\end{aligned}$$

ただし

$$\boxed{p = \frac{d^2F - 1}{d^2 - 1}}.$$

3. $\rho_{\mathrm{twirl}(\Lambda)} = \mathrm{twirl}(\rho_\Lambda)$ の証明

$\rho_\Lambda = (I \otimes \Lambda)(P_+)$ と $(U \otimes U^*)\,|\Phi_+\rangle = |\Phi_+\rangle$ を用いると、

$$\begin{aligned}\rho_{\mathrm{twirl}(\Lambda)} &= (I \otimes \mathrm{twirl}(\Lambda))(P_+) \\ &= \int dU\,(U \otimes U^*)\rho_\Lambda(U^\dagger \otimes U^T) \\ &= \mathrm{twirl}(\rho_\Lambda).\end{aligned}$$

以上より、

$$\boxed{\mathrm{twirl}(\Lambda) = \Lambda_p^{\mathrm{dep}}}.$$

定理：Twirling による平均 Fidelity の不変性

任意のチャンネル Λ に対して、

$$\boxed{f(\Lambda) = f(\mathrm{twirl}(\Lambda))}$$

が成立する。

証明：

平均 Fidelity の定義より、

$$f(\mathrm{twirl}(\Lambda)) = \int d\phi\, dU\ \langle\phi|\, U^\dagger \Lambda\left(U\,|\phi\rangle\,\langle\phi|\, U^\dagger\right) U\,|\phi\rangle\,.$$

ここで $|\psi\rangle = U|\phi\rangle$ とおく。Haar 測度のユニタリ不変性より $d\psi = d\phi$ であるため、

$$\begin{aligned} f(\text{twirl}(\Lambda)) &= \int d\psi \, \langle\psi| \Lambda(|\psi\rangle\langle\psi|) |\psi\rangle \\ &= f(\Lambda). \end{aligned}$$

以上の二つの補題を用いることで、任意のチャンネルに対して平均 Fidelity と Bell-state に対する Fidelity の関係が得られる。

定理：任意のチャンネルの Fidelity

任意の d 次元量子チャンネル Λ に対して、

$$\boxed{f(\Lambda) = \frac{dF(\Lambda) + 1}{d + 1}}$$

が成立する。

証明：

Twirling と脱分極チャンネルの関係、および Twirling による平均 Fidelity の不変性から、

$$\begin{aligned} f(\Lambda) &= f(\text{twirl}(\Lambda)) \\ &= f(\Lambda_p^{\text{dep}}). \end{aligned}$$

脱分極チャンネルについて、

$$\begin{aligned} f(\Lambda_p^{\text{dep}}) &= p + \frac{1-p}{d}, \\ F(\Lambda_p^{\text{dep}}) &= p + \frac{1-p}{d^2}. \end{aligned}$$

また、Twirling は Bell-state に対する Fidelity も保存するため、

$$F(\Lambda_p^{\text{dep}}) = F(\Lambda).$$

したがって p を消去することで、

$$\boxed{f(\Lambda) = \frac{dF(\Lambda) + 1}{d + 1}}$$

を得る。

5.2.3 Fidelity の証明

以上の道具立てを用いて、共有状態 ρ を用いたテレポーテーションで達成可能な最大平均 Fidelity を求める。
まず、ρ に trace-preserving LOCC $\mathcal{L}$ を作用させて得られる最大 Bell-state Fidelity を

$$F_{\max}(\rho) \equiv \max_{\mathcal{L}} F(\mathcal{L}(\rho))$$

と定義する。
また、ρ を資源として用いる任意のテレポーテーションプロトコルによって実現されるチャンネルを Λ とし、その最大平均 Fidelity を

$$f_{\max}(\rho) \equiv \max_{\Lambda} f(\Lambda)$$

と定義する。

定理：テレポーテーションにおける最大 Fidelity

d 次元系の共有状態 ρ に対して、テレポーテーションで達成可能な最大平均 Fidelity は

$$\boxed{f_{\max}(\rho) = \frac{dF_{\max}(\rho) + 1}{d + 1}}$$

で与えられる。

証明：

まず上界を示す。
ρ を用いた任意のテレポーテーションプロトコルがチャンネル Λ を実現するとする。最大エンタングル状態 P_+ の片側にこのチャンネルを作用させると、

$$\rho_\Lambda = (I \otimes \Lambda)(P_+)$$

を得る。
この操作全体は ρ に対する trace-preserving LOCC として実現できるため、$F_{\max}$ の定義から

$$F(\Lambda) = F(\rho_\Lambda) \leq F_{\max}(\rho)$$

である。
一方、任意のチャンネルに対して

$$f(\Lambda) = \frac{dF(\Lambda) + 1}{d + 1}$$

が成立するため、

$$f(\Lambda) \leq \frac{dF_{\max}(\rho) + 1}{d + 1}.$$

したがって

$$f_{\max}(\rho) \leq \frac{dF_{\max}(\rho)+1}{d+1}.$$

次に、この上界が達成可能であることを示す。
まず ρ に最適な trace-preserving LOCC を作用させ、

$$F(\rho') = F_{\max}(\rho)$$

を満たす状態 ρ' を得る。
さらに ρ' を twirl すると、Bell-state Fidelity を保存したまま

$$\rho' \longrightarrow \rho_{F_{\max}}$$

とできる。
この状態は脱分極チャンネル Λ_p^{dep} に対応するため、$\rho_{F_{\max}}$ を用いた標準テレポーテーションは Λ_p^{dep} を実現する。
したがって、その平均 Fidelity は

$$\begin{aligned} f &= \frac{dF(\rho_{F_{\max}})+1}{d+1} \\ &= \frac{dF_{\max}(\rho)+1}{d+1}. \end{aligned}$$

よって上界は実際に達成可能であり、

$$\boxed{f_{\max}(\rho) = \frac{dF_{\max}(\rho)+1}{d+1}}$$

を得る。

最後に、$f_{max} = 1$ となる条件を確認する。

上式から、これは $F_{max} = 1$ でなければならない。LOCC の下ではエンタングルは減る一方であるため、$F_{max} = 1$ を達成するためには、共有状態は最大エンタングルでなければならない。

故に、完全なテレポーテーションを達成するためには、最大エンタングル状態を導入する必要がある。このため、例えば 1 状態のテレポーテーションを行うには、Bell 状態が必要不可欠なのである。

最後に一つコメントを行う。前節で量子もつれの定量化として EE を定義したにもかかわらず、ここで EE ではなく性能評価の項に fidelity が出てくるのは何故か、である。答えとしては、リソースが仮に

1. 純粋状態の場合
   この場合、Fidelity とは $\frac{1}{2}$-renyi entropy そのものなので、実は EE とほぼ同じ意味である。
2. 混合状態の場合
   この場合、EE はもつれの定量化としての意味を持たないが、Fidelity はその意味を持つ。

このため、もつれの定量化の尺度として、EE をより包括したものが Fidelity であるためである。

6　量子情報と熱力学

近年量子もつれが物理のダイナミクスに制約をかけている可能性が指摘されている。それに伴い、量子情報のツールが物理系の解析に用いられている。特にブラックホールの熱力学的的な解析においては量子的なエントロピーの存在が不可欠である。ここではその第一歩として量子もつれが熱力学的な特性に与える影響をいくつかのケースに対して議論する。(消すのもあれなので残してるけど、正直要らないっすここ)

6.1　カノニカル分布と von Neumann エントロピー

まず状態が存在する確率として熱力学的な確率を採用し、エネルギー E_i をもつ状態 $|i\rangle$ が実現する確率が $p_i = \frac{exp(-\beta E_i)}{\sum_i exp(-\beta E_i)}$ である密度行列を定義する (ただし $|i\rangle$ は完全系を張る)。このモデルをカノニカルモデルといい、密度行列は以下のように記述される。

$$\rho^S_{can} \equiv \sum_i p_i |i\rangle \langle i| = \frac{1}{Z} exp(-\beta \hat{H}_S) \tag{6.1}$$

第 2 式から第 3 式への変形は第 3 式に $\sum_i |i\rangle \langle i| = I$ を代入して容易に示せる。この時 $\hat{H}_S$ は系のハミルトニアンであり、$Z = tr(exp(-\beta \hat{H}_S))$ という規格化定数であり、これが分配関数の定義となる。この分配関数の定義を用いると、ヘルツホルム自由エネルギー F は以下のように定義される。

$$F = -k_B T ln Z \tag{6.2}$$

内部エネルギーはエネルギーの期待値であるため、以下のように計算される。

$$E_S = \sum_i E_i p_i |i\rangle \langle i| = tr(\hat{H}_S \rho^S_{can}) \tag{6.3}$$

これにより熱力学的なエントロピーは以下のように計算することが出来る。

$$\frac{S^S_{therm}}{k_B} = \beta(E_S - F) = tr(\beta \hat{H}_S \rho^S_{can}) + ln(Z^S) \tag{6.4}$$

この時密度行列の定義式から $\beta \hat{H}_S = -ln(Z \rho^S_{can})$ が成立するため上式に代入すると、結局以下の式が成立する。

$$\frac{S^S_{therm}}{k_B} = -tr(\rho^S_{can} ln \rho^S_{can}) = ln2S(\rho^S_{can}) \tag{6.5}$$

結局カノニカルモデルに対して定数倍を除き von Neumann エントロピーは熱力学的エントロピーに等しいことが示された。

6.2　量子もつれと局所強受動性

有限な複合システム AB を考えた際に A と B の間に量子もつれが存在する状況を考える。この時にある温度 T_0 が存在し、その温度以下なら部分系 A に操作を施したとしてもエネルギーが取り出せないという性質が表れる。このことを「局所強受動性」と呼ぶ。
まず全体の Hilbert 空間の次元を D とし、部分系 A の次元を d とする。この時、

最大ランクの量子もつれが存在したとすると、schmidt 分解を施したときに系 AB の状態は以下のように書ける。

$$|AB\rangle = \sum_{i=1}^{d} \sqrt{p_i} \, |A_i\rangle \, |B_i\rangle \tag{6.6}$$

初期分布がカノニカル分布であるとし、縮退が存在せずかつ $E_{i+1} > E_i$ であるとする。この際の密度行列は (6.1) と記述できる。また、A に関する任意の局所的な操作 Γ_A は TCPC 写像であるため、A にのみ作用するクラウス演算子 $K_{\mu A}$ を用いて以下のように記述できる。

$$\Gamma_A(\rho_{AB}) = \sum_{\mu} K_{\mu A}^{\dagger} \rho_{AB} K_{\mu A} \tag{6.7}$$

局所操作による複合系のシステム AB のエネルギーの減少量は以下のように記述できる。

$$W_{AB} = tr(\hat{H}\rho) - tr(\hat{H}\Gamma_A(\rho)) \tag{6.8}$$

このことをエネルギーに対してスペクトル分解を施すと以下のことが言える。

$$W_{AB} = \sum_i \sum_j p_i E_i \langle j|i\rangle \langle i|j\rangle - \sum_{\mu} E_j p_i \langle j| K_{\mu A} |i\rangle^2 = \sum_i p_i E_i - \sum_{i,j} \sum_{\mu} E_j p_i \langle j| K_{\mu A} |i\rangle^2 \tag{6.9}$$

この時 $\langle i| \sum_{\mu} K_{\mu A}^{\dagger} \sum_j |j\rangle \langle j| K_{\mu A} |i\rangle = 1$ であるためにこれを $\sum_i p_i E_i$ に代入すると、j=i の時 0 になるため以下のように変形できる。

$$W_{AB} = \sum_i p_i \sum_{j(\neq i)} (E_i - E_j) \sum_{\mu} \langle j| K_{\mu A} |i\rangle^2 \tag{6.10}$$

このため $W_i = \sum_{j(\neq i)} (E_i - E_j) \sum_{\mu} \langle j| K_{\mu A} |i\rangle^2$ と記入し、基底状態と他の状態で分けるとする。

$$W_{AB} = p_0 W_0 + \sum_{i=1}^{D} p_i W_i \tag{6.11}$$

$T \to 0$ であるとすると、$p_0 = 1$ となるため W_0 はエネルギー変化のうち基底状態の寄与であると解釈できる。この時 W_0 の定義と E_0 が最低エネルギーである点から、$W_0 \leq 0$ である点が保証されている。つまり、基底状態のエネルギーの変化分は TCPC 写像により必ず増大することが言える。このため仮に TCPC 写像でエネルギーが増大する場合は最低一つの i_0 に対して $W_{i_0} \geq 0$ が必要条件であることが言える。この対偶として $W_{i_0} \neq 0$ であるなら $W_0 \neq 0$ であることが以下のように示せる。
まず前提として基底状態に縮退が存在せず $W_0 = 0$ であるとする。この場合、$\Gamma_A(|0\rangle \langle 0|) = \sum_{\mu} K_{\mu A}^{\dagger} |0\rangle \langle 0| K_{\mu A} = |0\rangle \langle 0|$ である。この時クラウス演算子を複素数 λ_μ, c_n 及び演算子 $\hat{A}_\mu$ を用いて以下のように書き換える。

$$K_{\mu A} = \lambda_\mu |0\rangle \langle 0| + \hat{A}_\mu (I - |0\rangle \langle 0|) + \sum_{n=1}^{D} c_n |n\rangle \langle 0| \tag{6.12}$$

このクラウス演算子を真空の寄与が存在しない際の条件式に代入すると、$c_n = 0, \sum_\mu \lambda^2 = 1$ であることが示せる。また演算子の分解の定義より $K_{\mu A} - \lambda_\mu I_A \left|0\right\rangle = 0$ であることが明らかである。この写像を $\left|AB\right\rangle$ を基底状態だとみなした (6.6) に作用させたとする。

$$(K_{\mu A} - \lambda_\mu I_A) \left|AB\right\rangle = \sum_{i=1}^{d} \sqrt{p_i}(K_{\mu A} - \lambda_\mu I_A) \left|A_i\right\rangle \left|B_i\right\rangle = 0 \tag{6.13}$$

$\left|B_i\right\rangle$ の i に対する正規直交性、及びもつれの最大ランク性 ($p_i \neq 0$) より以下の式が成立する。

$$K_{\mu A} \left|A_i\right\rangle = \lambda_\mu \left|A_i\right\rangle \tag{6.14}$$

前提条件より $\left|A_i\right\rangle$ は d 次元の Hilbert 空間の完全性をはり全ての正規直交基底に対して上式が整理するため $K_{\mu A} = \lambda_\mu I_A$ が成立する。$\sum_\mu \lambda^2 = 1$ と合わせたとすると、結局 TCPC 写像は以下のように書ける。

$$\Gamma_A(\rho) = \sum_\mu \lambda_\mu^2 I_A \rho I_A = \rho \tag{6.15}$$

これは最大ランクのもつれが存在するなら、基底状態を動かさずにエネルギーを取り出す写像は存在しないことを指している。従って TCPC 写像 $\Gamma_A(\rho)$ について $W_{i_0} \neq 0$ であるなら $W_0 \neq 0$ であることがわかる。
この時 $\Gamma_A(\rho)$ 下における W_i の最大値と W_0 の比を以下のように定義する。

$$c(\Gamma_A) = \frac{max(W_i)}{|W_0|} \tag{6.16}$$

c の分子については有限系を考えているため発散しないことがわかる。実は量子もつれが最大ランクである場合、この $c(\Gamma_A)$ は Γ_A に依存しない上限 c が存在することが示される。以下これを示す。
まず、c が発散する状況を考える。これは $|W_0| \to 0$ となる状況を考えればよい。$W_0 = 0$ となるなら TCPC 写像は恒等写像となるため、$|W_0| \to 0$ と操作をする写像はその近傍に存在すると考えられる。このため、TCPC 写像、及びそのクラウス演算子をパラメータ θ を用いて $\theta \to 0$ において恒等写像となるように特徴づける。例えば $\sum_\mu \lambda^2 = 1, \sum_\mu J_{\mu A}^\dagger J_{\mu A} = 1$ となる複素数 λ_μ 及び演算子 $J_{\mu A}$ を用いて以下の写像を定義する。

$$K_{\mu A} = \lambda_\mu cos\theta I_A + sin\theta J_{\mu A} \tag{6.17}$$

この時 $J_{\mu A}$ は $\theta = \frac{\pi}{2}$ における写像を記述するクラウス演算子であると言える。近傍に存在する任意の写像は $\theta, J_{\mu A}$ を操作すれば再現できる。この時クラウス演算子が満たすべき性質は以下のように書ける。

$$\sum_\mu K_{\mu A}^\dagger K_{\mu A} = 1 \iff \sum_\mu (\lambda^* J_{\mu A} + \lambda J_{\mu A}^\dagger) = 0 \tag{6.18}$$

$\theta \neq 0$ において熱のやり取りが出来るとすると、少なくとも $J_{\mu A}$ は恒等演算子ではない。従って、以下の式が成り立つと考えることが出来る。

$$\left\langle 0\right| \Gamma_A[\frac{\pi}{2}](\left|0\right\rangle \left\langle 0\right|) \left|0\right\rangle - 1 \neq 0 \tag{6.19}$$

この演算子を $W_i = \sum_{j(\neq i)}(E_i - E_j)\sum_\mu \langle j|\, K_{\mu A}\, |i\rangle^2$ に代入する。

$$W_i = sin^2\theta \sum_{j(\neq i)}(E_i - E_j)\sum_\mu \langle j|\, J_{\mu A}\, |i\rangle^2 \tag{6.20}$$

$\theta = 0$ 近傍においても熱のやり取りが出来ると仮定すると、$W_0 \neq 0$ より $\langle j|\, J_{\mu A}\, |0\rangle^2 \neq 0$ となる j が最低一つ存在する。つまり、分母、及び分子は $\theta \to 0$ に対して $\mathrm{O}(\theta^2)$ であり等しいと言える。分母が $\mathrm{O}(1)$ であり分子が有限であるため、(6.16) は以下のように計算される。

$$c(\Gamma_A) = \frac{max(\sum_{j(\neq i)}(E_i - E_j)\sum_\mu \langle j|\, J_{\mu A}\, |i\rangle^2)}{|\sum_{j(\neq 0)}(E_j - E_0)\sum_\mu \langle j|\, J_{\mu A}\, |i\rangle^2\,|} \tag{6.21}$$

両辺のオーダーが $\mathrm{O}(1)$ であるため、熱を交換できる任意の $J_{\mu A}$ について $c(\Gamma_A) < \infty$ が成立する。従って $J_{\mu A}$ の組に対して最大値を取りうる $J'_{\mu A}$, 及び Γ' が存在するため結局以下の式が成立する。

$$\frac{max(W_i)}{|W_0|} = c(\Gamma_A) \leq c(\Gamma'_A) = c(\text{定数}) \tag{6.22}$$

最後にこの c を用いることで強受動性の存在を示す。(6.11) に上式を代入すると、以下の不等式を示せる。

$$W_{AB} \leq -p_0|W_0| + (1-p_0)max(W_i) \leq |W_0|(c - (c+1)p_0) \tag{6.23}$$

この時仮に温度 T^* を $p(T^*)_0 = \frac{exp(-\beta E_0)}{\sum_i exp(-\beta E_i)} = \frac{c}{1+c}$ であると定義する。p_0 は温度に関して単調減少性を示すため、T^* 以下の温度 T に対して上の不等式は以下のように記述される。

$$W_{AB} \leq |W_0|(c - (c+1)p_0(T)) \leq |W_0|(c - (c+1)p_0(T^*)) = 0 \tag{6.24}$$

このことにより系に最大ランクのもつれが存在したとすると、ある温度 T^* 以下において局所外部操作により外部に取り出す熱量が必ず負となる。

7　量子計算の基礎

量子もつれを活用する際に量子テレポーテーションと並んで代表的なものに量子計算が挙げられる。特に素因数分解が量子計算によると古典と比較して指数関数的に計算が早くなることは有名であろう。
またそれに加え、創薬や物質探索といった分野で、量子計算は古典計算に対して指数関数的な優位をもつことが知られている。本節では、このように極めれば便利な道具となるであろう量子計算を理解するために、最低限のツールを解説する。

この節の目的

(1) 量子回路が最低限読めるようになる
(2) 量子計算が早くなることがあることを納得してもらう

7.1 量子回路について

量子計算の構成要素について解説する。古典コンピュータはスイッチの ON/OFF を数字の 0 と 1 に対応させ、それを用いて計算する。この時 0 と 1 を格納する部分のことを「ビット」というが、量子コンピュータではこの「ビット」が、2 準位の量子状態に対応する。物理的には、例えば、電子のスピンの固有状態をそれぞれ 0,1 に対応させる。
この量子状態でビットを表現したものを、「量子ビット (q ビット)」と呼ぶ。量子ビットは 2 準位系の量子状態であり、0,1 に対応する状態を $|0\rangle, |1\rangle$ と表現する。1 量子ビットの状態は、一般的には以下のように書ける。

$$|\phi\rangle = \alpha |1\rangle + \beta |0\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \tag{7.1}$$

(1) 式のベクトル表記に対応して行列表記で書く場合と、直交性が分かりやすいようにブラケット表記で書く場合の両方があるため、上記で述べた 2 つの表式はどちらも重要である。
この α, β は $\alpha^2 + \beta^2 = 1$ を満たすため、一般に $(\alpha, \beta) = (cos\theta, e^{i\phi} sin\theta)$ と角度を用いて表すことが出来るため、しばしば 2 準位系の状態は (θ, ϕ) を用いて球面上の点として表現することが出来る。

複数の量子ビットからなる state は、量子力学の原理に乗っ取り、テンソル積により基底が記述される。故に、一般の量子コンピュータ上の state は以下のように記述可能。

$$|\phi\rangle = a_{0\cdots0} |0\cdots0\rangle + a_{0\cdots01} |0\cdots01\rangle + \cdots \tag{7.2}$$

また、量子コンピュータは古典コンピュータと同様に N 個の量子ビットを集めてそれぞれの 0 と 1 を異なる桁数に対応させることで 0 から $2^N - 1$ の自然数を 2 進数として表現することもある。この表記では、自然数 n は量子ビットを用いて以下のように記述される。(ただし n_i は 2 進数表記の時の i 桁の桁数)

$$\begin{aligned} n &= \sum_{i=0}^{N-1} n_i \times 2^i \\ |n\rangle &= \left| \sum_{i=0}^{N-1} n_i \times 2^i \right\rangle = |n_{N-1} \cdots n_0\rangle = |n_{N-1}\rangle \cdots |n_0\rangle \end{aligned} \tag{7.3}$$

次に、量子ゲートについて解説する。量子状態の変化は一般的にユニタリー演算子により記述できる。これを考えるために例えば有限の N に対して N 準位系を考えるとすると、その量子状態は一般的に以下のように書ける。

$$|\phi\rangle = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i |i\rangle \tag{7.4}$$

量子回路は雑音による影響などを考えない限り外部と相互作用を行わない系として構成される。このため全体の状態の変化は、ユニタリー演算子により書かれる必要がある。量子計算ではこの変換を意図的に行い、しばしばその操作を起こすものを「量子ゲート」と呼ぶ。

量子ゲートとして代表的なものをいくつか挙げる。２準位系に作用する主なゲー

トとしては、XYZ ゲート、アダマールゲート (H ゲート) と呼ばれるものがよく使用される。これは 2 準位系の状態を表す 2 成分ベクトルに対して、以下のような 2×2 行列により定義される。

例：代表的な量子ゲート

$$
\begin{aligned}
H &= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \\
X &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\
Y &= \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} \\
Z &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}
\end{aligned}
\tag{7.5}
$$

また、複数の量子にまたがって状態を変化させるゲートとして、CNOT ゲートと呼ばれるものが挙げられる。

例：CNOT ゲート

量子ビットを 2 つ用意し、「制御ビット」と「標的ビット」に分ける。CNOT ゲートは、制御ビットが 0 なら標的ビットに対して何も操作せず、制御ビットが 1 なら標的ビットに対して 1 と 0 を反転する操作を与えるゲートである。i 番目のビットを制御ビットとし、j 番目のビットを標的ビットとした場合、CNOT ゲートは以下のように書ける。

$$
C_i^j = |0\rangle\langle 0|_i \otimes I_j + |1\rangle\langle 1|_i \otimes X_j \tag{7.6}
$$

量子計算に「エンタングルメント」は必要不可欠である。それを理解するためには量子計算においてベル状態を作成するとわかりやすい。量子ゲートを用いて Bell 状態を作る手続きは単純であり、以下のような式、及び回路図 1 で書ける。

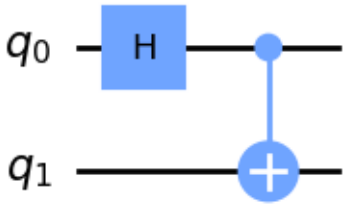


Figure 1: Bell 状態の生成回路

$$
|00\rangle \to \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}|0\rangle \to \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \tag{7.7}
$$

CNOT 以外のゲートが一粒子にのみ作用する点を考えると、量子もつれの生成は本質的に CNOT ゲートに相当する。

量子コンピュータの操作を最低限定義したが、このような量子コンピュータが果たして計算能力を本当に持つかは、自明な問題ではない。故に、まずは量子コンピュータの計算可能性について論じる。古典コンピュータにおいて、全ての演算は「NOT 回路」と「AND 回路」の組み合わせで分解される。量子計算においては、この「NOT 回路」と「AND 回路」はそれぞれ X ゲートと Toffoli ゲートに対応する。この時 Toffoli ゲートは 2 つの入力が両方 1 である場合のみ出力として X ゲートを対応させる回路である。このように、古典で全ての計算の元となる回路の対応物が量子コンピュータ上に存在するため、計算が効率的となるかはわからないが、量子コンピュータは、古典コンピュータで行う計算を少なくとも行うことが出来る。

7.2 量子並列性と Deutsch-Jozsa のアルゴリズム

以下で、量子コンピュータが古典コンピュータに比べて優位であることが示された例を述べる。

古典コンピュータにはない明確な量子計算の特性として、複数の変数を同時に評価できる点が挙げられ、このことを「量子並列性」と呼ぶ。まずはアダマールゲートを用いることで複数の変数の重ね合わせとなる状態を作成できることを見る。

$$\begin{aligned}\hat{H}^{\otimes n}|0\rangle^{\otimes n} &= (\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}})^{\otimes n} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n}}\Pi_i \sum_{x_i=0,1}|x_i\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{x=0}^{2^n-1}|x\rangle\end{aligned} \tag{7.8}$$

このため第 1 レジスタの数 x を引数にとり第 2 レジスタに f(x) を渡すユニタリー演算子 U_f が存在しそれを上の状態にかけた場合、状態の遷移は以下のように書ける。

$$U_f(\frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{x=0}^{2^n-1}|x\rangle|0\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{x=0}^{2^n-1}|x\rangle|f(x)\rangle \tag{7.9}$$

これは確かに複数の変数についての関数の結果の重ね合わせに見えるが、一回の観測により出力が重ね合わせのうち 1 つの状態のみに表されるためこの操作だけでは量子並列性の要件を満たすことが出来ない。実際に「量子並列性」を示すためには、、何かしらの干渉効果を用いて、欲しい解の生成確率を高くする必要がある。本節では、「量子並列性」を示した最初の例である、Deutsch-Jozsa のアルゴリズムを紹介する。

整数 x=[0 , 2^n-1] に対し、f(x)=0,1 を返す関数を考える。ただしこの時、f(x) は balance 型か定数型のどちらかであるとする。この時、定数型は x の値に関わらず定数 (0 or 1) をとるとし、blanced 型は x の値に応じてランダムに半分が 0、もう半分は 1 を返す関数とする。

Deutsch-Jozsa のアルゴリズムは、f(x) は定数型か balance 型かどちらであるかをたった一回の計算で推定する、量子アルゴリズムである。
古典的には、関数がどちらであるかについて確実に回答を答えるためには $2^{\frac{n}{2}}+1$ 回の計算を行わなければならないが、このアルゴリズムによると、量子計算を用いると、1 回の計算により確実に答えを出すことができる。これは明らかに量子優位性の例である。

セットアップ：Deutsch-Jozsa のアルゴリズム

まず初期状態として、第 1 レジスタに n 個、第 2 レジスタに 1 個の量子ビットを備え、$|0\rangle^{\otimes n}|1\rangle$ を用意する。次に第 1 レジスタ、第 2 レジスタに対して順次アダマールゲートを重ね合わせることで、以下の状態を生成する。

$$\begin{aligned}(\hat{H}|0\rangle)^{\otimes n}\hat{H}|1\rangle &= (\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}})^{\otimes n}(\frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{i=0}^{2^n-1}|i\rangle\,(\frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}})\end{aligned} \tag{7.10}$$

次に第 1 レジスタの変数に対して f(x) を計算し、その結果を第 2 レジスタに mod2 で足し上げることが出来るようなユニタリー変換があったとして、それを U_f とする。これを量子状態にかけると、以下のようになる。(ただし $\oplus$ は mod2 で行う足し算であるとする)

$$\begin{aligned}U_f(\frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{i=0}^{2^n-1}|i\rangle\,(\frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}})) &= \frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{i=0}^{2^n-1}|i\rangle\,(\frac{|0\oplus f(i)\rangle-|1\oplus f(i)\rangle}{\sqrt{2}}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{i=0}^{2^n-1}(-1)^{f(i)}|i\rangle\,(\frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}})\end{aligned} \tag{7.11}$$

三段階目として第 1 レジスタにアダマールゲートをかける。(ただし i・j は i,j の 2 進数表記の各桁の係数の足し合わせである)

$$\hat{H}^{\otimes n}(\sum_{i=0}^{2^n-1}(-1)^{f(i)}|i\rangle)(\frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}) = \frac{1}{2^n}\sum_{j=0}^{2^n-1}\sum_{i=0}^{2^n-1}(-1)^{f(i)+i\cdot j}|j\rangle \tag{7.12}$$

この時仮に f(x) が定数型であるなら、j=0 の振幅は $f(i)+i\cdot j=f(i)=const$ となるため、$\frac{1}{2^n}\sum_{i=0}^{2^n-1}(-1)^{f(i)+i\cdot j}=(-1)^{f(i)}$ である。全ての振幅の絶対値の 2 乗の和は 1 であるため、このことから、以下の関係が成立する。

$$\text{f(x) が定数型} \iff \text{第 1 レジスタの測定値が } |0\rangle \tag{7.13}$$

逆に balance 型の場合、j=0 の振幅は i=[0,2^n-1] のうち半分が-1 となり、もう半分が 1 となる。結局振幅が打ち消しあい 0 となる。このため、以下の関係が成立する。

$$\text{f(x) が balanced 型} \iff \text{第 1 レジスタの測定値が } |0\rangle \text{ 以外} \tag{7.14}$$

以上より、第 1 レジスタの値を観測すると、f(x) の形がわかるので、確かにアルゴリズムが実証された。

8　位相推定型アルゴリズム

Deutsch-Jozsa のアルゴリズムで見たとおり、量子計算とはいうなれば正の確率、負の確率を持つ状態を重ね合わせを生成し、その確率をうまく操作することにより望んだ状態の振幅を上げることである。この節ではうまく重ね合わせが計算に組み込まれ、結果として古典に比べて指数関数的に計算速度を上げることに成功したアルゴリズムとして、位相推定を用いたアルゴリズムついて解説する。

なお、はっきり言って、この節には直感的な描像が存在しない。ひたすら計算によるゴリ押しであることは最初に明記しておく。

8.1　アダマールテスト

位相推定問題とは、大雑把に言えば以下の問題である。

定義：位相推定問題

位相推定問題とは、ユニタリオペレータ U とその固有状態 $|\lambda\rangle$ が与えられた際、その固有ベクトルの「固有値」、もしくは「固有値の関数」を、量子計算を用いて推定できるか、という問題である。

例えば、量子力学の全てに通じる問題の一つとして、エネルギー準位を求めることが挙げられる。上記の問題はダイレクトにそれにつながるため、上記の問題を解くことは非常に重要である。

この問題の一番シンプルな答えとして、「アダマールテスト」と呼ばれる手法で、ユニタリオペレータの固有値が求まることが知られている。アダマールテストは、図 2, 図 3 の 2 種類の回路で構成される。

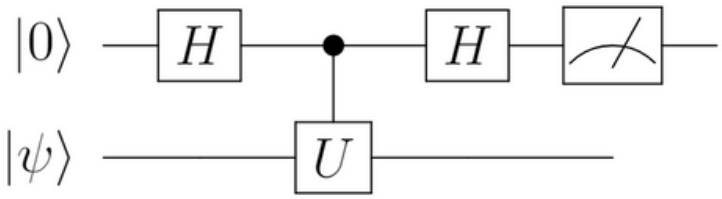


Figure 2: アダマールテスト回路その 1

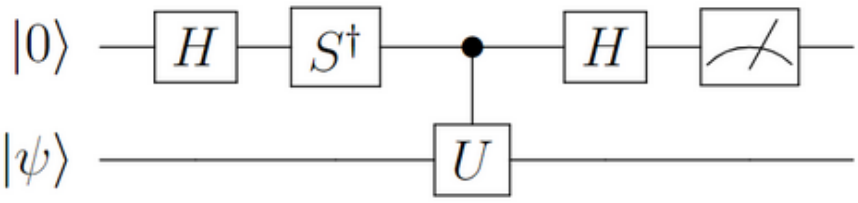


Figure 3: アダマールテスト回路その 2

アダマールテストの入出力は以下である。

性質：アダマールテスト

アダマールテストは以下のような入出力の関係がある。
入力：ユニタリオペレータ U, 初期状態 $|\phi\rangle$
出力：期待値 $\langle\phi| U |\phi\rangle$

証明：

まず、(2) の回路の終状態は以下のようになる。

$$|final\rangle = \frac{1}{2}(|0\rangle_{test}(|\psi\rangle + U|\psi\rangle) + |1\rangle_{test}(|\psi\rangle) - U|\psi\rangle) \tag{8.1}$$

よって 0,1 が観測される確率はそれぞれ以下である。

$$P_0^{re} = \frac{1 + Re(\langle\psi| U |\psi\rangle)}{2} \tag{8.2}$$

$$P_1^{re} = \frac{1 - Re(\langle\psi| U |\psi\rangle)}{2} \tag{8.3}$$

従って、オペレータの期待値の実部は $Re(\langle\psi| U |\psi\rangle) = P_0^{re} - P_1^{re}$ である。

次に、(2) の回路の終状態は以下のようになる。

$$|final\rangle = \frac{1}{2}(|0\rangle_{test}(|\psi\rangle - iU|\psi\rangle) + |1\rangle_{test}(|\psi\rangle) + iU|\psi\rangle) \tag{8.4}$$

よって 0,1 が観測される確率はそれぞれ以下の通りである。

$$P_0^{im} = \frac{1 + Im(\langle\psi| U |\psi\rangle)}{2} \tag{8.5}$$

$$P_1^{im} = \frac{1 - Im(\langle\psi| U |\psi\rangle)}{2} \tag{8.6}$$

従って、オペレータの期待値の虚部は $Im(\langle\psi| U |\psi\rangle) = P_0^{im} - P_1^{im}$ である。

これらの結果を踏まえると、オペレータの期待値が以下のように与えられる。

$$\langle\phi| U |\phi\rangle = P_0^{re} - P_1^{re} + i(P_0^{im} - P_1^{im})$$

仮に state が U の固有状態 $|\lambda\rangle$ であるとすると、$\langle\lambda| U |\lambda\rangle = \lambda$ である。故に、アダマールテストは、位相推定問題の答えの一つである。

またこの方法を用いて、エルミート演算子 H の固有値の近似値を求めることも可能である。

証明：

ユニタリ演算子 U を以下のように設定する。

$$U = exp(iHt)$$

仮に $t << 1$ とすると、期待値の式は以下のように書き換えられる。

$$< U >= 1 + i < H > t + O(t^2)$$

故に、エルミート共役の固有値を求めることが可能である。

8.2 位相推定アルゴリズム

アダマールテストは確かに位相推定問題の一つの解法である。しかし、アダマールテストを用いて固有値を計算する際、以下のような問題点が存在。

(1) 量子コンピュータを実際に回す回数が非常に多い。
(2) 確率の偏りを用いる性質上、厳密値にはどうあがいても到達できない。

以上の問題を回避するため、位相推定問題のより効率のよいアルゴリズムが必要である。このための処方として導入されたのが、「量子フーリエ変換」であり、「Kitaev の位相推定アルゴリズム」である。

8.2.1 量子フーリエ変換

まずは最初に準備として、「量子フーリエ変換」という操作、及びその回路を定義する。

定義：量子フーリエ変換

量子フーリエ変換のオペレータ U は以下のような操作を行う回路として定義される。

$$U_{QFT} \left|n\right\rangle = \sum_{m=1}^{N} \frac{1}{\sqrt{N}} exp(i\frac{2\pi m}{N} n) \left|m\right\rangle \equiv \left|k\right\rangle \tag{8.7}$$

この時、任意の重ね合わせ状態に対して量子フーリエ変換を作用させると、各状態の振幅は以下のような関係となることが分かる。

性質：一般状態の量子フーリエ変換

$$\begin{aligned} U_{QFT}(\sum_{n=1}^{N} x_n \left|n\right\rangle) &= \sum_{m=1}^{N} y_m \left|m\right\rangle \\ y_m &= \sum_{n=1}^{N} x_n \frac{1}{\sqrt{N}} exp(i\frac{2\pi n}{N} m) \end{aligned} \tag{8.8}$$

このことにより、量子フーリエ変換は位相に対するフーリエ変換であると思うこともできる。

また、自然数を量子フーリエ変換した際の結果を明記することは、量子コンピュータ上に実際に量子フーリエ変換を実装する際に非常に重要である。

性質：自然数 j の量子フーリエ変換

$$U_{QFT}\left|j\right\rangle = \frac{1}{2^{m/2}}(\left|0\right\rangle + e^{i2\pi 0.j_0}\left|1\right\rangle)(\left|0\right\rangle + e^{i2\pi 0.j_1 j_0}\left|1\right\rangle)\cdots(\left|0\right\rangle + e^{i2\pi 0.j_{m-1}\cdots j_0}\left|1\right\rangle) \tag{8.9}$$

ただし、$0.j_1 j_2\cdots$ は 2 進数小数点表現である。

証明：

単に、量子フーリエ変換の定義式に $n = j, N = 2^m$ を代入すればよい。

$$\begin{aligned}
U_{QFT}\left|j\right\rangle &= \sum_{l=0}^{2^m-1}\frac{1}{\sqrt{2^m}}exp(i\frac{2\pi j}{2^m}l)\left|l\right\rangle \\
&= \sum_{l=0}^{2^m-1}\frac{1}{\sqrt{2^m}}exp(i\frac{2\pi j}{2^m}\sum_{k=0}^{m-1}l_k 2^k)\left|l_{m-1}\cdots l_0\right\rangle \\
&= \sum_{l_{m-1}=0,1}\cdots\sum_{l_0=0,1}\frac{1}{\sqrt{2^m}}\Pi_{k=0}^{m-1}exp(i\frac{2\pi j}{2^m}l_k 2^k)\left|l_{m-1}\cdots l_0\right\rangle \\
&= \Pi_{k=0}^{m-1}\sum_{l_k=0,1}\frac{1}{\sqrt{2}}exp(i\frac{2\pi j}{2^m}l_k 2^k)\left|l_k\right\rangle \\
&= \Pi_{k=0}^{m-1}\frac{\left|0\right\rangle + exp(i2\pi j 2^{k-m})\left|1\right\rangle}{\sqrt{2}} \\
&= \frac{1}{2^{m/2}}(\left|0\right\rangle + e^{i2\pi 0.j_0}\left|1\right\rangle)(\left|0\right\rangle + e^{i2\pi 0.j_1 j_0}\left|1\right\rangle)\cdots(\left|0\right\rangle + e^{i2\pi 0.j_{m-1}\cdots j_0}\left|1\right\rangle)
\end{aligned} \tag{8.10}$$

この表式により、量子コンピュータにおいて量子フーリエ変換を実際にどう実装すればいいかが理解できる。回路図は、以下の通りである。

この時、R_k ゲートは以下である。

$$R_k = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\frac{2\pi}{2^k}} \end{pmatrix} \tag{8.11}$$

以下、n 量子ビットの量子フーリエ変換の計算量を見積もる。
まず、量子コンピュータ上でのアダマールゲートと R_k ゲートの作用回数は、回路図**??**より、$n + n - 1\cdots 1 = \frac{n(n+1)}{2}$ 回掛ければよい。
次に CNOT ゲートの作用回数を考える。この際、実機での実装を考えると、CNOT は隣接したビット間にしか作用できない点に注意が必要である。離れたゲートを作用させる量子フーリエ変換の形に持っていくためには、SWAP ゲートを用いて順番を入れ替える必要があるが、その回数は高々 $\frac{n}{2}$ 回程度であることを考えると、

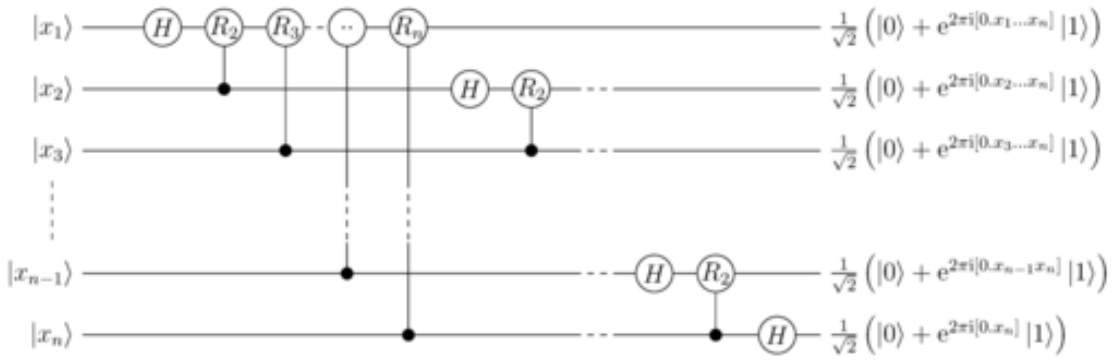


Figure 4: 量子フーリエ変換の回路
(引用:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:QuantumPhaseEstimationCircuit.eps)

計算回数は精々 n^2 程度となる。
これら全てを踏まえると、量子フーリエ変換の実装において必要なゲート数は、$O(n^4)$ 程度である。

古典における 2^n 個の要素を離散フーリエ変換することは、純粋に考えると $2^n \times 2^n$ 個の行列要素をすべて計算する必要があるため、単純に考えた場合計算に必要な時間は $O(2^n)$ となり、指数関数的に多くの処理が必要となる。また、現状考えられている最速のフーリエ変換の導出手法である高速フーリエ変換であっても、っその処理速度は $O(n2^n)$ となることが知られている。このことを踏まえると、量子フーリエ変換は古典シミュレーションに対して指数的な有意性を与える。

では、量子フーリエ変換は古典コンピュータにおける離散フーリエ変換の完全な上位互換となりうるか？答えは否である。これは量子フーリエ変換を行った (8.7) を見ると理解できるように、全て振幅に対して定義する操作であるためフーリエ変換の波数ベクトルの成分そのものを読み取ることが出来ない。このことから、例えば古典において音声データを古典コンピュータに代わり量子コンピュータでフーリエ変換する、といった処理はできない。

次に、量子フーリエ変換の逆操作である、「量子逆フーリエ変換」に関して述べる。量子逆フーリエ変換は以下のように定義される変換である。ユニタリー演算子としては $U_{FT}^{\dagger}$ と記述する。

$$U_{QFT}^{\dagger} |k\rangle = |n\rangle = \sum_{l=1}^{N} \frac{1}{\sqrt{N}} exp(-i\frac{2\pi l}{N}k) |l\rangle \tag{8.12}$$

また量子フーリエ変換で作用させる各ゲートはそれを打ち消すゲートがほぼ自明であるため、量子フーリエ変換が導出できるなら量子逆フーリエ変換の回路は簡単に導出できる。

8.2.2 Kitaev の位相推定アルゴリズム

直前のセクションで導入した「量子逆フーリエ変換」が、実は位相推定問題において本質的な役割を果たす。以下では、この量子フーリエ変換を用いた位相推定

アルゴリズムの処方である、「Kitaev のアルゴリズム」を導入する。

まずは簡単のため、ユニタリーゲート U, 及び固有状態 $|\phi_u\rangle$ が準備でき、なおかつ固有値 $exp(i2\pi u)$ の u の値が、n 量子ビットを用いて以下のように正確に表現できた場合を考える。

$$u = \sum_{i=0}^{n-1} u_i 2^{i-n} \text{ (ただし、} u_i = 0, 1 \text{ のいずれか)} \tag{8.13}$$

その場合、位相推定アルゴリズムの回路は (5) のように書ける。

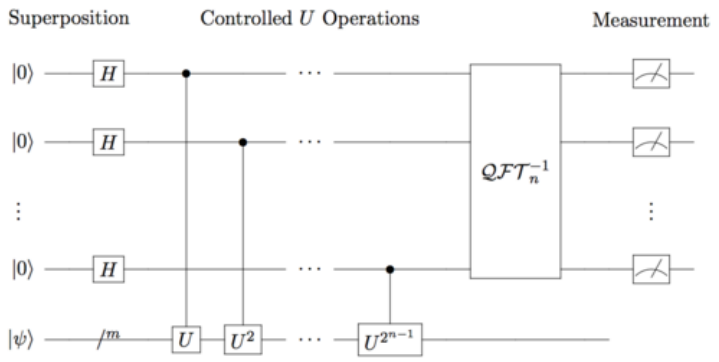


Figure 5: 位相推定アルゴリズムの模式図
(引用:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:QuantumPhaseEstimationCircuit.eps)

この位相推定アルゴリズムでは、出力と入力は以下のようになる。

性質：位相推定アルゴリズム

入力：ユニタリオペレータ U, 初期状態 $|\phi\rangle \otimes |0\rangle^{\otimes n}$
出力：$|\phi\rangle\,|u \times 2^n\rangle$

証明：

Figure.5 の回路図を、式変形で追っていくことで示せる。

$$
\begin{aligned}
&|0\rangle |\phi_u\rangle \text{ (初期状態)} \\
&\to (\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}})^{\otimes n} |\phi_u\rangle \quad \text{(第 1 レジスタにアダマールゲートの作用)} \\
&\to (\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}})^{\otimes n-1} (\frac{|0\rangle + exp(i2\pi 2^0 u) |1\rangle)}{\sqrt{2}} |\phi_u\rangle \quad (U^{2^0} \text{ ゲートの作用}) \\
&\vdots \\
&\to \Pi_{j=0}^{n-1} (\frac{|0\rangle + exp(i2\pi 2^{n-j} u) |1\rangle}{\sqrt{2}}) |\phi_u\rangle \quad \text{(逆フーリエ変換以外全てのゲートの適応)} \\
&= \frac{1}{2^{n/2}} (|0\rangle + e^{i2\pi 0.u_0} |1\rangle)(|0\rangle + e^{i2\pi 0.u_1 u_0} |1\rangle) \cdots (|0\rangle + e^{i2\pi 0.u_{n-1} \cdots u_0} |1\rangle) \\
&\to |u \times 2^n\rangle |\phi_u\rangle \quad \text{(逆フーリエ変換の適用)}
\end{aligned}
\tag{8.14}
$$

よって固有状態及び固有値が適切に定義できた場合、第 1 レジスタの観測によりその固有値が確実に読み出せることとなることががわかる。

次に、より一般のユニタリオペレータの位相推定について考える。
ユニタリー演算子 U の固有値は一般的に $exp(i2\pi u)$ の形で書けるが、u の値は実数である。その場合の固有値は (8.14) の式変形が適応できないことがわかる。では、この位相推定アルゴリズムは、特殊なクラスにだけ適用できる処方だろうか？実は、上記の量子位相推定アルゴリズムは、正確な固有値を読みだすことは出来ずとも、近似値を読みだすことができるアルゴリズムであることが、具体的な計算から理解できる。

性質：一般の位相推定アルゴリズム

位相推定アルゴリズムを用いると、一般のユニタリーオペレータでも、固有値の近似値が確率的に読み出すことが出来、また、その確率に下限値を与えることが出来る。

証明：

先ほどの例で、u が必ずしも N ビットを用いて正確に記述できないとする。この場合、(**??**) から (8.14) への式変形が出来ないため、(**??**) 式から直接逆フーリエ変換の式を計算する。そのため、まず (**??**) の式変形から行う。

$$
\begin{aligned}
(\textbf{??}) =& \Pi_{j=0}^{n-1} (\frac{|0\rangle + exp(i2\pi 2^{n-j} u) |1\rangle}{\sqrt{2}}) |\phi_u\rangle \\
&= \sum_{k_{n-1}=0,1} \cdots \sum_{k_0=0,1} \frac{1}{\sqrt{2^n}} exp(i2\pi u(k_{n-1} 2^{n-1} + \cdots + k_0 2^0)) \\
&|k_{n-1}\rangle \cdots |k_0\rangle |\phi_u\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k=0}^{2^n-1} exp(i2\pi ku) |k\rangle |\phi_u\rangle
\end{aligned}
\tag{8.15}
$$

このため、(**??**) の逆フーリエ変換は (8.12) の式を $|k\rangle$ に対して行うと最終的な状態は以下のようになる。

$$\frac{1}{2^n}\sum_{k,l=0}^{2^n-1} exp(i2\pi k(u-\frac{l}{2^n}))\,|l\rangle\,|\phi_u\rangle \tag{8.16}$$

よって最終状態は $|0\rangle\cdots|2^n-1\rangle$ の重ね合わせ状態となる。

以後第 1 レジスタのみを考え、各確率振幅に対して評価を行うことを考える。まず u の小数点第 n 桁までの近似値を $\bar{u}$(ただし $u \geq \bar{u}$) とし、残りの部分を δ とする。この時、$0 \leq \delta < 2^{-n}$ といえる。この時 $|2^n \times \bar{u} + v(mod\,N)\rangle$ に対応する振幅を a_v とすると、

$$\begin{aligned} a_v &= \frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{2^n-1} exp(i2\pi k(u-\frac{2^n\times\bar{u}+v}{2^n})) \\ &= \frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{2^n-1} exp(i2\pi k(\delta-\frac{v}{2^n})) \\ &= \frac{1}{2^n}\frac{1-exp(i2\pi(2^n\delta-v))}{1-exp(i2\pi(\delta-\frac{v}{2^n}))} \end{aligned} \tag{8.17}$$

これを用いて u の近似値がどの程度の精度で読み出せるかを評価する。
まず、許容誤差 e(ただし、e は読み取ったビットの状態で読み取ったものがどれだけ離れたかを評価する数字なので、整数であるとする) で u を推定することを考える際、観測値が許容誤差を超える確率 $P(|2^n\times u-l|>e)$ は以下のように考えることが出来る。(この時、のちの議論のことを考えて v のとりうる範囲を $-2^{n-1} < v \leq 2^{n-1}$ と記述する。これは $\mathrm{mod}2^n$ の下で $0 \leq v \leq 2^n-1$ と等価である)

$$P(|2^n\times u-l|>e) = (\sum_{v=-2^{n-1}+1}^{-(e+1)} + \sum_{v=e+1}^{2^{n-1}})|a_v|^2 \tag{8.18}$$

複素平面における幾何的な考察により $|1+exp(i\theta)| \leq 2$、かつ $(-\pi < \theta \leq \pi)$ においては $|1+exp(i\theta)| \geq \frac{2|\theta|}{\pi}$ が成り立つことがわかり、また $-\frac{1}{2} \leq \delta - \frac{v}{2^n} \leq \frac{1}{2}$ であるため上の不等式が両方成立し、a_v に対して以下の評価式が成立する。

$$|a_v| \leq \frac{1}{2^{n+1}}|\frac{1}{\delta-\frac{v}{2^n}}| \tag{8.19}$$

このため、$P(|2^n \times u - l| > e)$ は以下のように評価できる。

$$
\begin{aligned}
P(|2^n \times u - l| > e) &\leq (\sum_{v=-2^{n-1}+1}^{-(e+1)} + \sum_{v=e+1}^{2^{n-1}}) \frac{1}{4} \frac{1}{(2^n\delta - v)^2} \\
&\leq \frac{1}{4} \sum_{v=-2^{n-1}+1}^{-(e+1)} \frac{1}{v^2} + \sum_{v=e+1}^{2^{n-1}} \frac{1}{(v-1)^2} \; (0 \leq 2^n\delta < 1) \\
&\leq \frac{1}{4} \sum_{v=-2^{n-1}+1}^{-e} \frac{1}{v^2} + \sum_{v=e+1}^{2^{n-1}} \frac{1}{(v-1)^2} \; (\text{和の範囲の拡大}) \\
&= \frac{1}{2} \sum_{v=e}^{2^n-1} \frac{1}{v^2} \\
&\leq \frac{1}{2} \int_{e-1}^{2^n-1} dv \frac{1}{v^2} \\
&\leq \frac{1}{2(e-1)}
\end{aligned}
\tag{8.20}
$$

これにより、u の値を、許容誤差 e の下で推定できる確率は、最低 $1 - \frac{1}{2(e-1)}$ となる。

逆に、固有値を制度 2^{-t} 桁まで一致させる確率を求めるには、$e = 2^{n-t} - 1$ と取ることにより成功確率は $1 - \frac{1}{2(2^{n-t}-2)}$ となることが示せるので、許容誤差と望む成功確率から用意すべきビット数を割り出すことが出来る。許容誤差 2^{-t} までで成功確率 $1 - \frac{1}{e}$ で得るために欲しいビット数 n は $n = t + log_[2](2 + \frac{1}{2\epsilon})$ である。

以上により、一般的なユニタリーゲートの場合でも固有値の近似値を高い確率で読み出せることは理解できた。物理のダイナミクスを考える際にはその時に固有状態が観測値により変化しないという部分も重要になる。これにより、位相推定アルゴリズムを用いることで状態を変化させずにエネルギー固有値を読み出すことが出来る。このように、標的ビットが状態を変化させず制御ビットに位相を返す現象を、「位相キックバック」と呼ぶ。

また、仮に第 2 レジスタの状態が固有状態ではなく、その重ね合わせならどうだろうか？これはユニタリーゲートが線形であることを用いると位相推定アルゴリズムの議論が線形性よりそのまま各固有状態に対して適応できる為、位相推定アルゴリズムを用いた場合最終的な第 1 レジスタの状態は固有値の重ね合わせとなるので、最終的には固有値のうちの 1 つが計算されることになる。またその時、第 2 レジスタは観測された固有値の固有状態に収束する。

最後に気を付けるべきことは、この位相推定アルゴリズムはユニタリーゲートとして $U^{2^{n-1}}$ ゲートをかける必要があることである。これを遂行する素朴な方法は単純にユニタリーゲートを所要回数かけることだが、そうすると位相推定アルゴリズムはビット数に対して指数関数的な回数の処理が必要となる。従って、ゲートを縮約できる場合のみ、量子計算が優位に働くことを留意しなければならない。

8.3 位数発見と素因数分解

位相発見アルゴリズム自体の使い方は様々であるが、そのうちの一つが恐らく最も量子計算で有名であろうアルゴリズムである素因数分解のアルゴリズムである、shor のアルゴリズムであろう。また、その問題は本論文で扱う範囲においては位数発見問題という問題と等価であり、この位数発見問題が量子コンピュータがどういった問題で優位性を発揮するかという観点でより一般的な知見を与える。

まずここでいう位数は、x と N という互いに素な 2 整数 (x¡N) を考えた際、以下を満たす最小の整数 r として定義される。(ただし、整数 A,B に対して A(mod N) は整数を N で割った余りを指し、A=B(mod N) は整数 A,B を N で割った余りが等しいことを指す)

$$x^r = 1\ (mod\ N) \tag{8.21}$$

位数発見問題とは、条件を満たすある整数 x,N が与えられた際に、r を決めるような問題である。(このような r は任意の x,N に対して存在し、必ず N よりも小さいことが分かっている。証明方法としては mod N がとりうる数字は 1 から N-1 であるため r が 2(N-1) となるまでの間で $x^r(mod\ N)$ は最低 1 回は同じ数字をとり、その間の数字の数は N-1 個以下であるため mod 計算の公式より示すことが出来る)

この問題を決定するのに必要なビット数 O(L)(L は x,r,N の中で最大である N を表現するために必要なビット数 L=[logN] に対して多項式時間でこの位数を決めるアルゴリズムは現状見つかっていないため、この問題は解くのが難しい問題であると考えられている。しかし、この問題に対して量子コンピュータは位相推定アルゴリズムを用いることにより、古典よりも効果的な方法で問題が解けることがわかっている。

位数推定アルゴリズムというのは、状態 y に対し法 N の下で N に対して x をかけるような状態に変化させるユニタリーゲート U_x の固有値問題に帰着することが出来る。(ただし、この時 N より大きい y に関してはユニタリーゲートは効果を発揮せず、y のままであるとする)

$$U_x\left|y\right\rangle = \left|xy\ (mod\ N)\right\rangle \tag{8.22}$$

この時、仮に x の N に対する位数が r であるなら、ユニタリーゲートの固有状態は $0 \leq s < N$ を用いて以下のように書けることが、簡単な計算により示すことが出来る。

$$\begin{aligned}
\left|u_s\right\rangle &= \frac{1}{\sqrt{r}}\sum_{j=0}^{r-1} exp(-\frac{i2\pi sj}{r})\left|x^j\right\rangle \\
U_x\left|u_s\right\rangle &= \frac{1}{\sqrt{r}}exp(\frac{i2\pi s}{r})\sum_{j=0}^{r-1} exp(-\frac{i2\pi s(j+1)}{r})\left|x^{j+1}\right\rangle \\
&= exp(\frac{i2\pi s}{r})\frac{1}{\sqrt{r}}\sum_{j=0}^{r-1} exp(-\frac{i2\pi sj}{r})\left|x^j\right\rangle \\
&= exp(-\frac{i2\pi s}{r})\left|u_s\right\rangle
\end{aligned} \tag{8.23}$$

この時､位数がrであると仮定したときに成り立つ式$exp(-\frac{i2\pi s(j+1)}{r})\left|x^{j+1}\right\rangle|_{j=r-1} = exp(-\frac{i2\pi s\times 0}{r})\left|x^{0}\right\rangle$が成り立つことを式変形で用いた。このことにより位相推定から$\frac{s}{r}$を読みだすことが出来る。取り出した位相からどのようにrを計算するかの議論は後にするとして、まずは位相推定の方面からこのアルゴリズムを実現しうるかを考える。

位相推定は固有状態を用意できた場合にその固有値を読みだすことが出来るアルゴリズムである。このことは固有状態が完全系をなす場合は取りだす位相が固有値のうちのどれかになるため取り出す値そのものは固有値であるが、位相推定のU_xは2^L個の独立な状態ベクトルの中で$|u_s\rangle$はN個のみ存在するため、取り出した数値が果たして本当に位相となっているかが全く自明ではない。しかも、$|u_s\rangle$を用意するためには$j=0\cdots r-1$に対する$\left|x^j\right\rangle$を用意しなければならないが、それが用意できるということは結局用意する過程で位数発見が出来てしまっているため、位相発見を考えるために予め位数発見をするという状況に陥ってしまい、位相推定を行う意味がない。しかし、以下のような関係式を満たせることが証明できるので、この式の存在により位数発見の固有状態の線形結合が自明な状態であることが導ける。

$$\frac{1}{\sqrt{r}}\sum_{s=0}^{r-1} exp(\frac{i2\pi sk}{r})\,|u_s\rangle = \left|x^k\ (mod\,N)\right\rangle \tag{8.24}$$

よってk=rと置いた場合に$x^r = 1\,(mod\,N)$よりk=rでの上式の左辺は$|1\rangle$という自明な式となる。この式は$|u_s\rangle$の定義を用いると以下のように簡単に証明できる。

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{r}}\sum_{s=0}^{r-1} exp(\frac{i2\pi sk}{r})\,|u_s\rangle &= \frac{1}{r}\sum_{s=0}^{r-1}\sum_{j=0}^{r-1} exp(-\frac{i2\pi sj}{r})exp(\frac{i2\pi sk}{r})\left|x^j\ (mod\,N)\right\rangle \\ &= \sum_{j=0}^{r-1}\delta_{k-j,0}\left|x^j\ (mod\,N)\right\rangle \\ &= \left|x^k\ (mod\,N)\right\rangle\end{aligned} \tag{8.25}$$

公式の証明に$\sum_{s=0}^{r-1} exp(\frac{i2\pi s(k-j)}{r}) = r\delta_{k-j,0}$を用いた。これにより、最終的に以下の式が成立する。

$$\sum_{s=0}^{r-1}|u_s\rangle = |1\ (mod\,N)\rangle \tag{8.26}$$

この関係式により、rの詳細に触れずともU_xの固有状態の重ね合わせが実現できることがわかったので、量子位相推定により固有値を取り出せることがわかった。次にユニタリーゲートの縮約について考える。基本的な考え方としては位相推定におけるユニタリーゲートの計算が$|z\rangle|y\rangle \to |z\rangle|x^z y\rangle$の形で実装されることを用いる。これを計算するためには第3レジスタを定義してまずx^2を計算し、その値を第2レジスタに乗ずる。この後に第3レジスタを乗ずる計算を行い、その値を第2レジスタにかける。これをN回行った後に、最終的に第3レジスタを初期化する。この操作により､「仮に第3レジスタの数を第2レジスタに乗ずる場合にその操作の数が第3レジスタの数字に関わらない」のであればx^{2n}のみを計算してそれを乗ずる操作のみでユニタリーゲートの操作が全てかけるので、Nまで

の値を 2 乗するのに必要な操作量を筆算と同じだと仮定して O(L^2), 掛け算を行う回数が O(L) であり、ユニタリーゲートの全体の計算量は $O(L^3)$ となる。

位相推定により固有値 $\frac{s}{r}$ を取り出すことが出来るが、一般にこれは有限の小数点で打ち切られる近似値 ϕ であることが位相推定の考察より理解できる。従って、この近似値から分数を求めることで実際の r を計算できるが、そもそも推定して得られた分数は本当に $\frac{s}{r}$ となるのか？付録連分数アルゴリズムの議論によると、その問題は解決できることが示せる。

仮に位相推定アルゴリズムに対して用意するビット数を $n = 2L+1+log_2(2+\frac{1}{2\epsilon})$ であるとすると、$1-\frac{1}{e}$ の確率で $|\phi - \frac{s}{r}| \leq \frac{1}{2r^2}$ を満たす ϕ が求まることがわかる。

最後の問題はこの $\frac{s}{r}$ が r を再現するか否かである。これは 2 つ注意すべきことがあり、一つは位相推定アルゴリズムにおいて $\frac{s}{r}$ が量子ビットで書けない場合の補正である。これに関しては位相推定の欄で議論をした通り、。もう一つは元々取り出そうとしていた r と s が互いに素ではない場合である。このことは根源的には避けようがないが、以下のような手続きで一定確率以上で r が構成できることが証明できる。

まず、連分数アルゴリズムまでの流れを 2 回連続で行うことを考える。この時 s が 0 から r-1 の間でランダムに出てくるので、「2 回出てきた s が互いに素であるなら」どちらかの s が r の因数を含んでいたとしても、もう片方はその因数を含んでいないので出力された r の最小公倍数を考えることにより真の r が取り出せることがわかる。この 2 回が互いに素である確率は r 以下の素数を q とすると以下のように書ける。

$$1 - \sum_q (s_1 \text{ が q で割れる確率}) \times (s_2 \text{ が q で割れる確率}) \tag{8.27}$$

素数 q で割る際に余りが 0 から q-1 であるからランダムで選ばれた s_1 が q で割れる確率は $\frac{1}{q}$ であることがわかる。r のあまりの周期が 1 から始まって 0 で終わることを留意すると、

$$1 - \sum_q (s_1 \text{ が q で割れる確率}) \times (s_2 \text{ が q で割れる確率}) \geq 1 - \sum_q \frac{1}{q^2} \tag{8.28}$$

区分求積法を用いてこの式を評価すると、最終的に適切な位数 r が求まる確率に以下のような下限が存在することがわかる。

$$(\text{r が適切な位数である確率}) \geq 1 - \sum_q \frac{1}{q^2} > 1 - \frac{1}{4} + \int_2^\infty dr \frac{1}{r^2} = \frac{1}{4} \tag{8.29}$$

以上の結果をまとめると、位数発見アルゴリズムは以下のような手続きで考えられる。

位数発見アルゴリズム

用意するもの：第一レジスタに $n = 2L + 1 + log(2 + \frac{1}{2\epsilon})$、第 2 レジスタに L 個の量子ビット、及び (8.22) を満たすようなユニタリーゲート U_x
1. 初期状態 $|0\rangle |1\rangle$
2. 第 1 レジスタのすべてにアダマールゲートを作用し、重ね合わせの生成 $\sum_{j=1}^{N} |j\rangle |1\rangle$
3.U_x の適用 $\sum_{j=1}^{2^t-1} |j\rangle \left|x^j\right\rangle = \sum_{j=1}^{2^t-1} \sum_{s=0}^{r-1} exp(\frac{i2\pi sj}{r}) |j\rangle |u_s\rangle$
4. 第 1 レジスタにフーリエ逆変換の適応 $\sum_{s=0}^{r-1} \left|\frac{s}{r}\right\rangle |u_s\rangle$
5. 第 1 レジスタの測定及び連分数アルゴリズムの適用、及び検証
出力：x の位数 r
成功確率：$\geq \frac{1}{4} \times 1 - \frac{1}{e}$
所要計算回数：$O(L^3)$

この位数発見アルゴリズムが素因数分解と同等の問題であるとみなせる理由は以下の 2 つの定理が成り立つ点である。1.N を L ビットの合成数であるとし、x を $1 \leq x \leq N-1$ かつ $x^2 = 1\ (mod\ N)$ の自明でない解である $(x \neq 1, N-1)$ とし、a,b の約数を gcd(a,b) と記述すると、gcd(x-1,N) と gcd(x+1,N) の少なくとも一方は N の素因数であること。2.N を奇数である正の合成数だとする。x が $1 \leq x \leq N-1$ のうちからランダムに一つ選ばれて、N と互いに素であったとする。また、x の N を法とする場合の位数が r であったとすると、

$$p(\text{r が偶数、かつ } x^r \neq 1\ (mod\ N)) \geq 1 - \frac{1}{2^{m-1}} \tag{8.30}$$

この 2 つの定理により、仮に位数発見アルゴリズムで位数を見つけることができた場合、高い確率で素因数を計算することができる。

8.4 一般化 (隠れ部分群問題への拡張)

位数発見問題は N を法とする乗法に対する周期を発見する問題であったと考えることが出来る。これを考えると量子フーリエ変換を用いた一連の手続きはある種の周期発展問題に対応できることが期待される。このことは群の用語を用いるとより一般的に「隠れ部分群問題」として議論することが可能である。

隠れ部分群問題

有限に生成された群を G とし、f を G から有限集合 X に移す関数であるとする。また、f(G) の写像先は G の部分群 K の剰余類上で一定であり、逆に剰余類間では異なるとする。この時、集合 X 上で適切な二進数演算 $\oplus$ が与えられたとき、またユニタリー変換 $U |g\rangle |h\rangle = |g\rangle |h \oplus f(g)\rangle$ が与えられたとき、部分群 K を表現できる生成元の集合 (生成集合) を見いだす問題

隠れ部分群問題に対して特に群 G が可換である場合、位数発見アルゴリズムとほぼ同じ考え方で理解することが出来ることがわかる。そのことを理解するため、群の観点からこの問題をどう議論できるかを見る。
まず、隠れ部分群問題を量子計算の議論に持ち込む際に重要となる、可換群に対するいくつかの性質を先に述べておく。以下、群の位数 (要素の数) を—G—であるとする。
1. 可換群の既約表現は必ず 1 次元となる。
2. 可換群は整数における G を法とする加法群と同型 (つまり、可換群の要素は整

数と対応させることが出来る)
3. 群の表現では共役類の数と等しい数の非同値かつ既約な表現の方法が存在する。
(可換群の場合、群の共役類は群になるため、表現の数は群の要素数と等しい)
このことを利用して、群 G を有限の整数集合 X に写像する関数 f に関するフーリエ変換を以下のように定義する。

$$\tilde{f}(\rho) = \sum_{g \in G} f(g)\rho(g) \tag{8.31}$$

これは実数のフーリエ変換が実空間と波数空間を直交性のある形で 1:1 対応させていることに対し、3 の性質を用いて可換群を同数である表現の仕方と対応させている (直交性は大直行定理により保証される)。また 1,2 の性質を考えると可換群の表現の元は $l = [0, |G| - 1]$ を用いて、以下のように表すことが出来る。

$$\rho_h(g) = exp(i2\pi \frac{gl}{|G|}) \tag{8.32}$$

よって可換群の要素 g を加法の有限整数群に対応させた場合にそのフーリエ変換は以下のように書ける。

$$\tilde{f}(l) = \sum_{g=0}^{|G|-1} f(g) exp(-i2\pi \frac{gl}{|G|}) \tag{8.33}$$

次に関数に部分群 H が隠れている、つまり $f(g \circ H) = f(g)$ である場合、群のフーリエ変換の要素がとびとびとなることを見る。例えば実数 x を実数に写像させる関数 f(x) において隠れ部分群として $\{0, a, 2a \cdots\}$ が存在するとすると、f(x)=f(x+a) となり、フーリエ変換を考えた際にとびとびの値以外全て 0 になるため、部分群による周期性の存在はフーリエ変換の係数に強い制限を与える。隠れ部分群 H の要素を h であるとすると、g=h+g' と書けるため、群における隠れ部分群がある関数のフーリエ変換は以下のように書ける。

$$\begin{aligned}
\tilde{f}(l) &= \sum_{g=0}^{|G|-1} f(g) exp(-i2\pi \frac{gl}{|G|}) \\
&= \sum_{h \in H} \sum_{g'=1}^{h-1} exp(-i2\pi \frac{(g'+h)l}{|G|}) f(g'+h) \\
&= \sum_{g'=1}^{h-1} f(g') exp(i2\pi \frac{g'l}{|G|}) \sum_{h \in H} exp(-i2\pi \frac{hl}{|G|})
\end{aligned} \tag{8.34}$$

このため $hl \in |G|Z$ の形ではない限り $\sum_{h \in H} exp(-i2\pi \frac{hl}{|G|})$ は位相同士で打ち消しあうため、0 の振幅をとる。これにより l の値が制限され、l の値が具体的に求まれば $hl \in |G|Z$ により h もまた決まることが出来る。そのため、隠れ部分群を決定することが出来る。この考え方を用いて隠れ部分群の発見問題は以下のような手続きで解くことが出来る。

隠れ部分群問題のアルゴリズム

用意するもの：可換群及び有限集合 f(g) を表現できる L 個の量子ビット、及び $U_f |g\rangle |h\rangle = |g\rangle |h \oplus f(g)\rangle$ を満たすブラックボックス U_f(ただし U_f は群の表現にならない整数に対しては何も操作を行わないものとする)
1. 可換群 G を積表を用いて整数に変換させる。
2. 初期状態： $|0\rangle |0\rangle$
3. 第 1 レジスタにアダマールゲートをかける：$\sum_{g=0}^{2^n-1} |g\rangle |0\rangle$
4. ブラックボックスの適応：$\sum_{g=0}^{2^n-1} |g\rangle |f(g)\rangle = \sum_{g=0}^{2^n-1} \sum_{l \in G} exp(i2\pi \frac{gl}{|G|}) |g\rangle \left|\tilde{f}(l)\right\rangle$
5. 第一レジスタの逆フーリエ変換：$\sum_{l \in G} \left|\frac{\tilde{l}}{|G|}\right\rangle \left|\tilde{f}(l)\right\rangle$
6. 連分数アルゴリズム：l を推定
仮に隠れ部分群が存在するなら $\sum_{h \in H} exp(i2\pi \frac{hl}{|G|})$ が 0 となる l が存在するため、それにより出てくる l に条件がかかる。その条件を用いることで隠れ部分群 H を構成できる。
所要演算回数：(ブラックボックスの回数) × O(L^3)

位数発見アルゴリズムは位相推定の操作によりブラックボックスの演算回数をある程度目安につけをることが出来たアルゴリズムであるといえることがわかる。

9 Grover のアルゴリズム

量子優位性が確認されている他のアルゴリズムとして、「Grover のアルゴリズム」と呼ばれるアルゴリズムが存在する。これは、以下で定義される「探索問題」を古典より早く解くためのアルゴリズムである。

定義：探索問題

「探索問題」とは、数列 $(x_1, \cdots x_N)$ のうちから、特定の条件を満たす (例えば $f(x) = 0, 1$ とした際、$f(x) = 1$ を満たす) ような解 x を探索する問題である。

古典計算の場合、特に他に条件が与えられていないとすると、この問題を解くには地道に一つ一つ代入していくしかないため、最悪 N 回近くの試行が必要である。この意味で、探索問題を解くのにかかる時間は O(N) 程度である。

一方、Grover のアルゴリズムと呼ばれるものを用いると、量子計算の場合では、この問題をより高速に解くことができる。このことを示すため、実際にアルゴリズムを構成してみる。

9.1 解が 1 つの場合

まずは簡単のため、探索問題の解が 1 つしかないような状況を考える。

Grover のアルゴリズムでは、まずは以下のような 2 つのオラクルが構成できると仮定する。

セットアップ：解反転オラクル

探索問題の解となる x のなす空間を V とする。この時、以下のような関数を構成。

$$f(x) = \begin{cases} 1 & (x \in V) \\ 0 & (others) \end{cases}$$

この時、以下のようなオラクル U_f を構成できると仮定

$$U_f \equiv \sum_m (-1)^{f(m)} |m\rangle \langle m|$$

セットアップ：X 基底反転オラクル

以下のようなオラクル U_w が存在することを仮定。

$$U_w = 2 |w\rangle \langle w| - I$$

ただし、w は以下で定義される state である。

$$|w\rangle \equiv |+\rangle^n = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_m |m\rangle$$

このオラクルが存在するという仮定の下、Grover のアルゴリズムは以下のように構成される。

セットアップ：Grover のアルゴリズム

1. 初期状態：$|0\rangle^n$
2. アダマールゲートを逐次作用 $(H|0\rangle)^n = |w\rangle$
3. オラクルゲート $(-U_w U_f)$ を、「規定回数 M 回」書ける。
4. 終状態：$|f\rangle \sim |x\rangle$ (解を記述した状態)

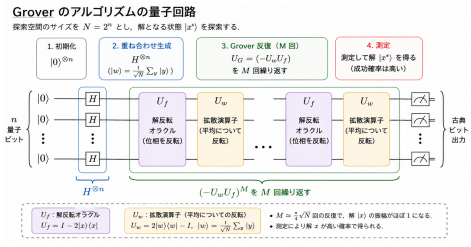


Figure 6: Grover のアルゴリズム量子回路

以下、この Grover のアルゴリズムが本当に解を与えるか、そして古典よりも早くなるのか (つまり規定回数 M の explicit な値) を、計算を追っていくことで確認する。

まず、オラクルを作用する前の状態は、解となる部分の基底 $|s\rangle$ と解とならない部分の基底 $\left|s^{\perp}\right\rangle$ に対して、以下のように分解できる。(n ビットのうち解が 1 個の場合、p の値は定まっているが、後の拡張を考えて一旦 p としておく。)

$$|w\rangle = \sqrt{p}\,|s\rangle + \sqrt{1-p}\left|s^{\perp}\right\rangle$$

ここで便宜上、以下のような state$|s\rangle$ も構成しておくと便利である。

$$|s\rangle = \sqrt{p}\,|w\rangle + \sqrt{1-p}\left|w^{\perp}\right\rangle$$

そして、$f(x) = 1$ の解は今回 s のみと仮定しているため、U_f は以下となる。

$$U_f = I - 2\,|s\rangle\langle s|$$

以上のセットアップを用いて、Grover のアルゴリズムの解を追っていく。ここでは、先ほど分解した解状態とその直交状態に対して、オラクルゲート $(-U_w U_f)$ を作用させていくことで、ゲートの作用を追っていく。

$$\begin{aligned}
-U_w U_f\,|s\rangle &= W\,|s\rangle \\
&= W(\sqrt{p}\,|w\rangle + \sqrt{1-p}\left|w^{\perp}\right\rangle) \\
&= -\sqrt{p}\,|w\rangle + \sqrt{1-p}\left|w^{\perp}\right\rangle \\
&= |s\rangle - 2\sqrt{p}\,|w\rangle \\
&= (1-2p)\,|s\rangle - 2\sqrt{p(1-p)}\left|s^{\perp}\right\rangle
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
-U_w U_f\left|s^{\perp}\right\rangle &= -U_w\left|s^{\perp}\right\rangle \\
&= -\frac{U_w}{\sqrt{1-p}}(|s\rangle - \sqrt{p}\left|s^{\perp}\right\rangle) \\
&= -\frac{U_w}{\sqrt{1-p}}(|s\rangle - \sqrt{p}(\sqrt{p}\,|s\rangle + \sqrt{1-p}\left|s^{\perp}\right\rangle)) \\
&= -\frac{U_w}{\sqrt{1-p}}((1-p)\,|s\rangle + \sqrt{1-p}\left|s^{\perp}\right\rangle) \\
&= \sqrt{1-p}\,|s\rangle + \sqrt{p}\left|s^{\perp}\right\rangle \\
&= (2\sqrt{p(1-p)})\,|s\rangle + (1-2p)\left|s^{\perp}\right\rangle
\end{aligned}$$

ここで徐に、以下のようなパラメータ付けを行う。

$$\sqrt{p} \equiv sin\theta$$

この際、以下のような関係が成り立つ。

$$\begin{aligned}
1 - 2p &= 1 - 2sin^2\theta = cos2\theta \\
2\sqrt{p(1-p)} &= 2sin\theta\sqrt{1-sin^2\theta} = sin2\theta
\end{aligned}$$

故に、オラクルの作用は以下のように書き表すことができる。

$$\begin{aligned}
-U_w U_f\,|s\rangle &= cos2\theta\,|s\rangle - sin2\theta\left|s^{\perp}\right\rangle \\
-U_w U_f\left|s^{\perp}\right\rangle &= sin2\theta\,|s\rangle + cos2\theta\left|s^{\perp}\right\rangle
\end{aligned}$$

これは、オラクルゲート $(-U_w U_f)$ が 2 次元平面 $< |s\rangle, |s^{\perp}\rangle >$ の回転であることを意味する。

行列表示を用いると、より計算の見通しが良くなる。まず state$|w\rangle$ はベクトル表記でかくと、

$$|w\rangle = sin\theta\,|s\rangle + cos\theta\,|s^{\perp}\rangle = \begin{pmatrix} sin\theta \\ cos\theta \end{pmatrix}$$

オラクルゲートを行列表示で表すと、

$$-U_w U_f = \begin{pmatrix} cos2\theta & sin2\theta \\ -sin2\theta & cos2\theta \end{pmatrix}$$

以上を踏まえると、オラクルゲート $(-U_w U_f)$ の state$|w\rangle$ への作用は以下の通りとなる。

$$(-U_w U_f)\,|w\rangle = \begin{pmatrix} cos2\theta & sin2\theta \\ -sin2\theta & cos2\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} sin\theta \\ cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} sin3\theta \\ cos3\theta \end{pmatrix}$$

故に、オラクル一回は state を 2θ 回転させることに相当する。

また、オラクルを M 回作用させると、以下の通りの変換となる。

$$(-U_w U_f)^M\,|s\rangle = \begin{pmatrix} cos2\theta & sin2\theta \\ -sin2\theta & cos2\theta \end{pmatrix}^M \begin{pmatrix} sin\theta \\ cos\theta \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} cos2M\theta & sin2M\theta \\ -sin2M\theta & cos2M\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} sin\theta \\ cos\theta \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} sin(2M+1)\theta \\ cos(2M+1)\theta \end{pmatrix}$$

故に、オラクル M 回は state を $2M\theta$ 回転させることに相当する。

あとは、何回オラクルを作用させると、解のみが取り出せるかを考えるのみである。これは、以下の結果から理解できる。

性質：Grover のアルゴリズムのオラクル呼び出し回数

オラクルゲート $(-U_w U_f)$ を呼び出す回数 M は以下の通りである。

$$M = \frac{\pi}{4}\sqrt{N} - \frac{1}{2}$$

証明：

解が確率 1 で呼び出されるとは、終状態 $|f\rangle$ が以下であることを意味する。

$$|f\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} sin\frac{\pi}{2} \\ cos\frac{\pi}{2} \end{pmatrix}$$

故に Grover のアルゴリズムの回路の解析結果とこの条件を比較すると、オラクルの作用回数 M は以下であってほしいことがわかる。

$$(2M+1)\theta = \frac{\pi}{2}$$

一方、探索空間の次元を N とし、N は十分大きいとする。この時、$|s\rangle$ は、全ての値が等確率で呼び出されるため、p の explicit な形は、

$$\sqrt{p} = sin\theta = \frac{1}{\sqrt{N}}$$

この際、N が十分大きいと θ は十分小さいため、sin 関数の摂動展開より、以下の対応が成立。

$$sin\theta \sim \theta = \frac{1}{\sqrt{N}}$$

この条件から、θ の explicit な形が求まった為、それをオラクル作用回数の式に代入して M を求めると、以下のようになる。

$$M = \frac{\pi}{4}\sqrt{N} - \frac{1}{2}$$

9.2 解が複数個存在する場合

探索問題の解がより一般に L 個存在する場合にも、同様の論法が成立する。ただし、この場合には、p の値が以下のように訂正を受ける。

$$\sqrt{p} = \frac{1}{\sqrt{N}} \rightarrow \sqrt{p} = \sqrt{\frac{L}{N}}$$

後の議論は解が単一の時と全く同じである。オラクルの呼び出し回数は、以下のように修正される。

定理：Grover のアルゴリズムのオラクル呼び出し回数

オラクルゲート $(-U_w U_f)$ を呼び出す回数 M は以下の通りである。

$$M = \frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{N}{L}} - \frac{1}{2}$$

ただし、解の個数を限定しない場合、一つ非自明な問題が生じる。その問題とは、Grover のアルゴリズムを適用する際に、解の個数の情報が必要となる点である。解がどれであるかわからない状況では、解の個数も検討がつかない場合が多い。その上、適切な回転をかけなければ、アルゴリズムで得た解の信用性がなくなる。これらの点から、解の個数がわからない場合には、Grover のアルゴリズムは適用不可能のように思える。

この問題の回避は、以下の性質により、行われる。

性質：オラクルゲートの固有値

オラクルゲート $(-U_w U_f)$ の固有値は $e^{\pm i2\theta}$ のいずれかである。

証明：

$(-U_w U_f)$ は単なる 2×2 行列なので、その場合の固有値計算をすれば良い。

この性質が存在するため、オラクルさえ構築できれば、位相推定で θ の値、つまり解の個数を求めることが可能となる。

量子での計算コストは、オラクルの呼び出し回数に等しい。故に、探索問題の古典、量子での計算コストは、それぞれ以下の通りとなる。

性質：探索問題の計算コスト

$$(\text{古典}) : O(N)$$
$$(\text{量子}) : O(\sqrt{N})$$

これは確かに、量子超越性の一例である。

10 量子計算による物理ダイナミクスのシミュレーション

物理ダイナミクスのシミュレーションは、量子計算が優位になると思われている問題の代表例である。量子優位性は、直感的には以下のように記述される。

直感的描像：

量子力学の Hilbert 空間の次元を考える。第 1 量子化, 第 2 量子化における Hilbert 空間の次元は、粒子数、時空の点が 1 個増すごとにそれぞれ倍加される。つまり、時空の点の数に関して指数関数的に Hilbert 空間が増加する。
反面、量子コンピュータでは、量子ビットが粒子、及び空間の点に相当するため、多項式程度しか Hilbert 空間の次元および演算回数が増えない。故に、物理ダイナミクスは量子優位性が存在すると考えられる。

特に物理ダイナミクスのシミュレーションは、近い未来において、量子計算の応用先として注目されている。というのも、ブラックボックスで与えられることが多い量子計算において、珍しく具体的に回路が示せるためである。
以上を踏まえ、本節では量子計算の基礎となる、横磁場イジングモデルを用いたシミュレーションを実際に行うことで、量子計算によるダイナミクスを考察するためのツール、考え方を俯瞰する。

この節の目的

量子計算を用いて、エネルギーや相関関数といった物理量を計算する。

なお、本節は教科書の範囲を超え、自身でプログラムなどを考察した節である。このため、様々な文献をめぐって定量性は確かめたが、答えそのものが本当にあっているか否かは保証できない。
また、ダイナミクスを求めるために必要な議論は全て Appendix に与えておいた。本節では、この Appendix の結果の statement を、事実として抜き出して話を行う。そのため、その statement の詳細を確かめるには、該当する Appendix を当たってほしい。

10.1 時間発展の実装

以下、イジングモデルの時間発展を表現する回路を考える。

横磁場イジングモデルのハミルトニアンは以下のように定義される。ここで $\sigma^{X,Y,Z}$ はパウリ行列である。

$$\hat{H} = -J \sum_{i=0}^{N-1} \hat{\sigma}_{i+1}^{Z} \hat{\sigma}_{i}^{Z} + g\hat{\sigma}_{i}^{X} \tag{10.1}$$

閉じた系の量子力学において、状態の時間発展はユニタリー演算子 $U_H(t)$ を用いて以下のように表される。

$$\begin{aligned} \hat{U}_H(t) &= T[exp(\int_{t0}^{t1} -i\hat{H}(t)dt)] \\ &= T[exp(\int_{t0}^{t1} iJ \sum_{i=0}^{N-1} \hat{\sigma}_{i+1}^{Z} \hat{\sigma}_{i}^{Z} + g\hat{\sigma}_{i}^{X} dt)] \end{aligned} \tag{10.2}$$

上の時間発展演算子をどのよううに量子回路で表現することは少なくとも自明ではない。本研究ではこれを解決する処方として、以下を採用する。

(1) 鈴木・トロッター分解により、時間発展の演算子を、微小時間発展の演算子の積に分解する。
鈴木・トロッター分解の statement は以下である。

定理：鈴木・トロッター分解の拡張

$$\lim_{k\to\infty} \Pi_{i=1}^{n} exp(\frac{A_i}{k}) = exp(k^{-1} \sum_{i=1}^{n} A_i + O(k^{-2})) \tag{10.3}$$

この時、$1/k$ を微小時間発展であると解釈すれば、確かに時間発展を微小時間発展の分解できる。

$$\begin{aligned} U_H(t_1, t_0) &\sim exp(-iH(t_1)dt)exp(-iH(t_1 - dt)dt) \cdots exp(-iH(t_0)dt) \\ exp(-iH(t)dt) &\sim \lim_{N\to\infty} [\Pi_{i=0}^{n-2} exp(iJdt\hat{\sigma}_{i+1}^{Z}\hat{\sigma}_{i}^{Z} + ig\sigma_{i}^{x})]^N \end{aligned} \tag{10.4}$$

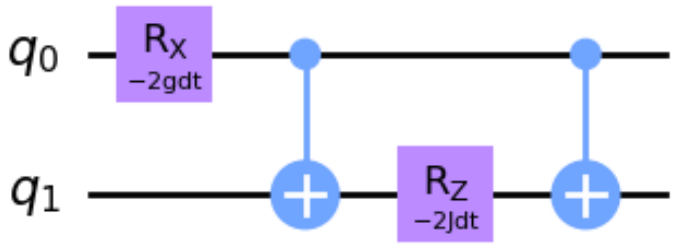


Figure 7: 1 ステップの計算回路

実際に N の値を無限大にとることはできないが、鈴木トロッター分解の関係式より N をできる限り大きくすることでいくらでも近似の誤差をなくすことが出来る。

(2) 微小時間発展を記述する演算子をハミルトニアンの作用から求める。
z スピンの上向き、下向き意味を量子ビットの 1,0 に対応させるとすると、$exp(iJ\Delta t\hat{\sigma}^Z_{i+1}\hat{\sigma}^Z_i)$ を (i,i+1) 番目の量子ビットに作用させた場合に以下のように状態を変化させる。
ただし、$\sigma^Z_i |1\rangle_i = |1\rangle_i, \sigma^Z_i |0\rangle_i = -|0\rangle_i$ とする。

$$\begin{aligned}
|0\rangle_i |0\rangle_{i+1} &\to exp(iJ\Delta t) |0\rangle_i |0\rangle_{i+1} \\
|0\rangle_i |1\rangle_{i+1} &\to exp(-iJ\Delta t) |0\rangle_i |1\rangle_{i+1} \\
|1\rangle_i |0\rangle_{i+1} &\to exp(-iJ\Delta t) |1\rangle_i |0\rangle_{i+1} \\
|1\rangle_i |1\rangle_{i+1} &\to exp(iJ\Delta t) |1\rangle_i |1\rangle_{i+1}
\end{aligned} \tag{10.5}$$

また、$exp(ig\sigma^X_i\Delta t)$ は、以下のような R_x ゲートを用いることにより、自明に計算を行うことが出来る。ただし、X は X ゲートを表す。

$$R_x(\theta) = exp(iX\theta) \tag{10.6}$$

このため、$exp(iJ\Delta t\hat{\sigma}^Z_{i+1}\hat{\sigma}^Z_i)exp(ig\sigma^X_i\Delta t)$ の時間発展ワンステップ分を記述する回路は、(7) のように書くことが出来る。ただし、$R_z(\phi)$ ゲートは以下で与えられる。

$$R_z(\phi) = \begin{pmatrix} e^{\frac{i\phi}{2}} & 0 \\ 0 & e^{-\frac{i\phi}{2}} \end{pmatrix} \tag{10.7}$$

あとは粒子数、及び時間分割の回数分この回路を繰り返せば、$t = t_1$ から $t = t_2$ までの状態を N 分割してその状態を再現することが出来る。

10.2 断熱準備

前節で時間発展を量子回路上で表したが、この時間発展回路をどのように生かすべきであろうか？本節では、この時間発展を活かした最たるアルゴリズムとして、「断熱準備」[2] を導入し、実際に物理量を計算する。

まず、断熱準備を述べる際に、キーワードとなる定理として、「断熱定理」が挙げられる。その statement は以下である。

定理：断熱定理

以下のようなハミルトニアン系を考える。ただし、摂動を加える時間 t を t=[0,T] とする。

$$H(t) = (1 - \frac{t}{T})H_0 + \frac{t}{T}H_1 \tag{10.8}$$

この時、エネルギースペクトラムが離散的であり、エネルギーの差に比べて T が十分に大きいなら、離散間の準位を変えることなく状態が遷移する。

この定理を用いると、例えば相互作用系による非自明な基底状態が、自由な系の自明な基底状態からの時間発展により得ることができる。この非自明な基底状態の用意の方法を、「断熱準備」という。

以下、この断熱準備を横磁場イジングモデルに適用することを考える。仮に $J = 0$ であればその基底状態は自明であるが、$J \neq 0$ ならば基底状態を考察することは一般に難しい。しかし断熱原理の計算を応用することによりバンド間に十分差が存在するなら基底状態を時間発展により生成できる。断熱定理を適用するために必要な議論を考える。初期状態として横磁場のみ、摂動として相互作用の効果を加えることを考えると、全体のハミルトニアンは以下のように記述される。

$$\hat{H}(s) = -sJ \sum_{n=0}^{N-1} \hat{\sigma}_{i+1}^{Z} \hat{\sigma}_{i}^{Z} - Jg \sum_{n=0}^{n-1} \hat{\sigma}_{i}^{Z} \tag{10.9}$$

イジングモデルにおいてエネルギー固有値の大きさを議論する。Jordan-wigner 変換による議論より、以下の statement が成立する。

性質：横磁場イジングモデルと Free-fermion 系の双対性

横磁場イジングモデルのハミルトニアンは、以下のハミルトニアンを持つ Free-fermion の系として書き換えられる。

$$\hat{H} = \sum_{k} \epsilon_k (\gamma_k^{\dagger} \gamma_k - \frac{1}{2}) \tag{10.10}$$

ただし、$\gamma_k^{\dagger}, \gamma_k$ はフェルミオンの生成消滅演算子である。

断熱定理の議論により、あらゆるバンド間に対して遷移確率が小さくなるのはポテンシャルが断熱的に加わる時間 T が以下の式を満たす場合となる。

$$T >> \frac{max(\langle \psi_0^m | \frac{\partial \hat{H}}{\partial s} | \psi_0^n \rangle)}{|min(E_n - E_m)|^2} \tag{10.11}$$

以上の議論を踏まえ、横磁場イジングモデルの真空の性質を考察する。まず、基底状態が生成されているかのある種のテストを考察する。断熱定理により基底状態が構成できているとすると、断熱的に摂動を取り除くと自明な基底状態に戻る。

従って摂動を取り除いた後の状態のうちの基底状態以外の割合を計測する。計算に使用する N=5 及び N=15 の場合、結果は図 8、及び図 9 となる。 N=5 におい

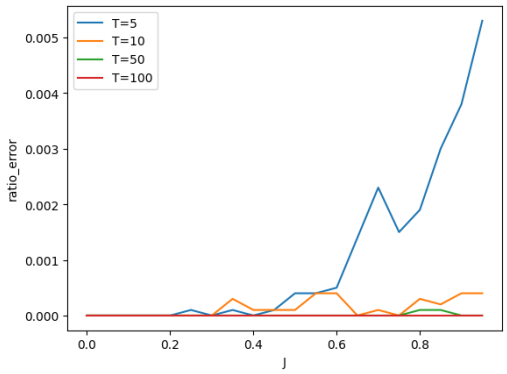


Figure 8: 摂動排除後の基底状態以外の確率分布 (N=5)

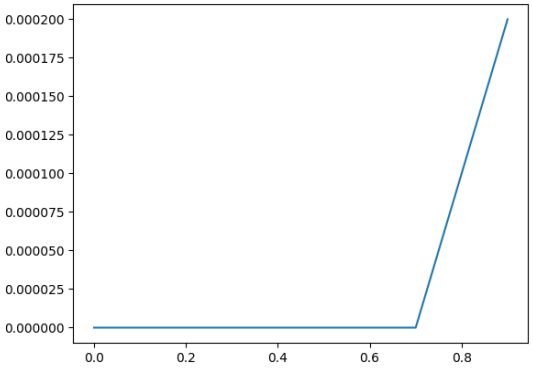


Figure 9: 摂動排除後の基底状態以外の確率分布 (N=15)

ては T が大きい場合高い確率で基底状態が取り出せていると言える。また、N=15 における基底状態は J=0.7 程度からそれ以外の状態が混ざり始めるといえる。
次に N=15 における x 方向の磁化 $< \sigma_x >$ の計算結果は図 10 のようになる。
厳密解は以下のように与えられる。ただし、これは文献 [3] から引っ張ってきた。

$$< \sigma_x >= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} dk \frac{1 + \frac{J}{g} cosk}{\sqrt{1 + (\frac{J}{g})^2 + 2\frac{J}{g} cosk}} \tag{10.12}$$

シミュレータと厳密解と比較すると、J が小さい領域においては一致することが分かる。J が大きい領域においては厳密解とのずれがみられるが、その理由はエネルギー準位の狭まりによる基底状態からの遷移によると考えられる。根拠としてテストにおける基底状態以外の発生点と磁化がずれ始める点が一致しているためである。

次に位相推定アルゴリズムを用いて基底状態のエネルギーを計算する (N=5)。その結果は図 11 となる。ただし、エネルギーの厳密解は以下の通りである。

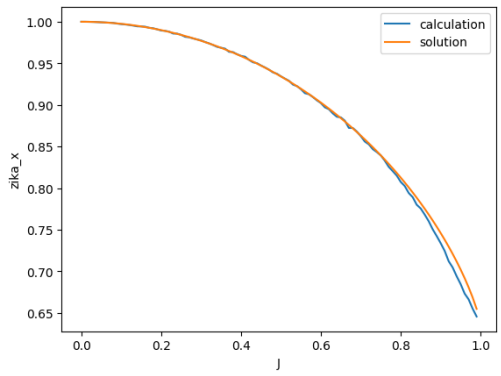


Figure 10: 磁化 $< \sigma_x >$ の J 依存性

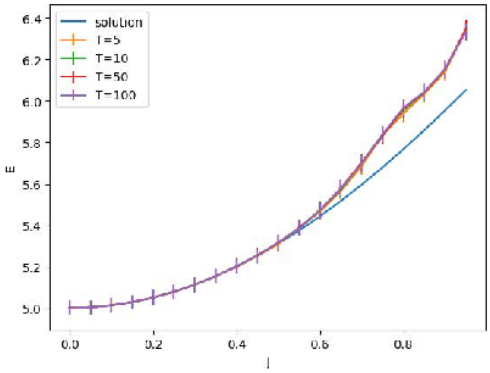


Figure 11: エネルギーの J 依存性

性質：横磁場イジングモデルの基底エネルギー

$$E_0 = -J \sum_k (1 + g^2 - 2g cos(\frac{2\pi k}{N}))^{\frac{1}{2}} \tag{10.13}$$

注目すべき点として、基底状態のテストで問題が生じない場合でも J が小さい領域から厳密解とエネルギーがずれている点である。まずこれを準位の遷移によるものだと考えた場合、T 依存性が存在するはずである。しかしグラフによると分岐地点に T 依存性が存在しないように見える。その他位相推定の時間分割幅など変数を変えて計算してきたが、いずれの場合も有意な依存性は見られなかった。私見では相互作用 J が 1 に近づくにつれエネルギー準位間が狭まるので、そのことが位相推定アルゴリズムにおいて悪影響を及ぼしているのではないかと考えている。
(完全に後日談だが、Chatgpt に聞くと、普通に第 1 励起に言ってる可能性が高いらしい。磁化は第 1 と励起の間で差が出にくいため、磁化では問題ないらしい。定性的にも完全にそうっぽい？)

10.3　量子計算による Renyi エントロピーの計算

昨今、量子論の解析においてエンタングルメントエントロピーといった物理量が重要な役割を果たしている。例えばエンタングルメントエントロピーは、相転移の秩序変数となりうる。場の理論などにおいては一般的にエントロピーを計算することが難しいが、量子計算の手法を用いた場合、特に 2 次の renyi エントロピーについては簡単なアルゴリズムで計算できることが知られている。これは系の分解において量子もつれの有無を発見することが出来る。

Hilbert 空間の次元がそれぞれ N_A, N_B となる複合系 AB が存在したとして、その状態 $|\psi\rangle_{AB}$ を以下のように展開する。

$$|\psi\rangle_{AB} = \sum_{i,j} c_{i,j} |i_1 \cdots i_{N_A}, j_1 \cdots j_{N_B}\rangle \tag{10.14}$$

仮に同じ Hilbert 空間を持つ 2 つの状態が存在したとして、その SWAP ゲートを以下のように定義したとする。

定義：SWAP ゲート

$$\begin{aligned} &SWAP_A(|\psi\rangle_{AB} |\psi'\rangle_{AB}) \\ &= SWAP_A(\sum_{i,j}\sum_{i',j'} c_{i,j}c'_{i',j'} |i_1 \cdots i_{N_A}, j_1 \cdots j_{N_B}\rangle \left|i'_1 \cdots i'_{N_A}, j'_1 \cdots j'_{N_B}\right\rangle) \\ &= \sum_{i,j}\sum_{i',j'} c_{i,j}c'_{i',j'} \left|i'_1 \cdots i'_{N_A}, j_1 \cdots j_{N_B}\right\rangle \left|i_1 \cdots i_{N_A}, j'_1 \cdots j'_{N_B}\right\rangle) \end{aligned} \tag{10.15}$$

実は、この SWAP ゲートの期待値は、 2 次 renyi エントロピーそのものである。

性質：SWAP ゲートの期待値

$$tr_A(\rho^A)^2 = \langle\psi| \langle\psi| SWAP_A |\psi\rangle |\psi\rangle \tag{10.16}$$

証明：

まず密度行列 ρ^A の (i,i") 成分は $\langle i| \rho^A |i'\rangle = \sum_j \langle j| \langle i| \rho |i'\rangle |j\rangle = \sum_j c^*_{i',j} c_{i,j}$ であ

る。左辺に関しては以下のように変形できる。

$$
\begin{aligned}
&(\langle\psi|_{AB}\langle\psi|_{AB})SWAP_A(|\psi\rangle_{AB}|\psi\rangle_{AB})\\
&=\sum_{m,n}\sum_{m',n'}c^*_{m,n}c^*_{m',n'}\langle n_1\cdots n_{N_A},m_1\cdots m_{N_B}|\left\langle m'_1\cdots m'_{N_A},n'_1\cdots n'_{N_B}\right|\\
&\sum_{i,j}\sum_{i',j'}c_{i,j}c_{i',j'}\left|i'_1\cdots i'_{N_A},j_1\cdots j_{N_B}\right\rangle\left|i_1\cdots i_{N_A},j'_1\cdots j'_{N_B}\right\rangle)\\
&=\sum_{m,n}\sum_{m',n'}\sum_{i,j}\sum_{i',j'}c^*_{m,n}c^*_{m',n'}c_{i,j}c_{i',j'}\delta_{n,i'}\delta_{m,j}\delta_{n',i}\delta_{m',j'}\\
&=\sum_{i,j}\sum_{i',j'}c^*_{i',j}c^*_{i,j'}c_{i,j}c_{i',j'}\\
&=\sum_{i,i'}\rho^A_{i,i'}\rho^A_{i',i}\\
&=tr_A(\rho^A)^2
\end{aligned}
\tag{10.17}
$$

最後の式は 2 次 renyi エントロピーそのものである。従って、2 次の renyi エントロピーは SWAP ゲートを挟んだ内積により計算される。

上記を用いて、2 次 renyi エントロピーが量子コンピュータ上で計算できることを示す。2 準位系において SWAP ゲートは CNOT ゲート 3 回により実装されるため、比較的自明に実装が出来るユニタリーゲートである。問題はこの SWAP ゲートの期待値をどのように計算するかであるが、オペレータの期待値は「アダマールテスト」により計算されることは、前節で見た通りである。
故にアダマールテストを用いて、例えば Bell 状態における 2 次の Renyi エントロピーを計算できる。Bell 状態の 2 次 renyi エントロピーは以下のように計算される。

$$
\begin{aligned}
tr_B(|Bell\rangle\langle Bell|) &= (\langle 0|\frac{(|00\rangle+|11\rangle)(\langle 00|+\langle 11|)}{2}|0\rangle+\langle 1|\frac{(|00\rangle+|11\rangle)(\langle 00|+\langle 11|)}{2}|1\rangle\\
&=\frac{1}{2}(|0\rangle\langle 0|+|1\rangle\langle 1|)
\end{aligned}
\tag{10.18}
$$

$$
f_2(|Bell\rangle\langle Bell|) = -log(tr_A(\frac{1}{2}(|0\rangle\langle 0|+|1\rangle\langle 1|))^2) = -log(-\frac{1}{2}) = 1 \tag{10.19}
$$

アダマールテストにより実装した回路で計算したものと比較した。結果が図 12 である。(ただし、renyi エントロピーを計算する際に求めた shot 数は 20000, 試行回数は 10000 として試行回数に対して平均、及び標準誤差を計算した)。確かに、誤差の範囲内で Bell 状態の 2 次 renyi エントロピーが計算できたと言える。
先ほど求めた横地場イジングモデルの基底状態に対して 2 次 renyi エントロピーのアルゴリズムを適用する。まず粒子数 N、スピン鎖を分割した際の分割空間内の粒子数 L とした際、$N, L \to \infty$ の場合の 2 次 renyi エントロピーの厳密解は以下の通り [4]。

$$
\begin{aligned}
f_2(\rho) &= -\frac{1}{6}ln(k^2k'^{\frac{3}{2}}\frac{(1+k')^2}{1-k'})+\frac{1}{2}ln2\\
k &= \frac{J}{g} \quad k' = \sqrt{1-k^2}
\end{aligned}
\tag{10.20}
$$



Figure 12: Bell 状態の 2 次 renyi エントロピーの厳密解と計算結果

厳密解及びアルゴリズムより求められた 2 次 renyi エントロピーは図 13(ただし N=10,L=5)。まず摂動論的に考えた場合、$J_{j|g}$ の項では $|00\cdots0\rangle$ の項の係数が 1

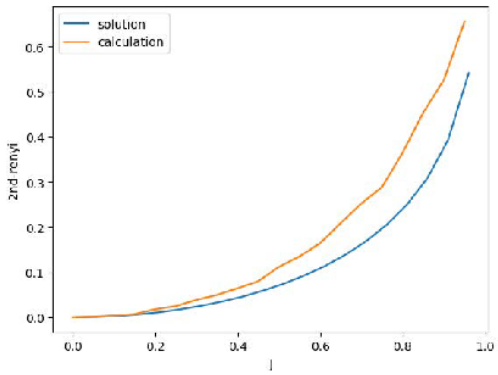


Figure 13: イジングモデル基底状態の 2 次 renyi エントロピー

に近い値となるため $f_2(\rho) << 1$ となる。従って摂動論的には正しい計算結果を得られたといえる。しかし、J が大きくなると量子計算で出した数値と厳密解にずれが生じる。このことは粒子数が影響していると考えられる。2 次 renyi エントロピーの大まかな J 依存性としては似た傾向が存在していると考えられる。

10.4 最適化問題への応用

実は今行った量子シミュレーションの考え方は、単なる物理の問題を解く以上の意味がある。というのも、実は数学的には、いくつかの物理系の基底エネルギーを求める問題が、最適化問題の解を探すことと等価となることが知られているためである。ここでは、具体的な問題を通し、この statement を確認する。

10.4.1 最適化問題について

例えばセールスマンが候補となるいくつかの会社に対し、営業をかけねばならないとする。このセールスマンは少しでも楽をするため、最も移動距離が短い配達経路を探そうとするだろう。ではこの時、そのような経路はどのように見つけるだろうか？
「最適化問題」とは、このように決められた条件の中、コスト関数[2]が最小になるような組み合わせを見つける問題のことである。上記の例は、「巡回セールスマン問題」と呼ばれる最適化問題の有名な例である。

[2]先ほどのセールスマンの例の場合、コスト関数は移動距離である。

最適化問題の解を調べることは、（少なくとも知られている限りでは）古典コンピュータの範囲では、計算量の観点から非常に難しい。先ほどのセールスマンの例では、どの経路が最適化を調べるためには、全ての経路について考えて、そこから最短経路を求めねばならない。地点の数が N 個あるとすると、すべての経路を考えるのは N 地点の並び替え問題と等価であるため、その計算コストは、

$$N! >> 2^N$$

故に、最適化問題を解くためには、巡回セールスマンの例では、地点が増えるごとに起きる、指数よりさらに酷い計算量爆発を乗り越えねばならない。

10.4.2　maxcut 問題

量子計算を用いることは、この最適化問題を解くための有力な候補である。このことを、簡単な例である max-cut 問題を例として見てみる。まず max-cut 問題とは、以下のような問題である。

定義：max-cut 問題

頂点とそれをつなぐ辺からなるグラフが与えられたとする。max-cut 問題とは、それらの頂点を 2 つのグループに分けた際、そのグループの境界となる辺の数が最大となるようにグループを分ける問題である[a]。

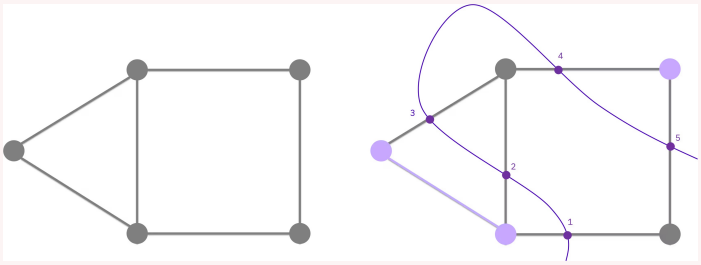


Figure 14: max-cut 問題の模式図。左図が与えられたグラフで、右図が紫と白に頂点をグループ分けした図
(引用：Quantum approximate optimization algorithm)

[a]max-cut という名前の由来は、点をグループ分けする行為が、境界とする辺を切断する行為に等しいことである。上図では、右図に走る紫の線が切り取り線に対応

max-cut 問題は、以下のような問題にすげ替えることができる。

性質：maxcut 問題の解法

各頂点のグループ分けを、$x^i \in \{0,1\}$ で表す。このとき、max-cut 問題の解を探すことは、以下を求めることに等しい。

$$max_{x\in\{0,1\}^n} \sum_{(i,j)} x^i + x^j - 2x^i x^j$$

ただし、総和の下の (i,j) は、グラフ内での隣接点全ての組に対する足し算である。

証明：

点をグループ分けした際に、ある 2 点の間の辺が境界になるか否かを特徴付けられれば、あとはその足し合わせで境界となる辺の数が求まる。
故に、確認すべきは、足し合わせの中の式が、本当に「境界か否かを特徴づけるコスト関数であるか」である。max-cut の際のコスト関数は、問題の定義より、以下のとおりである。

$$f(x_i, x_j) = \begin{cases} 1 & (x_i \text{ と } x_j \text{ の値が異なる}) \\ 0 & (x_i \text{ と } x_j \text{ の値が等しい}) \end{cases}$$

x_i, x_j に (0,1) を代入していくと、$x^i + x^j - 2x^i x^j$ は確かにこれを満たすことがわかる。

max-cut 問題の解は、境界となる辺の最大値であるため、確かに (題意) の値がそのまま Max-cut 問題の解となる。

---

max-cut 問題の解を与えるためには、すべての点での 0,1 を総当たりで調べていく必要があるため、n 頂点グラフでの max-cut 問題の計算コストは $O(2^n)$ である。
故に、古典計算の範疇では、確かにこの問題を解くのは難しい。

反面、この Max-cut 問題は、量子計算を用いることで、より少ない計算量で解ける事が知られている。セットアップは以下のとおりである。

セットアップ：Max-cut 問題の量子計算での解法

1. スピンによる変数の置き換え
   グラフ頂点にスピンを置き、グループ分けをスピンの上下で表現する。
   この際、x_i の値は、以下のような行列の固有値に置き換えられる。

$$x_i \to \frac{1 + Z_i}{2}$$

2. コスト関数をハミルトニアンに置き換える。

$$\begin{aligned} &\sum_{(i,j)} x^i + x^j - 2x^i x^j \\ \to H_{cost} &\equiv -\sum_{(i,j)} \frac{1+Z_i}{2} + \frac{1+Z_j}{2} - \frac{(1+Z_i)(1+Z_j)}{2} \\ &= \sum_{(i,j)} \frac{-1 + Z_i Z_j}{2} \end{aligned}$$

   この時、定義より、max-cut 問題の解は、このハミルトニアンの基底エネルギーの-1 倍に等しい。

3. 基底状態準備による max-cut 問題の解の推定
   量子計算ではハミルトニアンを与えた際に基底状態や基底エネルギーを求める方法が知られているので、それを用いて max-cut 問題の解を推定。

量子計算では、上記のセットアップを用いることで、max-cut 問題を解ける。

以下では、簡単な演習として、実際にグラフを与えて、それの max-cut 問題を解くことにする。簡単な例として、正方形のグラフの max-cut 問題を考える。グラフは、下図の左側で与えられる。

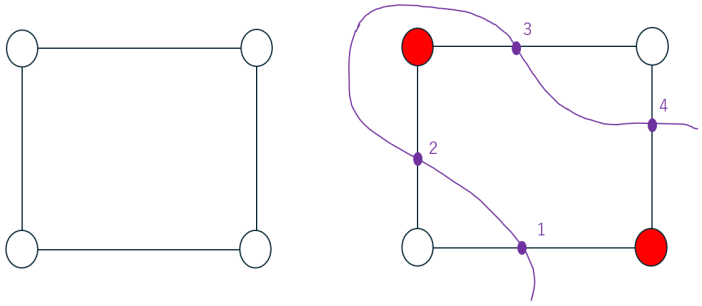


Figure 15: 正方形のグラフ（左側)、およびその max-cut(右側)

上図の右側から、明らかに対角となる頂点同士を分けたものが max-cut 問題の解となる。故に、

$$(\text{正方形 max-cut 問題の解}) = 4$$

以下では、断熱量子計算のセットアップのもと、この解が再現できるか確かめる。ハミルトニアンのセットアップとして、例えば以下を採用する。

$$H(t) = (1 - \frac{t}{T}) \sum_i X_i + \frac{t}{T} \sum_i \frac{-1 + Z_i Z_{i+1}}{2}$$

あとはこれの時間発展を行い、終状態でのエネルギーを計算してやれば良い。この場合、やるべきシミュレーションは先ほど導入したイジング模型の $(J, g) = (\frac{1}{2}, g)$ における時間発展である。

結果としては、以下のようになる (計算は Qiskit で行った。詳細なプログラミングは付録で与えているので、確認して欲しい。)。

性質：計算結果

$$\begin{aligned}(\text{理論値}) &= 4 \\ (\text{実験値}) &= 3.9884 \\ (\text{誤差}) &= |(\text{理論値}) - (\text{実験値})| = 0.0116\end{aligned}$$

確かに、小数第 1 位までの精度で正しい結果を与えている。

11　量子特異値変換

ここまで、量子優位性が期待されている代表的なアルゴリズムとして、「位相推定」、「Grover のアルゴリズム」、「ハミルトニアンシミュレーション」を見てきた。無論、これら以外にも、多数の量子アルゴリズムが提案されている。

しかし、これらのアルゴリズムは、それぞれ個別に考案されたものであり、その構成原理が必ずしも明確に統一されているわけではない。新たな量子アルゴリズムを「より効率的に」設計する際には、「そもそも量子計算で何ができるか？」ということを知ることが求められる。この視点から、量子アルゴリズムをより構成論的・統一的に構築する視点が求められる。
そこで本章では、多くの量子アルゴリズムを包括的に理解できる枠組みである、量子特異値変換（Quantum Singular Value Transformation; QSVT）を、主に [5][6][7] に基づき解説する。QSVT を理解することで、既存の量子アルゴリズムを統一的な観点から捉えられるだけでなく、新たな量子アルゴリズムを設計するための基本的な指針を得ることができる。

なお、最初に述べておくが、この章にも直感的な描像は、導入を除いて存在しない。故に、「なぜ書いた人はこれを思いついたのか？」という理由を探ることは多分無駄である。「原論文の著者は天才だったんだな」と思いつつ見てほしい。

11.1 アイデア

量子特異値変換の最大の利点は、多様な量子アルゴリズムを「固有値に対する関数変換」という共通の視点から理解できる点にある。

その考え方を理解するために、まずは量子アルゴリズムが本質的にどのような操作を実現しているのかを確認していく。

セットアップ：ハミルトニアンシミュレーション

ハミルトニアンシミュレーションとは、以下を行う回路である。

$$|\psi\rangle \to e^{-iHt} |\psi\rangle$$

セットアップ：Grover のアルゴリズム

Grover のアルゴリズムとは、以下の reflection を複数回作用させる回路である。

$$\Pi = I - \sum_x 2 |x\rangle \langle x|$$

特に、最適化問題などでは、解空間を、ハミルトニアンを基底状態に写像することが多い。この場合、reflection は以下の通りである。

$$\Pi = \sum sign(\hat{H} - \mu I) |E\rangle \langle E|$$

これらの例から分かるように、少なくとも本論で今まで扱った量子アルゴリズムは、ハミルトニアンの固有状態を保ったまま、固有値に対して関数変換を施す操作として理解することができる。

性質：量子回路の共通操作

$$|E\rangle\langle E| \to f(E)\,|E\rangle\langle E|$$

故に、このような関数群を実装する一般的な方法が存在すれば、それは上記で紹介した量子アルゴリズムを包括する統一的な枠組みとなることが期待される。

量子特異値変換（Quantum Singular Value Transformation; QSVT）とは、あるクラスの関数群に対して、特定の手順を踏むことで上記の応答を行う回路を実装する手法である。

ただし、一点注意事項が存在する。QSVT は、あくまでハミルトニアンの多項式関数を実装するための方法論にすぎないので、それ以外の、量子の別側面に着目するアルゴリズムとの関係は確約されてない。位相推定は、固有値に応じた変換を状態へ施すのではなく、固有位相を補助レジスタへ読み出すことを目的とする。この意味で、通常の位相推定は QSVT が直接統一するアルゴリズムとは関係がないとまでは言わないが、ある種目的が異なる。

11.1.1 Block-encoding

以下では、その具体的な実装手順について順に見ていく。

ここでは、多項式近似の実装の共通言語となる、「Block-encoding」について定義する。

定義：Block-encoding

Block-encoding とは、ある行列 A を、以下のように、Ancilla を加えたユニタリ回路 U の一部に埋め込むことである[a]。

$$U = \begin{pmatrix} H & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{pmatrix}$$

もしくは、同等の表現方法として、Ancilla[b]を用いた以下の表現方法が挙げられる。

$$H = \langle 0|\,U\,|0\rangle_a$$

[a]ただし、ユニタリ行列に埋め込むための条件として、色々な条件が存在する。例えば $|H| \leq 1$。後でこの条件を証明するが、今は仮定として暗に置く。

[b]以下では、Block-encoding 由来の Ancilla を $|\rangle_a$ と記述する。ブラベクトルは省略

この行列 H が、例えばハミルトニアンシミュレーションの場合、ハミルトニアンに相当する。[3]
この Block-encoding を用いた手法を考えることで、ユニタリであるという制約に縛られることなく、より広いクラスの関数を実装できる。最初にこの方法が提示された論文は [5] である。

[3]ハミルトニアンはあくまでエルミートな行列なので、こんなユニタリの中に埋め込むのは無理やんけと思われるかもしれないが、結果としては、規格化さえすれば大丈夫である。詳しくはハミルトニアンシミュレーションの項で見る。

問題は、Block-encoding の形で行列 A が与えられた際に、どのようにしてその多項式を位相として吐き出す回路を実装できるかである。単純な例から話を進める。例えば、まずは多項式実装の一番目に簡単な例として、以下のような回路の実装方法を考える。

問題：A を作用させる回路

A の Block-encoding 回路 U が与えられたとして、以下のような回路は実装可能？

$$|\psi\rangle\langle\psi| \to H|\psi\rangle\langle\psi|$$

これは、以下の手続きにより簡単に実装可能。

セットアップ：回路の実装

1. 初期状態を用意 (ただし、２つ目の ket は ancilla を表す)

$$|\psi\rangle|0\rangle_a$$

2. ユニタリ行列 U を作用

$$U|\psi\rangle|0\rangle_a = H|\psi\rangle|0\rangle_a + \sqrt{1-||H|\psi\rangle||^2}\,|\psi^\perp\rangle$$

3. Ancilla のみを観測して、結果が 0 であるものを post-selection

$$|f\rangle = \langle 0|U|0\rangle_a|\psi\rangle = H|\psi\rangle$$

これは自明すぎてあまり面白くない。問題は、次のような、二番目に単純な回路の構築方法である。

問題：H^2 を作用させる回路

H の Block-encoding 回路 U が与えられたとして、以下のような回路は実装可能？

$$|\psi\rangle\langle\psi| \to H^2|\psi\rangle\langle\psi|$$

これを行うためにナイーブに思いつく方法としては、U を 2 回かけることが挙げられる。この場合どうなるかを見てみて、何が実装の際に問題なのかを把握する。ただし、以下より簡単のため、初期状態として H の固有状態 $|\lambda\rangle$ を作用させるケースを考える。

セットアップ：U を 2 回作用させる回路

1. 一回目の U の作用

$$U|\lambda\rangle|0\rangle_a = H|\lambda\rangle|0\rangle_a + \sqrt{1-\lambda^2}\,|\lambda^\perp\rangle$$

2. 二回目の U の作用
   ここでは、一回目の作用で出てきた項それぞれへの作用を考える。

$$U(H|\lambda\rangle|0\rangle_a) = H^2|\lambda\rangle|0\rangle_a + \sqrt{1-|\lambda|^2}\left|\lambda^{\perp}\right\rangle$$

   第 2 項目は以下の通りである。

$$U\left|\lambda^{\perp}\right\rangle = \sum_{\lambda'} a_{\lambda}^{\lambda'}|\lambda'\rangle|0\rangle_a + b\left|\lambda'^{\perp}\right\rangle$$

3. ポストセレクション
   ancilla で 0 を観測した状態を終状態とすると、以下のようになる。

$$|f\rangle = H^2|\lambda\rangle|0\rangle_a + \sum_{\lambda'} a_{\lambda}^{\lambda'}|\lambda'\rangle|0\rangle_a$$

2 回目の U を当てた際、一般的には直交補空間から戻り項が出現し、その結果「余分な因子」が出現するため、上記のナイーブな適用では目的の回路を構成できない。

結論からの逆算になってしまうが、上記で出てきた問題の種類として、避けなければならない問題と避けなくても良い問題の 2 種類が存在する。

1. 避けなければならない問題
   ポストセレクション後の状態として、問題なのが「あらゆる固有値の足し合わせ」となっている点である。この部分は直交補空間、つまり Block-encoding の未知の部分に依存する項となる為、この項が存在してしまうと問題がケースバイケースとなって制御不能となる。この為、U でエネルギー固有空間が leak する問題は、絶対に避けなければならない。

2. 避けなくても良い問題
   逆に避けなくても良いのは U を 2 回かけても答えが H^2 にならない問題そのものである。極論、求めたい関数近似は冪乗の形で書けるものでなくても良いため、あーアプローチが悪かったなー別のがいいかもなーくらいの感覚でいい。

少なくとも、Block-encoding からダイレクトで与えられた U は、上記の 2 乗の計算から「避けなければならない問題」を含んでいる。この問題を回避するために、Block-encoding 回路 U を「改造」しなければならない。この改造した回路のことを、原論文 [6] に習い「iterate W」と呼ぶことにする。以下では、iterate の上手い構成方法、「Qubitization」を与える。

11.1.2 iterate W の構成 (Qubitization)

まずは、iterate W を構築する際にほしい性質を述べる。これは上記の解析、および問題提起から、以下のような性質が挙げられる。

1. W は H の Block encoding である。
2. W は Hilbert 空間 $H_\lambda =< |\lambda\rangle|0\rangle_a, W|\lambda\rangle|0\rangle_a >$ の下で閉じている。

これを満たすような iterate W として、例えば以下が与えられる。

性質：iterate W の具体的な形

$$\hat{W} \equiv \bigoplus_{\lambda} \begin{pmatrix} \lambda & -\sqrt{1-\lambda^2} \\ \sqrt{1-\lambda^2} & \lambda \end{pmatrix} = exp(-iYarccos(\lambda))$$

ただし、この 2 次元行列は、以下の Hilbert 空間上に与えられる。

$$H_\lambda = < |\lambda\rangle |0\rangle_a , |\lambda^\perp\rangle >$$

上記の iterate W が上記の性質を満たすことを見る。

証明：

1. Block-encoding について

$$\langle\lambda| \langle 0| W |\lambda\rangle |0\rangle_a = \lambda$$

全ての $|\lambda\rangle$ に対して上記が成立するため、

$$\langle 0| W |0\rangle_a = \lambda |\lambda\rangle \langle\lambda| = H$$

2. 閉じているか否か

$$\begin{aligned} W^2 &= \bigoplus_{\lambda} \begin{pmatrix} 2\lambda^2-1 & -2\lambda\sqrt{1-\lambda^2} \\ 2\lambda\sqrt{1-\lambda^2} & 2\lambda^2-1 \end{pmatrix} \\ &= \bigoplus_{\lambda} 2\lambda \begin{pmatrix} \lambda & -\sqrt{1-\lambda^2} \\ \sqrt{1-\lambda^2} & \lambda \end{pmatrix} - I \end{aligned}$$

故に、以下が成立。

$$W^2 |\lambda\rangle |0\rangle_a = 2\lambda(W |\lambda\rangle |0\rangle_a) - |\lambda\rangle |0\rangle_a \in < |\lambda\rangle |0\rangle_a , W |\lambda\rangle |0\rangle_a >$$

また、仮に W を掛けた際の直交成分が以下のように記述できたとする。ここは Ancilla 数依存だったり他のスペクトルが混ざったりするため、こう書ける保証はないが、今後は、簡単のために、このように書けると仮定する（書けない場合は単に表記を変更するだけでいい）。

$$|\lambda^\perp\rangle = |\lambda\rangle |1\rangle_a$$

この時、iterate W は以下のように記述可能。

性質：iterate W の別記法

$$\begin{aligned}\langle 0|W|0\rangle_a &= H\\ \langle 1|W|0\rangle_a &= -\sqrt{1-H^2}\\ \langle 0|W|1\rangle_a &= \sqrt{1-H^2}\\ \langle 1|W|1\rangle_a &= H\end{aligned}$$

一般には、上記のような iterate を構成するためには、固有値 λ を知る必要があるため、位相推定のようなアルゴリズムが必要なので難しいと思われるかもしれない。しかし、実はその問題を回避しつつ具体的な回路を構成することが可能であることが示された。この手法のことを、「Qubitization」と呼ぶ。

Qubitization に関する一般的な主張として、以下のような statement が成立する。

定理：Qubitization の成立条件

Assumption:

1. H の Block-encoding 回路 U が存在
2. controll-U 及びその逆行列が存在
3. Ancilla が追加で 1 つ存在
4. O(log($dimH$)) 分の Qbit

Result:
iterate W が実装可能

この章の残りでは、上記の定理を、以下のセットアップに沿って証明する。

セットアップ：Qubitization 構成チャート

1. $W = \big((2|0\rangle_a\langle 0| - I)_{ancilla} \otimes I\big)SU$ とした際の S の条件を考察
2. 上記の条件を満たさない U に関しても新しく Ancilla を追加することで、1 で導いた条件を満たす Block-encoding 行列 U' を構成できることを示す。
3. 構成の際の計算量の確認
4. $W = SU'$ により iterate を構成可能

この時、W が iterate であるための S' の必要十分条件は、以下の通りである。

性質：iterate 構成の必要十分条件

$$\begin{aligned}\langle 0|SU|0\rangle_a &= H\\ \langle 0|(SU)^2|1\rangle_a &= I\end{aligned}$$

証明：

iterate の行列表示を再掲する。

性質：iterate W の別記法

$$\begin{aligned}\langle 0|W|0\rangle_a &= H\\ \langle 1|W|0\rangle_a &= -\sqrt{1-H^2}\\ \langle 0|W|1\rangle_a &= \sqrt{1-H^2}\\ \langle 1|W|1\rangle_a &= H\end{aligned}$$

要は W に S の用いた解を代入して上記を満たす条件を探れば良い。

まずは、iterate の具体系より、少なくとも以下が言える。

$$W|\lambda\rangle|0\rangle_a = \lambda|\lambda\rangle|0\rangle_a + \sqrt{1-\lambda^2}\left|\lambda^\perp\right\rangle$$

故に、以下も言える。

$$\begin{aligned}|\lambda\rangle|1\rangle_a &= \frac{W-\lambda}{\sqrt{1-\lambda^2}}|\lambda\rangle|0\rangle_a\\ &= \frac{\left(I\otimes(2|0\rangle_a\langle 0|-I)_{ancilla}\right)SU-\lambda}{\sqrt{1-\lambda^2}}|\lambda\rangle|0\rangle_a\\ &= \frac{1}{\sqrt{1-\lambda^2}}\left((2\langle 0|SU|0\rangle_a-\lambda)|\lambda\rangle|0\rangle_a - SU|\lambda\rangle|0\rangle_a\right)\end{aligned}$$

ここから、特に iterate の内積の上 2 式を与える必要十分条件が、題意であることを示す。

1. $\langle 0|W|0\rangle_a = H$ の条件
   上記で得られた W の作用に $\langle 0|$ を作用させると、
   $$\langle 0|W|0\rangle_a|\lambda\rangle = H|\lambda\rangle$$
   全ての $|\lambda\rangle$ に対して同様に作用するためには、
   $$\langle 0|W|0\rangle_a = \langle 0|SU|0\rangle_a = H$$
   これらは全て同値変形であるため、上記の式は必要十分条件である。
   またこの際、得られた SU を改めて代入して、
   $$|\lambda\rangle|1\rangle_a = \frac{1}{\sqrt{1-\lambda^2}}\left(\lambda|\lambda\rangle|0\rangle_a - SU|\lambda\rangle|0\rangle_a\right)$$

2. $\langle 1|W|0\rangle_a = -\sqrt{1-H^2}$ の条件
   上記で得られた $|\lambda\rangle|1\rangle_a$ の表式に W を作用させると、いろいろ計算して、
   $$\begin{aligned}W|\lambda\rangle|1\rangle_a &= \frac{\lambda^2-\langle 0|(SU)^2|1\rangle_a}{\sqrt{1-\lambda^2}}|\lambda\rangle|0\rangle_a\\ \iff \langle 0|W|1\rangle_a|\lambda\rangle &= \frac{\lambda^2-\langle 0|(SU)^2|1\rangle_a}{\sqrt{1-\lambda^2}}|\lambda\rangle\end{aligned}$$

これと iterate W を $|\lambda\rangle$ に作用させた際の挙動を比較すると、

$$\frac{\lambda^2 - \langle 0|\,(SU)^2\,|0\rangle_a}{\sqrt{1-\lambda^2}} = -\sqrt{1-\lambda^2} \iff \langle 0|\,(SU)^2\,|0\rangle_a = 1$$

これらの式も全て同値変形であるため、必要十分条件である。

あとはこれらを代入すると、残りの関係式も満たせることが確認可能。

次に、上記を満たすような iterate の構成を行う。 実は全ての U について上記を満たすような S が存在するとは限らない。しかし、U の方にも多少改造を行った行列 U' を作成することで、ありとあらゆる Block-encoding 行列 U に対して上記のような S を構成することが可能である。
以下では、そのような回路 S,U' を explicit に記述する。

性質：iterate W の構成 (Qubitization)

まずは、Ancilla1 個を追加で加え[a]、以下のような回路を定義する。これは、U が与えられているといつでも可能である。

$$U_{CNOT} \equiv |0\rangle\langle 0|_b \otimes I + |1\rangle\langle 1|_b \otimes U$$
$$U_{CNOT}^\dagger \equiv |0\rangle\langle 0|_b \otimes I + |1\rangle\langle 1|_b \otimes U^\dagger$$

この時、改造回路 U' を以下の形で与える。

$$U' \equiv U_{CNOT} X_b U_{CNOT}^\dagger X_b = |0\rangle\langle 0|_b \otimes U^\dagger + |1\rangle\langle 1|_b \otimes U$$

また、S を以下のように与える。

$$S = X_b \otimes I$$

この時、以下の表式が成立する。

$$\langle G|\,SU'\,|G\rangle = H, \quad \langle G|\,(SU')^2\,|G\rangle = I$$

ただし、$|G\rangle$ は 2 つの Ancilla 上で定義される以下の state である。

$$|0\rangle_a \to |G\rangle \equiv \frac{|0\rangle_b + |1\rangle_b}{\sqrt{2}}\,|0\rangle_a$$

故に、S,controll-U 及び一個の追加の Ancilla を用いて iterate W を実装可能である。

[a] Block-encoding の Ancilla との混同を避けるため、この Ancilla を「b」と表記する。元の Block-encoding 由来の Ancilla は今まで通り「a」と記述

証明：

性質の欄で色々書いたが、要は以下を示せれば良い。

$$\langle G|\,SU'\,|G\rangle = H, \quad \langle G|\,(SU')^2\,|G\rangle = I$$

これを示すために、いくつか準備を行う。これらは、非常に単純な計算で言える。

$$S\left|G\right\rangle = X_b \otimes I\left|G\right\rangle = \left|G\right\rangle$$

$$\begin{aligned} U'SU' &= (\left|0\right\rangle\left\langle 1\right|_b \otimes U + \left|1\right\rangle\left\langle 0\right|_b \otimes U^\dagger)(\left|0\right\rangle\left\langle 0\right|_b \otimes U + \left|1\right\rangle\left\langle 1\right|_b \otimes U^\dagger) \\ &= \left|0\right\rangle\left\langle 1\right|_b \otimes UU^\dagger + \left|1\right\rangle\left\langle 0\right|_b \otimes U^\dagger U \\ &= (\left|0\right\rangle\left\langle 1\right|_b + \left|1\right\rangle\left\langle 0\right|_b) \otimes I \end{aligned}$$

これから、上記の 2 式を示す。

1. $\left\langle G\right| SU'\left|G\right\rangle = H$ の証明

$$\begin{aligned} \left\langle G\right| SU'\left|G\right\rangle &= \left\langle G\right| U'\left|G\right\rangle \\ &= \frac{1}{2}\left\langle 0\right| U\left|0\right\rangle_a + \frac{1}{2}\left\langle 0\right| U^\dagger\left|0\right\rangle_a \\ &= \frac{1}{2}(H + H^\dagger) \\ &= H \end{aligned}$$

2. $\left\langle G\right| (SU')^2\left|G\right\rangle = I$ の証明

$$\begin{aligned} \left\langle G\right| (SU')^2\left|G\right\rangle &= \left\langle G\right| U'SU')\left|G\right\rangle \\ &= \left\langle G\right| (\left|0\right\rangle\left\langle 1\right|_b + \left|1\right\rangle\left\langle 0\right|_b) \otimes I\left|G\right\rangle \\ &= \frac{1}{2}I \times 2 \\ &= I \end{aligned}$$

   ただし、第 2 式での I は Ancilla-a を含み、第 3 式以降の I は Ancilla-a を含まない単位行列であることに注意

以上より、$W = SU'$ は、iterate にほしい条件を必要十分に含む。

なお、この構成法による iterate W からハミルトニアンを取り出す場合、ancilla のポストセレクションは、

$$\left|0\right\rangle \to \left|G\right\rangle$$

に変更して行わなければならないことに注意[4]。

11.1.3 Iterate による関数実装 (Quantum Signal Processing)

iterate W を構成できたので、話を本題に戻す。本題は、以下の通りである。

問題：QSVT の問題再掲

構成した iterate W を用いて、どうやって関数実装を行う？

[4] ちなみに、ハミルトニアンがある条件を満たすような簡単なものである場合は、追加の Ancilla を使わなくても iterate を実装できる。詳しくは原論文参照。

ここから先は、「Quantum Signal Processing」と呼ばれる、iterate W を用いて関数を実装するアイデアを紹介する。

最初に、いちいち arccos を書くのは長ったらしいので、この章より以下のような記号を定義する。

$$\theta_\lambda \equiv arccos(\lambda)$$

この時、iterate に回転を加えた「回転 iterate」を定義する。

定義：回転 iterate

$$\begin{aligned} W_\phi &\equiv Z_{\phi-\frac{\pi}{2}} W Z_{-\phi+\frac{\pi}{2}} \\ &= \bigoplus_\lambda \begin{pmatrix} \lambda & -ie^{-i\phi}\sqrt{1-\lambda^2} \\ -ie^{i\phi}\sqrt{1-\lambda^2} & \lambda \end{pmatrix} \\ &= \bigoplus_\lambda \begin{pmatrix} cos\theta_\lambda & -ie^{-i\phi}sin\theta_\lambda \\ -ie^{i\phi}\sin\theta_\lambda & cos\theta_\lambda \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ただし、Z は Hilbert 空間 $H_\lambda =< |\lambda\rangle |G\rangle , \left|\lambda^\perp\right\rangle >$ 上の回転である[a]。

[a]直交補空間が Ancilla の違いで記述できる場合、Z は Ancilla 上の Z 軸回転と言える。実用的には大体そんな感じ。

また、回転 iterate の積を以下のように定義する。

定義：回転 iterate の積

$$\begin{aligned} W_{\vec{\phi}}[\theta_\lambda] &= W_{\phi_1} W_{\phi_2} \cdots W_{\phi_L} \\ &\equiv \bigoplus_\lambda A_{\vec{\phi}}[2\theta_\lambda] I + iB_{\vec{\phi}}[2\theta_\lambda] Z + iC_{\vec{\phi}}[2\theta_\lambda] X + iD_{\vec{\phi}}[2\theta_\lambda] Y \end{aligned}$$

この時重要なのは、この回転 iterate の積を回路に載せて Post-selection を行うことにより、以下の結果が得られることである。

定理：Quantum Signal Processing(QSP)

$$\langle G| W_{\vec{\phi}}(\theta_\lambda) |G\rangle |\lambda\rangle = (A_{\vec{\phi}}[2\theta_\lambda] + iB_{\vec{\phi}}[2\theta_\lambda]) |\lambda\rangle$$

別の言い方をすれば、Post-selection を行うことにより、以下の回路が Block-encoding 行列が与えられた際に実装可能となる。

$$|\lambda\rangle \langle\lambda| \to (A_{\vec{\phi}}[2\theta_\lambda] + iB_{\vec{\phi}}[2\theta_\lambda]) |\lambda\rangle \langle\lambda|$$

証明：

今までの結果を全て追うだけなので省略

この帰結により、今や (少なくとも QSVT を用いた) 量子アルゴリズムの実装が、以下の問題に帰着できることになった。

問題：QSVT を用いたアルゴリズムの実装

1. どんな関数 f(H) を作用させたい？
2. 求める関数を $f(\lambda) = A(\lambda) + iB(\lambda)$ とおいた際に、以下を実現する $\vec{\phi} = (\phi_1, \phi_2 \cdots \phi_L)$ を求めることができる？あるいは存在すると実証できる？

$$A(\lambda) = A_{\vec{\phi}}[2\theta_\lambda]$$
$$B(\lambda) = B_{\vec{\phi}}[2\theta_\lambda]$$

3. 厳密に求められない場合、近似値なら出せる？

ここから先は、ひたすらこの問題を解いていく作業となる。

11.1.4 QSP 実装条件

各々のアルゴリズムを見る前に、上記の手続きを行った際に、ϕ を変えることによって、どのような関数を実装できるか、及び求めたい関数から逆算して ϕ の値を探り当てる方法はあるか？といった一般論を与えておくことにする。ここでの議論は主に [6] を参考にしている。

第一歩として、iterate W を複数かけた際に、行列がどのような形となりうるかを議論する。このために、L 次 QSP 関数を、以下のようにべき分解する。

$$\begin{aligned} W_{\vec{\phi}}[\theta_\lambda] &= W_{\phi_L} W_{\phi_{L-1}} \cdots W_{\phi_1} \\ &= \sum_{j=0}^{L} (-i)^j cos^{L-j}\theta_\lambda sin^j\theta_\lambda \hat{\Phi}_{L,j} \end{aligned}$$

この時、展開係数 $\hat{\Phi}_{L,j}$ は以下のような性質を満たす。

性質：QSP 係数の性質と QSP 漸化式

QSP 関数は以下のような形に分解可能である。

$$\hat{\Phi}_{L,j} = (\sigma_x)^j (Re(\Phi_{L,j})I + iIm(\Phi_{L,j})\sigma_z)$$

また、係数 $\Phi_{L,j}$ は、ϕ_k を与えられた際に以下のように漸化式的に定まる。この漸化式を以降、「QSP 漸化式」と呼ぶことにする。

$$\Phi_{k,j} = \Phi_{k-1,j} + \Phi_{k-1,j-1} e^{i(-1)^{j+1}\phi_k}$$

ただし、$\Phi_{0,0} = 1, \Phi_{i,j>i} = 0, \Phi_{i,-1} = 0$ であるとする。

証明：

帰納的に示す。

1. L=0 の時

$$W_{\vec{\phi}} = I \iff \Phi_{0,0} = 1$$

故に満たす。

2. L=k-1 まで満たすとき

$$W_{\phi_{k-1}} W_{\phi_{k-2}} \cdots W_{\phi_1} = \sum_{j=0}^{k-1} (-i)^j cos^{k-1-j}\theta_\lambda sin^j\theta_\lambda \hat{\Phi}_{k-1,j}$$

この時、以下を考える。まずは定義より、

$$W_{\phi_k} W_{\phi_{k-1}} \cdots W_{\phi_1} = \sum_{j=0}^{k} (-i)^j cos^{L-j}\theta_\lambda sin^j\theta_\lambda \hat{\Phi}_{k,j}$$

次に、展開した結果より、

$$\begin{aligned}
&W_{\phi_k} W_{\phi_{k-1}} \cdots W_{\phi_1} \\
=&(\sum_{j=0}^{k-1} (-i)^j cos^{k-1-j}\theta_\lambda sin^j\theta_\lambda \hat{\Phi}_{k-1,j})(cos\theta_\lambda - isin\theta_\lambda(cos\phi_L\hat{\sigma}_x + sin\phi_L\hat{\sigma}_y)) \\
=&(\sum_{j=0}^{k-1} (-i)^j cos^{k-j}\theta_\lambda sin^j\theta_\lambda \hat{\Phi}_{k-1,j}) \\
&+ (\sum_{i=1}^{k} (-i)^j cos^{k-i}\theta_\lambda sin^i\theta_\lambda (cos\phi_L\hat{\sigma}_x + sin\phi_L\hat{\sigma}_y)\hat{\Phi}_{k-1,i-1})
\end{aligned}$$

ただし、最後の 2 つ目の総和において、$i = j + 1$ とした。初期条件などから、$\Phi_{k-1,k} = \Phi_{k-1,-1} = 0$ であるため、総和の添字を変更することができ、

$$W_{\phi_k} W_{\phi_{k-1}} \cdots W_{\phi_1} = \sum_{j=0}^{k} (-i)^j cos^{k-i}\theta_\lambda sin^i\theta_\lambda \left(\hat{\Phi}_{k-1,j} + (cos\phi_L\hat{\sigma}_x + sin\phi_L\hat{\sigma}_y)\hat{\Phi}_{k-1,i-1}\right)$$

両辺同じ係数部分を比較して、

$$\hat{\Phi}_{k,j} = \hat{\Phi}_{k-1,j} + (cos\phi_L\hat{\sigma}_x + sin\phi_L\hat{\sigma}_y)\hat{\Phi}_{k-1,i-1}$$

あとは、上式に $\hat{\Phi}_{i,j}$ の式を代入して比較すると、

$$\begin{aligned}
Re(\Phi_{k,i}) &= Re(\Phi_{k-1,i} + cos\theta\Phi_{L-a,j-1}) \\
Im(\Phi_{k,i}) &= Im(\Phi_{k-1,i} + (-1)^{j+1} sin\phi_L\Phi_{k-1,j-1})
\end{aligned}$$

$$\implies \Phi_{k,i} = \Phi_{k-1,j} + \Phi_{k-1,j-1} e^{i(-1)^{j+1}\phi_k}$$

以後、簡単のために以下のような notation を採用する。

$$x = cos\theta_\lambda$$
$$y = sin\theta_\lambda$$

この時、W は以下のようにまとまることが理解できる。

性質：QSP の関数系

QSP は L 次多項式 (A,B,C,D) を用いて、以下のように表せられる。

$$W_{\vec{\phi}} = \begin{cases} A(x)I + B(x)\sigma_z + C(y)\sigma_x + D(y)\sigma_y & (L \in odd) \\ A(x)I + B(x)\sigma_z + xC(y)\sigma_x + xD(y)\sigma_y & (L \in even) \end{cases}$$

証明：

L を偶奇に分けた際、j をさらに偶奇に分ける。$\hat{\Phi}_{L,j}$ の具体系から、j の偶奇で $\hat{\Phi}_{L,j}$ がどの部分の線形結合となるかが変化することがわかる。

$$\hat{\Phi}_{L,2n} = A + B\sigma_z$$
$$\hat{\Phi}_{L,2n+1} = C\sigma_x + D\sigma_y$$

そして、変数部分については、sin,cos が 2 乗の形で出現した際、$cos^2 + sin^2 = 1$ を介して cos を sin に押し付ける、といった動作を行う。L が奇数の時は、L-j,j のどちらかが偶数になるので、その性質を用いて、cos か sin のどちらかに押し付けることが可能である。L が偶数の時は、あらかじめ cos を括り出してやると、同じ処方を与えることができる。

以上をまとめると、確かに W を上記の形にまとめることができる。

これは、まさに QSP で出現した関数系そのものである。

さて、では QSP の実装条件の本題に入るとする。命題は、以下の通りである。

問題：QSP 実装条件

関数 W を QSP を用いて実装したいと思った時、その関数を実装できるための W の必要十分条件は？また、W から実装の際に $\vec{\phi}$ を逆算する方法は？

以下では、まず、W が

$$W_{\vec{\phi}} = \begin{cases} A(x)I + iB(x)\sigma_z + iC(y)\sigma_x + iD(y)\sigma_y & (L \in odd) \\ A(x)I + iB(x)\sigma_z + ixC(y)\sigma_x + ixD(y)\sigma_y & (L \in even) \end{cases}$$

の形で与えられる、つまり (A,B,C,D) 全てが求まっている際、実装可能性の必要十分条件を与える。

性質：QSP 実装可能条件

(A,B,C,D) が与えられた際、実装可能であることの必要十分条件は、以下の通りである。

1. (A,B,C,D) が実関数である。
2. $A(1) = 1, B(1) = 0$ を満たす。
3. (a) L が奇数のとき
   (A,B,C,D) いずれも奇多項式
   (b) L が偶数の時
   (A,B) は偶多項式,(C,D) が奇多項式
4. (a) L が奇数のとき

$$A(x)^2 + B(x)^2 + C(y)^2 + D(y)^2 = 1$$

   (b) L が偶数の時

$$A(x)^2 + B(x)^2 + x^2C(y)^2 + x^2D(y)^2 = 1$$

証明：

十分条件は ϕ_L を逆算するアルゴリズムの提示そのものであるため、別個に示す。ここでは、必要条件のみ求める。

1. 1,3 について
   $\hat{\Phi}_{L,j}$ の具体系を、QSP 関数

$$\begin{aligned} W_{\vec{\phi}}[\theta_\lambda] &= W_{\phi_L} W_{\phi_{L-1}} \cdots W_{\phi_1} \\ &= \sum_{j=0}^{L} (-i)^j cos^{L-j}\theta_\lambda sin^j\theta_\lambda \hat{\Phi}_{L,j} \end{aligned}$$

   に代入して偶奇性、及び虚数の出方を整理すれば自明にもとまる。

2. 2 について

$$W_{\phi_i}(\theta = 0) = I = A(1)I + B(1)\sigma_z$$

   故に、$A(1) = 1, B(1) = 0$

3. 4 について
   W はユニタリでなければならないため、$W^\dagger W = 1$ ここに W の具体系を代入するともとまる。

十分条件の証明は、(1) (5) を満たす与えられた式から $\vec{\phi}$ を逆算するアルゴリズムを、具体的に示すことによって与えられる。以下、そのアルゴリズムを紹介する。

セットアップ：(A,B,C,D) のから ϕ を求めるアルゴリズム

INPUT: 条件 1 から条件 4 を満たす (A,B,C,D) 及びその L 次べき展開

$$A(\lambda)=\sum_{n=0}^{L}a_nx^n \quad B(\lambda)=\sum_{n=0}^{L}b_nx^n$$
$$C(\lambda)=\sum_{n=0}^{L}c_nx^n \quad D(\lambda)=\sum_{n=0}^{L}d_nx^n$$

求める関数：$W_{\vec{\phi}}[\theta_\lambda]$

$$\begin{aligned}W_{\vec{\phi}}[\theta_\lambda]&=W_{\phi_1}W_{\phi_2}\cdots W_{\phi_L}\\&=\sum_{j=0}^{L}cos^{L-n}\theta_\lambda sin^n\theta_\lambda\Phi_{L,n}\\&=\begin{cases}A(x)I+B(x)\sigma_z+C(y)\sigma_x+D(y)\sigma_y & (L\in odd)\\A(x)I+B(x)\sigma_z+xC(y)\sigma_x+xD(y)\sigma_y & (L\in even)\end{cases}\end{aligned}$$

1. (A,B,C,D) から $\Phi_{L,j}$ を逆引き

$$\Phi_{L,j}=\begin{cases}i^j\sum_{n=0}^{L-j}(a_n+ib_n)\frac{L-n}{2}C_{\frac{j}{2}} & (j\in even)\\i^j\sum_{n=0}^{L-j}(ic_n-id_n)\frac{L-n}{2}C_{\frac{j-n}{2}} & (j\in odd)\end{cases}$$

ただし、${}_iC_{j>i}=0$ とする。

2. $\Phi_{L,j}$ から ϕ_L 及び $\Phi_{L-1,j}$ を逆引き

$$\Phi_{L-1,j}=\sum_{k=0}^{j}\begin{cases}-e^{-i(-1)^j\phi_L}\Phi_{L,k} & (j+k\in odd)\\\Phi_{L,k} & (j+k\in odd)\end{cases}$$

及び、

$$e^{i\phi_L}=\frac{\sum_{k=1,odd}^{L}\Phi_{L,k}}{\sum_{k=1,even}^{L}\Phi_{L,k}}=\frac{c_{2[\frac{L}{2}]-1}+id_{2[\frac{L}{2}]-1}}{(-1)^{[\frac{L}{2}]}(a_L+ib_L)}$$

3. $\Phi_{i,j}$ から ϕ_i 及び $\Phi_{i-1,j}$ を逆引き

$$\Phi_{i-1,j}=\sum_{k=0}^{j}\begin{cases}-e^{-i(-1)^j\phi_L}\Phi_{i,k} & (j+k\in odd)\\\Phi_{i,k} & (j+k\in odd)\end{cases}$$

$$e^{i\phi_i}=\frac{\sum_{k=1,odd}^{i}\Phi_{i,k}}{\sum_{k=1,even}^{i}\Phi_{i,k}}$$

4. ϕ_1 が出てくるまで繰り返す。最後に $\Phi_{0,0}=1$ が出れば完了。

OUTPUT:$(\phi_1\cdots\phi_L)$

証明：

以下では、このアルゴリズムにより、実際に QSP 漸化式や境界条件を保ちつつ $(\phi_1 \cdots \phi_L)$ が取り出せることをみる。

ただし、ここでは L が偶数の場合についてのみ、上記が正しいことを示す。

1. 1 の逆引きについて
   ここは次数の比較により直接行える。
   例えば (A,B) 部分について、W の展開のうち、A,B に相当するのは j が偶数である部分なので、

$$W|_{\text{(A,B) 部分}} = \sum_{j \in even} (-i)^j x^{L-j} (1-x)^{\frac{j}{2}} (Re(\Phi_{L,j}) + iIm(\Phi_{L,j})\sigma_z)$$

   一方、(A,B) のべき展開は、

$$A(x)I + iB(x)\sigma_z = \sum_{n \in even} (a_n + ib_n\sigma_z)x^n$$

   この時、以下の恒等式を用いる。

$$\begin{aligned} x^n &= x^n (x^2 - (1-x^2))^{\frac{L-n}{2}} \\ &= \sum_{k=0}^{\frac{L-n}{2}} {}_{\frac{L-n}{2}}C_k x^{L-2k} (1-x^2)^k \end{aligned}$$

   故に、

$$A(x)I + iB(x)\sigma_z = \sum_{n \in even} \sum_{k=0}^{\frac{L-n}{2}} {}_{\frac{L-n}{2}}C_k x^{L-2k} (1-x^2)^k (a_n + ib_n\sigma_z)$$

   ここで、j=2k と変数を取り替えると、

$$A(x)I + iB(x)\sigma_z = \sum_{n \in even} \sum_{j=0,even}^{L-n} {}_{\frac{L-n}{2}}C_{\frac{j}{2}} x^{L-j} (1-x^2)^{\frac{j}{2}} (a_n + ib_n\sigma_z)$$

   添字の和は以下のように交換できる。

$$\sum_{n \in even} \sum_{j=0,even}^{L-n} = \sum_{j \in even} \sum_{n=0,even}^{L-j}$$

   故に、(A,B) のべき展開は、

$$A(x)I + iB(x) = \sum_{j \in even} x^{L-j} (1-x^2)^{\frac{j}{2}} (\sum_{n=0,even}^{L-j} {}_{\frac{L-n}{2}}C_{\frac{j}{2}} (a_n + ib_n\sigma_z))$$

   実部、虚部ごとに係数比較し、まとめると、

$$\Phi_{L,j} = i^j \sum_{n=0}^{L-j} (a_n + ib_n) \, {}_{\frac{L-n}{2}}C_{\frac{j}{2}} \quad (j \in even)$$

また、j が奇数の時にも同様のことを行うと、

$$\Phi_{L,j} = i^j \sum_{n=0}^{L-j} (ic_n - id_n)_{\frac{L-n}{2}} C_{\frac{j-n}{2}} \quad (j \in odd)$$

2. 2 の逆引きについて
QSP 漸化式を用いて逆引きしていく。まず、QSP 漸化式を持ちると、

$$\begin{aligned}
\Phi_{L,j} &= \Phi_{L-1,j} + e^{i(-1)^{j+1}\phi_L}\Phi_{L-1,j-1}, \\
\Phi_{L,j-1} &= \Phi_{L-1,j-1} + e^{i(-1)^{j}\phi_L}\Phi_{L-1,j-2}, \\
&\vdots \\
\Phi_{L,1} &= \Phi_{L-1,1} + e^{i\phi_L}\Phi_{L-1,0}, \\
\Phi_{L,0} &= \Phi_{L-1,0}.
\end{aligned}$$

故に、右辺を連鎖的に消していくと、

$$\Phi_{L-1,j} = \sum_{k=0}^{j} \begin{cases} -e^{-i(-1)^j\phi_L}\Phi_{L,k} & (j+k \in odd) \\ \Phi_{L,k} & (j+k \in odd) \end{cases}$$

また、境界条件 $\Phi_{L-1,L} = 0$ を満たすようにするには、QSP 漸化式から、

$$\Phi_{L,L} = \Phi_{L-1,L} + e^{i(-1)^{L+1}\phi_L}\Phi_{L-1,L-1} = e^{-i\phi_L}\Phi_{L-1,L-1}$$

を満たすように ϕ_L を選ばないとダメ。これを満たすには、上記の $\Phi_{L-1,j}$ の具体系から、

$$e^{i\phi_L} = \frac{\sum_{k\in odd}^{L}\Phi_{L,k}}{\sum_{k\in even}^{L}\Phi_{L,k}}$$

となる必要がある。

3. 3 について
これは L を L-1 に、L-1 を L-2 に置換して 2 を行えばそれでいい。

4. 4 について

$$W_{\vec{\phi}}(\theta = 0) = \sum_j 1^{L-j}0^j\hat{\Phi}_{L,j} = \hat{\Phi}_{L,0} = I \iff \Phi_{L,0} = 1$$

故に、$\Phi_{0,0} = 1$ の必要十分条件が $A(1) = 1, B(1) = 0$ であるため、これを満たすなら本アルゴリズムは正常に終了する。

以上の手続きにより、組 (A, B, C, D) が所定の条件を満たす場合には、それらに対応する QSP を具体的に構成することが可能となった。

しかし、実際に QSP を適用する上では、これだけでは十分ではない。

実際の応用では、前節で見たように、補助量子ビットに対する post-selection を通じて、最終的な変換から (A, B) などの一部の成分のみを取り出して利用することが多い。そのため、実際の応用では (A, B, C, D) のすべてがあらかじめ指定されるとは限らず、例えば (A, B) や (A, C) のみが所望の関数として与えられる場合を考える必要がある。

そこで次に、(A, B, C, D) の一部のみが指定された場合に、それらを含む QSP が実装可能であることの必要十分条件を考える。例えば、(A,B) のみの場合は以下の通りである。

性質：(A,B) の QSP 実装条件

(A,B) が与えられた際、QSP でそれが実装可能である必要十分条件は、以下を満たすことである。

1. $|x| \leq 1$ において、
$$A(x)^2 + B(x)^2 \leq 1$$
2. $|x| \geq 1$ において、
$$A(x)^2 + B(x)^2 \geq 1$$
3. (L が偶数の時)$x \geq 0$ において、
$$A(ix)^2 + B(ix)^2 \geq 1$$

証明：

十分条件は後に構成アルゴリズムを与えることで示す。ここでは必要性のみを示す。
W のユニタリ性より、

$$A(x)^2 + B(x)^2 + \alpha(x)\left(C(y)^2 + D(y)^2\right) = 1, \qquad y^2 = 1 - x^2, \tag{11.1}$$

が成り立つ。ただし、

$$\alpha(x) = \begin{cases} 1 & (L \in \text{odd}), \\ x^2 & (L \in \text{even}) \end{cases}$$

とした。また、C, D はいずれの場合も実係数の奇多項式である。

1. $|x| \leq 1$ のとき、$y = \sqrt{1 - x^2}$ は実数である。したがって
$$\alpha(x)\left(C(y)^2 + D(y)^2\right) \geq 0$$
であり、Eq. (11.1) より
$$A(x)^2 + B(x)^2 \leq 1.$$

2. $|x| \geq 1$ のとき、

$$y = i\sqrt{x^2 - 1}$$

は純虚数である。C, D は実係数の奇多項式なので、$C(y), D(y)$ も純虚数となり、

$$C(y)^2 + D(y)^2 \leq 0.$$

また $\alpha(x) \geq 0$ であるから、Eq. (11.1) より

$$A(x)^2 + B(x)^2 \geq 1.$$

3. L が偶数の場合、Eq. (11.1) は

$$A(x)^2 + B(x)^2 + x^2\left(C(y)^2 + D(y)^2\right) = 1$$

である。ここで $x \to ix$ とすると、$y^2 = 1 + x^2$ であるから

$$A(ix)^2 + B(ix)^2 - x^2\left[C\left(\sqrt{1+x^2}\right)^2 + D\left(\sqrt{1+x^2}\right)^2\right] = 1.$$

C, D は実係数多項式であるため、$x \geq 0$ において角括弧内は非負である。したがって

$$A(ix)^2 + B(ix)^2 \geq 1.$$

十分条件の証明として、(A,B) から (ϕ_i) の復元アルゴリズムを構築することを行う。しかしこの際、(A, B, C, D) から (ϕ_i) を復元する方法は既に構築したので、これを行うためには (A, B) から (A, B, C, D) を構築できればそれで十分である。故に、その方法を構築する。

セットアップ：(A,B) から (A,B,C,D) を復元するアルゴリズム

INPUT: 条件を満たす (A,B)

1. $F(x) = 1 - A(x)^2 - B(x)^2$ を計算する。
2. $y^2 = 1 - x^2$ を用いて

$$G(y) = \begin{cases} F(\sqrt{1-y^2}) & (L \in \text{odd}), \\ \dfrac{F(\sqrt{1-y^2})}{1-y^2} & (L \in \text{even}) \end{cases}$$

と定義する。

3. $G(y)$ を複素数体上で因数分解する。
4. 複素共役な零点の各組から一方を選び、

$$Q(y) = \gamma \prod_k (y - z_k)$$

が

$$G(y) = Q(y)Q(y)^*$$

を満たすように構成する。

5. $C(y) = ReQ(y)$, $D(y) = ImQ(y)$ とする。

OUTPUT:QSP 実装条件を満たす (A,B,C,D)

証明：

上記のアルゴリズムによって構成された (A, B, C, D) が、QSP 実装条件を満たすことを示す。
まず、

$$F(x) = 1 - A(x)^2 - B(x)^2$$

とする。A, B は同一のパリティを持つため、$F(x)$ は偶多項式である。したがって、$y^2 = 1 - x^2$ を用いることで、F は y^2 の多項式として書き直すことができる。
まず L が奇数の場合を考える。このとき

$$G(y) = F\left(\sqrt{1 - y^2}\right)$$

とする。$0 \leq y \leq 1$ では $x = \sqrt{1 - y^2} \in [-1, 1]$ であるから、条件 1 より

$$G(y) = 1 - A(x)^2 - B(x)^2 \geq 0.$$

一方、$|y| \geq 1$ では

$$x = i\sqrt{y^2 - 1}.$$

L が奇数の場合、A, B は実係数の奇多項式であるから $A(ix), B(ix)$ は純虚数であり、

$$A(ix)^2 + B(ix)^2 \leq 0.$$

したがって、この場合にも $G(y) \geq 0$ である。よって G は実軸上で非負な実多項式となる。
次に L が偶数の場合には

$$G(y) = \frac{F\left(\sqrt{1 - y^2}\right)}{1 - y^2}$$

とする。$|y| < 1$ では条件 1 より分子、分母ともに非負であるから $G(y) \geq 0$ である。一方、$|y| > 1$ では

$$x = i\sqrt{y^2 - 1}$$

であり、条件 3 から

$$A(ix)^2 + B(ix)^2 \geq 1.$$

したがって分子 $F(ix)$ は非正である。また $1-y^2<0$ であるため、やはり

$$G(y)\geq 0$$

を得る。なお、$y=\pm 1$ における特異点は QSP の境界条件により可除である。
以上より、いずれの場合にも $G(y)$ は実軸上で非負な実係数多項式である。
このとき G の非実零点は複素共役な組

$$(z,z^*)$$

として現れる。また、実零点は $G(y)\geq 0$ より必ず偶数重根である。したがって、それぞれの複素共役な零点の組から一方を選び、実零点についてはその重複度の半分を選ぶことで、ある複素係数多項式 $Q(y)$ を

$$Q(y)=\gamma\prod_k(y-z_k)$$

と構成でき、

$$G(y)=Q(y)Q(y)^*$$

とできる。
ここで

$$Q(y)=C(y)+iD(y)$$

と実部、虚部に分解すれば、

$$\begin{aligned}Q(y)Q(y)^* &= (C(y)+iD(y))(C(y)-iD(y))\\ &= C(y)^2+D(y)^2.\end{aligned}$$

よって

$$G(y)=C(y)^2+D(y)^2.$$

したがって L が奇数の場合には

$$1-A(x)^2-B(x)^2=C(y)^2+D(y)^2,$$

すなわち

$$A(x)^2+B(x)^2+C(y)^2+D(y)^2=1.$$

また L が偶数の場合には

$$\frac{1-A(x)^2-B(x)^2}{x^2}=C(y)^2+D(y)^2$$

であるから、

$$A(x)^2+B(x)^2+x^2C(y)^2+x^2D(y)^2=1.$$

さらに、G は y について偶多項式であり、$y=0$ に必要な零点を Q へ割り当てた上で $\pm z$ の零点を対称に選ぶことで、Q を奇多項式として取ることができる。し

たがって、その実部、虚部である C, D も実係数の奇多項式として取ることができる。
以上より、構成された (A, B, C, D) は QSP 実装条件を満たす。

最後に、(A,B) ではなく、よりいろんな論文で取り上げられている仮定である、(A,C) が与えられた場合に、QSP が実装できる条件、及びアルゴリズムを、証明はしないが与えておく。ここで、notation を少し変更し、Qubitization のものを採用することにする。

性質：(A, C) の QSP 実装条件

(A, C) が与えられた際、それを含む QSP が実装可能であるための必要十分条件は、以下を満たすことである。

1. A が余弦関数の有限和として

$$A(\theta) = \sum_k a_k \cos(k\theta)$$

と表される。

2. C が正弦関数の有限和として

$$C(\theta) = \sum_k c_k \sin(k\theta)$$

と表される。

3.

$$A(0) = 1.$$

4. 任意の実数 θ に対して

$$A(\theta)^2 + C(\theta)^2 \leq 1.$$

セットアップ：(A, C) から (A, B, C, D) を構成するアルゴリズム

INPUT：上記の QSP 実装条件を満たす (A, C)

1. 以下の非負な三角多項式を定義する。

$$F(\theta) := 1 - A(\theta)^2 - C(\theta)^2.$$

2. $z = e^{i\theta}$ とおき、$F(\theta)$ を Laurent 多項式 $F(z)$ として表す。
3. $F(z)$ を複素数体上で因数分解し、

$$F(\theta) = Q(e^{i\theta})Q(e^{i\theta})^*$$

を満たす多項式 Q を構成する。ただし、零点は複素共役性および $z \leftrightarrow z^{-1}$ の対称性を保つように選択する。

4. $Q(e^{i\theta})$ を実部と虚部に分解し、

$$Q(e^{i\theta}) = B(\theta) + iD(\theta)$$

とする。

5. このとき

$$F(\theta) = B(\theta)^2 + D(\theta)^2$$

であるから、

$$A(\theta)^2 + B(\theta)^2 + C(\theta)^2 + D(\theta)^2 = 1$$

を満たす。

OUTPUT：QSP 実装条件を満たす (A, B, C, D)

11.1.5　一般化（量子特異値変換）

今までの章では、暗に Block-encoding で埋め込む行列がエルミートであるとか、そもそも正方行列であるといったことを暗に仮定して議論を進めていた。しかし、各証明を注意深く追うと、真に必要なのは以下の表式であった。

1. 行列 H に固有値 λ、対応する固有ベクトル $|\lambda\rangle$ が存在
2. 固有値が実数である。

この時、上記の性質を満たさない一般の行列を Block-encoding で埋め込む際、例えば以下のような対応を行えば、上記のアルゴリズムを構成するのに何の問題もないように思える。

$$\text{(行列の固有値)} \to \text{(行列の特異値)}$$
$$\text{(行列の固有ベクトル)} \to \text{(行列の特異ベクトル)}$$

故に、Block-encoding を使った関数の実装は、より一般の行列でも同様の手続きで行える。この一連の一般化した手続きを、量子特異値変換 (QSVT) と呼ぶ [7]。

ただし、上記で問題がないと言ったのは、あくまで Qubitization と言った一連の動作と似たような手続きを部分空間内で定義できると言った意味である。本当に QSVT を構築する際には、例えば特異ベクトルが右と左で異なるといった、数学的な煩わしさが非常に多い。
目的の関係上、本論では主にエルミート行列しか扱わない。故に、QSVT への拡張に伴う数学的な煩わしさは全てスキップし、上記の QSP までの一連の流れを QSVT と呼ぶことにする。（詳しくは原論文参照）

11.2　今までのアルゴリズムへの応用

QSVT において、問題は「位相を与える関数が多項式で近似して実装できますか？」というものであった。以下では、各アルゴリズムについての多項式近似を考察し、QSVT で確かに目的となる関数が実装されることを示す。

11.2.1　ハミルトニアンシミュレーション

以下では、ハミルトニアンシミュレーションを QSVT の文脈で実装することを考える。

11.2.1.1　ハミルトニアンの埋め込み

ハミルトニアンシミュレーションを考える際、まず気にすべきは、Block-encoding 内にハミルトニアンを本当に埋め込めるかという問題である。コレは決して自明な問題ではない。

もっと一般に、行列 A が Block-encoding に埋め込めれるための A の必要十分条件を考える。

定理：Block-encoding への埋め込み条件

行列 A を埋め込める Block-encoding U が存在する必要十分条件は、以下である。

$$|\text{A の特異値}| \leq 1$$

証明：

1. 必要条件 (U が存在 $\implies$ $|\lambda_{max}(A)| \leq 1$)
   以下のように U を設定。

$$U = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}, \quad U^\dagger = \begin{pmatrix} A^\dagger & C^\dagger \\ B^\dagger & D^\dagger \end{pmatrix}$$

   この時、

$$U^\dagger U = \begin{pmatrix} A^\dagger A + C^\dagger C & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{pmatrix} = I$$

   左上の式に対して A の固有ベクトル $|\alpha\rangle$ を挟むと、

$$\begin{aligned} \langle\alpha| A^\dagger A |\alpha\rangle = |\alpha|^2 = I - |C|\alpha\rangle|^2 \leq 1 \\ \implies |\alpha| \leq 1 \end{aligned}$$

2. 十分条件 ($|\lambda_{max}(A)| \leq 1 \implies$ U が存在)
   U を explicit に書けばよい。

$$U \equiv \begin{pmatrix} A & \sqrt{1-AA^\dagger} \\ \sqrt{1-A^\dagger A} & -A^\dagger \end{pmatrix}, \quad U^\dagger = \begin{pmatrix} A^\dagger & \sqrt{1-A^\dagger A} \\ \sqrt{1-AA^\dagger} & -A \end{pmatrix}$$

   これがユニタリであることを調べれば良い。これを考えるため、以下の性質を証明する。

性質：エルミート共役の性質

f を実多項式関数であるとする。この時、

(a) $f(A^\dagger A)^\dagger = f(A^\dagger A)$

(b) $Af(A^\dagger A) = f(AA^\dagger)A$

証明：

(a) 1 の証明
単に積のエルミート共役の公式使うだけなので、自明。

(b) 2 の証明
特異値分解用いるのが楽。A はユニタリ行列 V,W を用いて、以下のようにかける。

$$A = V\Sigma W^\dagger, \quad A^\dagger = W\Sigma V^\dagger$$

この時、

$$f(A^\dagger A) = W f(\Sigma\Sigma) W^\dagger$$
$$f(AA^\dagger) = V f(\Sigma\Sigma) V^\dagger$$

故に、それぞれ、

$$Af(A^\dagger A) = V\Sigma f(\Sigma\Sigma) W^\dagger$$
$$f(AA^\dagger)A = V f(\Sigma\Sigma)\Sigma W^\dagger$$

当然 $f(\Sigma\Sigma)$ と Σ は可換なので、題意は証明できた。

コレを踏まえて U がユニタリであるかを見る。

$$U^\dagger U = \begin{pmatrix} A^\dagger A + (1 - A^\dagger A) & A^\dagger\sqrt{1 - AA^\dagger} - \sqrt{1 - A^\dagger A}A^\dagger \\ \sqrt{1 - AA^\dagger}A - A\sqrt{1 - A^\dagger A} & AA^\dagger + (1 - AA^\dagger) \end{pmatrix} = I$$

確かにユニタリである。

A が Block-encoding に埋め込めるための必要十分はそのノルムの値だけで、エルミートといった他の条件に制約はない。故に、どのようなハミルトニアンであっても、適切にノルムを規格化すれば、必ず埋め込める Block-encoding が存在する[5]。

11.2.1.2　関数近似

以下では、QSVT を用いてハミルトニアンシミュレーションを実現する方法を考える。

[5] しかし、埋め込むための回路の構成も全然自明な問題ではない。コレを理解するために結構な努力が払われているが、本論ではそこまで紹介する余裕はない。

ハミルトニアンシミュレーションを行うためには、exp 関数を実装する必要があるが、コレは無限次元多項式であるため、L 個のパラメータで実装できない。故に、近似を用いた実現方法を探す必要がある。

まず、数学的事実として、exp は以下のように分解できることが知られている。コレは証明なしで認めることにする。

性質：exp の Jaccobi-angular 展開

第 k 次 Bessel 関数を J_k とすると、

$$e^{icos(z)t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} i^k J_k(t) e^{ikz}$$

のちに示すように、$J_{-k}(t) = (-1)^k J_k(t)$ なので、コレは以下のようにも記述できる。

$$e^{i\lambda t} = J_0(t) + 2\sum_{k\in 2N} (-1)^{\frac{k}{2}} J_k(t) T_k(\lambda) + i2 \sum_{k\in 2|Z|-1} (-1)^{\frac{k-1}{2}} J_k(t) T_k(\lambda)$$

ただし、T はチェビシェフ多項式で、以下のように定義される。

$$T_k(\lambda) \equiv cos(kcos^{-1}\lambda)$$

QSVT では、コレを用いた関数近似を考えることが非常に便利である。

以下では、これの次数にカットオフを入れることで、どの程度の精度が保たれるかを議論する。まずは、以下のようにカットオフ関数を定義する。

定義：カットオフ関数

カットオフ関数を以下のように定義する。

$$\begin{aligned} A_L(\lambda) + iC_L(\lambda) \equiv J_0(t) + 2\sum_{k\in 2N}^{L} (-1)^{\frac{k}{2}} J_k(t) T_k(\lambda) \\ + i2 \sum_{k\in 2|Z|-1}^{L} (-1)^{\frac{k-1}{2}} J_k(t) T_k(\lambda) \end{aligned}$$

この式のカットオフと精度の関係性は以下の通りである。

性質：関数近似のカットオフ依存性

仮に、$L > t >> 1$ となるようにカットオフを取った場合、元の関数との誤差は以下の通りである。

$$|e^{i\lambda t} - (A_L + iC_L)| < O((\frac{t}{2L})^L)$$

逆に、誤差を ϵ 程度にしたい場合、必要な多項式量は以下の通りである[a]。

$$L = O(t + log\frac{1}{\epsilon})$$

[a] これの証明はしないが、オーダー計算に代入すればそれで十分である

証明：

$$|e^{i\lambda t} - (A_L + iC_L)| \leq \sum_{k \geq L+1} |J_k(t)T_k(\lambda)| = \sum_{k \leq L+1} |J_k(t)|$$

ここで、k が整数の時のベッセル関数の具体系は以下の通りである。

$$J_k(t) = \sum_{m \leq 0} \frac{(-1)^m}{m!(m+k)!}(\frac{t}{2})^{m+2k}$$

この具体系から、$L > t >> 1$ でのオーダー計算を行なっていく。

オーダー計算を行うために、いくつかのベッセル関数の式を証明する。

性質：ベッセル関数の性質

1. $J_{-k}(t) = (-1)^k J_k(t)$
2. $|J_k(t)| < \frac{1}{k!}(\frac{z}{2})^k$

証明：

1. 性質 1 について
   第一種 Bessel 関数の生成関数は

$$\exp\left[\frac{z}{2}\left(t - \frac{1}{t}\right)\right] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m(z)t^m \tag{11.2}$$

   で与えられる。ここで $t \to 1/t$ とすると、

$$\exp\left[\frac{z}{2}\left(\frac{1}{t} - t\right)\right] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m(z)t^{-m} \tag{11.3}$$

   を得る。左辺は

$$\exp\left[\frac{-z}{2}\left(t - \frac{1}{t}\right)\right] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m(-z)t^m \tag{11.4}$$

   と書ける。一方、右辺で添字を $m \to -m$ と取り直すと、

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m(z)t^{-m} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} J_{-m}(z)t^m \tag{11.5}$$

となる。したがって、t^m の係数を比較することにより

$$J_{-m}(z) = J_m(-z) \tag{11.6}$$

を得る。次に、生成関数において $t \to -t$ とすると、

$$\exp\left[\frac{z}{2}\left(-t + \frac{1}{t}\right)\right] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} (-1)^m J_m(z) t^m \tag{11.7}$$

となる。左辺は

$$\exp\left[\frac{-z}{2}\left(t - \frac{1}{t}\right)\right] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m(-z) t^m \tag{11.8}$$

であるから、係数比較により

$$J_m(-z) = (-1)^m J_m(z) \tag{11.9}$$

を得る。したがって、

$$\boxed{J_{-m}(z) = (-1)^m J_m(z)} \tag{11.10}$$

が成り立つ。

2. 性質 2 について
整数 $m \in Z$ に対して、第一種 Bessel 関数は

$$J_{-m}(z) = (-1)^m J_m(z) \tag{11.11}$$

を満たす。したがって、

$$|J_{-m}(z)| = |J_m(z)| \tag{11.12}$$

である。まず $m \geq 0$ とする。第一種 Bessel 関数の Poisson 積分表示

$$J_m(z) = \frac{(z/2)^m}{\sqrt{\pi}\Gamma\left(m + \frac{1}{2}\right)} \int_{-1}^{1} e^{izt}(1-t^2)^{m-\frac{1}{2}}\, dt \tag{11.13}$$

を用いる。$z \in R$ であれば $|e^{izt}| = 1$ であるから、

$$|J_m(z)| \leq \frac{|z/2|^m}{\sqrt{\pi}\Gamma\left(m + \frac{1}{2}\right)} \int_{-1}^{1} (1-t^2)^{m-\frac{1}{2}}\, dt \tag{11.14}$$

を得る。積分部分は、被積分関数の対称性を用いると

$$\int_{-1}^{1} (1-t^2)^{m-\frac{1}{2}}\, dt = 2\int_{0}^{1} (1-t^2)^{m-\frac{1}{2}}\, dt \tag{11.15}$$

となる。ここで $u = t^2$ と置換すると、

$$2\int_{0}^{1} (1-t^2)^{m-\frac{1}{2}}\, dt = \int_{0}^{1} u^{-\frac{1}{2}}(1-u)^{m-\frac{1}{2}}\, du \tag{11.16}$$

$$= B\left(\frac{1}{2}, m + \frac{1}{2}\right) \tag{11.17}$$

となる。ただし $B(a,b)$ は Beta 関数である。Beta 関数と Gamma 関数の関係

$$B(a,b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)} \tag{11.18}$$

を用いると、

$$\int_{-1}^{1}(1-t^2)^{m-\frac{1}{2}}\,dt = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\Gamma\left(m+\frac{1}{2}\right)}{\Gamma(m+1)} \tag{11.19}$$

$$= \frac{\sqrt{\pi}\Gamma\left(m+\frac{1}{2}\right)}{m!} \tag{11.20}$$

を得る。したがって、

$$|J_m(z)| \leq \frac{|z/2|^m}{\sqrt{\pi}\Gamma\left(m+\frac{1}{2}\right)}\frac{\sqrt{\pi}\Gamma\left(m+\frac{1}{2}\right)}{m!} \tag{11.21}$$

$$= \frac{1}{m!}\left|\frac{z}{2}\right|^m. \tag{11.22}$$

さらに、負の整数 m に対しては $|J_m(z)| = |J_{|m|}(z)|$ であるから、任意の $m \in Z$ に対して

$$\boxed{|J_m(z)| \leq \frac{1}{|m|!}\left|\frac{z}{2}\right|^{|m|}} \tag{11.23}$$

を得る。

$L > t$ であるという仮定を踏まえると、

$$\sum_{k\leq L+1}|J_k(t)| \leq \sum_{k\leq L+1}O(\frac{1}{|m|!}\left|\frac{z}{2}\right|^{|m|}) \leq O(|\frac{z}{L+1}|^{L+1})\sum_{k\leq L+1}\frac{1}{2^k}$$

最後の和は単なる等比級数であるため、計算すると誤差のオーダーは、

$$|e^{i\lambda t} - (A_L + iC_L)| < O((\frac{t}{2(L+1)})^{L+1}) \sim O((\frac{t}{2L})^L)$$

最後に、上記で定義したカットオフ関数が QSVT の手続きを用いて実装できることを示す。以上の手続きにより、関数近似によりハミルトニアンシミュレーションが実装できたことになる。

やることは単純で、QSP 実装条件を上記のカットオフ関数 A,C が満たすことを示せば良い。ただし、先ほど言及した (A,B) ではなく、今回は色んな論文との notation を合わせるために、(A,C) での実装条件で議論を行う。陽に証明はしないが、(A,C) での実装可能性は以下の通りである。

定理：(A,C) の QSP 実装条件

特定の L 次の自由度をもつ[a]式 (A,C) について、$A(\lambda) = A_{\vec{\phi}}[2\theta_\lambda], C(\lambda) = C_{\vec{\phi}}[2\theta_\lambda]$ を満たすような L 個のパラメータ $\vec{\phi} = (\phi_1, \phi_2 \cdots \phi_L)$ が存在するための必要十分条件は、(A,C) が以下の条件を満たすことである。

1. A が以下の形で表現できること。

$$A(\theta) = \sum_{k=0}^{\frac{L}{2}} a_k cos(k\theta)$$

2. C が以下の形で表現できること。

$$C(\theta) = \sum_{k=1}^{\frac{L}{2}} c_k sin(k\theta)$$

3. $A(\theta = 0) = 1$
4. $A(\theta)^2 + C^2(\theta) \leq 1$

[a] ここでいう L 次の自由度とは、関数空間の中で適当に L 個選んで表現される式のことである。基底は三角関数であっても、多項式であっても、チェビシェフ多項式であっても良い。

このとき、以下が成立する。

性質：カットオフ関数の QSP 実装可能性

$\lambda \equiv cos(\theta + \frac{\pi}{2})$ とすれば、カットオフ関数 $A(\lambda) + iC(\lambda)$ は上記の性質を、近似[a]の範囲内で全て満たす。

[a] この近侍は致命的な問題にならないことが知られている。厳密に (A,C) の条件を満たすものとの違いが、近侍制度くらいしか変わらないためである。

証明：

1. 性質 1,2 について

$$T_k(cos(\theta + \frac{\pi}{2})) = cos(k(\theta + \frac{\pi}{2})) = \begin{cases} (-1)^{\frac{k}{2}} cos(k\theta) & (k \in 2Z) \\ (-1)^{\frac{k-1}{2}} sin(k\theta) & (k \in 2Z+1) \end{cases}$$

   故に、カットオフ関数に代入すると、性質 1,2 を満たすことがわかる。

2. 性質 3 について
   $\theta = 0$ を代入すると、直ちに以下がわかる。

$$C(\theta = 0) = 0$$

   また、仮に誤差 ϵ 以内に収まるために十分な L を用意したとすると、オーダー評価より、

$$|e^{i\lambda t} - A(\theta = 0)| \leq \epsilon \implies A(\theta = 0) = 1 + \epsilon$$

3. 性質 4 について
   性質 3 とほぼ同様。誤差評価から、

$$|e^{i\lambda t} - (A_L + iC_L))| \leq \epsilon \implies |A_L + iC_L| \leq 1 + \epsilon$$
$$\implies A_L^2 + C_L^2 \leq 1 + \epsilon$$

故に、QSVT によってハミルトニアンシミュレーションが実行できる。

11.2.2 Grover のアルゴリズム

以下では、Grover のアルゴリズムも QSVT の文脈で記述できることを示す。Grover のアルゴリズムにおけるブラックボックスは、特定の解を反転させるような reflection を用意することであった。QSVT を用いると、関数近似の範囲で、上記の reflection を用意することが可能になる。

ただし、一般的なオラクルの形は、当然ながら関数の形に依存するため、そこに触れることなしに reflection の構成を議論することは難しい。故に、この説では、一般論ではなく、特定の問題に対しての Grover 回路を QSVT を用いて構築することで、QSVT を用いて Grover を再現できる可能性を示すにとどめることにする[6]。

Grover のアルゴリズムとして、以下のような問題を考える。

問題：問題のセットアップ

行列の固有値を考えた際、その固有値が正となるような固有ベクトルを求めよ。

この問題において、reflection というのは、以下のように書き換えることが可能である。

$$f(\lambda) |\lambda\rangle \langle\lambda| = sign(\lambda) |\lambda\rangle \langle\lambda|$$

故に、Grover のアルゴリズムを上記の問題において構成できるかどうかは、sign 関数を多項式近似で実装できるかに全てがかかっている。この実装可能性の答えは、以下のような性質で与えられる。

定理：sign 関数の実装可能性

符号関数は、誤差率 $\epsilon \in [0, \frac{1}{2}]$, 幅 $\delta > 0$ とした時、次数 $L = O(\frac{1}{\delta} log \frac{1}{\epsilon})$ の下で以下のように関数近似できる。

1. $x \in [-2, 2]$ に対し、$|P(x)| \leq 1$
2. $x \in \frac{[-2,2]}{(-\delta,\delta)}$ に対し、$|P(x) - sign(x)| \in \epsilon$

証明：

[6]ただし、ここでいう QSVT とは実を言うと QSP のことである。QSVT の場合、全ての特異値が正であるため、reflection が自明になってしまう。

sign 関数は符号のみを返すアルゴリズムであるため、確かに reflection である。故に、固有値の正負を分ける問題においては、確かに上記の sign 関数を実装することが、Grover を実装することにつながる。

11.3 新しいアルゴリズムの開発

以下では、QSVT にインスパイアされ提案された、いくつかの新しいアルゴリズムを紹介する。
ただし、以下では Block-encoding の規格化、及び Ancilla のサイズが非自明となるような拡張を考えることが多い。この notation を整理するために、以下のような記法を導入する。

定義：Block-encoding の記法

ある行列 A の、以下を満たす Block-eoncoding U が与えられたとする。

1. A の規格化定数が α である。
2. ancilla の数が m 個である。
3. Block-eoncodin が厳密に A を与えるのではなく、限りなく A に近い行列を与えるものとして考える。すなわち、

$$|A - \langle 0|^{\otimes m} U |0\rangle^{\otimes m}| \leq \epsilon$$

この時、U のことを、(α, m, ϵ)-block encoding と呼ぶことにする。

11.3.1 基底準備

例えば、QSVT を用いることにより、断熱近似とは異なる手法で基底状態を用意する方法が近年提示されている [8]。アイデアとしては、ただ reflection を構成して Grover を行うだけである。従来ではこの reflection を構成することが困難であったが、QSVT を用いることで上記の refection を構成できるようになったため、このセットアップが具体的に実現できるようになった。以下では、このオラクルの構築方法について議論を行う。

鍵となる定理を与える前に、「(β, b, ϵ_1)-state preparation pair」というものを準備しておく。

定義：(β, b, ϵ_1)-state preparation pair

ある実数ベクトル y_j に対して、$|y| \leq \beta$ とする。

ユニタリ変換の組 (P_L, P_R) が (β, b, ϵ_1)-state preparation pair であるということは、以下を満たすことである。

1. b 量子ビットの初期状態への応答が以下の通りである[a]。

$$P_R |0\rangle^{\otimes b} = \sum_{j=0}^{2^b-1} c_j |j\rangle$$

$$P_L |0\rangle^{\otimes b} = \sum_{j=0}^{2^b-1} d_j |j\rangle$$

2. $\sum_{j=0}^{m-1} |\beta(c_j^\star d_j) - y_j| \leq \epsilon_1 \equiv$
3. $j \in [m, 2^b - 1]$ に対して、$c_j^\star d_j = 0^b$

[a]ただし、$2^b > j$ である。
[b]ただし、これは縮約和を取っていないことに注意。

オラクルの構成において、カギとなる定理は以下の通りである。

定理：Block-encoding の加法

行列 A_j の (α, m, ϵ_2)-Block-encoding U_j が与えられたとする。
この時、

1. (β, b, ϵ_1)-state preparation pair (P_L, P_R)
2. b 量子ビット分の ancilla

を用いることで、$A \equiv \sum_j y_j A_j$ の $(\alpha\beta, m + b, \alpha\epsilon_1 + \alpha\beta\epsilon_2)$-Block encoding が構成可能である。

証明：

まず、以下のようなユニタリ行列 W を定義する。

$$W = \sum_{j=0}^{m-1} |j\rangle \langle j|_b \otimes U_j + (I - \sum_{j=m}^{2^b-1} |j\rangle \langle j|_b) \otimes I$$

この W の前後で、state preparation pair 及びその逆行列を作用させた以下の行列を定義する。

$$\tilde{W} \equiv P_L^\dagger W P_R$$

この時、$\tilde{W}$ を post-selection したものが、Block-encoding の加法に対応している。

この事実は以下のように理解できる。

$$
\begin{aligned}
&|A - \alpha\beta \langle 0|^{\otimes b} \langle 0|^{\otimes a} W |0\rangle^{\otimes b} |0\rangle^{\otimes a} | \\
=&|A - \alpha\beta \sum_{j=0}^{m-1} \sum_{j'=0}^{m-1} c_j^\star d_{j'} \langle j|_b \langle 0|^{\otimes a} W |j'\rangle_b |0\rangle^{\otimes a} | \\
=&|A - \alpha \sum_{j=0}^{m-1} \beta(c_j^\star d_j) \langle 0|^{\otimes a} U_j |0\rangle^{\otimes a} | \\
\leq&\alpha\epsilon_1 + \alpha \sum_j y_j |A_j - \langle 0|^{\otimes a} U_j |0\rangle^{\otimes a} | \\
\leq&\alpha\epsilon_1 + \alpha\beta\epsilon_2
\end{aligned}
$$

故に、state-preparation pair 及び W を構築できたとすると、Block-encoding の加法が構築可能である[7]。

上記の定理を用いると、ハミルトニアン H に対して、例えば単位行列を足したもの、すなわち $H' = H - \mu I$ の Block-encoding が可能となることを意味する。これは、エネルギー固有値のシフトを導入できたことを意味する。これを用いて、例えば基底エネルギーのみマイナス符号にすることを考えることが出来る。

一方、行列の固有値の符号だけを抜き出す、sign 関数を導出できることは、Grover の欄で見たとおりである。
これらの事実を組み合わせると、以下のようなセットアップで、基底状態のみを反転させる reflection、及び基底準備を導出できる。

セットアップ：QSVT による基底準備アルゴリズム

1. ハミルトニアンの Block-encoding を導入
2. Block-encoding の加法により、エネルギーシフトを導入
3. エネルギーシフト後の Block-encoding に対して、sign 関数を導入。これが実質的な Grover の reflection となる。
4. Grover のアルゴリズムより、基底準備が完了

11.3.2 新しい位相推定

12 量子誤り訂正理論

量子コンピュータは 1 粒子 1 粒子のダイナミクスを厳密に制御することによって、はじめて成立する計算機である。当然、粒子は軽いため、微小な力などでも大きな状態変化を起こす。このことから、量子コンピュータは、例えば熱放射、宇宙線といった外部エラーの要因に非常に弱い。
また、量子コンピュータは古典の場合と違い、情報が連続パラメータ上に点在する。これは量子コンピュータが普通のコンピュータより多くの情報を持ちうるこ

[7] W の構築はそこまで難しくない。適当な U に対してコントロールを実装するだけで済むからである。しかし、state-preparation pair は対応する線形結合次第なので、そんなに自明ではない。

とを示唆する反面、連続パラメータの制御が必要となることを意味する。当然、パラメータのずれによるエラーも存在するであろう。

これら全てのエラーを事前に防ぐことは、はっきり言って現実的ではない。故に、量子コンピュータを実現させるためには、エラーを防ぐこともそうであるが、むしろエラーが起こった際に、どのようにして元の情報を修復するか、を議論すべきであろう。この「量子コンピュータ上のデータをどのようにしてエラーから復元するか」を議論する理論を、「量子誤り訂正理論」と呼ぶ。

量子誤り訂正理論の分野では、量子計算の分野と違い、至るべきゴールやそこに行きつくまでの、有効とみなされる手段などが比較的整理されている。故に、それらのコンテンツを理解することをゴールと思う。

この節の目的

1. stabilizer 符号を理解する。
2. Gottesmann-Knill の定理を証明する。
3. 閾値定理を納得する。
4. magic-state 蒸留の手続きを理解する。

13　誤り訂正理論の基礎

13.1　古典コンピュータの誤り訂正

エラーの存在に関しては、別に量子コンピュータに限った話ではない。古典コンピュータにも当然ながら熱の効果や回路の故障など、様々なエラーの要因が存在する。にもかかわらず、少なくとも著者は古典コンピュータを幾年使った中で、そのようなエラーの影響にぶち当たったことはない。このことは、古典コンピュータにおいて、エラー訂正の方法論が確立されていることを意味する。
量子コンピュータの誤り訂正理論という未完成のものを構築するために、古典コンピュータの誤り訂正理論という確立した理論を指針とするのは決して悪いアプローチでないように思える。故に、一旦古典での誤り訂正理論を俯瞰する。

といっても、古典の誤り訂正理論は非常に単純である。基礎的なセットアップとしては、以下の通りである。

セットアップ：「冗長化」＋「エラー検出」＋「訂正」

0,1 といった 1 ビットの情報を、以下のように 3 ビットの情報に拡張する。

$$0 \to 000$$
$$1 \to 111$$

このようなビットの拡張のことを「冗長化」と呼ぶ。

冗長化した後の情報に、１ビットの反転エラーが存在したとする。

$$000 \to 100$$
$$111 \to 011$$

このビットを観測することにより、「エラー検出」が行える。これは古典コンピュータの場合、何の憂慮もなく行える。

このエラーが起こった後に多数決を取ったとすると、以下のようにエラーが「訂正」できる。

$$100 \to 000$$
$$011 \to 111$$

以上の手続きにより、3 ビットへの冗長化により、1 ビット反転のエラーが訂正できた。

以上の「冗長化」＋「エラー検出」＋「訂正」の枠組みは、量子古典問わずにエラー訂正を行う際の、基礎となる手続きである。

先ほどのセットアップには、１点注意すべきポイントが存在する。例えば冗長化のあとに 2 ビット以上のエラーが起こったとする。

$$000 \to 110$$
$$111 \to 001$$

この際、多数決を取ったとすると、以下のような変化となる。

$$110 \to 111$$
$$001 \to 000$$

これは、２ビット以上のエラーを、３ビット冗長化では訂正できないことを意味する。

上記のナイーブな冗長化を、一般化することを考える。この際、符号の性質を表す、以下の記法を導入する。これは、量子誤り訂正符号でも用いられる記法である。

定義：[n,k,d] 符号

[n,k,d] 符号は以下の性質を持つ符号である。

1. 冗長化前のビット数・・・k ビット
2. 冗長化後のビット数・・・n ビット
3. 符号間距離 (符号の違い)・・・d ビット

例として、[6,2,3] 符号を述べる。

例：[6,2,3] 符号

例えば、以下の符号は、[6,2,3] 符号の一例である。

$$00 \to 000000$$
$$01 \to 000111$$
$$10 \to 111000$$
$$11 \to 111111$$

言うまでもなく、冗長化前は 2 ビット、冗長化後は 6 ビットである。また、符号のずれで一番近い部分は、「000000」と「000111」であり、3 ビットである。故に、符号間距離は 3 ビットである。

[n,k,d] 符号の、誤り訂正としての性質は、以下の通りである。

定理：[n,k,d] 理論のエラー訂正能力

[n,k,d] 符号は以下の性質を持つ。

1. d-1 個のエラーを検出可能
2. $[\frac{d-1}{2}]$ 個のエラーを訂正可能
3. $n \geq k + d - 1$ (singleton 限界)

厳密な証明はめんどくさいので、なんでそうなるかを俯瞰する直感的描像を「証明」として扱う。

直感的描像：

1. (1 の証明)
   逆に検出できないエラーを考える。例えば、000111 の最初 3 つが反転して 111111 となると、この場合には元の情報が 01 か 11 かを区別できなくなる。これは、エラーの検出が不可能であることを意味する。
   ここから類推して、検出できないエラーとは、符号から符号へと射影するエラーであることがわかる。符号間距離が d であると、符号から符号へと射影するためには、最低 d ビット反転せねばならない。
   故に、それ以下、d-1 ビットまでの反転エラーは検出できる。

2. (2 の証明)
   エラーから元の符号へと戻す方法として、「一番符号距離が近い符号」へと射影するという方法が挙げられる。これは、先ほどの多数決の一般化である。
   この時、ある符号 a から距離 f である符号空間 V_f^a を考える。誤り訂正符号が e 個までのエラーを訂正可能であるということは、e 個までのエラーの後で、被りがないこと、つまりエラー前の符号を特定できることを意味するため、以下のように記述できる。

$$V_{x \leq e}^a \wedge V_{y \leq e}^b = \emptyset \quad (a \neq b)$$

これを満たす条件は、例からの類推で、$e_{max} = [\frac{d-1}{2}]$ である。

3. (3 の証明)
   冗長化前に 1 ビット程度の違いがあるとして、そこから冗長化させて d ビットの距離をもつ符号を構築したい。このためには、最低 d-1 個の異なるビット列を冗長化としてつけなければならない。故に、符号化前のビットの長さを k とすると、冗長化後のビット数 n は以下を満たさねばならない。

$$n \geq k + d - 1$$

13.2 量子誤り訂正理論と古典誤り訂正理論の違い

前章で古典コンピュータ上の誤り訂正理論を述べたが、当然ながら古典と量子では物理的な性質が異なるため、その性質に応じて誤り訂正理論が従うべき辞書が変化しうる。

主な古典と量子の違いは以下の通りである。

性質：量子と古典の違い

1. 情報のコピー可能性
2. エラーの種類
3. 観測について

以下、これらが何故違うのか、またそれによって何が起こるのかを与える直感的な議論を行う。

直感的描像：

1. 情報のコピー可能性
   1 つ目の違いは、先ほど述べた no-cloning 定理からの帰結である。このため、古典の場合とは違い、コピーによる状態の冗長化は量子では行うことができない。

2. エラーの種類
   2 つ目の違いは、量子コンピュータにおけるビットの挙動から理解できる。古典コンピュータでは、1 ビットの変化は精々 0,1 の入れ替え程度であるが、量子コンピュータは、1 ビットでも最大 U(2) の回転程度の変化が存在する。つまり、1 ビットエラーも少なくともその分存在する。
   エラーの種類が増えることは、当然全てのエラーに対処する際に必要となる冗長化が増えることを意味する。故に、古典コンピュータの時の定理は量子コンピュータの時には成立しない。代わりに、「符号距離」と「訂正能力の限界」の関係式として、例えば「量子 Hamming 限界」という関係式が知られている。

3. 観測について
   ３つ目の違いは、状態を如何に観測すべきかという問題である。古典の場合と違い、量子の場合は観測することによりダイナミクスが変化する。つまり、観測により情報が壊れるのである。このため、量子コンピュータではナイーブな観測によるエラー訂正は行えない。

上記の違いから、誤り訂正の辞書である「冗長化」＋「エラー検出」＋「訂正」の流れが、量子の場合には適用できず、量子コンピュータを作る場合に致命的な欠点をもたらすように思える。

しかし、実はそれはナイーブすぎる結論である。要は正しく辞書を扱えているかの問題である。
例えば、上記のセットアップを構築する際、実は気づかぬうちに、誤り訂正の辞書を、以下のように読み替えていた。

$$\text{(冗長化)} = \text{(情報のコピー)}$$
$$\text{(エラー検出)} = \text{(情報の直接観測)}$$
$$\text{(訂正)} = \text{(多数決)}$$

確かにこの読み替えの下ではエラー訂正が行えないのは直感的に見たばかりであるが、これ以外の適切な読み替えの方法があれば、エラー訂正が行えない理由はない。以下では、「量子版エラー訂正の辞書の読み替え」を行うために、いくつか簡単なモデルを考えて、その挙動から各操作を如何にして実行しているかを考察する。

13.3　発見法的構成

ここでおもむろに、以下のような回路を考える。
実は、この回路は 1 ビット分の X-flip error がどこに起きたかがわかった場合に、それを訂正することができる回路である。

証明：

以下、第 1 ビットに X-Flip error が起きる状況を考える。この時、補助ビットの観測値にどのような変化が起きるかを見る。

この場合、

以下、上記の回路構成を踏まえて量子版のエラー訂正の辞書を、直感的に考察する。

直感的描像：

まずは「冗長化」について。
最初の CNOT ゲートは 1 ビットの位相の情報を 3 ビットに書き直す役割をしていた。このため、量子エラー訂正における「冗長化」とは、ある意味「もつれの

生成」であることが窺える。

次に「エラー検出」について。
先の回路では、エラーは補助量子ビットの観測により検出される。この時鍵になるのは、(1) 補助ビットの観測でメインビットの状態を壊さないこと、(2) メインビットのエラーの影響が、もつれにより補助ビットの配位に移されること、この２点である。この一連の手続きのことを、量子情報の分野では、よく「シンドローム測定」と呼ぶ。

最後に「訂正」について。これは、単純に逆操作である。

以上より、量子ビットバージョンのエラー訂正の辞書は、以下のとおりである。

性質：量子エラー訂正の辞書の読み替え

(冗長化) = (もつれの生成)
(エラー検出) = (シンドローム測定)
(訂正) = (逆操作)

また、X-Flip のほかに、Z-flip のエラーも訂正できるようになった回路として、「Shor-code」と呼ばれる回路が存在する。ここでは陽に式を追うことはせず、shor-code の回路図を紹介するにとどめる。

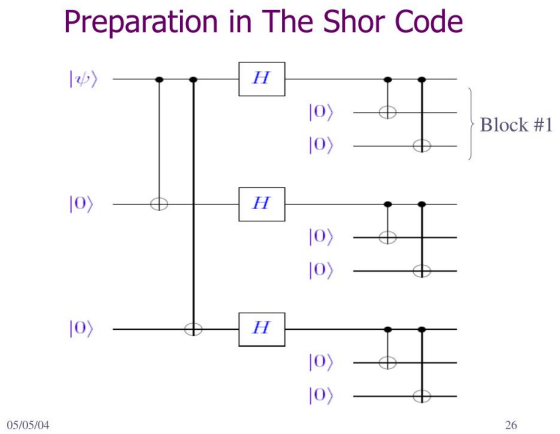


Figure 16: shor code の回路図

13.4　エラーの離散化

先ほど、量子コンピュータのエラーの特徴として、1 ビットのエラーが連続パラメータのなす空間くらいの種類存在することを挙げた。直感的には、このエラーをすべて訂正するのは、エラーを識別するために膨大な冗長化が必要であるため、大変な困難が存在すると思われる。

しかし、実はその直感は間違いである。結論としては、精々 X,Z-Flip 程度のエラーを訂正できれば、1 ビットエラーがすべて訂正可能である。本章では、この statement を示す。

鍵となるのは、以下の性質である。

性質：エラーの離散化

1 ビットエラーは 2 次元の回転であるため、エラーを表すオペレータ E は以下のように記述できる。

$$E = \alpha I + \beta X + \gamma Y + \omega Z$$

14　構成論的誤り訂正符号

前節では、発見法的な例をもとに、量子誤り訂正の基本的な考え方を見た。特に、(1) 論理量子ビットを複数量子ビットへ埋め込むこと、(2) エラー情報のみを補助量子ビットへ転写すること、(3) シンドロームに応じて訂正を行うこと、という量子誤り訂正の基本構造が現れることを記した。

しかし、発見的な方法には明らかな問題が存在する。例えば、より複雑な誤り訂正符号を構築したい場合、そのたびに符号を考察し、どのエラーがどの補助量子ビットへ伝播するかを逐一追跡しなければならない。この方法は小規模な例では適用できるが、大規模な誤り訂正符号を扱うには極めて非効率である。

故に、本節では、多量子ビット、もしくは複数のエラーを想定する場合など、より広い枠組みに対して適用できるように、構成論的に量子誤り訂正符号を構築する枠組みを構築することを目指す。

14.1　古典線形符号

まず、「冗長化」＋「エラー検出」＋「訂正」を、古典の範囲で一般化する枠組みを考える。
古典の場合のように、「ある情報があった場合に、一定の規則の元その情報を冗長化する」方法は、「線形符号化」という枠組みに一般化される。

定義：[n,k,d] 線形符号形式

k ビットの情報 x を、mod2 の n 成分ベクトルとして記述する。

$$\vec{x} \equiv \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \end{pmatrix}$$

このベクトルを、冗長化方法を決める、「$n \times k$ かつ符号距離 d の生成行列 G」により、n ビットベクトルへと冗長化する手続きを、「[n,k,d] 線形符号形式」と呼ぶ。

$$\text{(冗長化後符号)} : \vec{x}' = G\vec{x}$$

例えば、先ほどの [3,1,1] 符号の生成行列は以下の通りである。

例：[3,1,1] 符号の生成行列

$$G = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ただし、この段階では冗長化の方法を決めただけで、エラー訂正をどう行うかの議論はあまり明白ではない。
が、次に述べる「検査行列形式」を用いることで、この形式の下でどのようにエラー訂正を行えるかが見通しよく理解できる。

定義：検査行列形式

検査行列形式とは、「$(n-k) \times n$ 検査行列 H」を定義し、それのベクトルの作用により、符号化したベクトルがエラーを含むかを見分ける記述法である。

$$(\text{エラーなし}) : H\vec{x} = 0$$
$$(\text{エラーあり}) : H\vec{x} \neq 0$$

例えば、上記で述べた [3,1,1] 符号を、検査行列形式で記述すると以下の通りとなる。

例：[3,1,1] 符号

検査行列 H を以下のように定義する。

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

この行列は、確かに mod2 の下では $(0,0,0)^T, (1,1,1)^T$ 以外のベクトルの作用に対して 0 とならないことが、explicit な計算から把握できる。
かつ、それ以外のベクトルを検出することは、冗長化の方法から、エラーが起きたことを意味する。

故に、上記の H を導入することで、検査行列形式を用いて [3,1,1] 符号によりエラー「検出」を行うことが可能である。

ここで、線形符号 G に対して、検査行列を用いたエラー検出を考える。
仮に、以下を満たすように、検査行列 H を決めたとする。

1. H は $(n-k) \times n$ 行列である
2. H は以下を満たす。

$$HG = 0$$

3. H の各行は、(n-k) 個の線型独立なベクトルによって定義される。

この時、以下の statement が成立する。

性質：線形符号によるエラー検出

n 次元 2 進数ベクトル空間 V_n のうち、G によって冗長化されたベクトルのなす空間を V_G, 直交補空間を $V^{\perp}$ とする。この時、

1. $\vec{x}' \in V_G \implies H\vec{x}' = 0$
2. $\vec{x} \in V^{\perp}\ and\ \vec{x} \neq 0 \implies H\vec{x} \neq 0$

証明：

1. (1 の証明)
   $H\vec{x}' = HG\vec{x} = 0$

2. (2 の証明)
   行列のランク計算から言える。n-k 個の線型独立なベクトルの並びなので、H のランクは n-k である。また、mod 2 であることを踏まえると、適切な基底の変換の下、H は以下の形にとれる。

   $$H = \left(I_{N-k}, 0\right)$$

   この時、V_n のうち、V_G は右の 0 に当たる行列、$V^{\perp}$ は左の I に当たる行列である。この explicit な形から、2 が成立する。

これらの道具立てを用いて、エラー訂正の枠組みを考える。簡単のため、エラーの形として、以下を仮定する。

$$\vec{y}' = \vec{y} + \vec{e}$$
$$(if \quad \vec{e}_1 \neq \vec{e}_2) \quad H\vec{e}_1 \neq H\vec{e}_2$$

これは、V_G 内に射影するエラーではなく、検査行列 H を用いて互いに区別がつくエラーのみを考えていることを意味する。

セットアップ：古典線形形式によるエラー訂正

1. $H\vec{e}$ の値の表を予め作っておく。
2. 情報列 $\vec{y}$ に対してエラーが起きて $\vec{y}' = \vec{y} + \vec{e}_0$ になったと思う。
3. $H\vec{y}'$ を計算する。
4. $H\vec{y}' = H\vec{e}_0$ なので、あらかじめ作った表から $\vec{e}_0$ を特定する。
5. $\vec{y}'' = \vec{y}' - \vec{e}_0 = \vec{y}$ を作ってエラー訂正完了。

注意すべきこととして、これらの枠組みでは V_G 内に射影するようなエラーは修正できないことが挙げられる。これは、どの誤り訂正符号の枠組みでもそうであ

るため、ある意味仕方がない。

また、エラー訂正の手順を考える際にエラーの形を仮定したが、本来どのようなエラーが区別可能かは、H が与えられた際に明らかにすべき事項である。しかし、本論はあくまで量子誤り訂正に主題があるため、ここではそれ以上触れない。

14.2 量子線形符号に向けた準備

線形符号形式では、エラー検出は「ある線形演算子を作用させ、その結果を見る」という形で記述された。この構造は、量子誤り訂正においても本質的に変わらない。ただし、量子の場合には、ビット列の代わりにパウリ演算子を扱う必要がある。これを体系的に記述する枠組みが量子線形符号である「stabilizer 符号」である。

14.2.1 stabilizer 群

量子線形符号を取り扱う前に、それを記述するツールである、「Pauli 群」及び「stabilizer 群」を導入する。

定義：Pauli 群

Pauli 群 G_n とは、パウリ行列及びその $\pm 1, \pm i$ 倍の n 階テンソル積である。特に、G_1 は、積を通常の行列の積として、以下のように記述できる。

$$G_1 =< \pm I, \pm iI, \pm X, \pm iX, \pm Y, \pm iY, \pm Z, \pm iZ >$$

この時、stabilizer 群及び stabilizer 状態とは、以下によって与えられる。

定義：stabilizer 群

stabilizer 群 S は、Pauli 群 G_n のうち、以下を満たすような部分群である。

1. 全ての要素が互いに可換である。
2. -I を含まない。

stabilizer 群は、訂正したい誤りに応じて、こちらから手で導入するものである。故に、Pauli 群から何かしらの性質に則って一位に定まるものでないことに注意が必要である。

この時、-I が含まれない理由は、以下で定義する stabilizer 状態が一意にならないようにするためである。

定義：stabilizer 状態

状態 $|\psi\rangle$ が S に対する stabilizer 状態であるとは、以下を満たすことである。

$$\forall g \in S \quad g\,|\psi\rangle = |\psi\rangle$$

また、上記を満たす state を、しばし「S で安定化した state」と呼んだりする。

また、全ての stabilizer 群を考えるのは、実は数学的には無駄な記述である。実際には、stabilizer 群の生成子、及びその stabilizer 状態を考えれば十分である。ここでいう生成子とは、stabilizer 群の要素のうち、掛け算込みですべてを再現するために必要最低限の要素のことである。

重要な性質として、stabilizer 群の生成子の数と、stabilizer 状態のなす空間の次元の関係が挙げられる。これは、一般論として以下となる。

定理：stabilizer 状態のなす空間の次元

S_n を n ビットの stabilizer 群とする。尚且つ、V_n を stabilizer 状態のなす空間であるとする。ここで、S_n の生成子の数を k とすると、以下が成立する。

$$dimV = 2^{n-k}$$

証明：

まずパウリ群の要素 g は $g^2 = 1$ を満たす。故に、生成子 g に対して、以下のような Projection を定義可能である。

$$P_g \equiv \frac{I+g}{2}$$

この時、$P_g^2 = P_g$ なので、P_g の固有値は 0,1 である。

次に、全ての Projection をかけた以下のオペレータを定義する。

$$P = P_{g_1} \cdots P_{g_n}$$

このオペレータの固有値も当然 0,1 である。

また、stabilizer 群で安定化するとは、全ての Projection の固有値が 1 であることに等しいため、P=1 の固有空間が V に等しい。そのため、P のうち固有値 1 の数が、dimV に相当する。故に、P の固有値のうち 1 が何個あるかを数えれば、証明は完了したことになる。そして、P の固有値は 0,1 であるため、トレースの値がそのまま固有値 1 の数になる。故に P のトレースの計算を行えば良い。

$$\begin{aligned} TrP &= \Pi_k Tr(\frac{I+g_k}{2}) \\ &= \frac{1}{2^k} TrI \\ &= 2^{n-k} \end{aligned}$$

ただし、途中で数学的な事実として、以下を用いた。

1. $g^2 = I$ であること。
2. 群の演算はかぶらないため、$I \neq J \rightarrow g_i g_j \neq I$ であること。
3. パウリ群の要素はパウリ行列のテンソル積なので $g \neq I \rightarrow tr(g) = 0$ であること。

14.2.2　stabilizer 群を用いた具体的な誤り訂正回路

さて、我々の差し当たっての目的は、線形符号の量子バージョンを考察することである。これを考察するにあたり、stabilizer 群は何に寄与するのだろうか？

線形符号では、エラー検出＋訂正を、検査行列に対する応答から計算した。量子計算の場合も発想は同じである。以下では、stabilizer 群を応用し、量子版線形符号である、「stabilizer 符号」を構築することを目指す。

戦略としては、最初に実際に stabilizer 群、stabilizer 状態を用いた誤り訂正符号を構築し、どのような操作を持って stabilizer 符号ができるかを概観する。次に、構築した stabilizer 符号から、符号のもつ一般的な性質を抽象化することで、一般の stabilizer 群に対応する stabilizer 符号を構成する。

例：3 ビット stabilizer 符号

例として、stabilizer 群 $< Z_1Z_2, Z_2Z_3 >$ で安定化される stabilizer 状態を考える。stabilizer 状態は、以下である。

$$|0\rangle_L = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle)$$
$$|1\rangle_L = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle - |111\rangle)$$

例えばこの state に対して、stabilizer 群 $< Z_1Z_2, Z_2Z_3 >$ の固有値を観測する回路を考える。当然、状態の固有値を直接観測することはできないので、アダマールテストを用いた間接的な観測となる。具体的な回路は、以下のように記述される。

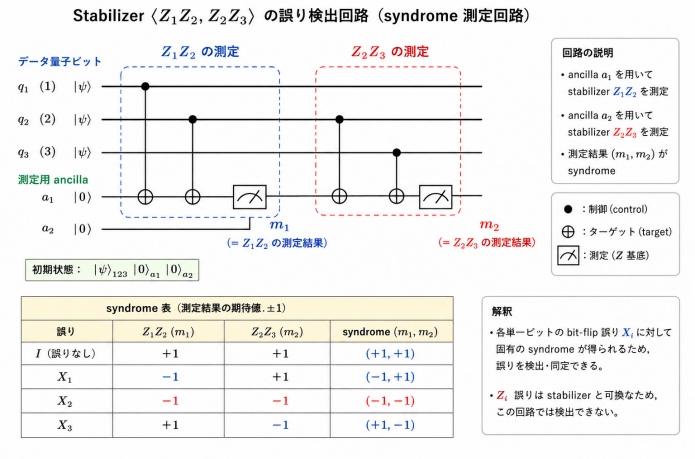


Figure 17: Stabilizer 測定回路

冗長化された state を $|\psi\rangle$ とすると、この回路の最終的な state は以下のように記述される。

$$|f\rangle = \frac{1}{2}|0\rangle(|\psi\rangle + U|\psi\rangle) + \frac{1}{2}|1\rangle(|\psi\rangle - U|\psi\rangle)$$

故に、この回路は U の固有値の値に応じて、異なる ancilla を返す回路である。

仮に冗長化された状態が stabilizer 状態 (Z_1Z_2) で、U が stabilizer 群であったとすると、$|f\rangle$ は以下の通りである。

$$\begin{aligned}|f\rangle &= \frac{1}{2}|0\rangle\left(|\psi\rangle_L + Z_1Z_2|\psi\rangle_L\right) + \frac{1}{2}|1\rangle\left(|\psi\rangle_L - Z_1Z_2|\psi\rangle_L\right)\\ &= |0\rangle|\psi\rangle_L\end{aligned}$$

故に、仮にエラーが存在しないとすると、この回路は、元の状態には手を加えずに、ancilla に必ず 0 を出力する回路となる。

仮に、この回路の第 1 ビットに対して、X-flip エラーが起こるような状況を考える。X_1 ゲートは、明らかに Z_1Z_2 と反可換であり、Z_2Z_3 と可換である。故に、X-flip のエラーの元、最終的な state は以下のようになる。

$$\begin{aligned}|f\rangle &= \frac{1}{2}|0\rangle\left(X_1|\psi\rangle_L + Z_1Z_2X_1|\psi\rangle_L\right) + \frac{1}{2}|1\rangle\left(X_1|\psi\rangle_L - Z_1Z_2X_1|\psi\rangle_L\right)\\ &= \frac{1}{2}|0\rangle\left(X_1|\psi\rangle_L - X_1Z_1Z_2|\psi\rangle_L\right) + \frac{1}{2}|1\rangle\left(X_1|\psi\rangle_L + X_1Z_1Z_2|\psi\rangle_L\right)\\ &= |1\rangle X_1|\psi\rangle_L\end{aligned}$$

この式変形は、X-flip エラーの情報が、ancilla に格納できたことを意味する。また、X-flip エラーしか起こらないと仮定すると、逆操作により明らかにエラーも訂正できる。

他のゲートにかかる X-flip エラーも、同様に ancilla を読み解くことにより、検出可能となる。どこにエラーが起きたかと ancilla の値の関係は、以下の表のようにまとめられる。

上記の例により、少なくとも 3 量子ビットの X-flip エラーを訂正するような stabilizer 符号を作成できた。この際、鍵となったのは以下の statement である。

1. stabilizer 状態が符号化した状態に対応すること
2. stabilizer 群の固有値測定がシンドローム測定に対応すること。
3. stabilizer 群のエラーによる固有値の変化が、stabilizer 群とエラーの反可換性に由来すること

後は、これらの statement を満たすような回路、状態をより一般の場合に構成出来れば、一般的な stabilizer 符号を構築できたことになる。

14.2.3 stabilizer 形式

stabilizer 符号の一般化の前に、stabilizer 符号をよりシステマチックに記述する言語である、「stabilizer 形式」を導入する。これはただ便利な記法というだけでなく、例えば stabilizer 符号の演算能力の限界など、重要な性質を浮かび上がらせるための指標ともなりうる、非常に重要な概念である。

まずおもむろに、2 量子ビットの stabilizer 群 $S = \langle XX, ZZ \rangle$ を考える。この群の stabilizer 状態は以下のみである。(一意に同定されることは、次元勘定から確認できる)

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

これは裏を返せば、程よく stabilizer 群を指定すれば、それで安定化される状態を一意に決定させることができることを意味する。この事実を用いると、state を記述することは、stabilizer 群を指定することと等価である。

たった今より、我々は「状態を指定するための新たな言語」として、「stabilizer 群を指定する手法」を入手した。便宜上、この形式をこのノートでは「stabilizer 形式」と呼ぶことにする。

定義：stabilizer 形式

stabilizer 群 S の stabilizer 状態として物理的状態を記述する手法を、「stabilizer 形式」と呼ぶ。

では、stabilizer 形式において、状態の遷移、観測などはどのように記述するべきだろうか？
stabilizer 形式では、状態を「安定化する群を指定する」ことで決定することである。この哲学を、状態遷移の場合にも適用する。
つまり、状態 $|\psi\rangle$ を変化させた状態 $|\psi'\rangle = U|\psi\rangle$ を安定化する群を探し、それに基づき状態を記述する。

結果は比較的単純である。まずは以下の式変形を眺める。

$$|\psi'\rangle = U|\psi\rangle = Ug|\psi\rangle = (UgU^\dagger)U|\psi\rangle = UgU^\dagger|\psi'\rangle$$

上記の式変形は全ての群要素 g について成り立つため、状態 $|\psi'\rangle$ は以下の stabilizer 群により安定化される。このため、状態のユニタリーゲートによる変化は、安定化のための stabilizer 群の変化として記述可能である。

定理：stabilizer 形式でのユニタリーゲートの作用

stabilizer 形式において、ユニタリーゲート U の作用は、stabilizer 群 S_U を以下の群に変更するすることを意味する。

$$S \to S_U = < Ug_1U^\dagger, \cdots, Ug_nU^\dagger >$$

また、ユニタリゲートだけでなく、測定による状態変化についても考察されてしかるべきであろう。状態の変化は stabilizer 形式では stabilizer 群の変化なので、観測操作でも stabilizer 群に変化が生まれるはずである。ここでは簡単のため、パウリ群の固有空間への射影測定のみを考える[8]。
この場合、パウリ群の要素 g についての射影測定による stabilizer 群の変換は以下のようになる。

[8]実用面でもこれで十分である。

性質：群 g の観測による stabilizer 群の変換

パウリ群の要素 g の射影測定による、stabilizer 群 $< g_1, \cdots, g_k >$ の変換は、以下の通りである。

1. g が $g_1, \cdots, g_k$ 全てと可換である場合。

$$< g_1, \cdots, g_k > \Longrightarrow < \pm g, g_1, g_2, \cdots, g_k >$$

ただし、g が stabilizer 群の各要素であった場合は、stabilizer 群に変化がないものとする。

2. g が g_1 とのみ反可換であった場合

$$< g_1, \cdots, g_k > \Longrightarrow < \pm g, g_2, \cdots, g_k >$$

証明：

stabilizer 群は、固定したい状態に対する固有値が+1 となるパウリ群の要素の集合である。故に、射影測定した後の状態に対して stabilizer 群の各要素の固有値を計算すればよい。

群 g の固有値 ± 1 の固有空間に射影させる Projection は以下で定義される。

$$\Pi_{\pm} = \frac{I \pm g}{2}$$

射影測定とは、観測結果に応じて状態に Projection を作用させることである。作用後の状態の、stabilizer 群及び g の固有値を計算すれば、測定後の stabilizer 群が何であるかはわかる。

1. g が $g_1, \cdots, g_k$ 全てと可換である場合
以下の等式が成り立つ。

$$[\Pi_{\pm}, g_i] = 0, \quad g\Pi_{\pm} = \pm\Pi_{\pm}$$

以上により、射影測定後の状態の、各要素に対する固有値は以下のように計算される。ただし、stabilizer 群の定義から、stabilizer 状態に対しては、$g_i |\psi\rangle = |\psi\rangle$

$$g\Pi_{\pm} |\Psi\rangle = \pm\Pi_{\pm} |\Psi\rangle \iff (\pm g)\Pi_{\pm} |\Psi\rangle = \Pi_{\pm} |\Psi\rangle$$

$$g_i\Pi |\psi\rangle = \Pi g_i |\psi\rangle = \Pi |\psi\rangle \iff g_i\Pi |\psi\rangle = \Pi |\psi\rangle$$

故に、全てと可換な場合、stabilizer 群は以下の変化を受ける。

$$< g_1, \cdots, g_k > \Longrightarrow < \pm g, g_1, g_2, \cdots, g_k >$$

g が stabilizer 群の要素の場合は、観測行為で state になんの変化も生まれないため、stabilizer 群に変化が生まれない。

2. g が g_1 とのみ反可換であった場合
   この場合、測定後の state は g の固有状態であるが、g_1 の固有状態にはなりえない。
   g の固有状態であることを示すには、可換な時に行った計算を流用すればよい。
   g_1 の固有状態でないことを示すには、以下の statement を用いればよい。

   性質：反可換性と固有状態の関係

   反可換な演算子 A,B の両方の固有状態となる固有値は、固有値が 0 になる場合以外に存在しない。

   この statement は、固有値が 0 以外の同時固有状態が存在すると仮定すると、直ちに矛盾が導けるため、背理法から証明できる。

   g, g_1 は固有値がそれぞれ ± 1 であり、なおかつ反可換なので、上記の statement の対象内である。故に、観測後の状態は、g_1 の固有空間には存在しないので、g_1 はもはや stabilizer 群の要素ではない。

   故に、g が g_1 とのみ反可換であった場合、stabilizer 群は以下のように変換される。

$$< g_1, \cdots, g_k > \Longrightarrow < \pm g, g_2, \cdots, g_k >$$

Pauli 群以外の基底での観測は一般に stabilizer 群内で閉じているとは限らないので、次章で述べるように、少なくとも Clifford ゲートを活かした誤り訂正の方式では、誤り耐性を持たない観測となる。理由は T ゲートが誤り耐性を持たないことと同じである。

14.3 量子線形符号 (stabilizer 符号)

14.3.1 stabilizer 符号

以下では、stabilizer 形式を用いて、一般的な stabilizer 符号を構築する手順を紹介する。

まず初めに行うのは、冗長化した初期状態の用意である。これは主に、２つの方法で行われる。

1. 観測による固定化
2. 符号語が基底状態として勝手に実現されるハミルトニアンを作る方法

後者の方法は taric code などのことである。実装上重要であるが、一般の stabilizer 符号の構成とは少し話がずれるので、詳しい話は surface 符号などに回す。
ここでは、前者により、任意の stabilizer 群の stabbilizer 状態が、システマチックに回路初期状態から実現できることを示す。

セットアップ：Aronson-Gottesman の方法

鍵となるのは、回路初期状態となる $|0\rangle^{\otimes n}$ が、以下の stabilizer 群の stabilizer 状態であることである。

$$< Z_1, Z_2, \cdots, Z_n >$$

このことを踏まえると、以下のようにして stabilizer-state が構成される。

1. 目的となる k 次元の stabilizer 群を用意する。

$$< g_1, g_2, \cdots, g_k >$$

2. n-k 個の Z ビットを stabilizer 群にくっつけて、次元を増やす

$$< g_1, g_2, \cdots, g_k, Z_{k+1}, \cdots Z_n >$$

3. 上記 stabilizer 群の固有値を求める観測操作を行い全ての観測結果が+1となった場合を採用することにより、stabilizer 状態を持っていく。-1の場合は反可換な演算子を作って作用させる。

4. k ビットの stabilizer 群を求めたい場合は、手で加えた $< Z_{k+1}, \cdots Z_n >$ を差っ引けば良い。それを差っ引いた stabilizer 群に対しても、上記の手続きで用意した state は stabilizer 状態であり続けるのは明らかである。

この方法により、確かに、初期状態から stabilizer 状態を用意できることが理解できた。

次に、エラー検出の方法を、以下の通りに一般化する。

セットアップ：stabilizer 符号のエラー検出

エラー検出は、stabilizer 群の固有値の観測により行われる。3 ビットの場合は簡単な回路が存在したためそれで行われたが、一般には固有値の観測はアダマールテストを通じて行われる。

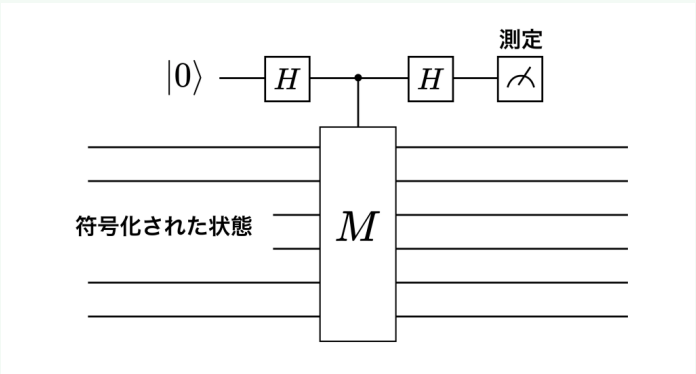


Figure 18: 一般のシンドローム測定回路

この時、終状態は以下のように記述される。

$$|f\rangle = \frac{1}{2}|0\rangle\left(|\psi\rangle_L + U|\psi\rangle_L\right) + \frac{1}{2}|1\rangle\left(|\psi\rangle_L - U|\psi\rangle_L\right)$$

何もエラーが存在しなかったら、明らかに Ancilla は 0 であり、stabilizer 群と反可換なエラーが作用した場合は Ancilla は 1 である。

最後に、エラー訂正の手続きを述べる。

セットアップ：stabilizer 符号のエラー訂正

エラー訂正は、逆操作によりなされる

以上の手続きにより、一般の stabilizer 群に対する「stabilizer 符号」を確かに構成できた。

14.3.2　誤り耐性をもつ演算

前節までで、確かに stabilizer 群を用いた符号である、stabilizer 符号を構成することに成功した。ただし、前回行ったことは状態をエラーから守る方法を構築しただけであり、肝心の状態操作のことは一切考えられてなかった。この節では、状態操作を含めて、エラー訂正の構造を保つ方法を考察する。

例えば、操作となるユニタリーゲート U が以下の性質を満たせば、その操作はエラー訂正の構造を保てることが主張できるであろう。

性質：ユニタリーゲート U のエラー訂正可能性

あるユニタリーゲート U が以下の性質を満たすとする。

$$< U^\dagger g_1 U, \cdots, U^\dagger g_k U > \in \text{(stabilizer 群)}$$

この時、ユニタリーゲート U 作用後の state に対して、誤り検出回路を構築可能である。

証明：

stabilizer 群,stabilizer 状態を指定すれば誤り訂正可能であることは、前節で示した通りである。なおかつ、stabilizer 形式を採用すると、ユニタリーゲートにより stabilizer 群を更新することは示した通りである。

故に、以下のチャートのようなセットアップを採用すれば、誤り訂正を行えることがすぐに理解できるであろう。

このようなユニタリーゲート U の集合を、「Clifford 群」と呼ぶ。

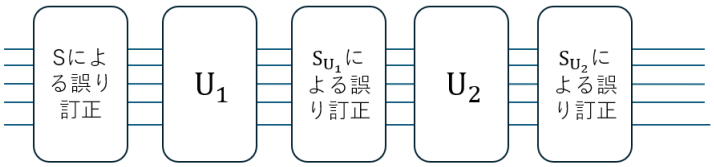


Figure 19: エラー訂正回路

定義：Clifford 群

Clifford 群とは、以下を満たすユニタリーゲート U の集合である。ただし、n ビットパウリ群を G_n とする。

$$(\text{Clifford 群}) = \{U \in \mathrm{U(n)} | UgU^\dagger \in G_n (g \in G_n)\}$$

また、Clifford 群に属したゲートのことを、「Clifford ゲート」としばし呼ぶ。

Clifford ゲートという言葉を用いるなら、先ほどの statement は以下のように書き換えられるであろう。

性質：Clifford ゲート U のエラー訂正可能性

あるユニタリーゲート U が以下の性質を満たすとする（つまりユニタリーゲートが Clifford ゲートであるとする）。

$$< U^\dagger g_1 U, \cdots, U^\dagger g_k U > \in (\text{stabilizer 群})$$

この時、状態操作後の state に対して、誤り検出回路を構築可能である。

ただし、注意すべきことがある。ユニタリーゲートを作用させた後の群は、必ずしも stabilizer 群になるとは限らない。これは、全てのユニタリーゲートが Clifford ゲートではないことを意味する。
以下では、どのゲートが Clifford ゲートであり、どのゲートが違うかの例を、いくつか挙げる。

性質：Clifford ゲートの例

$$X, Y, Z, H, CNOT$$

証明：

個別に作用させた場合のマップを確認すればよい。本証明では、特に非自明な結果である、CNOT ゲートが stabilizer 形式を保つことのみを、代表して示す。

また簡単のため、stabilizer 群ではなく Pauli 群でのマップを考察する。Pauli 群で考えた後に可換な部分を取ってくると stabilizer 群になり、ユニタリ群の作用

で stabilizer の構造は変わらないため、それで十分である。

CNOT ゲートは 2 ビット間の演算であるため、考えるべき Pauli 群は 2 ビット Pauli 群で十分である。また、ユニタリーゲートの作用を考えるため、全体の符号などは一切関係ない。故に、以下の生成子を持つ群への作用を考えれば十分である。

$$G =< X_1, X_2, Z_1, Z_2 >$$

CNOT ゲートの作用が上記の G 内、もしくはその積に閉じていることを示せればよい。そしてそれを示すためには、全てのゲートを行列表示にしてそれを計算すればいいだけである。結果としては以下の通りである。

$$\begin{aligned}(CNOT_{1,2})X_1(CNOT_{1,2}) &= X_1X_2\\ (CNOT_{1,2})X_2(CNOT_{1,2}) &= X_2\\ (CNOT_{1,2})Z_1(CNOT_{1,2}) &= Z_1\\ (CNOT_{1,2})Z_2(CNOT_{1,2}) &= Z_1Z_2\end{aligned}$$

故に CNOT ゲートの作用で閉じているため、CNOT ゲートは stabilizer 形式を保つ。

無論、ここで紹介したよりも多くのゲートが、Clifford ゲートであることは、個別に示していけばすぐにわかるであろう。

反面、Clifford ゲートでない例としては以下が挙げられる。

性質：Clifford ゲート「でない」例

$$T, Toffoli$$

証明：

例えば T ゲートが違うことを示す。このためには、ただ単に 1 ビットのパウリ群に T ゲートを作用させて、閉じないことを示せばよい。そのためには、以下を導出できれば十分である。

$$TXT^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(X+Y)$$

足し算は群の構成要素ではないため、確かに T ゲートは stabilizer 群の構造を保たないことがわかる。故に T ゲートは Clifford ゲートではない。

無論、ここで紹介したよりも多くのゲートが、Clifford ゲートでないことは、個別に示していけばすぐにわかるであろう。

14.3.3 Gottesmann-Knill の定理

本小節で見たように、stabilizer 符号は、量子誤り訂正符号を記述する上で極めて有用である。しかし一方で、stabilizer 符号の誤り訂正能力を保つ、Clifford 群に

よる演算は、T ゲートなど明らかに使用できないゲートが存在するため、通常の量子計算よりも演算能力が低いのも想像がつくであろう。
この時、「stabilizer 符号によって記述される量子状態や量子操作のみを用いた場合、量子優位性は存在しうるのか？」という疑問が自然に生じる。

前節でみた通り、stabilizer 状態に対して作用し、その構造を保つ演算として CNOT 演算が存在している。CNOT は量子もつれを生成するゲートであるため、ナイーブには、まだ強力な量子計算を実現できるように思われる。ところが、Gottesman-Knill の定理によって、以下の衝撃的な結果がもたらされた。

定理：Gottesman-Knill の定理

Clifford ゲートのみの量子計算は、古典計算でシミュレーション可能である。

これは、量子計算の計算能力が優位であるという主張が、如何に微妙であるかを示している。衝撃的な結果ではあるが、証明自体は単純である。

証明：

量子計算が古典計算でシミュレーションできない理由は、例えば n ビットの量子計算を古典計算を完全に記述するために、$O(2^n)$ ビットが必要であるためである。

それに対し、Clifford 演算が古典計算でシミュレーション可能であることを示すには、Clifford 演算を記述するために必要な容量を計算すれば良い。
そのためには、Clifford 演算の記述方法である、stabilizer 群を完全に記述するには何ビット用いるかを計算すればよい。n ビット stabilizer 群を記述するために必要な容量が n の多項式程度であれば、Gottesmann-Knill の定理が証明されたこととなる。

k 個の生成子からなる stabilizer 群を記述した際、それで安定化される状態のなす空間は 2^{n-k} 次元である。故に、完全に状態を指定するためには、n 個の生成子を用意した stabilizer 群を用意すれば良い。

$$G_n =< g_1, \cdots, g_n >$$

この時、生成子一つを記述するのに必要な古典ビット数がいくつかを計算する。stabilizer 群の生成子は、一般的に以下の形に書ける。

$$g = X_i^{x_i} Z_i^{z_i}$$

ただし、x_i, z_i は、i 番目のビットに X,Z がかかっているかを表す添字であり、$x_i, z_i = 0, 1$ である。

stabilizer 群の要素は x_i, z_i を指定すれば、一意に定まる。そして x_i, z_i を記述するには、1 ビットが 2n 個分必要なだけなので、stabilizer 生成子を一つ記述するのに必要なビット数は精々 O(n) 程度である。

また、stabilizer 生成子の数は精々 n 個である。ゆえに、stabilizer 群全体を記述するのに必要な容量は、精々以下の通りである。

$$O(n) \times O(n) = O(n^2)$$

これは n ビットの Clifford 演算を行うために必要なビット数が n の多項式程度でしかないことを意味する。故に、定理は示された。

この定理に含まれている含蓄は、主に二つある。

1. stabilizer 形式には CNOT やアダマールゲートが含まれているため、上記の主張を通せば、「量子もつれ」の存在をも古典でシミュレーション可能であること。故に、量子超越性に量子もつれの存在は、必要条件たり得ないということ。

2. stabilizer 形式を誤り耐性の方法論として採用した場合、量子優位性を保つ必要条件として、少なくとも stabilizer 形式の下「誤り耐性を持たない」ゲートを、どうにかして誤り訂正しながら用意しなければならないこと。この一見矛盾した要請が、量子誤り訂正の最大の課題である。次章では、これを破るためのアイデアを 2 つほど紹介する。

14.4　量子誤り訂正符号のエラー訂正能力

今まででは、「こういった符号を考えるとこういったエラーが訂正できる」ということを、あくまで発見法的に示してきた。しかし、stabilizer 符号といった構成論的に符号を構築する場合、どのようなエラーが訂正できるかを逐一探るのは、はっきりいって非効率であろう。ここではその壁を越えるべく、量子誤り訂正符号のエラー訂正能力の一般論を探ることを行う。

15　量子誤り訂正の出口戦略

量子誤り訂正理論の究極の目標は、有限のエラー率を持つ物理量子ビットのみを用いて、任意に長い量子計算を高い信頼性で実行できる誤り耐性量子コンピュータ（Fault-Tolerant Quantum Computation; FTQC）を実現することである。この目標が理論的に実現可能であることを保証するのが閾値定理であり、物理エラー率がある閾値以下であれば、誤り訂正符号を階層的に構成することで論理エラー率を任意に小さくできることが知られている。

本章では、この FTQC を実現するための基礎理論として、まず古典誤り訂正との違いを整理し、量子誤り訂正の基本原理を導入する。その後、スタビライザー形式、閾値定理、magic state distillation といった FTQC を支える主要な概念について順に説明する。

15.1　誤り耐性あり量子コンピュータ (FTQC)

誤り耐性の究極目標は、現実的な確率で起こりうるあらゆるエラーを訂正することである。本節では、これを実現するために必要となる事項について紹介する。

15.1.1　FTQC のゴール (閾値定理)

量子誤り訂正理論の究極の目標は、量子コンピュータを実用的な計算機として成立させることである。そのためには、量子状態に生じる誤りを十分な精度で検出・訂正し、計算時間が長くなっても計算結果の信頼性を維持できなければならない。この目標を達成するための最も素朴な発想は、「より多くの誤りを訂正できる符号

を構築する」ことである。

誤り訂正能力を向上させる機械的な方法論として、「符号の入れ子構造」というものを導入する。感覚を掴むため、X-flip エラーを訂正できる、3 ビット符号を例としてみる。

セットアップ：3 ビット符号の入れ子構造

真の物理量子ビットを、便宜上「0th 量子ビット」と呼ぶことにする。
この時、3 ビット符号とは、0th 量子ビット 3 つを束ね、3 つのうち 1 つの X-flip エラーを訂正できる回路であることは、前述したとおりである。この符号化した「0th 量子ビット」を用いて符号化した論理量子ビットのことを、「1st 量子ビット」と呼ぶことにする。

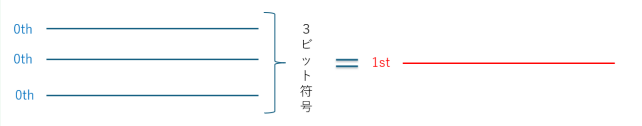


Figure 20: 3 ビット符号 (入れ子構造第 1 層)

この時、自然に「第 (n-1)th 量子ビット」を物理量子ビットとして、論理量子ビットである「第 nth 量子ビット」を構成できる。このように、誤り訂正符号を束ねて、より大きな量子誤り訂正符号を構成できる構造のことを、「符号の入れ子構造」と呼ぶ。
入れ子構造は量子回路図的には、以下のように記述できる。

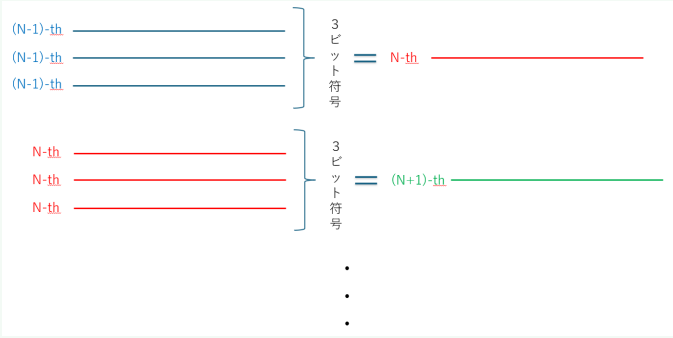


Figure 21: 入れ子構造

この符号の入れ子構造の第 n 層の量子誤り訂正の能力は、以下のような性質を持つことが知られている。

性質：入れ子構造第 n 層の誤り訂正能力

Assumption:
元々の符号の訂正能力が 1 個の spin-flip 分である。
エラー伝搬が起こらない。
result:

入れ子構造第 n 層の符号の訂正できる spin-flip 数を a_n とすると、以下のような漸化式が成立する。

$$a_n = 2(a_{n-1} + 1) - 1 = 2a_{n-1} + 1$$

故に、第 n 層の誤り訂正符号のエラー訂正能力は、大体以下のオーダーである。

$$O(2^{n-1})$$

証明：

訂正できなくなる最低のエラーの数を数える。

第 (n-1) 層の spin-flip 能力は、仮定より、a_{n-1} 個である。この時、第 n 層でエラー訂正ができなくなるためには、(n-1)th 量子ビットのうち 2 つが反転する必要がある。これが起こるためには、(n-1)th 量子ビットがちょうど訂正できなくなるエラー、すなわち、$a_{n-1} + 1$ 個のエラーが、2 つの (n-1)-th ビット分必要となる。すなわち、

$$(\text{第 n-th で訂正できなくなるエラー数}) = 2(a_{n-1} + 1)$$

これが、エラーが訂正できなくなる最小のエラー数である。これより 1 でも低ければ、エラーは必ず訂正できるため、訂正できるエラーの個数は、

$$a_n = 2(a_{n-1} + 1) - 1 = 2a_{n-1} + 1$$

オーダー計算は上記の漸化式からすぐにわかる。

これにより、確かにエラー訂正能力が向上することが理解できた。では、入れ子構造を採用すれば、現実的にエラーを訂正できる符号を構築できるのだろうか？

しかし実際には、問題はそれほど単純ではない。例えば、物理量子ビットの数が増加すれば、それだけ系全体で誤りが発生する機会も増加する。また、符号化や誤り検出のためには多数の量子ゲートを実行しなければならないが、各ゲート自体も有限の誤差率を持つ。

このことから、ナイーブには、ただ単にビット数を増やせば良いわけではなさそうである。では、誤り耐性を備えた量子コンピュータというゴールに向けて、我々はそもそも何を指針にするべきであろうか？

しかし、実は上述のナイーブな直感こそ間違えていて、「ある条件」の下では、符号を入れ子構造で巨大化することが良い指針となるという結果が、実は知られている。このありがたい性質は、以下のような「閾値定理」として知られている[9]。

[9]ただし、いくら入れ子構造でエラーを小さくできるからと言って、それで満足してはならない。量子計算の元々のモチベーションとして、「古典計算よりスケーリングのいい計算機」を作ることが挙げられたはずである。故に、入れ子構造の符号化の計算量を求め、改めて量子優位性を示さねば、最終的に満足のいく量子コンピュータとは言えない。この議題には本論では触れないが、結論としては、この誤り訂正符号の下でもちゃんと量子優位性が存在することが明らかとなっている。

定理：閾値定理

Assumption:
エラー伝搬が起こらない。
物理ビットにエラーが発生する頻度は一定。
result:
符号の入れ子構造を用いることにより、任意の精度でエラーを修復できる誤り訂正符号を構成することが可能である。

証明：

閾値定理を証明するためには、ある条件の下では、訂正できなくなるエラーが起きる確率を、任意に小さくできることを示せればよい。

1. 入れ子構造第 0 層
   この時、エラーが起こる確率を p とする。第 0 層ではエラーが起こると訂正できなくなるため、エラー発生率のオーダーは

$$O(p)$$

2. 入れ子構造第 1 層
   物理ビット 1 つ 1 つのエラー発生率は変化しないが、「どれか一つの量子ビットへのエラーの発生率」は、量子ビットの数だけ、組み合わせ論的に増加する。この冗長化に伴うエラーの起きやすさの補正を C とする[10]。この場合、エラーが 2 個以上起きると、論理エラーになるため、エラー発生率は、

$$O(Cp^2)$$

3. 入れ子構造第 2 層
   論理ビットから論理ビットに行く際のエラー起こりやすさの補正を考える。エラーが発生する条件は、論理ビットのいずれか 2 つの反転であるため、組み合わせ論の補正を C とすると、エラー発生確率は (論理 Flip 2 つの発生確率) × (どこで起きるかの組み合わせ) である。前者は前に与え、後者は C そのものであるため、エラー発生率は、

$$O((Cp^2)^2C)$$

4. 入れ子構造第 n 層
   第 2 層以上は同じ構造であるため、繰り返すと、エラー発生率は

$$O(\frac{(Cp)^{2n}}{C})$$

入れ子構造から作られる符号におけるエラー発生率が求まったので、後はこれが n の増加とともに減少する条件を考える。これは非常に単純で、

$$Cp < 1 \iff p < p_{th} \equiv \frac{1}{C}$$

[10] 3 ビット符号の場合、3 通り存在するため、おそらく C=3?

である。故に、閾値 $p_{th} = \frac{1}{C}$ よりエラー率が低ければ、入れ子構造を採用することにより、任意の精度でエラー発生率を減少させられる。

この閾値定理は、指数の肩の係数依存性以外に符号の詳細によらない。当然、古典や量子にもよらない。そのため、量子誤り訂正符号にも応用可能である。

15.1.2 エラー伝播

我々は前章までで、FTQC を満たすためには何がゴールであるかを、「ある仮定が成立する条件の下で」示した。その仮定を再掲すると、

1. エラー伝搬が起こらない。
2. 物理ビットにエラーが発生する頻度は一定。

後者の条件は、現状では実験家の人たちに頑張ってもらうしかないように思える。しかし、前者の「エラー伝搬」が起こらないような冗長化を考えるのは、我々が介入する余地があるのではないかと思える。

まずは、エラーを致命的に増幅させうる「エラー伝播」の概念をよく知らなければならない。エラー伝播とは、一つのエラーが量子回路の中で増幅され、複数ビットに跨るようなエラーとなる現象である。感覚を掴むため、まず例として、非常に簡単な回路を構築し、エラー伝播を体験してみるのが一番であろう。以下のようなモデルとなる回路を考える。

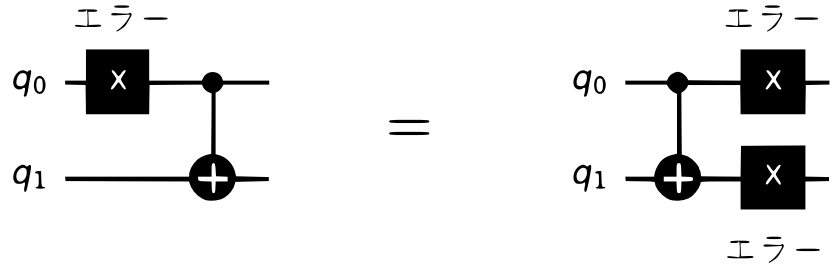


Figure 22: エラー伝搬の模式図

図の左側は、X ゲートでエラーが張られている様子を表している。また、図の左側は、CNOT ゲートを介することで、1 つのエラーが 2 つのエラーに増幅されている様子を表している。
この図の通り、CNOT ゲートの作用により、1 つしか存在しないはずのエラーが、2 つ以上に伝搬・増幅される。この現象のことを、「エラー伝搬」と呼ぶ。これにより、本来確率 $O(p^2)$ でしか起きないはずの 2 つ以上のエラーが、伝搬の効果により O(p) 程度の確率で起こることになり、それ故、前回の閾値定理の証明が破綻する、というのが、エラー伝搬が致命的となる由来である。

15.1.3 エラー伝播のない (transversal) 演算

上記のエラー伝播の本質は、「CNOT を通じてエラーが拡大すること」であった。故に、エラー伝播のない誤り訂正符号を構築しようと思うなら、「CNOT ゲートができる限り 1 対 1 となる」ような訂正符号を構築すればいいであろう。このような回路における量子演算を、「transversal な演算」と呼ぶ。

一つの量子ビットに複数の CNOT が作用される代表的な場所が、「エラーを探る Ancilla と、論理ビットの間」である。この問題を解決するためには、ancilla として、符号と同程度の量の ancilla を検出用のビットとして用意し、各物理ビットと 1:1 となるように、CNOT をつなげば、例えば良いことがわかる。

15.1.4　エラーに強い観測

誤り訂正の枠組みではエラーの検出、訂正を行うのが常道ではあるが、その際、観測はエラーなしで起こるというのが前提であった。しかし、現実問題として、観測でも普通にエラーが起こりうる。

そこでエラーに強い観測が必要になるが、そのための方法論として単純に考えられるのは、「観測を繰り替えす」ことである。こうすることで、個々の観測にエラーが起きても、平均を取ればエラーのない結果が得られるという寸法である。

15.2　Clifford を超えた演算

上の節では、エラー耐性を持つ量子演算が、ずっとエラー耐性を持ち続けるための条件を述べた。しかし、それより前に、Gittesmann-Knill の定理より、Clifford ゲートを用いた、要するにエラー耐性を持つ量子演算だけの量子コンピュータは、何ら量子優位性を持たないことを示した。
この定理の存在により、真に量子優位性を持つ計算を Fault-tolerant に行うためには、えら-体制の無い、すなわち Clifford 群に属さないゲートを、エラー訂正できるように実装する方法を考えねばならない。
この実装を行う際に、非常に重要な事象を一つ告げねばならないだろう。先ほど Clifford ゲートに対して述べた statement を再掲する。

性質：Clifford ゲート U のエラー訂正可能性

あるユニタリーゲート U が以下の性質を満たすとする（つまりユニタリーゲートが Clifford ゲートであるとする）。

$$< U^{\dagger} g_1 U, \cdots, U^{\dagger} g_k U > \in \text{(stabilizer 群)}$$

この時、状態操作後の state に対して、誤り検出回路を構築可能である。

他の教科書ではあまりちゃんと強調しないが、あくまでこれは十分条件である。故に、実は T-ゲートをエラー訂正可能性を保ったまま実装する方法を行うことは、「理論上まだ不可能ではない」、ということが告げるべき事象である。

例えば、ロジカル T ゲートを以下のようなものと定義すれば、実質的に T ゲートは誤り訂正の構造を保ちつつ実装可能である。

セットアップ：ロジカル T ゲートの誤り訂正可能性

ある stabilizer 群に対する符号空間を、以下のように設定する。

$$< |0\rangle_L, |1\rangle_L >$$

この時、ロジカル T-ゲート T_L を、以下のように作用するオペレータと定義

する。

$$T|0\rangle_L = |0\rangle_L$$
$$T|1\rangle_L = e^{i\frac{\pi}{4}}|1\rangle_L$$

この場合、符号空間内の state$|\psi\rangle = a|0\rangle_L + b|1\rangle_L$ にロジカル T ゲートを作用した後の state は、符号空間内に留まり続けることが、以下のように理解できる。

$$\begin{aligned} S(T|\psi\rangle) &= S(a|0\rangle_L + be^{i\frac{\pi}{4}}|1\rangle_L) \\ &= a|0\rangle_L + be^{i\frac{\pi}{4}}|1\rangle_L \\ &= T(a|0\rangle_L + b|1\rangle_L) \\ &= T|\psi\rangle \end{aligned}$$

故に、ロジカル T ゲートを作用させた後の state に対しても、誤り検出回路を構築可能である。

ここで、良い知らせと悪い知らせが 1 つずつ存在する。
悪い知らせとは、以下の statement が成立することである。

定理：Eastin-Knill の定理

全てのユニバーサルゲートを、「transversal に」実行できる誤り訂正符号は存在しない。

証明：

すまんが原論文みてくれ

Clifford ゲートには transversal な拡張が知られていることが多い。故に、この statement は、ロジカル T ゲートを実装したければ、transversal 性を捨てねばならないことを、多くの場合に意味する[11]。

一方、良い知らせとは、2006 年ごろの研究により、ロジカル T ゲートの実装過程で一時的に transversal 性を失ったとしても、それ自体は必ずしも致命的ではないことが明らかとなったことである。
この考え方に基づく代表的な手法が「magic state injection」及び「magic state 蒸留」である。以下でその概要を紹介する。

なお、この方法は途中で transversal の構造を捨てており、Estin-Knill の定理の制限を逃れているため、量子優位性の必要条件は満たしているということを最初に明記しておく。それでいて尚且つ、誤り訂正の構造そのものは保っているのが、このアイデアの面白いところである。

[11]ただし、別に捨てたければ Clifford ゲートの transversal 性を捨てても良い。あまりメリットはないらしいが

15.2.1 magic-state injection

最初に、T ゲートの実相において核となるアイデアである「ゲートテレポーテーション」という現象について説明する。
ゲートテレポーテーションとは、実装の難しいゲートを、量子テレポーテーションを用いて、間接的に実装しようというアイデアである。以下で、例として X ゲートのテレポーテーションを述べる。

例：X ゲートテレポーテーション

まず、実装したい入力状態を

$$|\psi\rangle = a\,|0\rangle + b\,|1\rangle$$

とする。ここで、あらかじめ以下のような補助状態を用意しておく。

$$|\Phi_X\rangle = (I \otimes X)\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$$

これは、通常の Bell 対の片側にあらかじめ X ゲートを作用させた状態である。

このとき、入力状態 $|\psi\rangle$ と補助状態 $|\Phi_X\rangle$ を合わせた状態は

$$|\psi\rangle\,|\Phi_X\rangle = (a\,|0\rangle + b\,|1\rangle)\frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$$

である。ここで、入力状態と補助状態の片方のビットに対して Bell 測定を行う。Bell 基底は

$$\left|\Phi^+\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle), \qquad \left|\Phi^-\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle),$$
$$\left|\Psi^+\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle), \qquad \left|\Psi^-\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$$

である。この基底で展開すると、

$$|\psi\rangle\,|\Phi_X\rangle = \frac{1}{2}\Big[\left|\Phi^+\right\rangle X\,|\psi\rangle + \left|\Phi^-\right\rangle XZ\,|\psi\rangle + \left|\Psi^+\right\rangle |\psi\rangle + \left|\Psi^-\right\rangle Z\,|\psi\rangle\Big]$$

となる。

したがって、Bell 測定の結果に応じて、第 3 量子ビットには以下の状態が残る。

$$\begin{aligned}\Phi^+ &: \quad X\,|\psi\rangle\,,\\ \Phi^- &: \quad XZ\,|\psi\rangle\,,\\ \Psi^+ &: \quad |\psi\rangle\,,\\ \Psi^- &: \quad Z\,|\psi\rangle\,.\end{aligned}$$

測定結果に応じて Pauli 補正を行えば、最終的に常に

$$X\,|\psi\rangle$$

を得ることができる。

つまり、直接 X ゲートを入力状態に作用させる代わりに、あらかじめ X ゲートを作用させた Bell 対を用意し、Bell 測定と Pauli 補正を行うことで、X ゲートをテレポートできる。

以下では、このゲートテレポーテーションのアイデアを用いて、「magic state$|T\rangle$」が用意できた場合に、T ゲートを Fault-tolerant に実装できる、「magic state injection」と呼ばれるアイデアを説明する。ここでの説明は、Bravyi – Kitaev の原論文に沿うので、教科書的な説明とは少し違うかもしれない。

セットアップ：magic-state injection

まず、以下の「magic-state」と呼ばれる状態が用意できたとする。

$$|T\rangle \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{i\theta}|1\rangle)$$

これと 1 ビット state$|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ の間に CNOT ゲートを作用させる。

$$CNOT_{1,2}(|T\rangle|\psi\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle(a|0\rangle + be^{i\theta}|1\rangle) + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle(ae^{i\theta}|1\rangle + b|0\rangle)$$

この際、量子ビット 1 に対して、σ_z の固有値の値を見るような観測を考える。その際、観測値の値により、観測後の state$|f\rangle$ は以下のように変わる。

$$(\text{観測値+1}) : |f\rangle = a|0\rangle + be^{i\theta}|1\rangle = R_z(\frac{\theta}{2})|\psi\rangle$$
$$(\text{観測値-1}) : |f\rangle = ae^{i\theta}|1\rangle + b|0\rangle = XR_z(-\frac{\theta}{2})|\psi\rangle$$

T ゲートは $R_z(\frac{\theta}{2})$ の特別バージョンであるため、観測値が+1 であった場合に、magic state を用いてゲートテレポーテーションによる T-ゲートの実装が行えた。この手続きが「magic-state injection」である。

また、この回路ではパウリ行列の観測と CNOT ゲートしか用いていないため、Fault-tolerant である。

この手続きにより、magic-state が「Fault-torelant」に用意できたとすると、T-ゲートを用いた手続きが「Fault-torelant」に行えることが可能となる。故に、後は magic-state の準備さえ完了すれば、ユニバーサルな量子計算を行うための必要事項が完了したことになる。

15.2.2 magic-state 蒸留

以下では、magic-state を用意する方法を考える。しかし、Fault-tolerant に直接生成する方法は、Estin-Knill の定理より禁止されている。「magic-state 蒸留」は、エラーをある程度許容しつつ、質の高い magic state を大量に用意する方法である。

magic-state 蒸留のアイデアは、「誤りをある程度許容して magic-state の種を大

量にばらまきつつ、Fault-tolerant に蒸留をすることでエラーの無い magic state を取り出す」というものである。まずは第一段階として、このアイデアが実現可能であることを示す。

その前に、まずは magic-state の線形代数的な特性を述べる。

性質：magic-state の線形代数的性質

1. magic-state は、以下の行列 M の固有状態である。

$$M = \frac{e^{\frac{i\pi}{4}}}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix}$$

2. 行列 M のパウリ行列との交換関係

$$M^\dagger \sigma^x M = \sigma^z, M^\dagger \sigma^z M = \sigma^y, M^\dagger \sigma^y M = \sigma^x,$$

3. M 行列の固有ベクトル
   M 行列の固有ベクトルは、magic-state の他に以下が存在する。

$$|T_1\rangle \equiv \sigma^y H |T\rangle$$

証明：

証明はただの線形代数の計算なので省略

ただし、原論文では T 行列と書いてるところを、T-ゲートとの混同を避けるため、ここでは行列 M と記述した。

ここで実際に、「5 ビット分のエラーを含んだ magic-state から、1 ビットの、限りなく純粋な magic-state を取り出す」プロトコルとして、以下のセットアップを考える。

セットアップ：5 ビットの magic-state 蒸留

ここから先しばらく、以下のような記法を用いる。

$$\begin{aligned} |T_0\rangle &\equiv |T\rangle \\ |x| &= (x^1 + x^2 + x^3 + x^4 + x^5) \\ |T_x\rangle &\equiv |T_{x_1}\rangle \cdots |T_{x_5}\rangle \end{aligned}$$

1. 初期状態の用意
   第一段階では、「transversal 性を捨てることを許容して T-ゲートを用意する」ことを考える。この段階で Estin-Knill の制約からは逃れている。

   簡単のため、以下のような状態を用意できたと考える。

$$\rho = (1 - e) |T\rangle \langle T| + e |T_1\rangle \langle T_1|$$

これは、エラー率 e で magic state を導入することに等しい。

これを 5 つ並べた以下の state を、初期状態とする。

$$\rho_{in} = \sum_{x\in\{0,1\}^5} e^{|x|}(1-e)^{5-|x|} \left|T_x\right\rangle \left\langle T_x\right|$$

2. シンドローム測定
   以下のような stabilizer 生成子を考える。

$$S^1 = \sigma_x \otimes \sigma_z \otimes \sigma_z \otimes \sigma_x \otimes I_2$$
$$S^2 = I_2 \otimes \sigma_x \otimes \sigma_z \otimes \sigma_z \otimes \sigma_x$$
$$S^3 = \sigma_x \otimes I_2 \otimes \sigma_x \otimes \sigma_z \otimes \sigma_z$$
$$S^4 = \sigma_z \otimes \sigma_x \otimes I_2 \otimes \sigma_x \otimes \sigma_z$$

   シンドローム測定は、上記の生成子の固有値を計測することに相当する。
   またこの際、ロジカル M ゲートを以下のように定義する。これの固有基底を用いるのが、蒸留の手続きを考える際に非常に便利である。

$$M_L \equiv M \otimes \cdots \otimes M$$

   シンドローム測定後、「自明な結果が出た場合」、状態はロジカル M ゲートの固有状態 $\left|T\right\rangle_L, \left|T_1\right\rangle_L$ を用いて以下のように記述できる。

$$\rho_s = \frac{e^5 + 5e^2(1-e)^3}{6} \left|T\right\rangle_L \left\langle T\right|_L + \frac{(1-e)^5 + 5e^3(1-e)^2}{6} \left|T_1\right\rangle_L \left\langle T_1\right|_L$$

   自明な結果が出る確率は、上記より

$$p = \frac{e^5 + 5e^2(1-e)^3 + (1-e)^5 + 5e^3(1-e)^2}{6}$$

   自明でない結果が出た場合、失敗したと判断し、捨てる。

3. decoding(Encoding の逆操作)
   decode 操作は、以下の 3 段階によりなされる。
   (i) 以下で定義される操作 V を行う。

$$V : (\text{符号空間}) \to C^2 \otimes \left|0000\right\rangle$$

   (ii)$\left|T\right\rangle, \left|T_1\right\rangle$ を入れ替えるオペレータ、$\sigma^y H$ を作用させる。
   (iii) 第 2 から第 5 ビットに対し部分トレースを取ることにより、decode 操作は完了。

4. 蒸留終了
   終状態は、以下のように記述できる。

$$\rho_f = \rho = (1-e_{out}) \left|T\right\rangle \left\langle T\right| + e_{out} \left|T_1\right\rangle \left\langle T_1\right|$$

   ただし、e_{out} は以下の通りである。

$$e_{out} = \frac{t^5 + 5t^2}{1 + 5t^2 + 5t^3 + t^5}, \quad t = \frac{e}{1-e}$$

以上で用いた操作はパウリ群の観測と Clifford ゲートのみである。故に、最初のエラー許容のステップを除くと、すべての操作は Transversal である。

証明：

ここでは上のセットアップの時に省いた、細かい数式を追って、セットアップの主張が定量的に正しいことを導く。式変形を省いたのは主に 2,3 の手順であるため、そこを追っていく。

1. シンドローム測定の式変形
   ここでのゴールは、以下を導くことである。

$$\rho_s = \frac{e^5 + 5e^2(1-e^3)}{6} |T_0\rangle_L \langle T_0|_L + \frac{(1-e)^5 + 5e^3(1-e^2)}{6} |T_1\rangle_L \langle T_1|_L$$

   これを書くためには、初期状態に対し、符号空間へ map するような ProjectionΠ の当たり方を考えれば良い。Π の表式は以下の通りである。

$$\Pi \equiv (\frac{1+S^1}{2}) \cdots (\frac{1+S^4}{2})$$

   これの初期状態への当たり方をみるための道具を、いくつか見繕う。

   Projection と可換な演算子として、以下のロジカルオペレータが挙げられる。

$$M_L \equiv M \otimes \cdots \otimes M$$
$$X_L \equiv X \otimes \cdots \otimes X$$
$$Y_L \equiv Y \otimes \cdots \otimes Y$$
$$Z_L \equiv Z \otimes \cdots \otimes Z$$

   この時、明らかにロジカルオペレータたちは、以下の関係を満たす。

$$M^\dagger \sigma^x M = \sigma^z, M^\dagger \sigma^z M = \sigma^y, M^\dagger \sigma^y M = \sigma^x$$

   また、M_L は $|T_x\rangle$ に対して、定義より明らかに、以下のように作用する。

$$M_L |T_x\rangle = e^{i\frac{\pi}{3}(5-2|x|)} |T_x\rangle$$

   これと M_L が Projection と可換であるという性質を踏まえると、stabilizer 群の符号空間内で、M_L の固有状態は、以下のように記述できる[12]。

$$|T_0\rangle_L \equiv \sqrt{6}\Pi |T_{11111}\rangle$$
$$|T_1\rangle_L \equiv \sqrt{6}\Pi |T_{00000}\rangle$$

   符号空間は 2 次元なので、符号空間内の任意の state はこれらの線形結合でかける。
   密度行列表示では以下のように記述可能である。

$$|T_0\rangle_L \langle T_0|_L = \Pi \frac{1}{2}[I + X_L + Y_L + Z_L]$$
$$|T_1\rangle_L \langle T_1|_L = \Pi \frac{1}{2}[I - X_L - Y_L - Z_L]$$

[12] ここで $\sqrt{6}$ は規格化定数である。なぜこうであるかは、ここでしか使わない計算なので省略する。知りたいなら原論文 Appendix を当たってほしい。

またこの時、M_L に対するそれぞれの固有値は、以下の通りである。

$$M_L \left|T_0\right\rangle_L = e^{-i\frac{\pi}{3}} \left|T_0\right\rangle_L$$
$$M_L \left|T_1\right\rangle_L = e^{i\frac{\pi}{3}} \left|T_1\right\rangle_L$$

以上を踏まえて、Projection を各 state に作用させたものが、どのような振る舞いをするかを考える。このためには、Projection を作用させた後の M_L の固有値を調べ、そこから作用後の状態を類推してやればいい。[13]。類推の結果は以下の通りである[14]。

$$\Pi \left|T_x\right\rangle = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{6}} \left|T_1\right\rangle_L & (|x| = 0) \\ 0 \quad (|x| = 1) \\ a_x \left|T_1\right\rangle_L & (|x| = 2) \\ b_x \left|T_1\right\rangle_L & (|x| = 3) \\ 0 \quad (|x| = 4) \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \left|T_1\right\rangle_L & (|x| = 5) \end{cases}$$

故に、Projection を作用させた密度行列は、以下の通りとなる。

$$\rho_s = \Pi\rho_{in}\Pi^\dagger = (\frac{e^5}{6} + e^2(1-e^3) \sum_{|x|=2} |a_x|^2) \left|T\right\rangle_L \left\langle T\right|_L + (\frac{(1-e)^5}{6} + e^3(1-e^2) \sum_{|x|=3} |b_x|^2) \left|T_1\right\rangle_L \left\langle T_1\right|_L$$

$\sum_x |a_x^2|, |b_x^2|$ の値は、以下の恒等式から理解できる。

$$\left|T_0\right\rangle_L \left\langle T_0\right|_L + \left|T_1\right\rangle_L \left\langle T_1\right|_L = \Pi(\left|T_0\right\rangle_L \left\langle T_0\right|_L + \left|T_1\right\rangle_L \left\langle T\right|_L)\Pi = \Pi$$
$$\implies \sum_x |a_x^2| = \sum_x |b_x^2| = \frac{5}{6}$$

以上をすべて踏まえると、Projection 作用後の state を以下として導ける。

$$\rho_s = \frac{e^5 + 5e^2(1-e)^3}{6} \left|T_0\right\rangle_L \left\langle T_0\right|_L + \frac{(1-e)^5 + 5e^3(1-e)^2}{6} \left|T_1\right\rangle_L \left\langle T_1\right|_L$$

2. decoding の式変形
   ここでのゴールは、ρ_f の再現である。このために、V の具体的な形を特定し、順次作用させることを考える。

   まず、「規格化された測定後状態」にキチンと修正する。規格化は測定確率

[13] Projection の作用から、$\Pi \left|T_x\right\rangle$ が符号空間内に存在するのは明らかであるし、また M_L の固有状態であることも明らかなので、固有値から状態を特定可能である

[14] 結果についていくつか補足をしておく。($|x| = 1, 4$) での結果は、M_L を作用させた際の固有値が ± 1 となることに由来する。これで尚且つ符号空間であることを考えると、ありうる選択肢は 0 のみである。($|x| = 2, 3$) での結果は、固有値は決まるけど、phase や重みまで決まらないことに由来する。

p で状態を割ればいいので、規格化した測定後状態は以下のように記述される。

$$\begin{aligned}\rho_s^{reg} =& \frac{e^5+5e^2(1-e)^3}{e^5+5e^2(1-e^3)+(1-e)^5+5e^3(1-e^2)} |T_0\rangle_L \langle T_0|_L \\ &+ \frac{(1-e)^5+5e^3(1-e)^2}{e^5+5e^2(1-e^3)+(1-e)^5+5e^3(1-e^2)} |T_1\rangle_L \langle T_1|_L \\ =& \frac{t^5+5t^2}{t^5+5t^2+1+5t^3} |T_0\rangle_L \langle T_0|_L + \frac{1+5t^3}{t^5+5t^2+1+5t^3} |T_1\rangle_L \langle T_1|_L \\ & (t \equiv \frac{e}{1-e}) \\ =& \sqrt{1-e_{out}^2} |T_0\rangle_L \langle T_0|_L + e_{out} |T_1\rangle_L \langle T_1|_L\end{aligned}$$

Decode は、以下のような stabilizer 群の変更により行われる。

$$< S_1, \cdots S_4 > \Longrightarrow < Z_2, \cdots, Z_5 >$$

この変更を与える代表的な decode 操作として、「$Z_2, \cdots, Z_5$ 基底による観測」が考えられる。これらの操作はいずれかの stabilizer 群と反可換なので、確かに stabilizer 群を変化させる。

この測定に対する $|T_{0,1}\rangle_L$ の変化を考える。Z 基底の射影オペレータを実際にかけてみると、各 state は以下の通りとなる。

$$\begin{aligned}\Pi_{z_2 \cdots z_5} |T_0\rangle_L &= |T_1\rangle \otimes |0000\rangle \\ \Pi_{z_2 \cdots z_5} |T_1\rangle_L &= |T_0\rangle \otimes |0000\rangle\end{aligned}$$

故に、$|T_0\rangle, |T_1\rangle$ を反転するようなオペレータをかけて、第 2 から第 5 ビットをトレースアウトすると、終状態は、以下のように記述できる。

$$\rho_f = \rho = (1-e_{out}) |T\rangle \langle T| + e_{out} |T_1\rangle \langle T_1|$$

これらの計算より、magic-state 蒸留のセットアップは、確かに正しいことが証明された。

以上のセットアップを踏まえると、magic-state 蒸留が成功するか否かは、初期のエラーの値によって定まると言える。例えば上記の例では、その閾値は以下のようになる。

性質：5 ビット magic-state 蒸留の成功閾値

magic-state 蒸留が成功するための、初期エラーの閾値 e_0 は以下の通りである。

$$e = e_{out}|_{e=e_0} \implies e_0 = \frac{1}{2}(1-\sqrt{\frac{3}{7}}) \sim 0.173$$

仮に、$e < e_0$ であれば、限りなく純粋な magic-state に近づけることが可能となる。
逆に、$e >_0 e$ なら、最大混合状態に近づくため、magic-state 蒸留は失敗する。

証明：

セットアップの初期状態と終状態を見比べると、同じ形となっていることがすぐに理解できるだろう。

この時、$e_{out} < e_{in}$ なら、蒸留操作でより magic-state に近い混合状態が作れていることが理解できる。このようになる条件が、$e < e_0$ である。
この条件が満たされているなら、蒸留操作を繰り返すごとにどんどん magi-state の純度が高くなっていくため、繰り返すことで任意の精度で magic-state を精製できる。

以上のセットアップより、magic-state 蒸留が Fault-tolerant の枠組み内で実際に行えうることが示された。しかし、上記のセットアップには以下のような不満が存在する。

1. 特定の例しか提示されていない。他の例でもっといい閾値を出せないものか。
2. エラーの状況が理想的すぎる。もっと一般的なエラーの場合に拡張できないものか。
3. もっと効率の良い方法があるかもしれない。例えば 5 ビットから 2 つ以上の magic-state を取り出せる方法は存在しないのか。

これらの不満に応えるためには、エンタングルメント蒸留の時のように、一般の state から magic-state を取り出す方法を考察し、その手続きで取り出せる量を定量化せねばならない。次章では、magic-state 蒸留の第 2 段階として、この段取りを行う。

15.2.3 magic の定量化

前章の予告で定量化を取り扱うと述べたが、この問題は、純粋状態のもつれの尺度におけるエンタングルメントエントロピーの時のように、万人が認める尺度はまだ存在しない。どちらかといえば、用途によって定量化の仕方を使い分けているのが現状である。
故に、本説では、定量化の有力候補と、その長所・短所について解説していく。

ただし、その前に、定量化を行う際に最低限欲しい性質について述べる。magic-state は古典では実行できない計算を行う際に必要なリソースなので、それが古典計算可能な Clifford 演算で増加するとは考えにくい。ここでいう、Clifford 演算とは、以下のことである。

定義：Clifford 演算

1. Clifford ユニタリゲート
2. stabilizer 状態の付加
3. パウリ基底での測定
4. 部分トレース
5. 確率的に上記の操作を行うこと

これらの操作を、まとめて以下のように記述する。ただし、Λ_i を Clifford 演算のうちの一つとして、p_i をそれを行う確率とする。

$$\rho \to p_i \Lambda_i(\rho)$$

以下の性質は、stabilizerness の指標として最低限ほしい。

定義：magic-monotone

関数 $W(\rho)$ が magic-monotone であるとは、Clifford 演算の前後で、以下の関係を満たすことである。

$$W(\rho) \geq \sum_i p_i W(\Lambda_i(\rho))$$

これは、「Clifford 演算を行った後、少なくとも平均的に magic-state は減少しているはずである」、という描像を意味している。

15.2.3.1 relative entoropy of magic

例えば、stabilizerness の定量化の候補として、以下が挙げられる。

定義：relative entoropy of magic

状態 ρ の relative entropy of magic とは、以下で定義される関数である。

$$S_{RM}(\rho) \equiv min_{\sigma \in \text{stabilizer space}} S(\rho|\sigma)$$

直感的描像：

relative エントロピーが状態間の距離を表す量であることを思い出すと、relative-entropy of magic は、状態の、stabilizer 状態からの「距離」を表す指標である。

この relative-entoropy を用いた定義の長所と短所は以下の通りである。

性質：relative entoropy of magic の長所と短所

長所：

1. monotone の性質を満たすこと。
2. 抽出のナイーブな上階を与えることができること。

短所：

1. 計算が非常に困難であること。

このうち、monotone の性質と上階については証明を与えるべきであろう。

証明：

1. monotone の証明
   各 Clifford 操作について性質を示すことを確認すればよい。証明は省略するが、原論文の Appendix に記載。

2. 上界の証明
   例えば無限個の ρ のコピーが存在したとして、そこからいくつの magic-state が出てくるかを考える。

15.2.3.2 Mana

計算が事実上不可能であるという問題を取り除いた定量化の一つが、以下で定義される「Mana」という指標である。

ただし、mana を導入するためには、それを記述する「いい性質」を持つ関数である、「Wigner function」を導入する必要がある。

15.2.3.3 stabilizer entropy

16 Topological-code

16.1 トーリックコード

16.2 surface コード

17 アイデアノート

ここからは、量子情報の分野内、もしくは量子情報と場の理論の境界分野で、思いついたアイデアおよびその結果を掲載していく。

17.1 断熱＋ filtering による、相転移を跨ぐ基底準備

断熱準備を行う場合、計算に必要な時間スケールは、例えば以下のように記述される。

$$T >> \frac{max(\langle\psi(s)|_0 H(s)_s |\psi(s)\rangle_n)}{\Delta_s^2} \tag{17.1}$$

ただし、二次相転移を跨ぐ断熱過程においては、サイト数 $N = L^d$ 個の有限系の場合、ギャップは普遍的には以下のように振る舞う。

$$\Delta_s \sim L^{-z}$$

故に、２次相転移を跨ぐ際には、断熱準備の計算量は以下となる。

$$T \sim O(N^{\frac{z}{d}})$$

一方、2020 年ごろの結果として、ハミルトニアンが Block-encoding の形で与えられた際、「基底状態のみを Filtering できる回路」が実装できることが示された。

性質：Filtering 回路

state をエネルギー固有状態で分解する[a]。

$$|\psi\rangle = a_0 |E_0\rangle + a_1 |E_1\rangle + \cdots$$

この時、以下を満たす Filtering 回路 G が存在

$$G(|\psi\rangle |0\rangle) = a_0 |E_0\rangle |0\rangle + \sqrt{1 - a_0^2} |\psi^{\perp}\rangle$$

G の計算量：

$$\text{(初期状態を用意するクエリの作用回数)} : O(\frac{1}{\gamma})$$
$$\text{(Block encoding のクエリの作用回数)} : O(\frac{\alpha}{\gamma\delta} log(\frac{1}{\gamma\epsilon}))$$
$$\text{(その他のゲート)} : O(\frac{m\alpha}{\gamma\delta} log(\frac{1}{\gamma\epsilon}))$$

[a]ただし、まずは簡単のために縮退なしで考える

この回路を踏まえると、ナイーブには、「断熱で厳密基底を用意するのではなく、粗い基底を用意した後、Filtering で厳密な基底へと落とす」というアルゴリズムを考えることができる。この場合、断熱過程において、ギャップが狭いところの O(N) 分の断熱計算を考えなくて良いため、Filtering の分のオーダー次第では計算量が改善される可能性がある。

以下では、簡単なモデルである 1+1dIsing に対し、上記のアルゴリズムの適用で、計算量が改善されているかを確認する。

17.1.1 Ising-model の断熱過程

1+1d Ising は LZ-model への射影を用いることで、厳密に解くことができる。故に、終状態の基底重なりやそれを 1 に近づけるための計算量などを導出できるため、自身の考えたアルゴリズムが優位かを確かめる試金石となりうる。

まず、Ising の断熱過程を以下のように定義する。

定義：Ising の断熱過程

ハミルトニアン：

$$H = \sum_i g(t)\sigma_x^i + \sigma_z^i \sigma_z^{i+1}$$
$$g(t) = -\frac{t}{T_Q}$$

時間値域：$t \in [-\infty, 0]$
相転移点：$t = T_Q$

この時、種々の計算を経て、この断熱クエンチの始状態及び終状態は以下のようになることが計算できる。

性質：クエンチ前後の状態

始状態：

$$\text{基底状態：}|+ + \cdots +\rangle$$

終状態：

$$|f\rangle = \Pi_{k\in Z+\frac{1}{2}}(1-p_k)\,|E_0\rangle + \sum_{k\in Z+\frac{1}{2}} p_k^2\,|E_k\rangle$$

この時、

$$p_k = exp\big(-\frac{\pi T_Q}{2}sin^2(\frac{2\pi k}{N})\big)$$

この時、T の値によって、基底状態にどの程度重なりが出るかを、場合分けする。

1. 断熱近似が成立する場合
   断熱近似が成立するような状況とは、以下を満たすような状況である。

   $$P_{GS} \equiv \Pi_{k\in Z+\frac{1}{2}}(1-p_k) \sim 1$$

   これを満たすような T の条件式は、$p_k << p_{\frac{\pi}{2N}} << 1$ が成立するような状況である。これを満たすためには、以下が必要となる。

   $$\frac{\pi T_Q}{2}\Delta(\frac{\pi}{2N})^2 \sim \frac{\pi T_Q}{2N^2} >> 1 \iff T_Q >> O(N^2)$$

2. 一般の T_Q の場合
   ここでは、より一般の断熱クエンチ後の基底重なりについて考える。この時、対数を取ると計算の際、比較的便利である。

   $$\begin{aligned} lnP_{GS} &= \sum_k ln(1-p_k) \\ &= N\frac{1}{N}\sum_k ln(1-exp\big(-\frac{\pi T_Q}{2}sin^2(\frac{2\pi k}{N})\big)) \\ &= \frac{N}{2\pi}\int_0^{2\pi} dx\, ln(1-exp\big(-\frac{\pi T_Q}{2}sin^2 x\big)) \\ \iff P_{GS}(T_Q) &= exp(\frac{N}{2\pi}\times f(T_Q)) \end{aligned}$$

   ただし、f_{TQ} は以下を満たす関数である。

17.1.2 計算量比較

以上で求めた Ising の基底の情報を元に、断熱近似オンリーの計算量とハイブリットアルゴリズムを用いた計算量を比較する。

断熱オンリーのアルゴリズムを行う場合をまず考える。忠実度が $1-\epsilon$ である条件を考えると、これは KZ 機構の解析の結果から、

$$1-\epsilon = 1-exp(\frac{T}{N^2}) \iff T = O(N^2 long\frac{1}{\epsilon})$$

また、時間発展回路自体も Trotter 近似を用いているため、その分割分の誤差が存在する。この誤差を ϵ_{tro} 程度に抑えるために分割数を $O(T\frac{1}{\epsilon_{tro}})$ とする。時間発展 1step 分の回路の計算量は O(N) であるため、

性質：断熱オンリーの場合の必要計算量

$$(\text{断熱準備の計算量}) = O(N) \times O(T\frac{1}{\epsilon_{tro}}) = O(N^3 log\frac{1}{\epsilon}\frac{1}{\epsilon_{tro}})$$

次に、ハイブリットアルゴリズムにおける計算量を考える。hybrid アルゴリズムの計算量は、大まかに分けて初期状態の用意とフィルタリングの部分に分けられるため、まず以下のような形になる。

$$(\text{hybrid の計算量}) = (\text{初期状態用意クエリ計算量}) + (\text{Filtering 計算量})$$

Filtering の方で初期状態用意のクエリを複数回用いるため、主要な寄与は後者である。故に、前者は無視していい。Filtering 回路の計算量を求める公式を代入すると、計算量は

$$\begin{aligned}(\text{hybrid の計算量}) &= (\text{Filtering 計算量}) \\ &= (\text{初期状態用意クエリ計算量}) \times O(\frac{1}{\gamma}) \\ &+ (\text{Block-encoding クエリ計算量}) \times O(\frac{\alpha}{\gamma\delta} log(\frac{1}{\gamma\epsilon})) \\ &+ O(\frac{m\alpha}{\gamma\delta} log(\frac{1}{\gamma\epsilon}))\end{aligned}$$

これの計算量のスケーリングを把握するために、クエリ計算量、γ などのスケーリングを考える。
まず、Block-encoding クエリの計算量であるが、今の場合ハミルトニアンが LCU の形をしているため、大体以下の計算量で用意できることが知られている。

$$(\text{Block-encoding クエリ計算量}) = O(N)$$

次に、初期状態用意クエリの計算量を考えるが、問題設定から、断熱時間はパラメータとして与えられる。これが大きいほど Filtering が楽になり、小さいほど Filtering に時間がかかることが Filtering 回路の計算量と断熱クエンチの結果から直感的に理解できる。このため、$T = O(N^a)$ とこちらで与えたとすると、トロッター誤差と、時間発展 1step 分の回路が O(N) であることを踏まえると、計算量は以下の通りとなる。

$$(\text{初期状態用意クエリ計算量}) = O(N^{1+a}\frac{1}{\epsilon_{tro}})$$

また、γ の値を与える。これは KZ 機構の解析において、$N >> 1$ として、P_{GS} の積分を評価することで求められる。そのために、積分を以下の形に分ける。

$$\begin{aligned}
&\int_0^{2\pi} dx\, ln(1 - exp\big(-\frac{\pi N^a}{2} sin^2 x\big)) \\
=&\int_0^{\epsilon} + \int_{\epsilon}^{2\pi} ln(1 - exp\big(-\frac{\pi N^a}{2} sin^2 x\big)) \\
\approx&\int_0^{\epsilon} dx\, ln(1 - exp\big(-\frac{\pi N^a}{2} x^2\big))
\end{aligned}$$

ただし、$x \neq 0$ の部分では、$1 - e^{-N} = 1$ となること、$x \approx 0$ 付近では、$sinx \approx x$ となることを用いた。この時、積分変数を以下のようにリスケールする。

$$x \to y = N^{\frac{a}{2}} x$$

この際、積分変数のリスケーリングより、

$$\begin{aligned}
&\int_0^{\epsilon} dx\, ln(1 - exp\big(-\frac{\pi N^a}{2} x^2\big)) \\
=&N^{-\frac{a}{2}} \int_0^{N\epsilon} dy\, ln(1 - e^{\frac{\pi}{2} y^2}) = -O(N^{-\frac{a}{2}})
\end{aligned}$$

このため、$T = O(N^a)$ の時の基底重なりのオーダーは、

$$P_{GS} = exp(O(N) \times -O(N^{-\frac{a}{2}}) = O\big(exp(-N^{1-\frac{a}{2}})\big)$$

故に、γ のスケーリングは、

$$\gamma = O(exp(-N^{1-\frac{a}{2}}))$$

最後に、Block-encoding の規格化のスケーリングを求める。エネルギーは系のサイズに比例するため、$\alpha = O(N)$ である。
残りの定数は、問題設定から全て O(1) であるため無視していい。結局 $T = O(N^a)$ の際のハイブリットの計算量は、

性質：$T = O(N^a)$ のハイブリットアルゴリズムの計算量

$$\begin{aligned}
\text{(hybrid の計算量)} =&O(N^{1+a} exp(N^{1-\frac{a}{2}}) \frac{1}{\epsilon_{tro}}) \\
&+ O(N^2 (N^{1-\frac{a}{2}} + log\frac{1}{\epsilon}) exp(N^{1-\frac{a}{2}})) \\
&+ O((N^{1-\frac{a}{2}} + log\frac{1}{\epsilon}) exp(N^{1-\frac{a}{2}}))
\end{aligned}$$

当然、a の値を調整して最適な計算量を求めることもできる。今の場合、saddle-point は $a = 2$ 付近であると推測できるため、主寄与は第 1 項である。故に、第 1 項を a で微分して 0 になるような a の値を推定すると、そ

れが (大体の) 最良計算量になる。第一項を a で微分すると、

$$\begin{aligned}&\frac{d}{da}(N^{1+a}exp(N^{1-\frac{a}{2}}))\\ =&logN\times N^{1+a}exp(N^{1-\frac{a}{2}})(1-\frac{1}{2}N^{1-\frac{a}{2}})\\ \Longleftrightarrow\ &a=2-\frac{log2}{logN}\end{aligned}$$

この際、

$$\begin{aligned}&N^{1+a}=N^3(N^{\frac{1}{logN}})^{2log2}=N^3(e^{\frac{logN}{logN}})^{2log2}=O(N^3)\\ &N^{1-\frac{a}{2}}=O(1)\end{aligned}$$

故に、最良計算量は以下のようであると推定される。

性質：ハイブリットアルゴリズムの最良計算量

$$O(N^3\frac{1}{\epsilon_{tro}})+O(N^2log\frac{1}{\epsilon})$$

誤差依存性に関しては確かに掛け算が足し算になったくらいの改善が見られた。スケーリングは exp が重すぎるため、改善の余地が見られなかった[15]。

17.1.3 Non-crossing 定理

このアイデアの活かしどころとして、有限系でギャップレスが存在する場合なら良さそうであると述べたが、断熱のような状況を考える限り、それが非常に厳しいことが、von-Neumann によって示された。以下では、その概要について述べる。

statement は以下の通りである。

定理：Non-crossing 定理

断熱定理のような 1-パラメータで制御されるハミルトニアンでは、追加で何かしらの構造がない限り、Gappless が生じない。

証明：

簡単のため、2 準位系のハミルトニアンを考える。一般のハミルトニアンでも、基底と第一励起以外を固有状態に基底を取り替えると、このようなハミルトニアンを記述可能である。

この場合、エルミート性から、ハミルトニアンは以下の通りである。

$$H=\begin{pmatrix}E_1 & V\\ V^* & E_2\end{pmatrix}$$

[15]ただし、これは Ising の場合の話である。他の相転移での基底重なりの N 依存性は、どうなのだろうか？ユニバーサリティ的なものは存在するのだろうか？

この行列の固有値は、たかだか 2×2 行列の計算から、以下のようになる。

$$E_{\pm} = \frac{E_1 + E_2}{2} \pm \sqrt{(\frac{E_1 - E_2}{2})^2 + |V|^2}$$

故に、ギャップが閉じている必要十分条件は、

$$E_1 = E_2 \quad and \quad V = 0$$

である。

今、ハミルトニアンが 1 パラメータにより支配されているとする。この場合、上記の 2 条件のうち、満たすことができるのは精々 $E_1 = E_2$ の条件までである。一般には額各校までは消せないので、Gappless が生じない。

逆に、縮退があることがわかっている場合などは、非対角項が生じないため、この定理から逃れられる。

で、ここから重要な話として、「縮退がある場合は crossing が真に起きうるため、hybrid が存在するのではないか」という発想が出現する。ただし、この発想はおそらくダメである。なぜなら、crossing 周りにおいて、非対角項が 0 となるため、基底と第一励起を入れ替えた後、基底に映るような機構がそもそも存在しないためである。

コメントと Future-work

(a) Q.Grover の計算する際に最良計算量やらにゃ正しい答え得られない気がするけど、そこんとこどうなの？
A. 普通の Grover の奴と同じような形で位相から計算量を求められるので問題ない。

(b) Q. 出てくる状態は cat-state になる気がするけど相記述に利用できるの？
A. その後にどっちかとる Projection 作用させればいい。計算量は所詮 O(N) くらいになるので無視していい。なんなら最適化とかに応用する場合はエネルギーだけが重要なので Projection の必要すらない。

(c) Q. どういう場合により優位になる？（Future work）ナイーブには有限でギャップが 0 の場合は否応なく混じる気がしてて優位になる気がするが、実はそのような系は非常に限られることが知られている。詳しくは後述。

17.2 測定相転移による confinement の制御

上記で述べたとおり、観測というのは状態を変化させる要因である。特に、LOCC の一部であるため、測定は基本的にエンタングルメントを壊す。
一方、時間発展はエンタングルメントを増やしうる。例えば CNOT ゲートは、interaction-ising の時間発展として実装される。

これらの思考から、確率的な観測を行い続ける系を考えた際には、エンタングルの「生成」と「切断」でせめぎ合いが起こる。このせめぎ合いの結果、何が起こるのだろうか？

結果としては驚くべきことに、様々な時間発展 (Free-fermin,Haar-random など) で以下のような普遍的な振る舞いが見られることが知られている。

性質：測定相転移

「観測確率 p と、ある閾値 p_c の大小関係」によって、以下のような相構造に分かれる。

(a) Volume-low phase($p < p_c$)
エンタングルメントエントロピーが体積則を保つように振る舞う。

(b) CFT-phase($p = p_c$)
直上ではエンタングルメントエントロピーが CFT の構造を持つかのように振る舞う。

(c) Area-low phase(($p > p_c$))
エンタングルメントエントロピーが面積則を保つように振る舞う。

この確率的な測定によって誘導される相転移が、「測定相転移」である。

一方、エンタングルメントというのは確かに時間発展で増加しうるが、その中でエンタングルを変化させるファクターは相互作用項である[16]。この意味で、state のエンタングルは相互作用の情報を保持しうる。故に、上記の相転移は、相互作用を由来とする他の相転移も誘導、もしくは制御しうるのではないかという発想が自然に生じる。特に素粒子の分野では、「confinement」という、ゲージ粒子の相互作用の依存の仕方についての相転移が存在する。

本節では、上記の発想に基づき、「confinement の秩序変数として、測定確率が存在しうるのではないか」というアイデアを、1+1d U(1)Schwinger 理論の量子計算を用いて検証することを目標にする。

17.2.1 Ising の量子計算による確認

まずは、実際に測定相転移が存在することを、イジングの量子計算を用いて確認を行う。

17.2.2 Schwinger 模型の相情報

17.2.3 Schwinger 模型の量子計算の実装

17.2.4 ゲージ対称性を保つ測定

17.2.5 確率的な測定と confinement

18 まとめと今後の展望

本論文では量子情報のツールの紹介、量子もつれの定量化、及びその応用についていくつかの例示を述べた。2022 年にベル不等式とその破れがノーベル賞を受賞

[16] 自由場でもエンタングルあるではないかというツッコミが生じると思うが、調和振動子の観点では自由場の空間微分項も立派な相互作用項である。

したとおり、量子もつれの社会的注目はより大きくなっている。

本論文の範囲において、いくつかの展望を述べておく。まず、もつれの定量化をエンタングルメントエントロピーで定義したが、これがもつれを記述するのは純粋状態のみである。混合状態においては確率由来の統計性が混じるため、さらなる議論が必要である。このほかに 3 体以上の量子もつれの場合やもつれの長距離保存を記述したい場合など、想定されうるケースにたいして適切な定量化を施さなければならない。このため、どういった関数がどういった状況に適切な量子もつれの尺度となるかについても議論する必要がある。

量子計算の文脈で量子もつれが必要不可欠であることは述べたが、どの程度の量子もつれがどのように量子計算、量子通信に応用できるかの十分な議論がなされていない点である。量子もつれの定量化の理論と量子計算や量子情報の関連性といった問題は未解決であるが、例えばもつれを生成させる CNOT ゲートは他の操作に対して誤差率が高いため出来る限り使用を避ける必要がある。従って、アルゴリズムに対してどの程度のもつれが最低限必要かを求めることが出来た場合に実装の面に対して役立つことが予想される。

本研究では量子計算の対象としてイジングモデルを選択したが、他にどのようなモデルに適応が期待できるだろうか？現段階ではシュウィンガーモデルに対して量子計算のシミュレーションを適応している例がある。付録の Jordan-Wigner 変換ではパウリ行列をフェルミオンの生成消滅演算子に対応させて議論を行う手法を紹介しているが、同様の議論によりフェルミオンのハミルトニアンを量子回路に実装することが出来る。院に入り場の理論 (及び格子場の理論) を勉強した後改めて挑戦してみたい。また、非自明な基底状態の性質を本研究では議論したが統計性など他の性質を取り出すことが出来ないかという課題も存在する。

最後に、研究を進めている最中にエンタングルメントエントロピーが共形場の構成、量子重力など時空の物理に関係していることを知った。本研究ではそのことにまで言及できなかったが、場の理論や量子重力理論に際して対称性の他にもつれが重要なファクターになりうることをこれからの勉強に際し意識に入れておきたい。

謝辞

私が卒業研究の進める中でゼミの担当をしてくださり私に足りない視点を補ってくださった山口先生、及びお忙しい中時間を割いてくださり助言を下さったり、イベントに私をお誘いしてくださった西岡先生両名にはにはこの場を借りて深く感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

A　劣加法性の証明

量子エントロピーに対して $S(A,B,C)+S(B)\leq S(A,B)+S(B,C)$ の証明は古典の場合と異なり非常に煩雑である。しかし行列関数に対する凸性を示す演習としても有意義な問題であるである。
この証明は 4 段階により構成される。
(1) 補題 (A.3) の証明
(2)(A.3) を用いた Lieb の定理の証明

(3)Lieb の定理を用いた相対エントロピーの同時凹性の証明 (4) 劣加法性の証明
まずはいくつかの用語の定義から始める。
・実数に写像する関数 f(x,y) が x,y に対して同時に凹であるとは、以下の不等式を満たすことを指す。

$$f(sx_1+(1-s)x_2, sy_1+(1-s)y_2) \geq sf(x_1,y_1)+(1-s)f(x_2,y_2) \tag{A.1}$$

・行列 A,B 対して $A-B$ の全ての成分が正の時、$A \geq B$ と表現する。
・n 次元の行列のノルムを n 次元基底ベクトル $|u\rangle$ の組を用いて以下のように表現する。

$$||A|| = max_{\langle u|u\rangle=1} \langle u| A |u\rangle \tag{A.2}$$

(1) の証明
行列 $R_1, R_2, S_1, 2_2, T_1, T_2$ が以下の 2 つの条件を満たすとする。
(1)$[R_1,R_2]=[S_1,S_2]=[T_1,T_2]=0$
(2)$S_1+T_1 \leq R_1$ かつ $S_2+T_2 \leq R_2$
この場合 $0 \leq t \leq 1$ に対して以下の式が成立する。

$$R_1^t R_2^{(1-t)} \geq S_1^t S_2^{(1-t)} + T_1^t T_2^{(1-t)} \tag{A.3}$$

この式をまずは $t=\frac{1}{2}$ に対して証明する。まずは任意のベクトル $|x\rangle, |y\rangle$ に対して以下のような不等式が示せる。

$$\begin{aligned} |\langle x|(S_1^{\frac{1}{2}}S_2^{\frac{1}{2}}+T_1^{\frac{1}{2}}T_2^{\frac{1}{2}})|y\rangle| &\leq |\langle x|(S_1^{\frac{1}{2}}S_2^{\frac{1}{2}})|y\rangle| + |\langle x|(T_1^{\frac{1}{2}}T_2^{\frac{1}{2}})|y\rangle| \\ &\leq |S_1^{\frac{1}{2}}|x\rangle|| S_2^{\frac{1}{2}}|y\rangle| + |T_1^{\frac{1}{2}}|x\rangle|| T_2^{\frac{1}{2}}|y\rangle| \\ &\leq \sqrt{(|S_1^{\frac{1}{2}}|x\rangle|^2+|S_2^{\frac{1}{2}}|y\rangle|^2)(|T_1^{\frac{1}{2}}|x\rangle|^2+|T_2^{\frac{1}{2}}|y\rangle|^2)} \\ &= \sqrt{|\langle x|(S_1+T_1)|x\rangle||\langle y|(S_2+T_2)|y\rangle|} \end{aligned} \tag{A.4}$$

仮定より $S_1+T_1 \leq R_1, S_2+T_2 \leq R_2$ でありかつ $|x\rangle, |y\rangle$ を行列の次元をはるベクトル空間の基底ベクトルであるとみなすと $S=S_{xy}|x\rangle\langle y|$ と行列をテンソル積のように考えることが出来る。$S+Y \leq R$ であるなら $R-X-Y$ の任意の成分が正より $\langle x|(R-X-Y)|x\rangle \geq 0$ であることがわかる。

$$\langle x|(S_1^{\frac{1}{2}}S_2^{\frac{1}{2}}+T_1^{\frac{1}{2}}T_2^{\frac{1}{2}})|y\rangle \leq \sqrt{|\langle x|(R_1)|x\rangle||\langle y|(R_2)|y\rangle|} \tag{A.5}$$

この時単位ベクトル $|u\rangle$ を用いて $|x\rangle = R_1^{-\frac{1}{2}}|u\rangle, |y\rangle = R_2^{-\frac{1}{2}}|u\rangle$ であるとすると、行列のノルムの定義を思い出すと最終的に以下の式が成立する。

$$||R_1^{-\frac{1}{2}}(S_1^{\frac{1}{2}}S_2^{\frac{1}{2}}+T_1^{\frac{1}{2}}T_2^{\frac{1}{2}})R_2^{-\frac{1}{2}}|| \leq 1 \tag{A.6}$$

この時行列 A,B を以下のように定義する。

$$\begin{aligned} A &= R_1^{-\frac{1}{4}}R_2^{-\frac{1}{4}}(S_1^{\frac{1}{2}}S_2^{\frac{1}{2}}+T_1^{\frac{1}{2}}T_2^{\frac{1}{2}})R_2^{-\frac{1}{2}} \\ B &= R_2^{\frac{1}{4}}R_1^{-\frac{1}{4}} \end{aligned} \tag{A.7}$$

この時 AB はエルミート行列である。この時 $||AB|| \leq ||BA||$ であることが言えるため、以下の式が成立する。

$$\begin{aligned} ||AB|| &= ||R_1^{-\frac{1}{4}} R_2^{-\frac{1}{4}} (S_1^{\frac{1}{2}} S_2^{\frac{1}{2}} + T_1^{\frac{1}{2}} T_2^{\frac{1}{2}}) R_1^{-\frac{1}{4}} R_2^{-\frac{1}{4}}|| \\ \leq ||BA|| &= ||R_1^{-\frac{1}{2}} (S_1^{\frac{1}{2}} S_2^{\frac{1}{2}} + T_1^{\frac{1}{2}} T_2^{\frac{1}{2}}) R_2^{-\frac{1}{2}}|| \leq 1 \end{aligned} \tag{A.8}$$

これに付随して A が正の行列であるとすると $||A|| \leq 1$ であるなら $A < I$ であるため、仮定による R_1, R_2 の可換性を合わせると以下の式が成立する。

$$R_1^{\frac{1}{2}} R_2^{\frac{1}{2}} \geq S_1^{\frac{1}{2}} S_2^{\frac{1}{2}} + T_1^{\frac{1}{2}} T_2^{\frac{1}{2}} \tag{A.9}$$

これにより (A.3) が $t = \frac{1}{2}$ に対して成立することを見た。また、$t = 0, 1$ に対して成立することは仮定より自明。仮に (A.3) が成立するような t の集合を I であるとする。現時点で $t = 0, \frac{1}{2}, 1$ が I に含まれていることがわかる。この時仮に $t = a, b$ を I に含まれているとすると、$R_1 = R_1^a R_2^{1-a}, S_1 = S_1^a S_2^{1-a}, T_1 = T_1^a T_2^{1-a}$ 及び $R_1 = R_1^b R_2^{1-b}, S_1 = S_1^b S_2^{1-b}, T_1 = T_1^b T_2^{1-b}$ と再定義することにより $t = \frac{1}{2}$ である場合に適応することで $t = \frac{a+b}{2}$ が I に含まれていることが理解できる。これにより [0,1] の間の空間を無限に分割することにより、0,1 の間の実数が I に含まれることを示せる (連続性よりの帰結)。

(2 の証明)
Lieb の定理は以下のような内容である。

Lieb の不等式

正の行列 A,B 及び任意の行列 X,$0 \leq t \leq 1$ であるパラメータ t において $f(A, B) = tr(X^\dagger A^t X B^{(1-t)})$ は A,B に対して同時に凹な関数である。

(A.3) に対して $R_1, R_2, S_1, S_2, T_1, T_2$ を以下のように定義する (ただし X は任意の行列である)。

$$\begin{aligned} S_1 &= \lambda A_1 X \\ S_2 &= \lambda X B_1 \\ T_1 &= (1-\lambda) A_2 X \\ T_2 &= (1-\lambda) X B_2 \\ R_1 &= S_1 + T_1 = (\lambda A_1 + (1-\lambda) A_2) X \\ R_2 &= S_2 + T_2 = X(\lambda B_1 + (1-\lambda) B_2) \end{aligned} \tag{A.10}$$

この時 (A.3) により $R_1^t R_2^{(1-t)} \geq S_1^t S_2^{(1-t)} + T_1^t T_2^{(1-t)}$ であり、かつ正の行列 A に対して $tr(X^\dagger A X) \geq 0$ であることが示せる。これにより、以下の式が成立する。

$$tr(X^\dagger (R_1^t R_2^{(1-t)} - S_1^t S_2^{(1-t)} - T_1^t T_2^{(1-t)})) \geq 0 \tag{A.11}$$

以下のような対応関係が成立できる。

$$tr(X^\dagger (R_1^t R_2^{(1-t)})) = tr(X^\dagger (\lambda A_1 + (1-\lambda) A_2)^t X (\lambda B_1 + (1-\lambda) B_2)^{1-t}) \tag{A.12}$$

$$tr(X^\dagger S_1^t S_2^{(1-t)}) = \lambda tr(X^\dagger A_1^t X B_1^{1-t}) \tag{A.13}$$

$$tr(X^\dagger T_1^t T_2^{1-t}) = (1-\lambda) tr(X^\dagger A_2^t X B_2^{1-t}) \tag{A.14}$$

これをまとめると以下の式が成立する。

$$\begin{aligned} &tr(X^\dagger(\lambda A_1 + (1-\lambda)A_2)^t X(\lambda B_1 + (1-\lambda)B_2)^{1-t}) \\ &\geq \lambda tr(X^\dagger A_1^t X B_1^{1-t}) + (1-\lambda) tr(X^\dagger A_2^t X B_2^{1-t}) \end{aligned} \tag{A.15}$$

以上より確かに同時に凹、つまり Lieb の定理が成立することがわかる。
(3 の証明) lieb の定理より、まず相対エントロピーの同時凸性が導かれる。まず同じ空間の行列 A,X に対して以下の式を定義する。

$$I_t(A,X) = tr(X^\dagger A^t X A^{(1-t)}) - tr(X^\dagger X A) \tag{A.16}$$

この時 Lieb の定理により I_t は A に対して凹であることが示される。ここで I を以下のように定義する。

$$\begin{aligned} I &= \frac{d}{dt} I_t|_{t=0} = tr(X^\dagger (lnA) A^t X A^{(1-t)}) + tr(X^\dagger A^t X (-lnA) A^{(1-t)})|_{t=0} \\ &= tr(X^\dagger (lnA) X A) - tr(X^\dagger X (lnA) A) \end{aligned} \tag{A.17}$$

I_t の A に関する凹性より、I もまた A に関して凹であることがわかる。(微分の定義、及び $I_0 = 0$ から示せる) この時 A,X に以下のように具体形を与える。

$$A = \begin{pmatrix} \rho & 0 \\ 0 & \sigma \end{pmatrix} \tag{A.18}$$

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ I & 0 \end{pmatrix} \tag{A.19}$$

I を具体的に行列計算をすると、以下のようになる。

$$I = tr(\rho ln\sigma - \rho ln\rho) = -ln2 \times S(\rho||\sigma) \tag{A.20}$$

I が A に対して凹であるため、A の定義から相対エントロピーが ρ, σ に対して同時凸であることが示せる。

(4 の証明) まずは相対エントロピーの凸性より条件付きエントロピーの凹性を示す。系 A の次元を d とし、系 AB の状態を ρ_{AB}、$\sigma = \frac{I}{d} \otimes \rho_B$ であるとする。この時相対エントロピーは以下の式で書ける。

$$\begin{aligned} S(\rho||\sigma) &= -S(A,B) - tr(\rho_{AB} log(\frac{I}{d} \otimes \rho_B)) \\ &= -S(A,B) + log(d) - tr_B(\rho_B log \rho_B) \\ &= -S(A|B) + log(d) \end{aligned} \tag{A.21}$$

よって $S(A|B) = logd - S(\rho_{AB}, \frac{I}{d} \otimes tr_B \rho_{AB})$ である。従って $S(A|B)$ は相対エントロピーの同時凸性より ρ_{AB} に対して凹性を示す。この条件付きエントロピーの凸性を用いて以下の不等式を示す。

$$S(A) + S(B) \leq S(A,C) + S(B,C) \tag{A.22}$$

以下の式を定義する。

$$T(\rho_{ABC}) = -S(A|C) - S(B|C) \tag{A.23}$$

仮に ρ_{ABC} が純粋状態であったとすると、$S(B,C) = S(A), S(A,C) = S(B)$ であるから $T(\rho_{ABC}) = 0$ である。混合状態は純粋状態の線形結合であるため凸性を用いて $T(\rho_{AB}) \leq 0$ である。以上より、上の不等式が成立する。さらに混合状態 ρ_{ABC} に対して複合システム R を用いて純粋化の手続きを踏むと、$S(A) = S(B,C,R), S(A,C) = S(B,R)$ であるため、最終的に以下の式が成立する。

$$S(B) + S(B,C,R) \leq S(B,R) + S(B,C) \tag{A.24}$$

B　連分数アルゴリズム

まずは連分数とはどういうものかを述べる。連分数 $[a_0, a_1 \cdots a_n]$ は以下のように定義される。

$$[a_0, a_1 \cdots a_n] = a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{\cdots \cfrac{1}{a_n}}} \tag{B.1}$$

連分数アルゴリズムは実数が与えられた際、有理数による近似を行う手法である。特に実数が有理数であるなら連分数アルゴリズムは途中で必ず終了することが知られている。有理数に対しては分数を整数部分と小数部分に「分離」すること、分数を (分子)/(分母)=1/(分母)/(分子) の形に「反転」させる操作により連分数の形に表すことができる。以下で簡単な例を見る。

$$\frac{10}{7} = 1 + \frac{3}{7} = 1 + \frac{1}{\frac{7}{3}} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}} \tag{B.2}$$

よって有理数 $\frac{10}{7}$ は連分数展開 [1,2,3] となる。また、この連分数を途中で切り上げて近似する操作も考えることが出来る。その場合、数列の k 番目までを取り上げて近似した有理数を k 次収束値であると表現する。$\frac{10}{7}$ の例で考えると 2 次収束値は [1,2]、つまり $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ である。
逆に数列 $\{a_m\}$ が与えられ数列の 0 から n 成分までをを連分数 $[a_0, a_1 \cdots a_n]$ とした際に有理数 $\frac{p_n}{q_n}$ がどのような形となるかも帰納的に考えることが出来る。まず定義より $p_0 = a_0, q_0 = 1, p_1 = 1 + a_0 a_1, q_n = a_n$ であり、以下のような漸化式が成立することがわかる。

$$\begin{aligned} p_n &= a_n p_{n-1} + p_{n-2} \\ q_n &= a_n q_{n-1} + q_{n-2} \end{aligned} \tag{B.3}$$

まず n=2 に関しては直接計算より成立することが確かめられる。次に n-1 までの全ての整数で (B.3) が成立していると仮定する。定義より $\frac{p_n}{q_n} = [a_0, a_1 \cdots a_n]$ であり、明らかに $[a_0, a_1 \cdots a_n] = [a_0, a_1 \cdots a_{n-1} + \frac{1}{a_n}]$ である。そのため $\frac{p_n}{q_n}$ は n-1 次の連分数展開とみなすことが出来る。この時、$p_{n-2}, p_{n-3}, q_{n-2}, q_{n-3}$ は n-1 次の連分数展開とみなした際にも仮定より変化しない。この時、$p_n = (a_{n-1} + \frac{1}{a_n})p_{n-2} + p_{n-3} = (a_{n-1}p_{n-2} + p_{n-3}) + \frac{1}{a_n}p_{n-2} = p_{n-1} + \frac{1}{a_n}p_{n-2}$ でありまた同様の変形で $q_n = q_{n-1} + \frac{1}{a_n}q_{n-2}$ であることが言える。よって $\frac{p_n}{q_n} = \frac{p_{n-1} + \frac{1}{a_n}p_{n-2}}{q_{n-1} + \frac{1}{a_n}q_{n-2}} = \frac{a_n p_{n-1} + p_{n-2}}{a_n q_{n-1} + q_{n-2}}$ が成立するので、帰納法より (B.3) が成立する。

連分数アルゴリズムは欲しい有理数の近似値であることが位相推定の議論から理解できるはずである。この時どの程度の近似で真の有理数を再現できるかが問題

となる。その観点から連分数アルゴリズムを位数発見に応用する上で非常に重要な定理が存在する。有理数 ϕ 及び整数 s,r に対して $|\phi - \frac{s}{r}| \leq \frac{1}{2r^2}$ が成立するなら、$\frac{s}{r}$ は ϕ の何次かの収束値である。

有理数 ϕ 及び整数 s,r に対して $|\phi - \frac{s}{r}| \leq \frac{1}{2r^2}$ が成立するなら、$\frac{s}{r}$ は ϕ の何次かの収束値である。

(証明)
まず $\frac{s}{r} = [a_0 \cdots a_n] = \frac{p_n}{q_n}$ であるとする。また仮定より $\phi = \frac{p_n}{q_n} + \frac{\delta}{2q_n^2} (0 \leq \delta < 1)$ である。この時 δ は有理数であることがわかる。これを踏まえて λ を以下のように定義する。

$$\lambda = 2(\frac{q_n p_{n-1} - p_n q_{n-1}}{\delta}) - \frac{q_{n-1}}{q_n} \tag{B.4}$$

この時 δ は以下のような形になるので、それを用いて ϕ を変形していく。

$$\delta = 2\frac{q_n p_{n-1} - p_n q_{n-1}}{\lambda + \frac{q_{n-1}}{q_n}} \tag{B.5}$$

$$\begin{aligned}
\phi &= \frac{2p_n q_n + \delta}{2q_n^2} \\
&= \frac{\frac{2p_n q_n}{\delta}(q_n p_{n-1} - p_n q_{n-1}) + (q_n p_{n-1} - p_n q_{n-1})}{\frac{2q_n^2}{\delta}(q_n p_{n-1} - p_n q_{n-1})} \\
&= \frac{2p_n q_n(\lambda + \frac{q_{n-1}}{q_n}) + (q_n p_{n-1} - p_n q_{n-1})}{2q_n^2(\lambda + \frac{q_{n-1}}{q_n})} \\
&= \frac{\lambda p_n + p_{n-1}}{\lambda q_n + q_{n-1}}
\end{aligned} \tag{B.6}$$

ここで新たに連分数に関して 2 つの性質を述べる。
1. 連分数の構成方法から考えると $a_m \geq 1$ であるから q_n に対する漸化式 (B.3) より n に対して単調増加すること。
2. $q_n p_{n-1} - p_n q_{n-1} = (-1)^n$
1 に関してはほぼ自明であり、2 は (B.3) の q_n, p_n の式にそれぞれ p_{n-1}, q_{n-1} をかけて引くことで導出できる。1,2 により、n が偶数であるなら $\lambda > \frac{2}{\delta} - 1 > 2 - 1 = 1$ である。これにより λ は 1 より大きい有理数であるため、連分数展開 $[b_0 \cdots b_m]$ を考えることが出来る。これによって $\phi = [a_0 \cdots a_n, b_0 \cdots b_m]$ であることがわかる。n が奇数であれば $a_n = a_n - 1 + \frac{1}{1}$ とすることにより偶数の n による連分数展開に考え直し同様の議論が使える。以上より連分数展開の何次かの収束値を考えることにより、近似値から正確な分数を取り出すことが出来る（上の例では n+m+2 で連分数が終了することに対し、n+1 次収束をとることで正確な $\frac{s}{r}$ が推定できるわけである)。

C　鈴木・トロッター分解

量子系の時間発展を量子回路上で実装する際、Hamiltonian 全体の指数演算子を直接実装することは一般には容易ではない。一方、Hamiltonian が

$$H = \sum_{j=1}^{n} H_j \tag{C.1}$$

のように、それぞれの時間発展演算子 $e^{-iH_j t}$ を比較的容易に実装できる項へ分解されている場合には、各項による時間発展を逐次的に作用させることによって、全体の時間発展を近似することができる。この方法が鈴木・トロッター分解である。まず、その基本となる二つの演算子に対する関係を示す。

定理：Baker–Campbell–Hausdorff 展開

二つの演算子 A, B と十分小さい実数 t に対して、

$$e^{tA}e^{tB} = \exp\left(t(A+B) + \frac{t^2}{2}[A,B] + O(t^3)\right) \tag{C.2}$$

が成り立つ。

証明：

まず、

$$f(t) = e^{tA}e^{tB} \tag{C.3}$$

と定義する。
$t = 0$ において、

$$f(0) = I \tag{C.4}$$

である。
また、一階微分は

$$f'(t) = Ae^{tA}e^{tB} + e^{tA}Be^{tB} \tag{C.5}$$

であるため、

$$f'(0) = A + B \tag{C.6}$$

となる。
さらに、二階微分は

$$f''(t) = A^2e^{tA}e^{tB} + 2Ae^{tA}Be^{tB} + e^{tA}B^2e^{tB} \tag{C.7}$$

であるから、

$$f''(0) = A^2 + 2AB + B^2 \tag{C.8}$$

を得る。
ここで、

$$A^2 + 2AB + B^2 = (A+B)^2 + [A,B] \tag{C.9}$$

であるため、$f(t)$ を $t = 0$ のまわりで Taylor 展開すると、

$$f(t) = I + t(A+B) + \frac{t^2}{2}\left((A+B)^2 + [A,B]\right) + O(t^3) \tag{C.10}$$

となる。
ここで、

$$f(t) = I + F(t) \tag{C.11}$$

とおくと、

$$F(t) = t(A+B) + \frac{t^2}{2}\left((A+B)^2 + [A,B]\right) + O(t^3) \tag{C.12}$$

である。
さらに、

$$f(t) = e^{g(t)} \tag{C.13}$$

と書けば、

$$g(t) = \log\left(I + F(t)\right) \tag{C.14}$$

である。
対数の展開

$$\log(I+X) = X - \frac{1}{2}X^2 + O(X^3) \tag{C.15}$$

を用いると、

$$g(t) = F(t) - \frac{1}{2}F(t)^2 + O(t^3) \tag{C.16}$$

$$= t(A+B) + \frac{t^2}{2}\left((A+B)^2 + [A,B]\right) - \frac{t^2}{2}(A+B)^2 + O(t^3) \tag{C.17}$$

$$= t(A+B) + \frac{t^2}{2}[A,B] + O(t^3). \tag{C.18}$$

したがって、

$$e^{tA}e^{tB} = \exp\left(t(A+B) + \frac{t^2}{2}[A,B] + O(t^3)\right) \tag{C.19}$$

を得る。

以上の関係から、一次の鈴木・トロッター分解を導くことができる。

定理：一次鈴木・トロッター分解

二つの演算子 A, B に対して、

$$e^{A+B} = \lim_{r\to\infty}\left(e^{A/r}e^{B/r}\right)^r \tag{C.20}$$

が成り立つ。

証明：

Baker–Campbell–Hausdorff 展開において、

$$t = \frac{1}{r} \tag{C.21}$$

とすると、

$$e^{A/r}e^{B/r} = \exp\left(\frac{A+B}{r} + \frac{1}{2r^2}[A,B] + O(r^{-3})\right) \tag{C.22}$$

となる。
この演算子を r 回掛け合わせると、

$$\left(e^{A/r}e^{B/r}\right)^r = \exp\left(A + B + \frac{1}{2r}[A,B] + O(r^{-2})\right) \tag{C.23}$$

を得る。
したがって、$r \to \infty$ の極限を取ると、

$$\lim_{r\to\infty}\left(e^{A/r}e^{B/r}\right)^r = e^{A+B} \tag{C.24}$$

が成り立つ。

この関係は、有限個の演算子に対しても拡張することができる。

定理：一次鈴木・トロッター分解の一般化

有限個の演算子 A_j に対して、

$$\exp\left(\sum_{j=1}^{n} A_j\right) = \lim_{r\to\infty}\left(\prod_{j=1}^{n} e^{A_j/r}\right)^r \tag{C.25}$$

が成り立つ。

次に、この公式を量子系の時間発展に適用する。Hamiltonian を

$$H = \sum_{j=1}^{n} H_j \tag{C.26}$$

とする。
このとき、時間 t における時間発展演算子は

$$U(t) = e^{-iHt} = \exp\left(-it\sum_{j=1}^{n} H_j\right) \tag{C.27}$$

である。
全時間 t を r 個の区間に分割し、

$$\Delta t = \frac{t}{r} \tag{C.28}$$

とする。
一次鈴木・トロッター分解による一つの時間ステップを

$$S_1(\Delta t) = \prod_{j=1}^{n} e^{-iH_j \Delta t} \tag{C.29}$$

と定義すると、全時間発展は

$$U(t) \simeq (S_1(\Delta t))^r \tag{C.30}$$

と近似することができる。

C.1 一次鈴木・トロッター分解の誤差

有限の分割数 r を用いる場合には、鈴木・トロッター分解に由来する誤差が生じる。まず、簡単のため

$$H = H_1 + H_2 \tag{C.31}$$

の場合を考える。
Baker–Campbell–Hausdorff 展開に

$$A = -iH_1, \qquad B = -iH_2 \tag{C.32}$$

を代入すると、

$$e^{-iH_1\Delta t}e^{-iH_2\Delta t} = \exp\left(-i(H_1+H_2)\Delta t - \frac{\Delta t^2}{2}[H_1, H_2] + O(\Delta t^3)\right) \tag{C.33}$$

となる。
一方、厳密な一ステップの時間発展は

$$e^{-i(H_1+H_2)\Delta t} \tag{C.34}$$

である。したがって、一ステップあたりの誤差は

$$\epsilon_{\text{step}} = O(\Delta t^2) \tag{C.35}$$

であり、

$$\Delta t = \frac{t}{r} \tag{C.36}$$

を用いると、

$$\epsilon_{\text{step}} = O\left(\frac{t^2}{r^2}\right) \tag{C.37}$$

となる。
しかし、全時間 t の時間発展を構成するためには、この近似を r 回繰り返す必要がある。そのため、全体の誤差は単純に $O(r^{-2})$ とはならず、各時間ステップにおける誤差の蓄積を考慮する必要がある。

そこで、

$$U_{\Delta t} = e^{-iH\Delta t}, \tag{C.38}$$
$$V_{\Delta t} = S_1(\Delta t) \tag{C.39}$$

と定義する。
このとき、

$$U_{\Delta t}^r - V_{\Delta t}^r = \sum_{\ell=0}^{r-1} U_{\Delta t}^{r-1-\ell} \left(U_{\Delta t} - V_{\Delta t}\right) V_{\Delta t}^{\ell} \tag{C.40}$$

という恒等式が成り立つ。
両辺の演算子ノルムを取ると、三角不等式および演算子ノルムの劣乗法性より、

$$\left\|U_{\Delta t}^r - V_{\Delta t}^r\right\| \leq \sum_{\ell=0}^{r-1} \left\|U_{\Delta t}^{r-1-\ell}\right\| \left\|U_{\Delta t} - V_{\Delta t}\right\| \left\|V_{\Delta t}^{\ell}\right\|. \tag{C.41}$$

$U_{\Delta t}$ および $V_{\Delta t}$ はともにユニタリ演算子であるため、

$$\left\|U_{\Delta t}^m\right\| = 1, \tag{C.42}$$
$$\left\|V_{\Delta t}^m\right\| = 1 \tag{C.43}$$

が成り立つ。
したがって、

$$\left\|U_{\Delta t}^r - V_{\Delta t}^r\right\| \leq r \left\|U_{\Delta t} - V_{\Delta t}\right\| \tag{C.44}$$
$$= O\left(r\Delta t^2\right). \tag{C.45}$$

ここで $\Delta t = t/r$ を代入すると、

$$\epsilon_{\text{Trotter}} = O\left(r\Delta t^2\right) \tag{C.46}$$
$$= O\left(\frac{t^2}{r}\right) \tag{C.47}$$

となる。
すなわち、一ステップあたりの誤差は

$$O(\Delta t^2) = O\left(\frac{t^2}{r^2}\right) \tag{C.48}$$

であるが、それを r 回繰り返すため、全時間発展に対する誤差は $O(r^{-1})$ となる。
より一般に、

$$H = \sum_{j=1}^{n} H_j \tag{C.49}$$

の場合、一次鈴木・トロッター分解における主要な誤差は Hamiltonian の各項の非可換性によって決定される。具体的には、

$$\epsilon_{\text{Trotter}} = O\left(\frac{t^2}{r} \sum_{j<k} \left\|[H_j, H_k]\right\|\right) \tag{C.50}$$

と評価される。
特に、すべての Hamiltonian 項が互いに可換、すなわち

$$[H_j, H_k] = 0 \qquad \text{for all } j, k \tag{C.51}$$

である場合には、

$$e^{-iHt} = \prod_{j=1}^{n} e^{-iH_j t} \tag{C.52}$$

が厳密に成立するため、鈴木・トロッター分解による誤差は生じない。

性質：一次鈴木・トロッター分解の誤差と分割数

一次鈴木・トロッター分解では、一ステップあたりの誤差は

$$\epsilon_{\text{step}} = O\left(\frac{t^2}{r^2}\right) \tag{C.53}$$

である。一方、全時間発展を構成するためにはこの操作を r 回繰り返す必要があるため、全体の誤差は

$$\boxed{\epsilon_{\text{Trotter}} = O\left(\frac{t^2}{r}\right)} \tag{C.54}$$

となる。
したがって、時間発展を誤差 ϵ 以下で近似するために必要な分割数は、

$$\boxed{r = O\left(\frac{t^2}{\epsilon}\right)} \tag{C.55}$$

となる。
より一般に、Hamiltonian を

$$H = \sum_{j=1}^{n} H_j \tag{C.56}$$

と分解した場合には、

$$\epsilon_{\text{Trotter}} = O\left(\frac{t^2}{r} \sum_{j<k} \|[H_j, H_k]\|\right) \tag{C.57}$$

であるため、要求精度 ϵ を達成するためには

$$r = O\left(\frac{t^2}{\epsilon} \sum_{j<k} \|[H_j, H_k]\|\right) \tag{C.58}$$

程度の分割数が必要となる。
また、一つの Trotter step を実装するために必要なゲート数を G_{step} とすると、全時間発展を実装するために必要なゲート数は

$$G = O\left(rG_{\text{step}}\right) \tag{C.59}$$

である。したがって、一次鈴木・トロッター分解によるゲート計算量は

$$G = O\left(\frac{t^2}{\epsilon} G_{\text{step}}\right) \tag{C.60}$$

となる。ただし、Hamiltonian の非可換性を明示する場合には、

$$G = O\left(\frac{t^2}{\epsilon} G_{\text{step}} \sum_{j<k} \|[H_j, H_k]\|\right) \tag{C.61}$$

となる。

D　断熱定理

系を十分にゆっくり変化させると、初期の固有状態は、その時々の固有状態を追うように時間発展する。これを「断熱定理」という。 ノートでは、次の二点を導くことを目標としている。

この節の目的

1. 断熱遷移が成立する条件を求める。
2. 励起状態への遷移振幅が、なぜ振動しながらゼロへ近づくかを説明する。

第一点はハミルトニアンの変化速度とエネルギー差の関係に帰着する。第二点は、遷移振幅の時間積分に現れる位相因子と、始点及び終点の寄与を調べることで理解できる。

D.1　問題の設定と断熱追従

時間依存ハミルトニアンの瞬間固有状態を定義し、断熱追従を展開係数の言葉で表す。

D.1.1　時間に依存する系

時刻 $t = 0$ から $t = T$ までの間に、ハミルトニアン H_0 を H_1 へ変化させる。

セットアップ：系の設定

$$H(0) = H_0, \qquad H(T) = H_1, \tag{D.1}$$

$$H(t)\,|k(t)\rangle = E_k(t)\,|k(t)\rangle\,, \qquad \langle n(t)|k(t)\rangle = \delta_{nk}. \tag{D.2}$$

基底状態を $k = 0$ で表し、初期状態を $|\Psi(0)\rangle = |0(0)\rangle$ とする。

瞬間固有状態は、各時刻のハミルトニアンを対角化して得られる状態である。一方、実際の系の状態 $|\Psi(t)\rangle$ は Schrödinger 方程式に従うため、両者は一般には一致しない。

以下では、有限次元の系で、固有状態を滑らかに選べる場合を考える。基底状態は非縮退であり、全区間で励起状態との間に正のギャップがあるとする。

$$\inf_{\substack{0\le t\le T\\ n\neq 0}} [E_n(t) - E_0(t)] > 0. \tag{D.3}$$

一般の二つの固有値の差で割る場合も、それらが異なることを仮定する。

D.2　時間依存する展開係数の一般論

瞬間固有状態によって一般の状態を展開し、Schrödinger 方程式から展開係数の厳密な運動方程式を得る。

D.2.1　一般の状態の展開

定義：モード係数

一般の状態を、ノートと同じく以下の形に展開する。

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_k \exp\left(-\mathrm{i}\int_0^t E_k(t')\,\mathrm{d}t'\right) a_k(t)\,|k(t)\rangle\,. \tag{D.4}$$

$a_k(t)$ は、指数関数で表した位相因子を取り出した後の係数である。

指数関数の絶対値は 1 であるため、瞬間固有状態 k を観測する確率は $|a_k(t)|^2$ となる。また、状態の規格化より $\sum_k |a_k(t)|^2 = 1$ である。
Schrödinger 方程式は、

$$\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\Psi(t)\rangle = H(t)\,|\Psi(t)\rangle \tag{D.5}$$

である。その右辺は、

$$H(t)\,|\Psi(t)\rangle = \sum_k \exp\left(-\mathrm{i}\int_0^t E_k(t')\,\mathrm{d}t'\right) a_k(t)E_k(t)\,|k(t)\rangle \tag{D.6}$$

となる。一方、左辺は位相因子、係数及び固有状態をそれぞれ微分し、

$$\begin{aligned}\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\Psi(t)\rangle = \sum_k &\exp\left(-\mathrm{i}\int_0^t E_k(t')\,\mathrm{d}t'\right)\\ &\times\left[E_k(t)a_k(t)\,|k(t)\rangle + \mathrm{i}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}a_k(t)\right)|k(t)\rangle + \mathrm{i}a_k(t)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|k(t)\rangle\right]\end{aligned} \tag{D.7}$$

となる。両辺の $E_k(t)a_k(t)$ に比例する項を相殺すると、

$$\begin{aligned}&\sum_k \exp\left(-\mathrm{i}\int_0^t E_k(t')\,\mathrm{d}t'\right)\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}a_k(t)\right)|k(t)\rangle\\ &\qquad = -\sum_k \exp\left(-\mathrm{i}\int_0^t E_k(t')\,\mathrm{d}t'\right) a_k(t)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|k(t)\rangle\,.\end{aligned} \tag{D.8}$$

左から $\langle n(t)|$ を作用させ、直交性を用いると、以下の式を得る。

性質：モード係数の運動方程式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}a_n(t) = -\sum_k \exp\left(\mathrm{i}\int_0^t \mathrm{d}t'\,[E_n(t') - E_k(t')]\right) \times a_k(t)\,\langle n(t)|\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,|k(t)\rangle\,. \tag{D.9}$$

ここまでは断熱近似を用いていない、一般的な式変形である。

D.2.2　対角成分と位相の選択

まず $k = n$ の場合を考える。規格化条件を時間微分すると、

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,\langle n(t)|n(t)\rangle \\ &= \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,\langle n(t)|\right)|n(t)\rangle + \langle n(t)|\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,|n(t)\rangle\,. \end{aligned} \tag{D.10}$$

従って、

$$\mathrm{Re}\left[\langle n(t)|\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,|n(t)\rangle\right] = 0 \tag{D.11}$$

となり、この内積は純虚数である。

補足

規格化だけから内積がゼロになるわけではない。固有状態には位相の自由度があるため、時間区間上でその位相を選ぶことで、

$$\langle n(t)|\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,|n(t)\rangle = 0 \tag{D.12}$$

とできる。以下ではこの選び方を用いる。閉じた経路の場合、始点と終点の固有ベクトルが同じ位相になるとは限らない。

この選択により、式 (D.9) の対角項を取り除くことができる。

D.2.3　非対角成分とハミルトニアンの微分

次に $n \neq k$、$E_n(t) \neq E_k(t)$ の場合を考える。

性質：瞬間固有状態の微分

$$\langle n(t)|\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,|k(t)\rangle = \frac{\langle n(t)|\,\frac{\mathrm{d}H(t)}{\mathrm{d}t}\,|k(t)\rangle}{E_k(t) - E_n(t)}. \tag{D.13}$$

証明：

固有値方程式を微分すると、

$$\frac{\mathrm{d}H(t)}{\mathrm{d}t}\left|k(t)\right\rangle + H(t)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left|k(t)\right\rangle = \frac{\mathrm{d}E_k(t)}{\mathrm{d}t}\left|k(t)\right\rangle + E_k(t)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left|k(t)\right\rangle . \tag{D.14}$$

左から $\langle n(t)|$ を作用させると、

$$\left\langle n(t)\right|\frac{\mathrm{d}H(t)}{\mathrm{d}t}\left|k(t)\right\rangle + E_n(t)\left\langle n(t)\right|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left|k(t)\right\rangle = \frac{\mathrm{d}E_k(t)}{\mathrm{d}t}\delta_{nk} + E_k(t)\left\langle n(t)\right|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left|k(t)\right\rangle . \tag{D.15}$$

$n \neq k$ では $\delta_{nk} = 0$ であるため、移項して式 (D.13) を得る。

故に、対角項をゼロとする位相の選び方の下で、

性質：ハミルトニアンの変化によるモード間結合

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}a_n(t) = \sum_{k\neq n}\exp\left(\mathrm{i}\int_0^t \mathrm{d}t'\,[E_n(t') - E_k(t')]\right) \times a_k(t)\frac{\langle n(t)|\,\frac{\mathrm{d}H(t)}{\mathrm{d}t}\,|k(t)\rangle}{E_n(t) - E_k(t)}. \tag{D.16}$$

ハミルトニアンが変化しなければ $\mathrm{d}H(t)/\mathrm{d}t = 0$ であり、異なる固有状態への遷移は生じない。また、同じ変化速度でも固有値が近接しているほど、モード間の結合は大きくなる。

D.3　基底状態からの遷移振幅

断熱追従する状態の近傍で係数の方程式を近似し、励起状態への遷移振幅を時間積分として表す。さらに、部分積分によって表面項と積分項に分ける。

D.3.1　断熱近似のまわりの展開

定義：基底状態への断熱追従

初期条件 $a_0(0) = 1$、$a_n(0) = 0$ $(n \neq 0)$ に対し、全区間で、

$$a_0(t) \simeq 1, \qquad a_n(t) \simeq 0 \quad (n \neq 0) \tag{D.17}$$

と近似できることを考える。係数がこの形になるのは、式 (D.12) の位相の選び方を用いているためである。

式 (D.16) の右辺にこの近似を代入すると、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}a_n(t) \simeq \exp\left(\mathrm{i}\int_0^t \mathrm{d}t'\,[E_n(t') - E_0(t')]\right)\frac{\langle n(t)|\,\frac{\mathrm{d}H(t)}{\mathrm{d}t}\,|0(t)\rangle}{E_n(t) - E_0(t)} \tag{D.18}$$

となる。初期条件を用いて積分すると、

$$a_n(t) \simeq \int_0^t \mathrm{d}t' \, \exp\left(\mathrm{i} \int_0^{t'} \mathrm{d}t'' \, [E_n(t'') - E_0(t'')] \right) \frac{\langle n(t') | \frac{\mathrm{d}H(t')}{\mathrm{d}t'} | 0(t') \rangle}{E_n(t') - E_0(t')}. \quad \text{(D.19)}$$

以下、この右辺を部分積分する。これは断熱的な係数を右辺に代入して得た近似式であり、厳密な係数方程式とは区別する。

D.3.2　部分積分による表面項と積分項

指数関数の微分は、

$$\begin{aligned} &\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t'} \exp\left(\mathrm{i} \int_0^{t'} \mathrm{d}t'' \, [E_n(t'') - E_0(t'')] \right) \\ &= \mathrm{i}[E_n(t') - E_0(t')] \, \exp\left(\mathrm{i} \int_0^{t'} \mathrm{d}t'' \, [E_n(t'') - E_0(t'')] \right) \end{aligned} \quad \text{(D.20)}$$

となる。この関係を用いると、

$$a_n(t) \simeq \frac{1}{\mathrm{i}} \int_0^t \mathrm{d}t' \, \frac{\langle n(t') | \frac{\mathrm{d}H(t')}{\mathrm{d}t'} | 0(t') \rangle}{[E_n(t') - E_0(t')]^2} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t'} \exp\left(\mathrm{i} \int_0^{t'} \mathrm{d}t'' \, [E_n(t'') - E_0(t'')] \right). \quad \text{(D.21)}$$

従って、部分積分により以下を得る。

性質：部分積分した遷移振幅

$$\begin{aligned} a_n(t) \simeq \frac{1}{\mathrm{i}} &\left[\exp\left(\mathrm{i} \int_0^{t'} \mathrm{d}t'' \, [E_n(t'') - E_0(t'')] \right) \frac{\langle n(t') | \frac{\mathrm{d}H(t')}{\mathrm{d}t'} | 0(t') \rangle}{[E_n(t') - E_0(t')]^2} \right]_{t'=0}^{t'=t} \\ &- \frac{1}{\mathrm{i}} \int_0^t \mathrm{d}t' \, \exp\left(\mathrm{i} \int_0^{t'} \mathrm{d}t'' \, [E_n(t'') - E_0(t'')] \right) \\ &\times \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t'} \left[\frac{\langle n(t') | \frac{\mathrm{d}H(t')}{\mathrm{d}t'} | 0(t') \rangle}{[E_n(t') - E_0(t')]^2} \right]. \end{aligned} \quad \text{(D.22)}$$

第一項を表面項、第二項を積分項と呼ぶ。

位相因子の絶対値を最初から 1 として積分を評価すると、振動による相殺が失われる。故に、断熱極限を理解するためには、この振動を保って計算する必要がある。

D.4　全操作時間 T に対する評価

経路を固定して全操作時間だけを長くした時、表面項が $O(T^{-1})$、十分滑らかな場合の残りの積分項が $O(T^{-2})$ となることを説明する。

D.4.1　スケジュールと時間微分

ここで、始点と終点の間の補間を以下で与える。

セットアップ：ハミルトニアンの断熱スケジュール

ハミルトニアンの断熱スケジュールを与える関数を f とおく。

$$H(t) = \left[1 - f\left(\frac{t}{T}\right)\right] H_0 + f\left(\frac{t}{T}\right) H_1, \tag{D.23}$$

$$f(0) = 0, \qquad f(1) = 1, \qquad \frac{\mathrm{d}f(u)}{\mathrm{d}u} \geq 0. \tag{D.24}$$

ここで f は T に依存しない滑らかな関数であり、必要な導関数は T によらず有界とする。u は関数 f の引数であり、ノートの $f(u)$ の表記に対応する。

この時、連鎖律より、

$$\frac{\mathrm{d}H(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{T} \frac{\mathrm{d}f(u)}{\mathrm{d}u}\bigg|_{u=t/T} (H_1 - H_0) = O(T^{-1}). \tag{D.25}$$

従って、無次元の引数 t/T で表した経路を固定すると、時間で一回微分するごとに $1/T$ が生じる。固有値及び固有状態も、この固定した経路に沿って変化する。

D.4.2 $a_n(t)$ のオーダー評価

$a_n(t)$ のオーダー評価は、以下で与えられる。

性質：表面項と積分項の次数

$$\text{表面項} = O(T^{-1}), \qquad \text{残りの積分項} = O(T^{-2}) \tag{D.26}$$

となる。ただし、一様に正のエネルギー差と、ここで用いた導関数の有界性を仮定する。

証明：

まず、式 (D.22) の表面項は、分子のハミルトニアンの時間微分が $O(T^{-1})$ であることから、$O(T^{-1})$ となる。

式 (D.22) に残った積分について、以下の関係が成立する。

$$
\begin{aligned}
&\int_0^t \mathrm{d}t' \, \exp\left(\mathrm{i} \int_0^{t'} \mathrm{d}t'' \, [E_n(t'') - E_0(t'')] \right) \\
&\qquad \times \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t'} \left[\frac{\langle n(t') | \frac{\mathrm{d}H(t')}{\mathrm{d}t'} |0(t')\rangle}{[E_n(t') - E_0(t')]^2} \right] \\
&= \frac{1}{\mathrm{i}} \left[\exp\left(\mathrm{i} \int_0^{t'} \mathrm{d}t'' \, [E_n(t'') - E_0(t'')] \right) \right. \\
&\qquad \left. \times \frac{1}{E_n(t') - E_0(t')} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t'} \left[\frac{\langle n(t') | \frac{\mathrm{d}H(t')}{\mathrm{d}t'} |0(t')\rangle}{[E_n(t') - E_0(t')]^2} \right] \right]_{t'=0}^{t'=t} \\
&\quad - \frac{1}{\mathrm{i}} \int_0^t \mathrm{d}t' \, \exp\left(\mathrm{i} \int_0^{t'} \mathrm{d}t'' \, [E_n(t'') - E_0(t'')] \right) \\
&\qquad \times \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t'} \left\{ \frac{1}{E_n(t') - E_0(t')} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t'} \left[\frac{\langle n(t') | \frac{\mathrm{d}H(t')}{\mathrm{d}t'} |0(t')\rangle}{[E_n(t') - E_0(t')]^2} \right] \right\}.
\end{aligned}
\tag{D.27}
$$

これは、指数関数の時間微分を取り出し、再び部分積分したものである。

分子のハミルトニアンの時間微分は $O(T^{-1})$ であり、その分数をさらに一回微分したものは $O(T^{-2})$ である。従って、式 (D.27) の表面項は $O(T^{-2})$ となる。
同式の最後の積分では、分数に対する時間微分がさらに一回増えるため、係数は $O(T^{-3})$ となる。積分区間の長さが $O(T)$ であることを用いれば、その積分全体も $O(T^{-2})$ で抑えられる。従って、元の一次近似の積分式について、

$$
\text{表面項} = O(T^{-1}), \qquad \text{残りの積分項} = O(T^{-2}) \tag{D.28}
$$

が成立する。

補足

この評価は、式 (D.19) の近似した積分に対する評価である。厳密な $a_n(t)$ の漸近展開の係数まで、この計算だけで全て確定したことにはならない。厳密解の評価には、モード間結合を含めた議論が必要となる。本稿の計算は、断熱的な遷移抑制の仕組みと典型的な次数を説明するものである。

D.5　振動する収束と断熱条件

始点と終点の表面項から振動を理解し、ハミルトニアンの変化速度をエネルギー差の二乗と比較する断熱条件を得る。

D.5.1　振動しながらゼロへ近づく理由

式 (D.22) の表面項を始点と終点に分けると、一次近似における主要な寄与は以下となる。

$$a_n(t) \simeq \frac{1}{\mathrm{i}} \exp\left(\mathrm{i}\int_0^t \mathrm{d}t' \left[E_n(t') - E_0(t')\right]\right) \frac{\langle n(t)| \frac{\mathrm{d}H(t)}{\mathrm{d}t} |0(t)\rangle}{[E_n(t) - E_0(t)]^2} - \frac{1}{\mathrm{i}} \frac{\langle n(0)| \frac{\mathrm{d}H(t')}{\mathrm{d}t'}\Big|_{t'=0} |0(0)\rangle}{[E_n(0) - E_0(0)]^2}. \tag{D.29}$$

ここで省略したのは、前節で評価した $O(T^{-2})$ の積分項である。
二つの分数は典型的に $O(T^{-1})$ である。一方、指数関数に含まれる積分は、固定した t/T で T を増やすと T に比例して大きくなる。これは、時間を $t' = Tu$ に置き換えれば確認できる。

$$\int_0^t \mathrm{d}t' \left[E_n(t') - E_0(t')\right] = T\int_0^{t/T} \mathrm{d}u \left[E_n(Tu) - E_0(Tu)\right]. \tag{D.30}$$

経路を固定した時、右辺の積分の中身は経路上の同じ位置のエネルギー差を表す。

性質：収束に伴う振動

終点の寄与には T に依存して回転する位相因子があり、始点の寄与にはその因子がない。両者を足し合わせると、相対位相による干渉が起こる。故に、振幅の包絡線は典型的に $O(T^{-1})$ で小さくなりながら、その絶対値には振動が現れる。遷移確率の包絡線は典型的に $O(T^{-2})$ となる。

始点又は終点の寄与がゼロなら、この二つの項の干渉による振動は現れない。従って、誤差が必ず単調に減少するとも、必ず振動するとも限らない。

D.5.2　通常の断熱条件

主要な表面項を小さくするための目安は、以下である。

性質：局所的な断熱条件

$$\max_{\substack{0\le t\le T \\ n\neq 0}} \frac{\left|\langle n(t)| \frac{\mathrm{d}H(t)}{\mathrm{d}t} |0(t)\rangle\right|}{[E_n(t) - E_0(t)]^2} \ll 1. \tag{D.31}$$

$\hbar$ を戻す場合、分子に $\hbar$ を掛ける。

ハミルトニアンを速く変化させるほど遷移しやすく、エネルギー差が小さいほど断熱的な操作は難しくなる。

補足

この式は通常用いられる局所的な目安であり、任意の時間依存ハミルトニアンに対する必要十分条件ではない。固定した滑らかな経路と一様に正のエネルギー差という仮定と併せて用いる。また、励起状態が複数ある場合、全励

起確率は $\sum_{n\neq 0}|a_n(t)|^2$ であり、一つのモードの評価だけでは全体の誤差は決まらない。

D.5.3　f(t) の選び方のテクニック

線形補間において、f の一階微分を引数 0 及び 1 でゼロと選ぶと、

$$\left.\frac{\mathrm{d}H(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=0,\qquad \left.\frac{\mathrm{d}H(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=T}=0 \tag{D.32}$$

となる。この時、最終時刻において式 (D.29) の二つの表面項が共にゼロとなる。従って、前節の近似した積分式では、最終時刻の寄与は $O(T^{-2})$ から始まる。これは、全操作時間だけでなく、操作の始め方及び終え方も最終的な誤差に関係することを示す。ただし、中間時刻ではハミルトニアンの時間微分がゼロとは限らず、同じ次数の改善が全時刻で成立するとは限らない。

D.6　簡易版断熱定理

上記が断熱定理にかかわる主要な議論であるが、実用上以下のような形式の断熱準備を採用することが多い。

定理：断熱定理

以下のようなハミルトニアン系を考える。ただし、摂動を加える時間 t を t=[0,T] とする。

$$H(t)=(1-\frac{t}{T})H_0+\frac{t}{T}H_1 \tag{D.33}$$

この時、エネルギースペクトラムが離散的であり、エネルギーの差に比べて T が十分に大きいなら、離散間の準位を変えることなく状態が遷移する。

これは、例えば Ising モデルのような系において、解析的に解ける場合に、断熱定理の結果を確認するために用いると便利である。

E　有限かつ周期的な Ising モデル

1+1d Ising-model は、厳密に解けるという意味で、量子計算を行う際にしばしテストケースとして便利なことがある。この章では、量子計算の結果と比較するために、Ising モデルを厳密に解くことにする。

特に有限系の場合、周期性のマップについて非自明な結果が導出されたりする。そこをおざなりにすると正しい結果が導けなくなるため、特に注意を払って議論する。

E.1　Jordan-Wigner 変換

Ising に限らず多体の spin モデルを扱う上で便利な変換として、「Jordan-Wigner 変換」が存在する。Jordan-Wignar 変換とは、以下の変換である。

定義：Jordan-Wignar 変換

spin 系を Fermion 系にする変換、もしくは逆を行う変換のこと。より厳密には、以下のような生成消滅演算子 a_i とスピン演算子の対応を用いた変換である。

$$\begin{aligned} a_i^\dagger &= (\Pi_{k=1}^{i-1}\sigma_k^Z)\sigma_i^+ \\ a_i^\dagger &= (\Pi_{k=1}^{i-1}\sigma_k^Z)\sigma_i^- \end{aligned} \tag{E.1}$$

直感的描像：

第 2 量子化においては、粒子がどの位置に存在するかを記述するために、生成消滅演算子 $\hat{a}^\dagger, \hat{a}$ を用いる。例えば真空状態に状態 i,j となっている粒子が 1 つずつ存在している状況は、生成演算子 $\hat{a}_i^\dagger, \hat{a}_j^\dagger$ を用いて以下のように記述される。

$$|i,j\rangle = \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_j^\dagger |0\rangle \tag{E.2}$$

フェルミオンの場合、１つの状態に対して１つの粒子のみが占有していると考えることが出来るため、生成消滅演算子は反交換関係 (A,B=AB+BA) により、以下のような代数を持つ。

$$\{\hat{a}_i^\dagger, \hat{a}_j\} = \delta_{ij} \quad \{\hat{a}_i^\dagger, \hat{a}_j^\dagger\} = \{a_i, a_j\} = 0 \tag{E.3}$$

また、真空において粒子が存在しないものと仮定すると、以下の関係が成立する。

$$\hat{a}_i |0\rangle = 0 \tag{E.4}$$

これらを用いることで、以下のような関係が成立することがわかる。

$$\begin{aligned} \hat{a}_i^\dagger |\cdots i, j \cdots\rangle &= 0 \\ \hat{a}_j |\cdots i, k \cdots\rangle &= 0 \\ \hat{a}_j |\cdots i, j, k \cdots\rangle &= |\cdots i, k \cdots\rangle \\ \hat{a}_j^\dagger |\cdots i, k \cdots\rangle &= (-1)^{\text{j までの状態数}} |\cdots i, j, k \cdots\rangle \end{aligned} \tag{E.5}$$

以上より、第 2 量子化において、フェルミオンの状態とは「特定の状態に粒子が存在するか否か」で記述できる。

次に、spin 系について考える。スピン系では、状態を決めるのが「スピンが上向きか下向きか」であることである。これは、fermion 系における状態の考え方と類似している。このことから、spin 系と fermion 系の間に何か言い換えのようなものが存在するのではということが想像できる。この言い換えのことを、「Jordan-wignar 変換」と呼ぶ。

Jordan-wigner 変換が spin と fermion の双対性であることは、以下の結果からも確かめられる。

性質：fermion の代数

Jordan-wigner 変換で導出した fermion の演算子は、第 2 量子化の fermion の演算子と同じ交換関係を満たす。

証明：

以下、Jordan-wigner 変換で定義したスピン演算子の反交換関係を確かめる。

この時注意すべきなのは、生成消滅演算子は「異なるサイト」に対して、特徴的な反交換関係が成り立つことに対し、スピン演算子は「同じサイト」に対して以下のような交換、反交換関係をもつ演算子であることである。

$$[\sigma_i^j, \sigma_i^k] = 2\epsilon_{jkl}\sigma_i^l \quad \{\sigma_i^j, \sigma_i^k\} = 2\delta_{jk}I \tag{E.6}$$

このことを踏まえると、多数のサイトが存在するときのスピン演算子は、厳密には以下のように書けることに注意せねばならない。

$$\sigma_i^{X,Y,Z} = \cdots \otimes I \otimes \sigma_i^{X,Y,Z} \otimes I \cdots \tag{E.7}$$

従って (i,j) が異なる場合に関しては σ と I との計算比較になるため、例えば $[\sigma_i^X, \sigma_j^Y] = 0$ といった可換な関係が成立する。それを踏まえた場合に $\sigma_i^{\pm} = \frac{1}{2}(\sigma_i^X \pm i\sigma_i^Y)$ と定義した際に、反交換関係は以下のように書くことが出来る。

$$\begin{aligned}
&\{\sigma_i^+, \sigma_i^-\} = 1 \\
&\{\sigma_i^+, \sigma_i^+\} = 0 \\
&\{\sigma_i^-, \sigma_i^-\} = 0 \\
&\{\sigma_i^+, \sigma_j^-\} = 2\sigma_i^+\sigma_j^- \quad (i \neq j) \\
&\{\sigma_i^+, \sigma_j^+\} = 2\sigma_i^+\sigma_j^+ \quad (i \neq j) \\
&\{\sigma_i^-, \sigma_j^-\} = 2\sigma_i^-\sigma_j^- \quad (i \neq j)
\end{aligned} \tag{E.8}$$

このため、同じ位置におけるスピン演算子 σ_i^+, σ_i^- はフェルミオンの生成消滅演算子と対応できるが、異なる位置間においては対応しないことがわかる。

ではどのようにすれば、異なる粒子間においても適切な交換関係が成立する、スピン間の生成消滅演算子を定義できるのだろうか?
結論を言うと、以下のようにスピン昇降演算子を定義すれば適切な交換関係を設定できることがわかる。

$$\begin{aligned}
a_i^\dagger &= (\Pi_{k=1}^{i-1}\sigma_k^Z)\sigma_i^+ \\
a_i &= (\Pi_{k=1}^{i-1}\sigma_k^Z)\sigma_i^-
\end{aligned} \tag{E.9}$$

これが Fermion の生成消滅演算子の交換関係を満たすことは、実際に計算すると確かめることができる。テンソル積の演算則を用いて生成消滅の反交換を考えると、確かに以下が成立する。

$$\begin{aligned}
&\{a_i, a_j^\dagger\} = \delta_{ij} \\
&\{a_i, a_j\} = 0 \\
&\{a_i^\dagger, a_j^\dagger\} = 0
\end{aligned} \tag{E.10}$$

確かにフェルミオンの生成消滅演算子と同様の交換関係を満たしている。これを用いて、spin 系と fermion 系を行ったり来たりできる。

E.2 spin-fermion 双対性

Jordan-Wigner 変換を用いると、例えば横磁場イジングモデルなどの非自明な系に対する厳密対角化を行える。以下、この性質を用いて、以下の statement を示す。ただし、今回の横磁場イジングモデルのハミルトニアンは以下である。

$$\hat{H} = -J \sum_{n=0}^{N-1} \hat{\sigma}_{i+1}^{Z} \hat{\sigma}_{i}^{Z} - Jg \sum_{n=0}^{N-1} \hat{\sigma}_{i}^{X} \tag{E.11}$$

通常の notation とは違い、g の前に J をつけることにより、総和の外に J を出せるようにしている点に注意が必要である。

性質：横磁場イジングモデルと Free-fermion 系の双対性

横磁場イジングモデルのハミルトニアンは、以下のハミルトニアンを持つ Free-fermion の系として書き換えられる。

$$\hat{H} = \sum_{k} \epsilon_k (\gamma_k^{\dagger} \gamma_k - \frac{1}{2}) \tag{E.12}$$

ただし、$\gamma_k^{\dagger}, \gamma_k$ はフェルミオンの生成消滅演算子である。

この章を通して、ずっとこれを証明していく。

E.2.1 fermion のセクターと周期性

以下では、spin 系を fermion 系にマップすることを考える。この際、双対となる fermion の周期性やセクターなどに、非自明な構造が出現することを見る。

まず、先ほど求めた spin から fermion の演算子を逆に解き、spin を fermion の言葉で書くことにする。

$$\begin{aligned} \sigma_i^X &= 1 - 2\hat{a}_i^{\dagger}\hat{a}_i \\ \sigma_i^Z &= (\Pi_{k=1}^{i-1} 1 - 2\hat{a}_k^{\dagger}\hat{a}_k)(\hat{a}_i^{\dagger} + \hat{a}_i) \end{aligned} \tag{E.13}$$

これを用いて、周期的な横地場イジングハミルトニアンの各項を書き直す。

1. $\sigma_i^Z \sigma_{i+1}^Z$ について
   (a) $i \neq N$ の時

$$\begin{aligned} \sigma_i^Z \sigma_{i+1}^Z &= (\Pi_{k=1}^{i-1}(1 - 2a_k^{\dagger}a_k))(a_i^{\dagger} + a_i)(\Pi_{k=1}^{i}(1 - 2a_k^{\dagger}a_k))(a_{i+1}^{\dagger} + a_{i+1}) \\ &= (a_i^{\dagger} + a_i)(1 - 2a_i^{\dagger}a_i)(a_{i+1}^{\dagger} + a_{i+1}) \\ &= (a_i^{\dagger} - a_i)(a_{i+1}^{\dagger} + a_{i+1}) \end{aligned}$$

(b) $i = N$ の時

$$\begin{aligned}\sigma_i^Z \sigma_{i+1}^Z &= \sigma_N^Z \sigma_1^Z \\ &= (\Pi_{k=1}^{N-1}(1-2a_k^\dagger a_k))(a_N + a_N^\dagger)(a_1 + a_1^\dagger) \\ &= (\Pi_{k=1}^{N}(1-2a_k^\dagger a_k))(1-2a_N^\dagger a_N)(a_N + a_N^\dagger)(a_1 + a_1^\dagger) \\ &= P(a_N - a_N^\dagger)(a_1 + a_1^\dagger)\end{aligned}$$

ただし、$P \equiv \Pi_{k=1}^{N}(1-2a_k^\dagger a_k)$ である。

2. σ_i^X について
   これは定義より、

$$\sigma_i^X = 1 - 2a_i^\dagger a_i$$

以上を踏まえると、ハミルトニアンは、一旦は以下のように書き換えられる。

$$H = \sum_{i=1}^{N-1}((a_i^\dagger - a_i)(a_{i+1}^\dagger + a_{i+1})) + P(a_N - a_N^\dagger)(a_1 + a_1^\dagger) + g\sum_{i=1}^{N}(1 - 2a_i^\dagger a_i)$$

上記のハミルトニアン内で、P は統一的な記述を阻む邪魔な存在である。この P をうまく扱うために、P の代数的な性質をいくつか述べる。

性質：P の諸性質

1. $P^2 = I$
2. Projection を構成可能

$$P_\pm \equiv \frac{I \pm P}{2}$$

3. Projection の計算結果

$$\begin{aligned}I &= P_+ + P_- \\ P &= P_+ - P_- \\ P_+P_- &= 0 \\ P_\pm P &= \pm P_\pm\end{aligned}$$

証明：

初歩的な代数計算であるため、省略。

この時、ハミルトニアン第 1, 第 3 項は、

$$H_{1,3} = (P_+ + P_-)H_{1,3} = P_+H_{1,3} + P_-H_{1,3}$$

ハミルトニアンの第 2 項は、

$$\begin{aligned}P(a_N - a_N^\dagger)(a_1 + a_1^\dagger) &= (P_+ + P_-)P(a_N - a_N^\dagger)(a_1 + a_1^\dagger) \\ &= P_+(a_N - a_N^\dagger)(a_1 + a_1^\dagger) + P_-(a_N - a_N^\dagger)(-a_1 + -a_1^\dagger)\end{aligned}$$

と記述できる。

今、ハミルトニアンを以下の形に書き換えたとする。

$$H = P^+ H^+ + P^- H^-$$

上記の式変形から、各ハミルトニアンは、以下のような形に書き換えられることがわかる。

性質：H^+ の具体系

$$H^+ = \sum_{i=1}^{N} (a_i^\dagger - a_i)(a_{i+1}^\dagger + a_{i+1}) + g(1 - 2a_i^\dagger a_i)$$

ただし、周期的境界条件としては以下を満たす。

$$a_{N+1} = a_1 \quad \text{(周期的境界条件)}$$

性質：H^- の具体系

$$H^+ = \sum_{i=1}^{N} (a_i^\dagger - a_i)(a_{i+1}^\dagger + a_{i+1}) + g(1 - 2a_i^\dagger a_i)$$

ただし、周期的境界条件としては以下を満たす。

$$a_{N+1} = -a_1 \quad \text{(反周期的境界条件)}$$

この 2 つは、異なるセクターの fermion として現れている。

この際、重要な事実として、以下が挙げられる。

性質：$H_\pm$ の性質

1. $P_+ H_+ P_- = 0$
2. $P_- H_- P_+ = 0$

証明：

両者ほぼ同じ式であるため、前者のみ示す。

方針としては、演算子として $H_\pm$ が何処から何処へのマップなのかを示すことにより、$P_+ H_+ P_-$ の任意の成分が 0 であることを示す。

H のマップとしての意味を考えるため、まずは P, ひいてはその構成要素である $P_i \equiv 1 - 2a_i^\dagger a_i$ の意味を与える。

P_i を state に当てた際の挙動は、定義より以下の通りである。

$$P_i |\psi\rangle = \begin{cases} +|\psi\rangle & (\text{状態が演算子 } a_i \text{ を含まない}) \\ -|\psi\rangle & (\text{状態が演算子 } a_i \text{ を含む}) \end{cases}$$

故に、演算子 P は演算子 a_i の有無を判定する。

続いて、演算子 P の意味を考える。$P = \Pi_i P_i$ であるため、上記の性質より自明に、演算子 P は状態が含む生成演算子の数の「偶奇」を判定する演算子である。このことから、演算子 $P_\pm$ は、生成演算子の数の偶奇を Projection するマップとして考えることができる。各 Projection の固有空間を、$V_\pm$ とする。この空間のことを、「偶数セクター」やら「奇数セクター」とよく呼ぶ。

問題は、ハミルトニアンの演算子としての意味である。ハミルトニアンは、代数的には、以下の性質があることがわかる。

性質：ハミルトニアンのマップとしての性質

$$H : V_\pm \to V_\pm$$

証明：

ハミルトニアンの構成要素は、以下の 3 パターンとして書ける。

1. (生成演算子) × (消滅演算子)
2. (生成演算子) × (生成演算子)
3. (消滅演算子) × (消滅演算子)

いずれの要素も、生成演算子の個数の偶奇を変化させないため、上記のマップが成立する。

この性質を用いると、$P_+ H_+ P_-$ の成分は以下の通りである。

$$\langle a| P_+ H_+ P_- |b\rangle = \langle +| H_+ |-\rangle = \langle +|-\rangle = 0$$

これで (題意) が示された。

これを用いると、結局、周期的なイジングモデルのハミルトニアンは以下のように記述できる。

性質：周期的 Ising-model の fermion 双対

ハミルトニアンは、以下のように記述可能。

$$H = P^+ H^+ P^+ + P^- H^- P^-$$

ただし、$H^\pm$ の性質は、具体系の欄で述べた通り。

故に、周期的 Ising-model の双対な fermion は、(偶数セクターかつ周期的)/(奇数セクターかつ半周期的) な fermion である。

E.2.2 モード展開

ここから先、先ほど求めたハミルトニアンを対角化することを考える

まず最初に、spin 演算子のフーリエ変換を考える。この際、セクターごとに周期性が異なるため、別々に考える必要がある。結果は以下の通りとなる。

1. 奇数セクターについて
   奇数セクターは通常の周期性を持っているため、以下のようにフーリエ変換できる。

$$a_j = \sum_{k=1}^{N} c_k e^{i\frac{2\pi jk}{N}}$$

2. 奇数セクターについて
   奇数セクターは反周期性を持っているため、以下のようにフーリエ変換できる。

$$a_j = \sum_{k=\frac{1}{2}}^{N-\frac{1}{2}} c_k e^{i\frac{2\pi jk}{N}}$$

結局、セクターに対しては k の添字の範囲しか変化がない。結局、セクターの区別なく対角化しても、式変形だけを行うなら問題に当たらない。

フーリエ変換、および逆変換の結果を代入して、ハミルトニアンを運動量表示で記述することを考える。この際、ハミルトニアンをフーリエ変換で扱いやすいように、以下の形に書き換えておく。コレ以降、この小節が終わるまで、もはやセクターを考えないことにする[17]。そのため、以下では k を陽に与えない。

$$H = -\sum_i \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_{i+1} + \hat{a}_{i+1}^\dagger \hat{a}_i + \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_{i+1}^\dagger + \hat{a}_{i+1}\hat{a}_i - g(1 - 2\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i) \tag{E.14}$$

第１項、第４項の式変形は以下の通り。

$$\begin{aligned}
\sum_j \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_{j+1} &= \frac{1}{N}\sum_j \sum_{k=1}^{N}\sum_{k'=1}^{N} \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_{k'} exp(-i\frac{2\pi kj}{N}) exp(i\frac{2\pi k'(j+1)}{N}) \\
&= \sum_{k=1}^{N}\sum_{k'=1}^{N} \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_{k'} \delta_{k,k'} exp(i\frac{2\pi k'}{N}) \\
&= \sum_{k=1}^{N} \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_k exp(i\frac{2\pi k}{N})
\end{aligned} \tag{E.15}$$

[17] 考える場合は、偶奇片方ずつに以下を応用する

$$
\begin{aligned}
\sum_j \hat{a}_{j+1}\hat{a}_j &= \frac{1}{N}\sum_j \sum_{k=1}^{N}\sum_{k'=1}^{N} \hat{c}_k \hat{c}_{k'} exp(i\frac{j}{N}) exp(i\frac{2\pi k(j+1)}{N}) \\
&= \sum_{k=1}^{N}\sum_{k'=1}^{N} \hat{c}_k \hat{c}_{k'} exp(i\frac{2\pi k'}{N})(\delta_{k,N-k'} + \delta_{k,2N-k'})) \\
&= \sum_{k=1}^{N} \hat{c}_k \hat{c}_{-k} exp(-i\frac{2\pi k}{N}) + \hat{c}_N \hat{c}_N \\
&= \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N} \hat{c}_k \hat{c}_{-k} exp(-i\frac{2\pi k}{N}) + \frac{1}{2}\sum_{k'=1}^{N} \hat{c}_{-k'} \hat{c}_{k'} exp(i\frac{2\pi k}{N}) \ (\hat{c}_N^2 = 0) \\
&= -\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N} \hat{c}_{-k} \hat{c}_k exp(-i\frac{2\pi k}{N}) + \frac{1}{2}\sum_{k'=1}^{N} \hat{c}_{-k'} \hat{c}_{k'} exp(i\frac{2\pi k}{N}) \\
&= \sum_{k=1}^{N} \hat{c}_{-k} \hat{c}_k isin(\frac{2\pi k}{N})
\end{aligned}
\tag{E.16}
$$

ハミルトニアンの 2 項目と 3 項目は以下の通りとなる。

$$
\sum_j \hat{a}_{j+1}^\dagger \hat{a}_j = \sum_{k=1}^{N} \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_k exp(-i\frac{2\pi k}{N}) \tag{E.17}
$$

$$
\sum_j \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_{j+1}^\dagger = \sum_{k=1}^{N} \hat{c}_{-k}^\dagger \hat{c}_k^\dagger isin(\frac{2\pi k}{N}) \tag{E.18}
$$

第 5 項は他の項の計算とほぼ同様に展開できる。

まとめると、ハミルトニアンは以下の通りとなる。ただし、定数項は省いた。

$$
\begin{aligned}
H &= -J\sum_k 2(g - cos(\frac{2\pi k}{N}))\hat{c}_k^\dagger \hat{c}_k + isin(\frac{2\pi k}{N})(\hat{c}_{-k}^\dagger \hat{c}_k^\dagger + \hat{c}_{-k}\hat{c}_k) \\
&= \sum_k (c_k^\dagger, c_{-k}) \begin{pmatrix} g - cos(\frac{2\pi k}{N}) & sin(\frac{2\pi k}{N}) \\ sin(\frac{2\pi k}{N}) & g - cos(\frac{2\pi k}{N}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_k \\ c_{-k}^\dagger \end{pmatrix}
\end{aligned}
\tag{E.19}
$$

運動量表示の反交換関係はフーリエ変換の式に代入することにより、$\hat{c}_k$ の反交換関係が以下のようになることはすぐにわかる。

$$
\begin{aligned}
\{\hat{c}_k, \hat{c}_{k'}^\dagger\} &= \delta_{k,k'} \\
\{\hat{c}_k^\dagger, \hat{c}_{k'}^\dagger\} &= 0 \\
\{\hat{c}_k, \hat{c}_{k'}\} &= 0
\end{aligned}
\tag{E.20}
$$

最後に、Bogoliouv 変換と呼ばれるものを導入する。Bogoliouv 変換とは、以下で記述されるハミルトニアンを対角化する手法である。

$$
H = \frac{1}{2}\sum_k (c_k^\dagger, c_{-k}) H_k \begin{pmatrix} c_k \\ c_{-k}^\dagger \end{pmatrix}
$$

具体的な手続きは、以下のように行われる。

セットアップ：Bogoliouv 変換

1. (可能なら) ハミルトニアンを以下の形に書き換える。

$$H = \sum_k (c_k^\dagger, c_{-k}) H_k \begin{pmatrix} c_k \\ c_{-k}^\dagger \end{pmatrix}$$

2. 以下の性質を持つ、H_k の固有ベクトル (u_k, v_k) を用意する。
   (a) $|u_k|^2 + |v_k|^2 = 1$
   (b) $H_k \begin{pmatrix} u_k \\ v_k \end{pmatrix} = w_k \begin{pmatrix} u_k \\ v_k \end{pmatrix}$
   (c) $H_k \begin{pmatrix} -v_k \\ u_k \end{pmatrix} = -w_k \begin{pmatrix} -v_k \\ u_k \end{pmatrix}$
   (d) $(u_k^\star, v_k^\star) = (u_k, v_k)$
   (e) $(u_{-k}, v_{-k}) = (u_k, -v_k)$
3. スピン演算子を以下のように基底を取り直す

$$c_k \equiv u_k \gamma_k + v_k \gamma_k^\dagger$$
$$c_{-k}^\dagger \equiv u_{-k}^\star \gamma_{-k}^\dagger + v_k \gamma_k$$

4. ハミルトニアンを以下の形に書き換える。

$$H = \sum_k w_k (\gamma_k^\dagger \gamma_k - \frac{1}{2})$$

証明：

以下では、3 の基底の取り替えの結果、正しく 4 が導けることを示す。

3 の基底の取り替えをまとめると、以下のように記述できる。

$$\begin{pmatrix} c_k \\ c_{-k}^\dagger \end{pmatrix} = (\vec{A}, \vec{B}) \begin{pmatrix} \gamma_k \\ \gamma_{-k}^\dagger \end{pmatrix}$$

この時、定義から、

$$\vec{A} \equiv \begin{pmatrix} u_k \\ v_k \end{pmatrix}, \vec{B} \equiv \begin{pmatrix} v_{-k}^\star \\ u_{-k}^\star \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -v_k \\ u_k \end{pmatrix}$$

また、固有ベクトルや直行関係は、

$$H_k \vec{A} = w_k \vec{A}, \quad H_k \vec{B} = -w_k \vec{B}, \quad \vec{A}^\dagger \vec{B} = \vec{B}^\dagger \vec{A} = 0$$

故に、基底の書き換えに伴うハミルトニアンの書き換えは、

$$\begin{aligned}
H &= \frac{1}{2}\sum_k (\gamma_k^\dagger, \gamma_{-k})(\vec{A}, \vec{B})^\dagger H_k(\vec{A}, \vec{B}) \begin{pmatrix} \gamma_k \\ \gamma_{-k}^\dagger \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{2}\sum_k (\gamma_k^\dagger, \gamma_{-k})(\vec{A}, \vec{B})^\dagger (w_k\vec{A}, -w_k\vec{B}) \begin{pmatrix} \gamma_k \\ \gamma_{-k}^\dagger \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{2}\sum_k (\gamma_k^\dagger, \gamma_{-k})(\vec{A}, \vec{B})^\dagger (w_k\vec{A}, -w_k\vec{B}) \begin{pmatrix} \gamma_k \\ \gamma_{-k}^\dagger \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{2}\sum_k (\gamma_k^\dagger, \gamma_{-k}) \begin{pmatrix} w_k & 0 \\ 0 & -w_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma_k \\ \gamma_{-k}^\dagger \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{2}\sum_k w_k(\gamma_k^\dagger\gamma_k - \gamma_{-k}\gamma_{-k}^\dagger)
\end{aligned}$$

この時、規格化を正しく取れていると、簡単な計算により、反交換関係は以下のようになることがわかる。

$$\begin{aligned}
&\{\hat{\gamma}_k, \hat{\gamma}_{k'}^\dagger\} = \delta_{k,k'} \\
&\{\hat{\gamma}_k^\dagger, \hat{\gamma}_{k'}^\dagger\} = 0 \\
&\{\hat{\gamma}_k, \hat{\gamma}_{k'}\} = 0
\end{aligned} \tag{E.21}$$

故に反交換関係から、

$$H = \sum_k w_k(\gamma_k^\dagger\gamma_k - \frac{1}{2})$$

イジングモデルにおける Bogoliouv 変換は、一般論において以下を採用したものに相当する。

$$H_k = \begin{pmatrix} g - cos(\frac{2\pi k}{N}) & sin(\frac{2\pi k}{N}) \\ sin(\frac{2\pi k}{N}) & g - cos(\frac{2\pi k}{N}) \end{pmatrix}$$

故に、最終的な Ising モデルのモード展開は、以下のようになる。

$$\begin{aligned}
\hat{H} &= \sum_k \epsilon_k(\gamma_k^\dagger\gamma_k - \frac{1}{2}) \\
(\epsilon_k &= J(1 + g^2 - 2gcos(\frac{2\pi k}{N}))^{\frac{1}{2}})
\end{aligned} \tag{E.22}$$

これにより、横地場イジングモデルの厳密対角化も完了した。エネルギースペクトルは生成消滅演算子の持つ state を作用させることで簡単に取り出すことができる。特に、基底エネルギーは以下の値である。

性質：横磁場イジングモデルの基底エネルギー

$$E_0 = -J\sum_k (1 + g^2 - 2gcos(\frac{2\pi k}{N}))^{\frac{1}{2}} \tag{E.23}$$

E.3 Kibble-Zurek(KZ) 機構

断熱量子計算を実行する際、主に問題となるのは、途中に存在するギャップが近づくことである。断熱時間が不十分であるなら、基底状態の枠を飛び越えるため、励起状態が混ざってしまう。このことを「Kibble-Zurek 機構」と呼ぶ。

本節では、Ising における Kibble-Zurek 機構を解説し、励起が混ざらないためにはどの程度の断熱時間を与えるべきか、はたまた、不十分の場合、基底保持能力がどの程度であるかを、厳密に解けるという特性を活かして、Ising モデルにおいて議論する。

E.3.1 セクターの指定

先に、断熱定理内におけるセクターの交差について議論する。前述の解析の通り、ハミルトニアンを作用させても、セクターは変化しない。これは、(J,g) の値によらない性質であるため、断熱過程の中では、イジングモデルのセクターは変化しない。
故に、仮に初期状態が完全にどちらかのセクターに属していたとすると、もはや射影ハミルトニアンを実行的なハミルトニアンとして扱えることになる。

以下、$g = -\infty$ からの断熱時間発展を考える。この時、以下が成立する。

性質：初期状態のセクター

Ising で $g = -\infty$ の際の基底状態は偶セクターである。

証明：

故に、以下の解析では、ハミルトニアンは以下のものとして扱う。

$$H = H_+ \iff k \in Z + \frac{1}{2}$$

前に言及した通り、モード展開の議論などは、k の値を陽に指定するだけで同様に扱える。

E.3.2 LZ-model における KZ 機構

一般に KZ 機構の効果を解析的に求めることは難しい。そのため、できることなら解ける問題へと射影することが、問題を解く際の指針になる。

まずは KZ 機構を表す一番単純なモデルとして、「LZ モデル」と呼ばれるものが存在する。

定義：LZ モデル

LZ モデルとは、以下のハミルトニアンで表される 2 準位系である。

$$H = \begin{pmatrix} \varepsilon(t) & 1 \\ 1 & \varepsilon(t) \end{pmatrix}$$

ただし、$\epsilon(t) = \frac{t}{\tau_Q}$ であり、τ_Q は断熱時間である。

このハミルトニアンの特徴としては、以下の通りである。

性質：系の諸性質

1. エネルギーについて
   系のエネルギーは以下の通りである。

$$E_0 = -\frac{\sqrt{1+\varepsilon^2}}{2}, \quad E_1 = \frac{\sqrt{1+\varepsilon^2}}{2}$$

2. 基底状態, 励起状態
   角度を以下で定義する。

$$cos\theta \equiv \frac{\varepsilon}{\sqrt{1+\varepsilon^2}}, \quad sin\theta \equiv \frac{1}{\sqrt{1+\varepsilon^2}}$$

   この時、

$$(\text{基底}) : |\downarrow(t)\rangle = -sin\frac{\theta}{2}|1\rangle + cos\frac{\theta}{2}|2\rangle$$
$$(\text{励起}) : |\uparrow(t)\rangle = cos\frac{\theta}{2}|1\rangle + sin\frac{\theta}{2}|2\rangle$$

3. エネルギーギャップ

$$\Delta = \sqrt{1+\varepsilon^2}$$

証明：

全て定義どおりに計算すれば示せる。

以下では、LZ-model における KZ 機構を、

1. AI 近似による議論
2. 厳密解

の 2 つの方法で議論する。ただし、後者はぶっちゃけやり方みてもわからなかったので、結果だけ与えることにする。

1. AI 近似による議論
   十分ゆっくりな範囲内では、

E.3.3　Ising モデルにおける KZ 機構

F　量子計算のための lattice ゲージ理論

この節では、量子計算の素粒子理論への応用を見据えて、lattice-fermion、及びゲージ理論の量子計算の載せ方について議論する。

F.1　連続空間における自由 Dirac 場

まず、空間 d 次元の自由 Dirac 場を考える。ハミルトニアンは以下のように記述される。

$$H = \int \mathrm{d}^d x\, \Psi^\dagger(x) \left(-\mathrm{i} \sum_{j=1}^{d} \gamma^0 \gamma^j \partial_j + m\gamma^0 \right) \Psi(x). \tag{F.1}$$

ここで、$\alpha^j = \gamma^0\gamma^j$、$\beta = \gamma^0$ とおく。

定義：Dirac ハミルトニアンの行列

行列 α^j, β はエルミートであり、以下の反交換関係を満たす。

$$\{\alpha^i, \alpha^j\} = 2\delta^{ij}\mathbb{I}, \qquad \{\alpha^j, \beta\} = 0, \qquad \beta^2 = \mathbb{I}. \tag{F.2}$$

故に、1 粒子ハミルトニアンは $h(p) = \sum_j \alpha^j p_j + m\beta$ である。

反交換関係を用いて二乗すると、異なる行列間の交差項は消える。従って、

$$h(p)^2 = (p^2 + m^2)\mathbb{I}, \qquad E_\pm(p) = \pm\sqrt{p^2 + m^2} \tag{F.3}$$

が得られる。この関係が、格子化した理論の連続極限において再現したい分散関係である。

F.1.1　ナイーブな離散化

ハミルトニアン形式では時間を連続のままとし、空間のみを離散化する。格子間隔を a とし、格子点を $x = as$、$s \in \mathbb{Z}^d$ と表す。以下、$x + \hat{j}$ という添字は物理座標では $x + a\hat{e}_j$ を意味する。

定義：対称差分による離散化

空間微分を以下の差分に置き換える。

$$\partial_j \Psi(x) \longrightarrow \Delta_j \Psi_x \equiv \frac{\Psi_{x+\hat{j}} - \Psi_{x-\hat{j}}}{2a}. \tag{F.4}$$

この置き換えにより得られるフェルミオンを、ナイーブフェルミオンと呼ぶ。格子場に $a^{d/2}$ を吸収して規格化すると、

$$H_{\mathrm{nv}} = -\frac{\mathrm{i}}{2a} \sum_{x,j} \left(\Psi_x^\dagger \alpha^j \Psi_{x+\hat{j}} - \Psi_{x+\hat{j}}^\dagger \alpha^j \Psi_x \right) + m \sum_x \Psi_x^\dagger \beta \Psi_x \tag{F.5}$$

である。

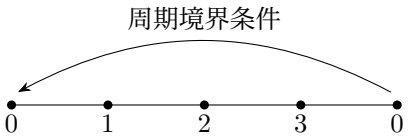
有限体積では、各方向に L_j 個の格子点を置き、周期境界条件を課す。全格子点数を $N = \prod_j L_j$ とすると、Fourier 変換は以下のように書ける。

$$\Psi_x = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_p \Psi_p \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}, \qquad \mathrm{e}^{\mathrm{i}p_j a L_j} = 1, \qquad p_j a = \frac{2\pi n_j}{L_j}. \tag{F.6}$$

ただし、運動量は逆格子ベクトル $2\pi/a$ だけ異なるものを同一視する。従って、第 1 ブリルアンゾーンから代表元を一つずつ選ぶ。

$$n_j \in \begin{cases} \{-L_j/2, \ldots, L_j/2 - 1\}, & L_j\text{が偶数}, \\ \{-(L_j-1)/2, \ldots, (L_j-1)/2\}, & L_j\text{が奇数}. \end{cases} \tag{F.7}$$

偶数の場合には $-\pi \le p_j a < \pi$ となる。ゾーンの両端は同じ運動量を表すため、二重には数えない。



F.1.2　分散関係とダブラー

Fourier 変換を用いると、差分演算子は $\Delta_j \mapsto \mathrm{i}\sin(p_j a)/a$ となる。故に、ナイーブフェルミオンの 1 粒子ハミルトニアンは以下である。

$$h_{\mathrm{nv}}(p) = \frac{1}{a} \sum_j \alpha^j \sin(p_j a) + m\beta, \tag{F.8}$$

$$h_{\mathrm{nv}}(p)^2 = \left[\frac{1}{a^2} \sum_j \sin^2(p_j a) + m^2 \right] \mathbb{I}. \tag{F.9}$$

性質：格子上の分散関係

$$E_\pm(p) = \pm \sqrt{\frac{1}{a^2} \sum_j \sin^2(p_j a) + m^2}. \tag{F.10}$$

$p_j a \simeq 0$ では $\sin(p_j a) \simeq p_j a$ となるため、連続理論の分散関係が再現される。しかし、$p_j a \simeq \pi$ でも $\sin(p_j a)$ は小さい。つまり、ブリルアンゾーンの端にも、原点付近と同様の低エネルギーモードが存在する。

問題：ダブラー問題

d 次元空間では、各方向について $p_j a = 0, \pi$ という二つの選択肢がある。従って、低エネルギーモードの枝は 2^d 個存在し、原点の枝以外に $2^d - 1$ 個の余分な自由度が現れる。この余分な自由度をダブラーと呼ぶ。

ここで、端点 π は $-\pi$ と同一視される。従って、両端を別々のモードとして数えるわけではない。また、有限格子では端点そのものが許されるかどうかは格子点数に依存するが、連続極限における余分な枝の存在は変わらない。

F.2　Wilson フェルミオン

ダブラーにのみ大きな質量を与えることで、連続極限に残るフェルミオンの数を減らす。そのための Wilson 項を導入し、利点及びカイラル対称性に対する影響を説明する。

F.2.1　運動量依存の質量

原点付近のモードを変えず、ゾーンの端付近のモードにのみギャップを開けることを考える。そのためには、原点では消え、端では大きくなる関数を質量項に加えればよい。

定義：Wilson 項

無次元の Wilson パラメータ r を用い、1 粒子ハミルトニアンに以下の項を加える。

$$h_W(p) = \frac{r}{a}\beta \sum_j [1 - \cos(p_j a)], \tag{F.11}$$

$$m_W(p) = m + \frac{r}{a} \sum_j [1 - \cos(p_j a)]. \tag{F.12}$$

この時、$h_{\mathrm{nv}}(p) + h_W(p)$ で記述される格子フェルミオンを Wilson フェルミオンと呼ぶ。

性質：Wilson フェルミオンの分散関係

$$E_{\pm}^{W}(p) = \pm \sqrt{\frac{1}{a^2} \sum_j \sin^2(p_j a) + m_W(p)^2}. \tag{F.13}$$

$p_j a \simeq 0$ で Taylor 展開すると、

$$\frac{r}{a}[1 - \cos(p_j a)] = \frac{ra}{2} p_j^2 + O(a^3 p_j^4) \tag{F.14}$$

となり、固定した物理的運動量に対して $a \to 0$ で消える。一方、ν 個の成分がゾーンの端にあるモードの質量は、

$$m_W = m + \frac{2r\nu}{a} \qquad (\nu = 1, \ldots, d) \tag{F.15}$$

となる。故に、ダブラーは連続極限で重くなり、低エネルギーの理論から分離される。

F.2.2　実空間表示とカイラル対称性

Wilson 項は実空間では格子 Laplacian に比例する。

$$H_W = -\frac{ra}{2} \sum_x \Psi_x^\dagger \beta \nabla_{\mathrm{lat}}^2 \Psi_x, \tag{F.16}$$

$$\nabla_{\mathrm{lat}}^2 \Psi_x = \sum_j \frac{\Psi_{x+\hat{j}} + \Psi_{x-\hat{j}} - 2\Psi_x}{a^2}. \tag{F.17}$$

従って、近接格子点間の結合として局所的に記述できる。

補足

Wilson 項は運動量に依存した質量項である。そのため、質量ゼロの連続理論が持つカイラル対称性を、有限格子間隔で明示的に破る。ダブラーを重くすることと、カイラル対称性を保つことの間に、ここで一つの問題が現れる。

F.3 Staggered フェルミオン

スピノル成分を格子点に分散させることで、各格子点の自由度を減らす。1 次元及び 2 次元の例を通じ、スピンとフレーバーがどのように復元されるかを確認する。

F.3.1 スピン対角化

スピノルの位置依存の基底変換を考える。$x = as$ として、

$$\Gamma_x = (\alpha^1)^{s_1} \cdots (\alpha^d)^{s_d}, \qquad \Psi_x = \Gamma_x \widehat{\chi}_x \tag{F.18}$$

と定義する。

性質：位置依存の符号因子

$$\Gamma_x^\dagger \alpha^j \Gamma_{x+\hat{j}} = \eta_j(x)\mathbb{I}, \qquad \eta_j(x) = (-1)^{s_1+\cdots+s_{j-1}}, \tag{F.19}$$

$$\Gamma_x^\dagger \beta \Gamma_x = \epsilon(x)\beta, \qquad \epsilon(x) = (-1)^{s_1+\cdots+s_d}. \tag{F.20}$$

特に $j = 1$ では $\eta_1 = 1$ である。

証明：

α^j を Γ_x の積の中で移動させると、j より前に置かれた α^i との反交換から符号が生じる。また、β は全ての α^j と反交換するため、$\Gamma_x^\dagger \beta \Gamma_x$ には全方向の指数の和に応じた符号が現れる。

故に、ハミルトニアンは以下のように書き直される。

$$H_{\mathrm{nv}} = -\frac{\mathrm{i}}{2a}\sum_{x,j}\eta_j(x)\left(\widehat{\chi}_x^\dagger \widehat{\chi}_{x+\hat{j}} - \widehat{\chi}_{x+\hat{j}}^\dagger \widehat{\chi}_x\right) + m\sum_x \epsilon(x)\widehat{\chi}_x^\dagger \beta \widehat{\chi}_x. \tag{F.21}$$

運動項がスピノル添字について対角化されたことが重要である。さらに、位置に依存しない変換で $\beta = \mathrm{diag}(+1,\ldots,+1,-1,\ldots,-1)$ としておく。この時、$\beta = +1$ に属する成分から一つを残し、独立に重複した成分を取り除く。

定義：Staggered ハミルトニアン

各格子点に 1 成分のフェルミオン χ_x を置き、以下で定義する。

$$H_{\mathrm{st}} = -\frac{\mathrm{i}}{2a}\sum_{x,j}\eta_j(x)\left(\chi_x^\dagger \chi_{x+\hat{j}} - \chi_{x+\hat{j}}^\dagger \chi_x\right) + m\sum_x \epsilon(x)\chi_x^\dagger \chi_x. \tag{F.22}$$

連続理論におけるスピノル成分は、各格子点に明示的に置く代わりに、隣接する複数のサイトへ分散される。故に、粗い格子の一つのセルをまとめて見ると、スピノル及びフレーバーの自由度を再構成できる。

補足

原ノートの staggered 部分では運動項が $+\mathrm{i}/(2a)$ で書かれている。本稿では冒頭の $-\mathrm{i}\alpha^j\partial_j$ との整合性を保つため、全体を $-\mathrm{i}/(2a)$ に統一する。逆向きの規約では、運動量に奇な項の符号が反転する。分散関係及び自由度の数は変わらない。

F.3.2　分散関係と自由度の数

1 粒子演算子は以下である。

$$h_{\mathrm{st}} = -\mathrm{i}\sum_j \eta_j(x)\Delta_j + m\epsilon(x), \qquad \Delta_j\chi_x = \frac{\chi_{x+\hat{j}} - \chi_{x-\hat{j}}}{2a}. \tag{F.23}$$

位置依存の符号因子を含めて二乗すると、異なる方向の交差項及び質量との交差項が消え、

$$(h_{\mathrm{st}}^2\chi)_x = m^2\chi_x - \sum_j \frac{\chi_{x+2\hat{j}} + \chi_{x-2\hat{j}} - 2\chi_x}{4a^2} \tag{F.24}$$

を得る。従って、

$$E_\pm(p) = \pm\sqrt{m^2 + \frac{1}{a^2}\sum_j \sin^2(p_j a)} \tag{F.25}$$

である。二乗した演算子は間隔 $2a$ の格子を結ぶため、セルの運動量は縮小したゾーン $-\pi/(2a) \le p_j < \pi/(2a)$ から選べる。ただし、セル内の自由度を同時に保持する必要がある。

性質：セル内自由度の解釈

d 次元の 2^d サイトからなるセルに含まれる自由度を、スピノル成分とフレーバーに分けると、以下となる。

空間次元 d	セル内自由度 2^d	スピノル成分数	フレーバー数
1	2	2	1
2	4	2	2
3	8	4	2

ここで、$(d+1)$ 次元の最小 Dirac スピノルの成分数は $2^{\lfloor (d+1)/2 \rfloor}$ である。

つまり、staggered 化によりサイトごとのスピノル成分の重複は取り除かれるが、空間次元によっては複数のフレーバーが残る。

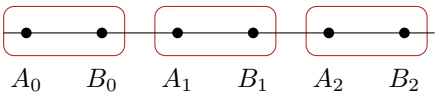
F.3.3　1 次元の例

$d = 1$ では $\eta_1 = 1$、$\epsilon(x) = (-1)^n$ である。従って、

$$H_{\mathrm{st}}^{d=1} = -\frac{\mathrm{i}}{2a}\sum_n (\chi_n^\dagger\chi_{n+1} - \chi_{n+1}^\dagger\chi_n) + m\sum_n (-1)^n\chi_n^\dagger\chi_n. \tag{F.26}$$

偶数サイトと奇数サイトを一つのセルにまとめる。

$$A_r = \chi_{2r}, \qquad B_r = \chi_{2r+1}, \qquad \Psi_r = \begin{pmatrix} A_r \\ B_r \end{pmatrix}. \tag{F.27}$$



A_r, B_r をセル座標 $2ar$ について Fourier 変換すると、

$$H_{\rm st}^{d=1} = \sum_k \begin{pmatrix} A_k^\dagger & B_k^\dagger \end{pmatrix} h_1(k) \begin{pmatrix} A_k \\ B_k \end{pmatrix}, \tag{F.28}$$

$$h_1(k) = \begin{pmatrix} m & -\dfrac{\mathrm{i}}{2a}(1-\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}ka}) \\ \dfrac{\mathrm{i}}{2a}(1-\mathrm{e}^{2\mathrm{i}ka}) & -m \end{pmatrix}. \tag{F.29}$$

ここで $-\pi/(2a) \le k < \pi/(2a)$ である。また、

$$U(k) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{-\mathrm{i}ka} \end{pmatrix} \tag{F.30}$$

とおくと、基底変換により、

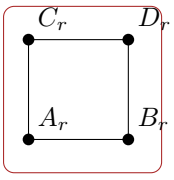
$$\widetilde{h}_1(k) = U(k) h_1(k) U^\dagger(k) = m\sigma_3 + \frac{\sin(ka)}{a}\sigma_1 \tag{F.31}$$

となる。故に、$ka \simeq 0$ において、1 フレーバーの 2 成分 Dirac ハミルトニアンが復元される。

F.3.4　2 次元の例：スピンとフレーバー

$d = 2$ では、2×2 の 4 サイトを一つのセルにまとめる。

$$\Phi_r = \begin{pmatrix} A_r \\ B_r \\ C_r \\ D_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \chi_{2r} \\ \chi_{2r+\hat{1}} \\ \chi_{2r+\hat{2}} \\ \chi_{2r+\hat{1}+\hat{2}} \end{pmatrix}. \tag{F.32}$$



1 セルに 4 成分

セルの Fourier 変換を行うと、

$$h_2(k) = \begin{pmatrix} m & f_1 & f_2 & 0 \\ f_1^* & -m & 0 & -f_2 \\ f_2^* & 0 & -m & f_1 \\ 0 & -f_2^* & f_1^* & m \end{pmatrix}, \tag{F.33}$$

$$f_j(k) = -\frac{\mathrm{i}}{2a}(1-\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}k_j a}) = \frac{\sin(k_j a)\cos(k_j a)}{a} - \frac{\mathrm{i}\sin^2(k_j a)}{a}. \tag{F.34}$$

故に、$f_j = k_j + O(ak_j^2)$ である。ここで、(A,B) 及び (C,D) の内部に作用する Pauli 行列を λ_i、両ブロック間に作用するものを ρ_i と書く。低運動量で消えない部分は、

$$h_2^{(0)}(k) = m\rho_3 \otimes \lambda_3 + k_1 \mathbb{I} \otimes \lambda_1 + k_2 \rho_1 \otimes \lambda_3 \tag{F.35}$$

となる。

性質：フレーバーを区別する演算子

$M = \rho_3 \otimes \lambda_3$、$K_1 = \mathbb{I} \otimes \lambda_1$、$K_2 = \rho_1 \otimes \lambda_3$ とおくと、

$$T \equiv \mathrm{i} K_1 K_2 M = \rho_2 \otimes \lambda_1, \qquad T^2 = \mathbb{I}, \qquad [T, h_2^{(0)}] = 0. \tag{F.36}$$

従って、$T = \pm 1$ の二つの部分空間に分けることができる。これが 2 フレーバーに対応する。

この構造を明示するため、以下の正規化された基底を用いる。

$$\Psi_r = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} A_r + \mathrm{i} D_r \\ -C_r + \mathrm{i} B_r \\ -B_r + \mathrm{i} C_r \\ -D_r - \mathrm{i} A_r \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \psi_4 \end{pmatrix}, \quad q_{f_1} = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix}, \quad q_{f_2} = \begin{pmatrix} \psi_3 \\ \psi_4 \end{pmatrix}. \tag{F.37}$$

各 q_f 内部の Pauli 行列を σ_i、フレーバー間のものを τ_i とする。この時、

$$\begin{aligned} \widetilde{h}_2(k) = {} & m\tau_3 \otimes \sigma_3 - g_2 \mathbb{I} \otimes \sigma_1 + g_1 \mathbb{I} \otimes \sigma_2 \\ & - d_1 \tau_2 \otimes \sigma_3 - d_2 \tau_1 \otimes \sigma_3. \end{aligned} \tag{F.38}$$

$$g_j = \frac{\sin(k_j a)\cos(k_j a)}{a}, \qquad d_j = \frac{\sin^2(k_j a)}{a}. \tag{F.39}$$

$g_j \simeq k_j$ はフェルミオンの運動項を表す。一方、$d_j = O(ak_j^2)$ は有限格子間隔による補正であり、特に τ_1, τ_2 の項が二つのフレーバーを混合する。

補足

原ノートの基底ベクトルには正規化因子 $1/\sqrt{2}$ が省略されている。本稿では、正準反交換関係を保つユニタリー変換となるように、この因子を明示した。

実空間表示も確認しておく。セル上の並進を $S_j^{\pm}\Phi_r = \Phi_{r\pm\hat{j}}$ とし、

$$\mathcal{D}_j = \frac{S_j^+ - S_j^-}{4a}, \qquad \mathcal{L}_j = \frac{2 - S_j^+ - S_j^-}{4a} \tag{F.40}$$

と定義すると、f_j に対応する演算子は $-\mathrm{i}(\mathcal{D}_j + \mathcal{L}_j)$ である。従って、Fourier 変換前の行列は、

$$h_{2,\mathrm{real}} = \begin{pmatrix} m & -\mathrm{i}(\mathcal{D}_1 + \mathcal{L}_1) & -\mathrm{i}(\mathcal{D}_2 + \mathcal{L}_2) & 0 \\ -\mathrm{i}(\mathcal{D}_1 - \mathcal{L}_1) & -m & 0 & \mathrm{i}(\mathcal{D}_2 + \mathcal{L}_2) \\ -\mathrm{i}(\mathcal{D}_2 - \mathcal{L}_2) & 0 & -m & -\mathrm{i}(\mathcal{D}_1 + \mathcal{L}_1) \\ 0 & \mathrm{i}(\mathcal{D}_2 - \mathcal{L}_2) & -\mathrm{i}(\mathcal{D}_1 - \mathcal{L}_1) & m \end{pmatrix}. \tag{F.41}$$

ここでは $\mathcal{D}_j^\dagger = -\mathcal{D}_j$、$\mathcal{L}_j^\dagger = \mathcal{L}_j$ である。連続極限の運動項と格子補正の区別は、実空間でも同様に行える。

F.4　ゲージ変数の導入

格子上の局所ゲージ変換に対して不変な相互作用を構成する。その際、ゲージ場はサイト間をつなぐリンクに置かれることを説明する。

F.4.1　連続理論からの動機

$U(1)$ 対称性を例とする。大域的な位相変換 $\Psi \mapsto \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\Psi$ を、位置に依存する $\theta(x)$ を用いた局所変換へ拡張する。通常の微分では位相の微分が生じるため、共変微分を導入する。

$$D_\mu = \partial_\mu + \mathrm{i}A_\mu, \qquad \Psi'(x) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta(x)}\Psi(x), \qquad A'_\mu = A_\mu - \partial_\mu\theta. \tag{F.42}$$

この時、$D'_\mu\Psi' = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}D_\mu\Psi$ となる。ここでは電荷を A_μ の定義に吸収している。

F.4.2　リンク変数

格子上の微分は隣接サイト間のホッピングとなる。しかし、単純なホッピング項は以下のように変換される。

$$\Psi_x^\dagger\Psi_{x+\hat{j}} \longmapsto \Psi_x^\dagger\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta_x+\mathrm{i}\theta_{x+\hat{j}}}\Psi_{x+\hat{j}}. \tag{F.43}$$

従って、独立したサイトの位相を打ち消す自由度が必要である。

定義：リンク変数とそのゲージ変換

サイト x から $x+\hat{j}$ を結ぶ有向リンクに、

$$U_{x,j} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}aA_j(x)} \tag{F.44}$$

を導入し、以下の変換則を課す。

$$U_{x,j} \longmapsto \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_x}U_{x,j}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta_{x+\hat{j}}}. \tag{F.45}$$

この時、$\Psi_x^\dagger U_{x,j}\Psi_{x+\hat{j}}$ はゲージ不変である。

実際、リンクの両端に現れる位相因子は、物質場の位相因子と相殺する。また、逆向きのリンクには $U_{x,j}^\dagger$ を対応させる。
$U_{x,j}$ を基本変数とすると、A_j は $2\pi/a$ だけずれた値を同一視される。

$$A_j \sim A_j + \frac{2\pi}{a}. \tag{F.46}$$

つまり、ゲージ自由度は円周上の変数となる。以後、このコンパクトな自由度を量子化する。

F.5　$U(1)$ リンクの量子化と格子ゲージハミルトニアン

一つのリンクの Hilbert 空間を円周上の量子力学として記述する。さらに、電場項及びプラケットからなる磁場項を組み合わせて、格子ゲージ理論のハミルトニアンを構成する。

F.5.1　一つのリンクの Hilbert 空間

まず時間ゲージ $A_0 = 0$ を採用する。連続理論の電気的な運動項は $\dot{A}_j^2/2$ であり、形式的には A_j と電場が共役となる。しかし、角度のようなコンパクトな変数について、通常の座標と同じ大域的な交換関係を用いることには注意が必要である。

定義：量子ローターの演算子

無次元の角度 $\theta = aA_j$ と、その共役電束 E を用いる。リンクの Hilbert 空間は $L^2(S^1)$ であり、

$$(U\psi)(\theta) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\psi(\theta), \qquad (E\psi)(\theta) = -\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\psi(\theta), \qquad [E, U] = U \tag{F.47}$$

と定義する。ただし、$\psi(\theta + 2\pi) = \psi(\theta)$ とする。

以下、E は無次元の電束演算子を表す。格子間隔や結合定数による係数は、ハミルトニアンに明示する。

性質：角度表示と電束表示

角度固有状態を $|\theta\rangle$、電束固有状態を $|n\rangle$ と書くと、

$$U|\theta\rangle = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|\theta\rangle, \qquad |\psi\rangle = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta\, \psi(\theta)|\theta\rangle, \tag{F.48}$$

$$\langle\theta|n\rangle = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}}{\sqrt{2\pi}}, \qquad E|n\rangle = n|n\rangle, \qquad n \in \mathbb{Z}. \tag{F.49}$$

電束が整数となる理由は、波動関数の周期条件である。実際、$\mathrm{e}^{\mathrm{i}n(\theta+2\pi)} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}$ であるためには、n は整数でなければならない。

証明：

交換関係より、

$$E(U|n\rangle) = UE|n\rangle + U|n\rangle = (n+1)U|n\rangle \tag{F.50}$$

となる。位相を適切に選ぶことで、

$$U|n\rangle = |n+1\rangle, \qquad U^\dagger|n\rangle = |n-1\rangle \tag{F.51}$$

と書ける。つまり、U は電束を 1 単位増やす演算子である。

また、角度方向の並進演算子を $T(\alpha) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha E}$ とおくと、

$$T(\alpha)UT^\dagger(\alpha) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}U, \tag{F.52}$$

$$E^2 = \lim_{\alpha\to 0} \frac{2 - T(\alpha) - T^\dagger(\alpha)}{\alpha^2} \tag{F.53}$$

が成立する。角度表示では電気ハミルトニアンは $-\frac{1}{2}\partial_\theta^2$ に比例する。

F.5.2　プラケットと磁場

電場に対応する項は E_ℓ^2 で書ける。一方、磁場は連続理論において場の強さ F_{ij} に含まれる。格子上では、最小の閉じた経路に沿ってリンクを掛け合わせることで、その対応物を得る。

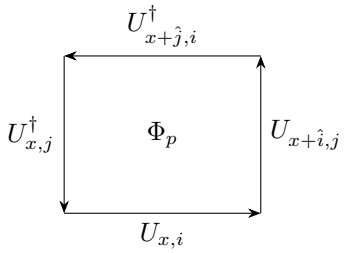
定義：プラケット演算子

(i,j) 平面のプラケット p について、

$$U_p = U_{x,i} U_{x+\hat{i},j} U^\dagger_{x+\hat{j},i} U^\dagger_{x,j} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Phi_p}, \tag{F.54}$$

$$\Phi_p = \oint_{\partial p} A \cdot \mathrm{d}x = \int_p F \tag{F.55}$$

と定義する。$U(1)$ の場合、これはプラケットを貫く磁束の指数である。



滑らかな場に対して $\Phi_p = a^2 F_{ij} + O(a^3)$ である。従って、

$$2 - U_p - U_p^\dagger = 2(1 - \cos\Phi_p) = \Phi_p^2 + O(\Phi_p^4) \tag{F.56}$$

となり、主要項は $a^4 F_{ij}^2$ に対応する。局所ゲージ変換による位相は閉路上で相殺するため、プラケットはゲージ不変である。

F.5.3　Kogut–Susskind ハミルトニアン

リンク全体の Hilbert 空間は、各リンクの $L^2(S^1)$ のテンソル積である。これにサイト上の物質場を加え、以下のハミルトニアンを考える。

定義：$U(1)$ 格子ゲージ理論

空間 d 次元で、

$$H = H_E + H_B + H_{\mathrm{matter}}, \tag{F.57}$$

$$H_E = \frac{g^2}{2a^{d-2}} \sum_{\ell} E_\ell^2, \qquad H_B = \frac{1}{2g^2 a^{4-d}} \sum_{p} (2 - U_p - U_p^\dagger), \tag{F.58}$$

$$H_{\mathrm{matter}} = -\frac{\mathrm{i}}{2a} \sum_{x,j} \eta_j(x) \left(\chi_x^\dagger U_{x,j} \chi_{x+\hat{j}} - \chi_{x+\hat{j}}^\dagger U_{x,j}^\dagger \chi_x \right) + m \sum_x \epsilon(x) \chi_x^\dagger \chi_x . \tag{F.59}$$

ここで g はゲージ結合であり、p は向きを一つ選んだ各プラケットを一度ずつ走る。

空間 1 次元では空間プラケットが存在しないため、磁場項は現れない。物質場の運動項は、自由場のホッピングにリンク変数を挿入したものである。

F.5.4　Gauss 則による制約

全 Hilbert 空間の任意の状態が物理的に許されるわけではない。電場の発散と電荷密度の関係を、状態に対する制約として課す。

定義：Gauss 則

各サイト x に対して、

$$\widehat{G}_x = \sum_{j=1}^{d} (E_{x,j} - E_{x-\hat{\jmath},j}) - Q_x, \tag{F.60}$$

$$Q_x = \chi_x^\dagger \chi_x - \frac{1-\epsilon(x)}{2} + q_x^{\mathrm{ext}} \tag{F.61}$$

と定義する。物理的状態は、

$$\widehat{G}_x \left|\mathrm{phys}\right\rangle = 0 \tag{F.62}$$

を満たす状態である。q_x^{ext} は外部の静的電荷を表す。

最初の和は、サイトから出る電束と入る電束の差であり、電場の発散の離散版である。staggered 場の背景電荷は、奇数サイトを満たした基準状態の電荷がゼロとなる規約で選んだ。外部電荷を置く場合には、そのサイトにおける電束の出入りを対応して変更する必要がある。

F.6　有限次元によるゲージ自由度の近似

$U(1)$ のリンクは無限次元の Hilbert 空間を持つ。量子計算に向けて有限次元化する二つの方法を説明し、有限群の場合の Gauss 則を構成する。

F.6.1　電束のカットオフ

最初の方法は、電束固有値に $-E_{\max} \le n \le E_{\max}$ という上限を設けるものである。演算子も切り詰めた空間に射影する。

$$U_{\mathrm{cut}} \left|n\right\rangle = \begin{cases} \left|n+1\right\rangle, & n < E_{\max}, \\ 0, & n = E_{\max}. \end{cases} \tag{F.63}$$

この場合、U_{cut} はユニタリーではなくなる。例えば、最高電束状態をゼロへ写すため、$U_{\mathrm{cut}}^\dagger U_{\mathrm{cut}} \neq \mathbb{I}$ である。

補足

ユニタリー性の喪失とゲージ対称性の喪失は区別する必要がある。上の射影では、有限次元でも $[E, U_{\mathrm{cut}}] = U_{\mathrm{cut}}$ は成立する。従って、Gauss 則と整合するように各項を射影すれば、局所 $U(1)$ 対称性は保持できる。近似によって変わるのは、リンク演算子のユニタリーなローター代数である。

F.6.2　$\mathbb{Z}_N$ ゲージ理論による近似

二つ目の方法は、連続した円周を N 個の点に置き換え、ゲージ群を $\mathbb{Z}_N$ とするものである。$N \to \infty$ で $U(1)$ の近似を考える。

定義：Clock 演算子と shift 演算子

$\omega = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}/N}$ とし、$q = 0, \dots, N-1$ に対して、

$$Z\,|q\rangle = \omega^{q}\,|q\rangle\,, \qquad X\,|q\rangle = |q-1 \pmod N\rangle \tag{F.64}$$

と定義する。この規約では、

$$XZ = \omega ZX, \qquad X^N = Z^N = \mathbb{I} \tag{F.65}$$

が成立する。

Z はリンク変数 U に対応し、X は角度の有限並進 $T(2\pi/N)$ に対応する。従って、

$$E^2 \longrightarrow E_N^2 = \frac{2 - X - X^\dagger}{(2\pi/N)^2} = \frac{N^2}{4\pi^2}(2 - X - X^\dagger). \tag{F.66}$$

これは小さな電束に対する近似である。実際、X の固有値 $\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} n/N}$ に対し、E_N^2 の固有値は $N^2 \sin^2(\pi n/N)/\pi^2$ であり、固定した n について $N \to \infty$ で n^2 に近づく。

定義：有限群のゲージハミルトニアン

$$H^{(N)}_{\text{gauge}} = \frac{g^2}{2a^{d-2}} \frac{N^2}{4\pi^2} \sum_{\ell} (2 - X_\ell - X_\ell^\dagger) \tag{F.67}$$

$$+ \frac{1}{2g^2 a^{4-d}} \sum_{p} (2 - Z_p - Z_p^\dagger), \tag{F.68}$$

$$Z_p = \prod_{\ell \in \partial p} Z_\ell^{\delta_\ell}, \qquad \delta_\ell = \begin{cases} +1, & \text{経路とリンクの向きが一致,} \\ -1, & \text{逆向き.} \end{cases} \tag{F.69}$$

物質場との結合では、式 (F.59) の $U_{x,j}$ を $Z_{x,j}$ に置き換える。

F.6.3　指数化された Gauss 則

$\mathbb{Z}_N$ 理論では、電場の発散と電荷は N を法として一致すればよい。

$$\sum_{j} (E_{x,j} - E_{x-\hat{\jmath},j}) = Q_x \pmod N. \tag{F.70}$$

連続理論の Gauss 演算子を指数化し、

$$\mathcal{A}_x = \exp\left(\frac{2\pi \mathrm{i}}{N} \widehat{G}_x\right) = \prod_{j} X_{x,j} X^\dagger_{x-\hat{\jmath},j}\, \omega^{-Q_x} \tag{F.71}$$

と書く。

性質：有限群の物理的状態

$$\mathcal{A}_x \left|\mathrm{phys}\right\rangle = \left|\mathrm{phys}\right\rangle \tag{F.72}$$

が、$\mathbb{Z}_N$ における Gauss 則である。

無限次元のローターの交換関係を、そのまま有限次元で厳密に実現するわけではない点に注意が必要である。

F.7 $(1+1)$ 次元 $\mathbb{Z}_2$ 格子ゲージ理論と量子ビット表示

物質場を量子ビットへ写像し、Gauss 則を用いて物質自由度を消去する。これにより、リンク上のスピンだけで表された局所ハミルトニアンを得る。

F.7.1 ハミルトニアンと Gauss 則

$N=2$ ではリンクの演算子は Pauli 行列となる。以後、電束に対して対角な基底を用い、リンク $x=(x,x+1)$ に対して、

$$X^{\mathrm{clock}}_{\ell} = \sigma^z_x, \qquad Z^{\mathrm{clock}}_{\ell} = \sigma^x_x \tag{F.73}$$

とする。物質場の局所的な位相を取り直し、ホッピング係数を実数 $-J$ と書く。

定義：1 次元 $\mathbb{Z}_2$ ゲージ理論

$$H = -h\sum_x \sigma^z_x - J\sum_x \left(\psi^\dagger_x \sigma^x_x \psi_{x+1} + \psi^\dagger_{x+1}\sigma^x_x \psi_x\right) + m\sum_x (-1)^x \psi^\dagger_x \psi_x. \tag{F.74}$$

定数項は省略した。以下では外部電荷を置かず、開境界の鎖を考える。

物質場の占有数を $n_x = \psi^\dagger_x \psi_x$ とする。前節と同じ背景電荷を採用すると、

$$Q_x = n_x - \frac{1-(-1)^x}{2}, \qquad \mathcal{G}_x = (-1)^{Q_x}\sigma^z_{x-1}\sigma^z_x. \tag{F.75}$$

物理的状態は $\mathcal{G}_x \left|\mathrm{phys}\right\rangle = \left|\mathrm{phys}\right\rangle$ を満たす。これは $U(1)$ の場合の $\widehat{G}_x \left|\mathrm{phys}\right\rangle = 0$ を指数化したものであり、両者の演算子の記号は区別した。

F.7.2 Jordan–Wigner 変換

フェルミオン Fock 空間にサイトの順序を定め、

$$\left|n_0,\dots,n_{L-1}\right\rangle = (\psi^\dagger_0)^{n_0}\cdots(\psi^\dagger_{L-1})^{n_{L-1}}\left|\mathrm{vac}\right\rangle \tag{F.76}$$

と定義する。$S_x = \sum_{j<x} n_j$ とおくと、消滅・生成演算子の作用は以下である。

$$\psi_x \left|\boldsymbol{n}\right\rangle = \begin{cases} (-1)^{S_x}\left|\dots,0_x,\dots\right\rangle, & n_x = 1, \\ 0, & n_x = 0, \end{cases} \tag{F.77}$$

$$\psi^\dagger_x \left|\boldsymbol{n}\right\rangle = \begin{cases} (-1)^{S_x}\left|\dots,1_x,\dots\right\rangle, & n_x = 0, \\ 0, & n_x = 1. \end{cases} \tag{F.78}$$

この占有数による符号を、Pauli Z の積で表す。

定義：Jordan–Wigner 変換

物質量子ビットの Pauli 演算子を X_x, Y_x, Z_x、$\sigma_x^{\pm} = (X_x \pm \mathrm{i} Y_x)/2$ と書く。リンク上の $\sigma_x^{x,z}$ とは別の演算子である。この時、

$$\psi_x = \left(\prod_{j<x} Z_j \right) \sigma_x^{+}, \qquad \psi_x^{\dagger} = \left(\prod_{j<x} Z_j \right) \sigma_x^{-}, \qquad n_x = \frac{1 - Z_x}{2}. \tag{F.79}$$

ここでは $|0\rangle$ を空、$|1\rangle$ を占有状態とした。従って $\sigma^{+}|1\rangle = |0\rangle$、$\sigma^{+}|0\rangle = 0$ である。

性質：隣接ホッピングの量子ビット表示

$$\psi_{x+1}^{\dagger} \psi_x = \sigma_{x+1}^{-} \sigma_x^{+}, \tag{F.80}$$

$$\psi_x^{\dagger} \psi_{x+1} + \psi_{x+1}^{\dagger} \psi_x = \frac{1}{2} (X_x X_{x+1} + Y_x Y_{x+1}). \tag{F.81}$$

証明：

隣接サイトでは、二つの Jordan–Wigner の列に含まれる $j < x$ の Z_j が相殺する。残る Z_x も、$Z_x \sigma_x^{+} = \sigma_x^{+}$ という関係により取り除ける。最後に $\sigma^{\pm}$ を X, Y で展開すると上式を得る。

高次元の格子でも、サイトを蛇行する経路などで一次元的に順序付ければ、この写像を定義できる。しかし、幾何学的に隣接するサイトが順序上も隣接するとは限らず、ホッピングに長い Z の列が残る。従って、一般には量子ビット上で局所的な相互作用にはならない。

F.7.3　物質とゲージ場を含むスピン表示

Jordan–Wigner 変換後のハミルトニアンは以下のように書ける。

$$H = -h \sum_x \sigma_x^z - \frac{J}{2} \sum_x \sigma_x^x (X_x X_{x+1} + Y_x Y_{x+1}) + m \sum_x (-1)^x \frac{1 - Z_x}{2}. \tag{F.82}$$

第一項はリンク上の電場、第二項は物質のホッピング及びリンク反転、第三項は staggered 質量に対応する。

F.7.4　Gauss 則による物質場の消去

$\mathbb{Z}_2$ では $(-1)^{n_x} = Z_x$ である。また、背景電荷による位相は $(-1)^x$ となるため、

$$\mathcal{G}_x = (-1)^x Z_x \sigma_{x-1}^z \sigma_x^z. \tag{F.83}$$

従って、物理的部分空間では、

$$Z_x = (-1)^x \sigma^z_{x-1}\sigma^z_x, \tag{F.84}$$

$$n_x = \frac{1-(-1)^x\sigma^z_{x-1}\sigma^z_x}{2}. \tag{F.85}$$

リンクの電束配置が与えられれば、各サイトの物質占有数が決まる。開境界では両端の境界電束を固定しておく。

証明：

一つのホッピングが可能なのは $n_x \neq n_{x+1}$ の場合に限られる。式 (F.84) を用いると、

$$Z_x Z_{x+1} = -\sigma^z_{x-1}\sigma^z_{x+1}. \tag{F.86}$$

従って、ホッピング可能な状態への射影は、

$$P_{\mathrm{hop},x} = \frac{1-Z_xZ_{x+1}}{2} = \frac{1+\sigma^z_{x-1}\sigma^z_{x+1}}{2} \tag{F.87}$$

となる。一方、リンク演算子 σ^x_x は σ^z_x を反転させ、Gauss 則により決まる n_x, n_{x+1} を同時に反転させる。ホッピング可能な部分空間では、これは物質を隣のサイトへ移す作用そのものである。故に、物理的基底をリンク配置で標識する写像の下で、

$$\sigma^x_x(\psi^\dagger_x\psi_{x+1} + \psi^\dagger_{x+1}\psi_x) \longmapsto \sigma^x_x \frac{1+\sigma^z_{x-1}\sigma^z_{x+1}}{2}. \tag{F.88}$$

また、質量項は、

$$m\sum_x (-1)^x n_x = \frac{m}{2}\sum_x (-1)^x - \frac{m}{2}\sum_x \sigma^z_{x-1}\sigma^z_x \tag{F.89}$$

である。第一項は定数なので省略できる。

性質：リンク自由度のみのハミルトニアン

外部電荷なし、前節の staggered 背景電荷、開境界及び固定した境界電束という条件の下で、

$$H_{\mathrm{eff}} = -h\sum_x \sigma^z_x - \frac{m}{2}\sum_x \sigma^z_{x-1}\sigma^z_x - \frac{J}{2}\sum_x \sigma^x_x\left(1+\sigma^z_{x-1}\sigma^z_{x+1}\right). \tag{F.90}$$

ただし、ハミルトニアンには状態に依存しない定数を除いている。電場項及びホッピング項の和は動的なリンク、質量項の和は物質サイトについて取る。

最後の項は、隣接する二つの外側リンクの電束が等しい時にのみ中央リンクを反転させる。この制約付きの反転が、元のフェルミオンのホッピングに対応する。周期境界では大域的な電束及びフェルミオンの境界条件を別途扱う必要がある。

References

[1] M. A. Nielsen and I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, 6, 2012.

[2] E. Farhi, J. Goldstone, S. Gutmann, and M. Sipser, "Quantum Computation by Adiabatic Evolution," arXiv:quant-ph/0001106.

[3] P. Pfeuty, "The One-Dimensional Ising Model with a Transverse Field," *Annals of Physics* **57** no. 1, (1970) 79–90.

[4] F. Franchini, A. R. Its, and V. E. Korepin, "Renyi Entropy of the XY Spin Chain," *J. Phys. A* **41** (2008) 025302, arXiv:0707.2534 [quant-ph].

[5] G. H. Low and I. L. Chuang, "Optimal Hamiltonian Simulation by Quantum Signal Processing," *Phys. Rev. Lett.* **118** no. 1, (2017) 010501, arXiv:1606.02685 [quant-ph].

[6] G. H. Low and I. L. Chuang, "Hamiltonian Simulation by Qubitization," *Quantum* **3** (2019) 163, arXiv:1610.06546 [quant-ph].

[7] A. Gilyén, Y. Su, G. H. Low, and N. Wiebe, "Quantum singular value transformation and beyond: exponential improvements for quantum matrix arithmetics," in *51st Annual ACM SIGACT Symposium on Theory of Computing*. 6, 2018. arXiv:1806.01838 [quant-ph].

[8] L. Lin and Y. Tong, "Near-optimal ground state preparation," *Quantum* **4** (2020) 372, arXiv:2002.12508 [quant-ph].